МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Пространство новых идей 2.0

Искусственный интеллект в домах социального обслуживания

Методический доклад: карта применений, принцип «человек в контуре» и критерии отказа. Для руководителей стационарных организаций социального обслуживания.

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Аудитория: директора, заместители и врачи стационарных учреждений из 51 субъекта Российской Федерации. Редакция текста: 16 октября 2026 года.

Содержание

2. Как читать этот доклад	4
Часть I. Основания для решений	**6**
3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается стационарного учреждения	7
4. Шесть направлений на одной странице	11
5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны	20
6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней	27
7. Задачи учреждения, которые претендуют на искусственный интеллект: инвентаризация	35
8. Термины, которые понадобятся в разговоре с поставщиком	40
Часть II. Шесть прикладных направлений	**43**
9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь	44
10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона	59
11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны	71
12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы	76
13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей	81
14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций	86
15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей	90
Часть III. Внедрение	**35**
16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени	97
17. Правовой контур внедрения: пошагово	110
18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения	118
19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение	124
20. Этика и достоинство: где проходит граница	132
21. Безопасность данных и инциденты	138
22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле	152
Часть IV. Честные ограничения	**158**
23. Где искусственный интеллект не нужен	159
24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона	163
25. Критерии отказа и остановки проекта	174
Частые вопросы директоров: короткие ответы	178
Заключение: что делать в понедельник	180
Часть V. Учебные кейсы	**183**
Учебные кейсы. Часть 1	184
Учебные кейсы. Часть 2	188
Учебные кейсы. Часть 3	192

Приложения	
Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)	**196**
Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)	**197**
Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»	**198**
Приложение 4. Библиотека проверенных промптов	**199**
Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем	**201**
Приложение 6. Формы уведомлений и согласий	**203**
Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)	**204**
Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)	**205**
Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)	**206**
Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала	**207**
Приложение 11. Паспорт показателя (форма)	**209**
Приложение 12. Формы журналов цифрового контура	**210**
Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)	**211**
Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте	**212**
Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)	**213**
Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)	**214**
Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)	**215**
Список источников	**216**

2. Как читать этот доклад

> Доклад адресован директору стационарного учреждения социального обслуживания, его заместителям и врачам — руководителям и специалистам без технического образования, у которых нет времени на специальную литературу, но есть прямая ответственность за жителей, персонал и бюджет. Каждый фрагмент текста проверялся по одному критерию: можно ли после прочтения принять управленческое решение — внедрять инструмент, отклонить его, отложить или запросить дополнительные документы. Все утверждения относятся к одной из четырёх категорий — факт, интерпретация, рекомендация или иллюстративный расчёт, — однако в основном тексте они не помечаются особыми ярлыками: категорию выдают формулировка и сноска (раздел 2.2). Пять частей доклада и три маршрута чтения позволяют выбрать нужную глубину погружения в тему, не теряя практической опоры.

2.1. Из чего состоит доклад

Доклад делится на пять частей. Первая (разделы 3–8) задаёт основания: что такое искусственный интеллект применительно к стационарному учреждению, без мифов в обе стороны; какие задачи он уже решает в социальной сфере и какие не решает; что говорит закон. Вторая (разделы 9–15) разбирает шесть прикладных направлений по единой схеме: что это, что подтверждено, какова цена, какие риски, с чего начать. Третья (разделы 16–22) описывает внедрение: дорожную карту на 12 месяцев, правовой контур, работу с персоналом и жителями, безопасность данных. Четвёртая (разделы 23–25) фиксирует ограничения: где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, критерии отказа от проекта. Пятая содержит учебные кейсы и приложения с формами документов. Завершают доклад заключение, ответы на частые вопросы директоров и список источников.

2.2. Как различать статусы утверждений

Как и в докладе о вариативном питании, каждое утверждение относится к одному из четырёх статусов. Факт проверяется по источнику: дата, цифра, имя акта, цитата. Интерпретация — вывод авторов из фактов; её можно оспорить, не отменяя сами факты. Рекомендация — то, что доклад предлагает делать учреждению. Иллюстративный расчёт — модель, которую следует пересчитать на числах конкретного учреждения. Где подтверждённых данных нет, текст говорит об этом прямо.

Ярлыки статуса в тело доклада не выносятся. Различие читается по формулировке, сноске и тому, есть ли у утверждения источник. Цифра со ссылкой — факт. Вывод авторов о зрелости, риске или переносимости — интерпретация, даже если он стоит рядом с таблицей. Предложение «с чего начать» и «из закупки исключить» — рекомендация. Расчёт на чужих порциях, процентах или часах — иллюстрация, пока его не пересчитали у себя.

Так устроена тема, перегруженная непроверенными обещаниями. Руководителю нужна опора, которая выдержит первый вопрос учредителя или проверяющего.

> **ТЕЗИС.** Цифра без источника — не факт; совет без обратимости — не основание для закупки; расчёт на чужих числах — иллюстрация, пока его не пересчитали в учреждении.

2.3. Три читательских маршрута

При запасе в полчаса достаточно раздела 4 («Шесть направлений на одной странице» и кандидаты 4.2), раздела 16 («С чего начать: дорожная карта») и раздела 24 («Чего делать не надо»). При двух часах к ним добавляются правовая рамка (раздел 10), персонал (раздел 19) и безопасность данных (раздел 21). Полное чтение нужно тем, кто будет вести проект внедрения: им доклад даёт формы документов, критерии выбора решений и готовые формулировки для учредителя.

2.4. Чего в докладе нет

В докладе нет обзора «всех технологий», рекламы поставщиков и прогнозов на десять лет. Нет и утверждения, что искусственный интеллект обязателен: внедрение решается по задачам учреждения, а не по моде.

✦ ЧАСТЬ I

Основания для решений

Исходная позиция отрасли, три класса систем, существующие практики, карта задач и рабочий словарь. Разделы 3–8.

3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается стационарного учреждения

Стационарные организации социального обслуживания работают в трёх устойчивых дефицитах — кадрах, времени персонала и управленческой информации. За последние годы генеративные модели, серийная видеоаналитика и государственная стратегия сделали искусственный интеллект практической темой, а не теоретической. Доклад отвечает на вопрос, какую часть дефицитов эти инструменты закрывают реально, по какой цене и с какими рисками. Рабочая позиция — одна-две измеримые задачи, а не закупка «всего сразу» и не отказ от темы.

3.1. Исходная позиция отрасли

Стационарные организации социального обслуживания живут в трёх устойчивых дефицитах.

Дефицит кадров. Санитары, сиделки, повара, социальные работники некомплектны по всем регионам. Это не российская особенность, а общемировая тенденция. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, чтобы лишь сохранить нынешнее соотношение работников долговременного ухода и пожилых людей, странам ОЭСР к 2040 году понадобится около 13,5 миллиона дополнительных работников, то есть рост численности примерно на 60 %. Там же отмечено, что работники ухода получают заметно меньше больничного персонала, чаще заняты неполный день, реже задерживаются на одном месте, а более половины из них подвержены физическим или психическим факторам риска[250]. Сводной открытой статистики вакансий именно по российским домам социального обслуживания найти не удалось; директора, участвующие в семинаре, знают эту картину по собственному штатному расписанию.

Дефицит времени персонала. Старшая по смене тратит заметную часть дежурства на журналы и отчётность. Насколько велика эта доля, хорошо видно по смежной профессии: в исследовании 36 американских больниц, где хронометрировалась работа 767 медицинских сестёр, на документирование пришлось 35,3 % их профессионального времени, а на непосредственный уход за пациентом — 19,3 %[251]. Прямых замеров для российских домов социального обслуживания нет, но порядок величины заставляет видеть в «бумажной» нагрузке главный резерв.

Дефицит управленческой информации. Решения принимаются по представлениям, а не по замерам, так же как было показано для питания в предыдущем докладе.

Искусственный интеллект обсуждается здесь не как «технология будущего», а как набор инструментов, которые претендуют закрыть часть этих дефицитов. Вопрос доклада — какую часть реально, по какой цене и с какими рисками.

3.2. Что изменилось за последние годы

Три изменения сделали тему практической. Первое: генеративные модели стали доступны без программирования — через браузер и мессенджер, в том числе российские (GigaChat, YandexGPT и другие)[12]. Поэтому вопрос о том, не закроют ли доступ к сервису из-за санкций, для них больше не стоит. Второе: видеоаналитика (распознавание падения, ухода жителя из зоны, скопления людей) перешла от пробных внедрений к серийным решениям, и такие решения уже работают в российских больницах и в некоторых учреждениях социального обслуживания. Третье: государство включило социальную сферу в национальную стратегию развития искусственного интеллекта[4]. Вопрос «внедряете ли вы искусственный интеллект» рано или поздно появится в показателях учредителей. Национальный план на 2027–2030 годы переводит это ожидание в формальные показатели; подробно он разобран в разделе 6.1. Директору лучше встретить этот вопрос с готовым планом, а не с испугом.

3.3. Что уже делается в социальной сфере страны

На уровне государственных сервисов искусственный интеллект уже применяется: голосовые помощники на линиях социальной поддержки, автоматическая обработка обращений, модели в системе социальной защиты ряда регионов (проактивное, или беззаявительное, назначение мер поддержки: система сама находит семьи, которым мера положена, но которые за ней не обратились)[9]. В медицине компьютерное зрение для анализа снимков работает в московском эксперименте и в ряде региональных программ[8]. Эти практики нельзя перенести в дом социального обслуживания напрямую, но они создают правовые и организационные прецеденты, на которые можно опереться. Подробнее о них говорится в разделе 6.

3.4. Почему именно сейчас — и почему не «все сразу»

Давление темы провоцирует две крайности: «внедрить всё» или «у нас это невозможно». Обе обходятся дорого. Первая заканчивается закупкой систем, которые не привязаны к задачам и через год лежат на складе, и вместе с ними подорванным доверием учредителя. Вторая заканчивается тем, что решение примут без учреждения: привезут готовую систему, к которой не готовы ни люди, ни процессы, ни документы.

Обе крайности хорошо описаны в исследованиях внедрения технологий в здравоохранении и социальном уходе. Британская группа под руководством Т. Гринхал предложила рамку NASSS (англ. *non-adoption, abandonment, scale-up, spread, sustainability* — неприятие, отказ, масштабирование, распространение, устойчивость). Она рассматривает внедрение в семи измерениях: состояние человека, технология, ценностное предложение, люди, которые её принимают, организация, более широкий институциональный контекст и их взаимное приспособление во времени. Главный вывод авторов звучит отрезвляюще: программы, сложность которых проявлялась сразу в нескольких измерениях, «редко, если вообще когда-либо, становились частью повседневной практики»[252].

Отсюда третья, рабочая позиция доклада. Учреждение выбирает одну-две задачи, где эффект измерим, а риск управляем, доводит их до результата и только после этого расширяет применение. Та же логика уже доказала себя в вариативном питании: сначала

одна ступень, затем замер, затем закрепление результата, а не «всё и сразу».

> **ТЕЗИС.** Искусственный интеллект в стационаре оправдан там, где закрывает измеримый дефицит времени, риска или информации. Закупка «по моде» и отказ «по невозможности» одинаково оставляют учреждение без плана.

3.5. Контингент и контекст: почему стандартные решения не подходят

Стационарное учреждение социального обслуживания — не маленькая больница и не гостиница для пожилых. Жители — люди старшего возраста и люди с инвалидностью, включая психические нарушения и деменции. Значительная часть нуждается в постоянном присмотре. Многие не могут сами вызвать помощь или описать, что случилось. Отсюда три следствия для технологий.

Первое: ценность системы определяется тем, как она помогает тем, кто не может позвать на помощь. «Тихие» события (ночное падение, уход из зоны, резкое изменение сна) здесь важнее «громких». Как показано в разделе 11.1, именно у людей с когнитивными нарушениями падение чаще всего оборачивается долгим лежанием без помощи[237].

Второе: согласие и информирование здесь сложнее, чем в большинстве отраслей. Часть жителей дееспособна и решает сама, за других решения принимает законный представитель. Процедуры обязаны различать эти случаи (разделы 18, 20).

Третье: персонал перегружен уже сейчас. Поэтому время, которое сотрудник тратит на работу с системой, не мелочь, а главный экономический показатель любого проекта. Система, которая отнимает у смены больше времени, чем возвращает, обречена, как бы «умна» она ни была по словам поставщика. Принцип «человек в контуре» (раздел 5.3) это ограничение не отменяет: решение остаётся за сменой, и смена должна успеть его принять.

3.6. Российский контекст: долговременный уход и население стационаров

Вопрос об искусственном интеллекте в стационаре ставится не в пустоте, а внутри большой государственной перестройки ухода. Система долговременного ухода, начавшаяся в 2018 году как пилотный проект в нескольких регионах, с 1 сентября 2023 года действует во всех субъектах страны. По данным Минтруда на май 2025 года, её услуги получали около 174 тысяч человек; к 2030 году, по поручению Президента, охват должен вырасти примерно до 500 тысяч. Министерство вынесло законопроект, который с 1 января 2027 года переводит долговременный уход из пилотного режима в постоянную часть системы социального обслуживания, с единым социальным пакетом и единой процедурой определения нуждаемости[305].

Для стационара важна не столько общая цифра, сколько логика модели. Типовая модель на 2026 год построена на *оценке нуждаемости*: два эксперта заполняют анкету с балльной шкалой, и по сумме баллов человеку присваивается один из трёх уровней ухода — от 11–14 до 25–28 часов помощи в неделю на дому. Если потребность превышает 28 часов, модель прямо рекомендует предложить стационарное обслуживание; в части пилотных регионов в

число нуждающихся в уходе включены и сами проживающие стационарных организаций[306]. Отсюда два следствия. Во-первых, в стационар всё чаще попадают люди с наибольшей потребностью в постороннем уходе, то есть те самые жители, которые «не могут позвать» (раздел 3.5). Во-вторых, оценка нуждаемости, индивидуальный план и отчёт о предоставленных часах становятся массовыми документами, и именно в них документный помощник направления А способен сэкономить время экспертов и смен. Решение об уровне нуждаемости при этом остаётся решением людей: модель может подготовить черновик и проверить полноту анкеты, но не присвоить баллы за эксперта (раздел 5.3).

Отдельного внимания заслуживают психоневрологические интернаты. По открытым данным Минтруда, обобщённым проектом «Если быть точным», в 2024 году в стране работали 466 таких интернатов для взрослых, в них жили 139 тысяч человек; три четверти проживающих (74 %) признаны недееспособными, заполненность интернатов в 2022 году составляла 98,6 %, а средний интернат рассчитан почти на 300 мест[307]. Для темы доклада это означает, что в значительной части стационаров согласие на обработку данных, на датчик или камеру даёт не сам житель, а его законный представитель, которым нередко является само учреждение. Правовые последствия этой конструкции разобраны в разделе 18.7.

4. Шесть направлений на одной странице

Шесть направлений A–E задают рабочую карту старта: от документооборота, который доступен сегодня, до управленческой аналитики, для которой отрасли ещё не хватает данных. Семь кандидатов Ж–Н — отфильтрованные расширения той же карты, а не замена и не приглашение купить зарубежную платформу счетов. Оценки зрелости — вывод авторов; по российским домам социального обслуживания измеренных рядов нет. Зрелость технологии и зрелость учреждения — разные вещи: дорожная карта строится от меньшей из них.

4.1. Карта направлений A–E

Таблица ниже — вся карта темы в одном месте. Оценки зрелости и риска — вывод авторов по источникам раздела 5. Подробности по каждому направлению — в разделах 9–15.

Направление	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
А. Документооборот и отчётность	Модель помогает составлять планы, отчёты, ответы на жалобы, протоколы	Высокая — доступно сегодня	Нулевые или подписка	Утечка персональных данных во внешний сервис	Служебный регламент и обезличивание (раздел 9)
Б. Видеоаналитика безопасности	Камеры замечают падение, уход жителя из зоны, скопление	Средняя — есть серийные решения	Камеры, сервер, подписка	Ложные тревоги утомляют смену; распознавание лиц	Пилот на одном отделении (раздел 11)
В. Уход и наблюдение за состоянием	Датчики и модели замечают отклонения в активности, сне, весе	Средняя	Датчики, стыковка с журналами	Медицинская ответственность без врача	Только вместе с врачом (раздел 12)
Г. Голосовые помощники для жителей	Умные колонки: напоминания, связь, развлечение	Средняя, устройства дешёвые	Устройства, настройка	Приватность; разочарование, когда «не понимает»	Добровольно, в отдельных комнатах (раздел 13)
Д. Обучение персонала	Тренажёры: разбор сложных ситуаций, учебный диалог	Низкая–средняя	Подписка или свои сценарии	Формальное «прокликивание» курса без усвоения	Сценарии из собственных случаев (раздел 14)
Е. Управленческая аналитика	Сводка журналов в панель, поиск странностей	Низкая для нашей отрасли	Аналитик или подрядчик	Решения на основе неполных или искажённых данных	Начать с журналов, которые уже ведутся (раздел 15)

Главное правило чтения карты: зрелость технологии и зрелость учреждения — разные вещи. Дорожная карта (раздел 16) строится от меньшей из них.

4.2. Кандидаты за пределами таблицы А–Е

Таблица А–Е — рабочая карта старта, а не закрытый каталог отрасли. Ниже перечислены ещё семь применений, о которых уже говорят в зарубежных домах ухода и соседних стационарах. Это не приглашение купить американскую систему, которая выставляет счета и оформляет направления. Для российского дома социального обслуживания это возможные расширения карты, кандидаты на будущее: они описаны в тех же колонках, что и выше, и проходят те же четыре фильтра раздела 7.3. Оценки зрелости — вывод авторов; измеренных рядов по российским домам нет.

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Ж. Лекарственная логистика	Сверяет выдачу со списком, который уже утвердил врач; напоминает о приёме; проверяет дозу по штрихкоду или иным способом; предупреждает медсестру о возможном взаимодействии препаратов и о лекарствах, которые пожилым обычно не назначают. Каждый сигнал подтверждает человек. Система не меняет дозу, не назначает и не отменяет препарат	Средняя, если журналы выдачи доз уже ведутся в электронном виде; для «умных» предупреждений — низкая или средняя	Планшет или компьютер в процедурной, справочник назначений, правило подтверждения сигнала	Соблазн считать, что «модель назначила» или «модель отменила» препарат, и обходиться без подписи врача	После пилота с документами и только в связке «медсестра — врач» (раздел 16)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
3. Расписание смен	Составляет черновик графика по правилам учреждения (часы, квалификация, пожелания сотрудников); старшая по смене вправе его изменить, сотрудник — обжаловать. Система не решает, сколько людей нужно на смене	Средняя в больницах; почти все доказательства получены не в домах ухода, поэтому для наших учреждений — низкая	Таблица смен и явно записанные правила учреждения	Непрозрачный алгоритм и «рейтинг» сотрудников	Как управленческую задачу: график утверждает старшая по смене (раздел 19)
И. Реминисценция и персональная музыка	Подбирает плейлисты и мягкие подсказки-воспоминания для тех жителей, кто сам этого хочет, и только с их согласия. Это не лечение возбуждения и не робот-сиделка	Низкая или средняя: разговоров больше, чем доказательств	Колонка или плеер, список предпочтений жителя, его согласие	Подмена живого общения; обещание, что музыка «снизит возбуждение»	Добровольно и в присутствии персонала (разделы 13, 18)
К. Дайджесты родственникам	Заполняет фиксированные поля сообщения для семьи по уже проверенной сводке или карте; человек утверждает текст до отправки. Чат-бот для «обучения родственников» сюда не относится	Высокая, как у направления А: работает тот же принцип черновика, который проверяет человек	Регламент канала связи, шаблон полей, правило утверждения	Утечка данных; модель «сообщила семье диагноз»	После введения правил обезличивания из раздела 9

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Л. Подсветка пробелов в журналах	Отмечает пропуски, противоречия и просроченные записи и передаёт их человеку на разбор. Система не подписывает записи сама и не дописывает карту по данным датчиков или аудиозаписи	Средняя как идея для отрасли в целом; для наших домов — низкая	Электронные журналы, введённые во втором квартале дорожной карты	Человек лишь подтверждает то, что уже «решила» модель; проект сползает к чужой системе счетов и чужой отчётности	Как расширение направлений A и E, без американской системы выставления счетов (раздел 9)
М. Питание и кухня	Работает в хозяйственном контуре кухни: подбирает блюда из библиотеки уже утверждённых рецептов с учётом жёстко заданных ограничений и сводит данные об отходах и доедании. Модель недоедания даёт только сигнал, а скрининг проводит человек. Текстуру пищи назначает врач; программа лишь выдаёт рецепты, уже допущенные для этого уровня	Низкая или средняя для кухни; клинические модели разработаны в больницах и в домах ухода не проверены	Рецептурник, поля ограничений, ведомость отходов	Автономная «лечебная диета»; «диагноз» по камере или по содержимому урны	После того как налажены журналы питания; это задача кухни, а не клиники (раздел 4.3)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Н. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	По фотографии подсказывает медсестре стадию повреждения или отличает пролежень от раздражения кожи влагой; вывод подтверждает человек. Система не назначает лечение. Начинать нужно с пакета профилактики: осмотр кожи, подходящие поверхности, повороты	Низкая или средняя: есть пробы и пилоты, но нет опыта сети домов	Смартфон, регламент съёмки, журнал поворотов	Автоматическое «лечение»; утверждение «модель закрыла рану»; биометрия лица	После того как график поворотов реально соблюдается; вывод подтверждает человек (раздел 4.4)

Часть того, что стоит за этими семью строками, уже измерена, хотя и не в российских домах социального обслуживания, а в соседних учреждениях. Электронная лекарственная логистика в 41 доме ухода Гонконга ускорила раскладку, сверку и выдачу доз; речь при этом идёт об учёте и контроле дозы, а не о клиническом автопилоте[54]. Обзор применения искусственного интеллекта в лекарственном сопровождении пожилых (29 работ) рассматривает «умные» напоминания и подсказки по сложным схемам приёма только при надзоре человека[55]. Обзор по одновременному приёму многих лекарств добавляет к этому предупреждения о взаимодействиях препаратов и о лекарствах, которые пожилым обычно не назначают; такие предупреждения адресованы специалисту и не заменяют его[65]. Составление расписания смен описано в больничных работах, в том числе с применением целочисленной оптимизации в онкологии: задаются ограничения, программа готовит черновик, утверждает его человек. Домов ухода эти работы, однако, не касаются[56, 57, 66]. Реминисценция и персональная музыка присутствуют и в языке практики, и в подходе к уходу, где на первом месте стоит то, что важно самому человеку. Однако прагматическое испытание персональной музыки в 54 домах ухода не показало значимого снижения возбуждения, поэтому лечебных обещаний здесь давать нельзя[58, 59, 67, 68]. Пресс-релиз компании PointClickCare (июнь 2026 года, не рецензируемая публикация) представляет Chart Advisor как инструмент, который находит пробелы в документации и случаи высокого риска и передаёт их человеку, а отдельно продвигает модули направлений, выставления счетов и американской оценки MDS/PDPM. Последние три модуля для российских домов доклад не рассматривает[60]. Обзор применения искусственного интеллекта в клинической документации говорит о качестве черновика и о времени на его подготовку, а не об автоматической подписи и не о дописывании карты по данным датчиков[69].

Эти семь строк не заменяют карту A–E и не приглашают купить американскую платформу для домов сестринского ухода. Это отфильтрованные расширения. Лекарственную логистику и график смен вводят только после того, как налажена дисциплина документов. Реминисценция остаётся мягким дополнением к направлению Г и не получает статуса лечения. Дайджесты для родственников — документная задача с фиксированными полями. Подсветка пробелов в журналах продолжает направления A и E. Питание остаётся работой кухни и учёта, а не превращается в «искусственный интеллект-диетолог». Уход за кожей сводится к фотографии для медсестры и пакету мер с регулярными поворотами, а не к автоматическому лечению или роботу-сиделке (раздел 23.5). Во всех семи строках сигнал или черновик подтверждает человек; определение этого принципа дано в разделе 5.3.

Поэтому вводить отдельную строку про счета, направления и американскую оценку не нужно. Кандидат, который не прошёл фильтры раздела 7.3 или этический фильтр раздела 20.4, остаётся под наблюдением и в закупку не попадает.

> **ТЕЗИС.** Кандидаты Ж–Н расширяют карту A–E, а не заменяют её. Ни одна из семи строк не переносит на учреждение клинический автопилот, американские счета или робота-сиделку.

4.3. Кандидат М. Питание и кухня: сначала операция, не клиника

На кухне уже есть замер, который не притворяется клиникой. В доме ухода в Буросе (Швеция, 2025) «умный» контейнер измерял пищевые отходы как хозяйственную задачу: обед в среднем 78 г на порцию (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % и 31 %). Смешанные блюда и картофель давали наибольший вклад. Это учёт и классификация отходов, то есть основа для последующей автоматизации, а не клинический диагноз недоедания[61]. Больничный обзор ESPEN (12 работ) показывает, что модели недоедания в стационаре иногда дают точность выше 90 %, однако речь идёт о больнице, а не о доме ухода. Отдельный систематический обзор отмечает, что больше 90 % таких моделей так и не входят в повседневную практику[62, 63]. Назначение текстуры при *дисфагии* (нарушении глотания) — задача врача и диетолога (безопасность глотка, питательность), а не решение камеры по фото тарелки[64]. Международная инициатива по стандартизации диет при дисфагии (англ. *International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*, IDDSI) описывает для этого восьмиуровневую шкалу, от жидкостей разной густоты до обычной пищи, с простыми тестами, которые выполняет человек на кухне и у постели[296].

Для стационарного учреждения социального обслуживания исходная ступень совпадает с логикой доклада о вариативном питании: сначала наводят порядок на кухне. Для этого нужны библиотека рецептов, которые уже утвердил врач или диетолог, и жёстко заданные поля ограничений, где записано, что нельзя класть в тарелку конкретному жителю. Это строгий порядок работы, а не «модель подобрала диету». Сводка отходов и доедания продолжает уже существующие ведомость остатков и журнал отказов. Модель недоедания, обученную на больничных картах, нельзя переносить в дом социального обслуживания как инструмент постановки диагноза.

Поэтому пилот по кандидату М начинают только тогда, когда журналы питания уже ведутся: есть утверждённый рецептурник, поля ограничений и сводная панель отходов. Текстуру пищи назначает врач или логопед, а программа лишь подбирает рецепты, уже допущенные для этого уровня. Из закупки следует исключить автономную лечебную диету, определение по фотографии текстуры пищи или риска её попадания в дыхательные пути, а также диагноз недоедания по камере или по содержимому урны. Если модель недоедания всё же появится, она будет давать только сигнал, а скрининг проведёт человек (разделы 12, 20, 23; принцип — раздел 5.3).

> **ПРИМЕР.** Контейнер в Буросе измерил 78 г отходов на обеденную порцию и не поставил никому диагноза. Для кухни учреждения это образец замера: сначала ведомость остатков, потом панель, и только затем — разговор о модели.

4.4. Кандидат Н. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги

Для ухода за кожей измерения тоже есть, но их результаты скромные. Международное клиническое руководство по профилактике и лечению пролежней, подготовленное европейской, американской и тихоокеанской профессиональными ассоциациями (EPUAP, NPIAP, PPPIA), строит профилактику на оценке риска, регулярном осмотре кожи, перемене положения тела, опорных поверхностях и питании[297]; технология может лишь поддержать эти действия. Приложение для смартфона, подсказывающее стадию пролежня, рассчитано на сотрудника без специальной подготовки по ранам в ситуации, когда специалиста нет на месте. При проверке на 144 фотографиях общая точность составила 63,2 %. Система редко относит снимок к чужому классу (специфичность по классам 85,1–100 %), но стадию 2 распознаёт лишь в 37 % случаев. Это пробная классификация, а не лечение[71]. Немецкая система KIADEKU сочетает снимок с минимальным набором сестринских данных (18 раневых и 4 причинных категории; это не американская оценка MDS/PDPM) и выдаёт подсказку медсестре. Разработка зарегистрирована под номером DRKS00029961[72]. В контролируемом пилоте той же разработки (88 сеансов ухода, семь отделений университетской клиники LMU, DRKS00031355) среднее время ухода и документирования выросло (12,84 против 9,20 мин), зато руководство соблюдалось лучше; нагрузка персонала по шкале NASA-TLX статистически значимо не снизилась. Тип раны модель распознаёт лучше, чем её категорию. Лечение система не назначает[73]. Британский пакет профилактики, внедрённый в одном доме ухода на севере Англии, опирается на три практики: осмотр кожи, опорные поверхности и повороты; материалы внедрения добавляют к ним питание и обучение семьи. До внедрения пакета в журнале отмечались в основном повороты, а во время внедрения появились записи об осмотре кожи и проверке поверхностей. Это дисциплина ухода, а не модель[74]. Семинар в сельском районе Канады (11 участников) с демонстрацией системы Swift Skin and Wound показал готовность персонала к цифровому учёту ран, но это опыт одной встречи, а не сети домов[77]. Японская система поддержки патронажных медсестёр оценивает тяжесть повреждения по шкале DESIGN-R®2020 и даёт рекомендации человеку, не подменяя его решения[78].

Для стационарного учреждения исходная ступень совпадает с описанной в разделе 23.2: сначала налаживают график поворотов и контроль со стороны старшей сиделки. Фотография даёт подсказку медсестре, когда специалиста по ранам нет на месте. Пилот в одном учреждении ещё не опыт сети: точность 63 % и неровное распознавание стадии 2 говорят против того, чтобы «модель ставила стадию». Немецкий пилот честно показал, что у постели стало уходить больше времени: проверка человеком обходится дороже одного щелчка мыши, зато уход становится ближе к требованиям руководства. Матрас с картой давления (один случай на Тайване) и сенсорные пластыри Fraunhofer EMFT / KIPRODE (разработка на стадии пробы) относятся к более поздней ступени, а не к первому пилоту[75, 76].

Поэтому кандидата Н вводят только после того, как пакет профилактики реально работает. Для пилота нужны смартфон, регламент съёмки (снимают рану, а не лицо, и без биометрии) и журнал поворотов. Модель предлагает стадию или указывает, пролежень это или раздражение от влаги; медсестра подтверждает вывод, лечение назначает врач. Из закупки следует исключить автоматическое лечение, сценарий «модель закрыла рану», распознавание лиц, а также матрас или пластырь в качестве первого шага.

Карта шести направлений: что, зачем и когда

А. Документы

Генеративный ИИ: черновики, сводки, ответы на обращения.
Зрелость: высокая.
Вложения: нулевые / подписка.
Главный риск: утечка персональных данных.
Старт: квартал 1 — регламент (прил. 3) + 5 промптов (прил. 4).

Б. Видеоаналитика

Камеры распознают падение и уход из зоны — события, не лица.
Зрелость: средняя, серийные решения.
Вложения: камеры, сервер, подписка.
Главный риск: ложные тревоги → усталость смены.
Старт: квартал 4 — пилот 90 дней на одном отделении.

В. Наблюдение за состоянием

Датчики сна, веса, активности для жителей из списка врача.
Зрелость: средняя.
Вложения: датчики, интеграция.
Главный риск: медицинская ответственность без врача.
Старт: квартал 3 — только в связке с врачом.

Г. Голосовые помощники

Колонки: напоминания, радио, связь — по добровольному согласию.
Зрелость: средняя, устройства дешёвые.
Вложения: устройства, настройка.
Главный риск: приватность, разочарование.
Старт: кварталы 3–4 — 3–5 добровольцев.

Д. Обучение персонала

ИИ-тренажёр сложных диалогов на собственных кейсах.
Зрелость: низкая-средняя.
Вложения: время тренера.
Главный риск: формальное «прокликивание».
Старт: квартал 2 — 10 сценариев (прил. 10).

Е. Управленческая аналитика

Журналы → таблицы → паспорта показателей → панель.
Зрелость: низкая для отрасли.
Вложения: время ответственного.
Главный риск: решения по некорректным данным.
Старт: квартал 2 — три журнала в таблицы.

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов (раздел 17.3).

5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны

> Для управленческих решений достаточно рабочей формулы: искусственный интеллект — программы, которые находят закономерности в больших массивах данных и используют их для предсказания, распознавания или порождения текста, изображения или решения. В положении и договоре определение выбирают из российских актов, и они не совпадают. Все архитектуры этого доклада построены на одном принципе: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Пять мифов — замена персонала, объективность, роботы, запрет закона, обязательная «цифровая зрелость» — мешают увидеть эту границу.

5.1. Определение: нормативное, международное и рабочее

Нормативное определение. Российское право определяет искусственный интеллект через функцию, а не через устройство. Национальная стратегия развития ИИ называет его «комплексом технологических решений, позволяющим имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их»[4]. В это понятие входят и инфраструктура, и программное обеспечение, и процессы обработки данных. Для директора из определения следует важное: закон говорит не о «разумной машине», а о *комплексе*, то есть о системе, в которой участвуют данные, люди и регламенты.

Международное определение. Организация экономического сотрудничества и развития в 2023 году уточнила свою формулировку, и сегодня она служит опорной для большинства зарубежных регуляторов. В переводе она звучит так: «Система ИИ — это машинная система, которая ради явно заданных или подразумеваемых целей выводит из получаемых входных данных, каким образом порождать результаты — прогнозы, контент, рекомендации или решения, — способные влиять на физическую или виртуальную среду. Системы ИИ различаются по степени автономности и способности адаптироваться после ввода в эксплуатацию»[227] (в оригинале: *«a machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs…»*). Ключевое слово здесь — *выводит* (англ. *infers*): система не исполняет заранее прописанное правило, а строит ответ по закономерностям, извлечённым из данных. Близкую терминологию закрепляет международный стандарт ISO/IEC 22989:2022, к которому отсылают технические задания крупных заказчиков[228].

Рабочее определение для директора. Для повседневных решений достаточно сказать проще: искусственный интеллект — это программы, которые извлекают закономерности из больших массивов данных и на их основе распознают, предсказывают или порождают новое: текст, изображение, вариант решения. В предложениях поставщиков встречаются три класса таких систем.

- **Распознающие** (в специальной литературе — *классифицирующие*, или дискриминативные, модели). Отвечают на вопрос «что это?»: падение или человек

просто прилёг; какое поле документа содержит дату рождения.

- **Прогнозирующие** (*предиктивные* модели). Отвечают на вопрос «что, вероятно, произойдёт?»: высок ли у жителя риск падения в ближайший месяц.
- **Порождающие** (*генеративные* модели, прежде всего большие языковые модели). Отвечают на вопрос «как это сформулировать?»: пишут тексты, кратко пересказывают документы, ведут диалог.

У каждого класса свои сильные стороны, свои типовые отказы и своя цена ошибки, и смешивать их в одном разговоре о «внедрении ИИ» — значит заранее запутаться. В последние два года к трём классам добавился режим, который заслуживает отдельного упоминания: **агентная система**, то есть языковая модель, которой разрешено не только писать текст, но и действовать — открывать карточку, отправлять сообщение, вносить запись. Об этом режиме подробнее сказано в разделе 5.3.

В положении и в договоре определение выбирают осознанно: в российских актах их несколько, и они не совпадают (раздел 10.1)[204].

5.2. Пять мифов, которые мешают решению

Миф 1. «ИИ заменит персонал». В стационарном учреждении — нет. Уход, кормление, сопровождение, само человеческое присутствие не поддаются автоматизации, и ни одно известное нам исследование домов ухода не показало обратного[14]. Реалистичный эффект иной — *возврат времени*: автоматизация пишущей и смотрящей работы (журналы, сводки, ночное наблюдение за монитором) возвращает часы живому уходу. Поставщик, который обещает «сокращение штата за счёт ИИ», продаёт то, чего в наших условиях не будет. Скептик, который уверен, что «ИИ нам ничего не даст», не замечает именно этого возврата времени.

Миф 2. «ИИ объективен». Модель наследует свойства данных, на которых обучалась, и эта зависимость давно описана в литературе под именем *сдвига данных* (англ. *dataset shift*): как только условия применения расходятся с условиями обучения, точность падает, причём незаметно для пользователя[230]. Показательный пример — внешняя проверка широко распространённой в американских больницах модели раннего выявления сепсиса. На данных Мичиганского университета её различающая способность оказалась заметно ниже заявленной поставщиком (площадь под ROC-кривой 0,63), модель пропустила около двух третей случаев сепсиса и при этом подавала сигнал по 18 % всех госпитализированных[231]. Ещё тоньше ошибка в выборе *целевой переменной*. Алгоритм, распределявший дополнительную медицинскую помощь в США, прогнозировал не потребность в лечении, а будущие расходы на него; поскольку на одних пациентов исторически тратили меньше, чем на других, при равной оценке риска они оказывались заметно тяжелее[232]. Урок для дома социального обслуживания прямой: модель, обученная на чужих учреждениях или на косвенном признаке (например, на числе записей в журнале вместо реального состояния жителя), способна систематически ошибаться на ваших людях.

Языковые модели добавляют к этому собственное свойство: они одинаково уверенно пишут и верное, и вымышленное. Это явление получило название *галлюцинации* и, как показано в разделе 5.4, вытекает из самого способа обучения. Ни открытые веса, ни собственный сервер его не устраняют (раздел 21.6)[193]. Отсюда вывод: ИИ — помощник, чей результат проверяет человек, а не судья.

Миф 3. «ИИ — это про роботов». Физическая робототехника — роботы-помощники, экзоскелеты — остаётся для наших учреждений делом многих лет и отдельных бюджетов, и доклад не рассматривает её как практическую тему. Практическая тема — программный ИИ, который уже встроен в сервисы, доступные через браузер. Робот не сиделка; эта граница разобрана в разделе 23.5.

Миф 4. «Это незаконно» или «это запретят». Закон не запрещает искусственный интеллект; он регулирует то, что ИИ делает с данными и с решениями о людях. Обработка персональных данных, биометрия, решения на основе исключительно автоматизированной обработки находятся под особым режимом (раздел 10). Внутри этого режима законное внедрение возможно и уже осуществляется. Вне его учреждение рискует штрафами и, что тяжелее, доверием жителей и родственников.

Миф 5. «Сначала нужна большая цифровизация». Отчасти это верно, но лишь для направлений В и Е. Направлению А (документы) достаточно компьютера и регламента, направлению Б (видеоаналитика) нужны камеры и дисциплина реагирования, а не абстрактная «цифровая зрелость».

5.3. Человек в контуре: где система сильна и где решение остаётся за человеком

Система сильна там, где есть рутина с повторяющейся структурой: свести журнал, переписать письмо, заметить отклонение от обычной картины на камере или в графике активности. Она слаба там, где нужны ответственность, контекст конкретного человека и этическое суждение: оценить состояние жителя, решить спор, утешить, принять решение о жизни и здоровье.

Граница проходит просто: искусственный интеллект готовит вариант или сигнал — человек решает. Все архитектуры внедрения в этом докладе построены на этом принципе. Его называют «человек в контуре» (human in the loop). Отказ от него — первый признак плохого проекта (раздел 24). Пояснение термина дано в разделе 8, а этическая шкала и разница между реальным правом остановить систему и декоративной подписью разобраны в разделах 20.1–20.2.

Предвзятость автоматизации. Принцип «человек в контуре» работает только при условии, что человек действительно проверяет, а не подписывает. Исследования взаимодействия человека с автоматикой давно описывают обратную тенденцию. Ещё в 1997 году Р. Парасураман и В. Райли выделили два симметричных искажения: *злоупотребление* автоматикой, когда ей доверяют сверх меры, и *отказ* от неё, когда частые ложные тревоги приучают её игнорировать[235]. Систематический обзор К. Годдард с соавторами подтвердил, что в клинических системах поддержки решений склонность принимать совет машины без

проверки — так называемая *предвзятость автоматизации* (англ. *automation bias*) — реальна и усиливается с ростом нагрузки и сложности задачи[234]. Для дома социального обслуживания это означает две вещи. Во-первых, ночная смена, у которой, скажем, на сорок жителей приходится двое сотрудников, будет доверять сигналу сильнее, чем дневная. Во-вторых, система, которая часто тревожит понапрасну, будет отключена — формально или фактически. Обе опасности проектируются заранее: через порог ложных тревог в паспорте пилота и через выборочную проверку подписанных результатов.

Юридическая опора принципа — статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ: запрещено принимать решения, порождающие юридические последствия для человека, исключительно на основании автоматизированной обработки его персональных данных. Полный правовой контур — биометрия, согласия, трансграничная передача, расхождение определений искусственного интеллекта в актах — разбирается в разделе 10. Здесь достаточно рабочей формулы: если решение касается жителя, сотрудника или прав семьи, последнее слово принадлежит человеку, который может сказать «нет» и отвечает за это слово.

Особенно важно это правило, когда ИИ-помощник не только пишет текст, но и сам входит в информационные системы от имени учреждения. Тогда его ошибка становится уже не неудачной фразой, а действием, и то, какие права доступа ему выданы, значит больше, чем заявленная «умность» (раздел 21.6)[128]. Такого помощника, которого называют агентом, нельзя считать подобием сотрудника, пока вокруг него не выстроены рамки: заданы пределы допустимых действий, проверяется каждый его шаг, а за рискованными операциями следит человек (раздел 21.6)[143]. Сам агент ответственности не несёт: отвечает цепочка людей, которые его настроили, допустили к работе и подтвердили его действия, и кнопка «согласовать», нажатая без разбора, эту ответственность с них не снимает (разделы 10.1, 19.7)[145]. Надпись «человек в контуре» на схеме ещё не означает, что контроль человека действительно есть. Он есть, если сотрудник понимает, что именно проверяет, вправе отклонить сигнал без риска наказания и без обходных путей в программе и оставляет запись о проведённой проверке.

Заголовки вроде «медицинский ИИ точнее врачей» часто основаны на испытаниях, где модель выбирает готовый диагноз из короткого списка, а не формулирует его свободно, как врач на приёме. Открытая методика оценки AIRI показала, что модели охотнее включают в ответ лишние формулировки, а люди осторожнее и реже говорят лишнее[94]. Из этого никак не следует право «поставить диагноз жителю дома». Наоборот: правдоподобный список диагнозов сам по себе ещё не клиническое решение. При наблюдении за состоянием жителей (раздел 12) сигнал системы остаётся только сигналом, а решение принимает врач.

> **ТЕЗИС.** Человек в контуре — не лозунг и не кнопка «согласовать». Система готовит сигнал или черновик; решение о жителе, сотруднике и правах принимает человек, который может отказать и отвечает за отказ.

5.4. Как модель учится и почему ошибается

Большинство управленческих ошибок снимается пониманием трёх свойств современных моделей.

Первое: модель учится на примерах, а не на правилах. Языковой модели показали огромный корпус текстов, и она научилась оценивать, какие слова вероятнее всего следуют друг за другом. Поэтому она бегло пишет тексты, *похожие* на правильные, но не располагает отдельным механизмом, который отличал бы истинное утверждение от правдоподобного. Лингвисты Э. Бендер и Т. Гебру с соавторами описали это свойство резкой метафорой «стохастического попугая»: модель соединяет языковые формы по вероятностям их сочетания, не опираясь на смысл[236]. Метафора спорна и не исчерпывает возможностей современных систем, но для директора она полезна как напоминание: беглость не равна знанию.

Второе: модель не различает «помню» и «сочиняю». Оба результата порождаются одним и тем же механизмом, поэтому вымышленная статья закона выглядит так же убедительно, как настоящая. Исследователи OpenAI в работе 2025 года объясняют это статистически: галлюцинации возникают потому, что «процедуры обучения и оценки вознаграждают угадывание, а не признание неопределённости»[229]. Модель, которая отвечает «не знаю», проигрывает на тестах модели, которая отвечает наугад, — и разработчики, оптимизируя результаты тестов, невольно воспитывают угадывание. Свойство поэтому не исчезнет в следующей версии сервиса: оно заложено в способе, которым модели обучают и сравнивают.

Третье: модель склонна соглашаться с собеседником. Это явление называют *угодливостью* (англ. *sycophancy*). Исследование пяти ведущих ИИ-ассистентов показало, что они систематически подстраивают ответы под мнение пользователя, а будучи спрошены «вы уверены?», нередко отказываются от верного ответа в пользу неверного; одна из причин — в том, что люди, оценивающие ответы при обучении, сами чаще предпочитают приятное верному[233]. Следовательно, переспрашивание модели — ненадёжный способ проверки: она может как упорствовать в ошибке, так и отказаться от правды под нажимом.

Из этих свойств вытекают три рабочих правила.

1. **Проверять факты по первоисточнику**, особенно цифры, нормы и реквизиты.
2. **Не спрашивать у модели того, чего нет в её данных.** Ваших внутренних регламентов, списка жителей и вчерашнего журнала она не знает, если их ей не дали.
3. **Не принимать самооценку модели за проверку.** Уверенный тон и согласие с вами не свидетельствуют о правильности.

Всё перечисленное — свойство класса систем, а не дефект конкретного продукта. Значит, регламент проверки нужен не на время пилота, а навсегда.

Три класса ИИ, которые вам будут продавать

Распознающие

Видят и слышат: видеоаналитика падений, распознавание документов, речь в текст.
Сильная сторона: не устают, смотрят ночью.
Типовой отказ: ложные тревоги, слепые зоны.
Цена ошибки: пропущенное событие или усталость смены.
У нас: направления Б и В.

Предсказывающие

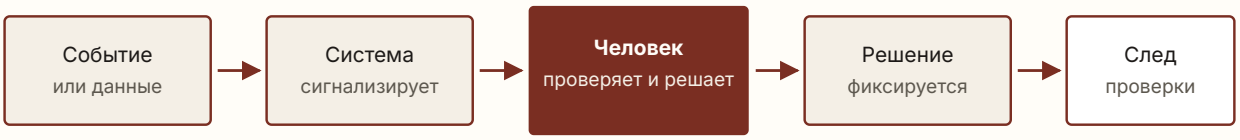
Оценивают риски: «у этого жителя высокая вероятность падения».
Сильная сторона: раннее внимание к риску.
Типовой отказ: мусор на входе — мусор на выходе.
Цена ошибки: решения по ложным числам.
У нас: рано — нет данных за годы (раздел 23.4).

Генерирующие

Пишут и говорят: черновики документов, сводки, тренажёры диалогов.
Сильная сторона: экономия часов в первую же неделю.
Типовой отказ: уверенная ложь — «галлюцинации».
Цена ошибки: непроверенный факт в официальном письме.
У нас: направления А и Д — старт здесь.

Ни один класс не «думает» и не «понимает» в человеческом смысле: все три находят закономерности в данных. Поэтому два правила неизменны для всех классов: проверка человеком и обезличивание данных. Пять мифов о каждом классе — раздел 5.2.

Человек в контуре: контур любого решения в докладе



Что делает система

Смотрит, слушает, считает, готовит черновик, напоминает. Не устаёт и не спит на ночном посту.

Что делает человек

Проверяет сигнал опытом, принимает решение, отвечает за него перед жителем, семьёй и законом.

Почему это не только этика

Статья 16 закона о персональных данных запрещает решения о человеке исключительно на автоматизированной обработке[2]. Полный разбор — разделы 5.3 и 10.

Контур состоялся, если сотрудник понимает, что проверяет, вправе отказать и оставляет след проверки. Кнопка «согласовать» сто раз в минуту — ещё автомат.

6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней

На государственном уровне искусственный интеллект уже распределяет обращения граждан и находит семьи, которым положена поддержка, но которые за ней не обратились. Так, 8 октября 2026 года министерство социального развития Московской области сообщило о шести тысячах обращений в чатах «Социалка», не назвав качества ответов. К осени 2026 года это ожидание оформляется в национальный план на 2027–2030 годы: более 170 показателей по 16 отраслям. Самая зрелая прикладная практика рядом со стационаром — компьютерное зрение в медицине, а в самих домах социального обслуживания измеренных рядов почти нет. Корейская дорожная карта от 6 октября 2026 года и опыт сетей Cascadia, CarDon и FellowshipLIFE задают порядок действий, а не выбор продуктов: сначала административная дисциплина и человек в контуре, затем расширение.

6.1. Социальная защита: обращения и назначение мер поддержки

В системах социальной защиты нескольких регионов искусственный интеллект применяется для приёма и маршрутизации обращений граждан (голосовые помощники на горячих линиях, классификация письменных обращений) и для проактивного назначения мер поддержки: модель анализирует обезличенные данные и находит семьи, которым положены выплаты или услуги, но которые не обратились[9]. Это государственный уровень, не уровень учреждения. Директору он важен по двум причинам. Во-первых, он создаёт ожидания учредителей: «проактивность» и «цифровые сервисы» входят в показатели, и от учреждений будут ждать готовности отвечать в этой логике. Во-вторых, он даёт правовые прецеденты проактивных автоматизированных решений — полезные при разговоре с юристом.

К осени 2026 года это ожидание перестаёт быть настроением и превращается в формальные показатели, поэтому учреждению стоит встретить его с собственным планом и замером. Так, 30 сентября подкомиссия рассмотрела показатели национального плана внедрения искусственного интеллекта на 2027–2030 годы: более 170 проектных показателей по 16 отраслям, за которые отвечают 32 ведомства[181]. 6 октября Григоренко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов: мероприятия плана должны войти в их программы, к федеральным решениям Минцифры можно будет подключаться, а ход выполнения будут отслеживать на единой информационной панели[179]. 8 октября он заявил, что план примут до конца октября, поскольку бюджеты уже формируют с расчётом на это внедрение[180]. В тот же день Минцифры отправило план на утверждение; об этом на «Цифровых днях Иннополиса» сообщил заместитель министра Григорий Борисенко. В плане около 172 показателей; министерство обещает помогать переводить пилотные проекты в государственные информационные системы и сопровождать их до промышленной эксплуатации[199]. Самого текста плана на дату сверки нет: есть заявления и итоги совещания, но не опубликованный документ. Шесть постановлений к июльскому закону, которые определят сферы применения суверенных моделей, рассмотрены в разделе 10.1. Для стационарного учреждения следствия прямые.

Показатели спустятся через региональный комитет социальной защиты к учредителю, ожидание готовности станет строкой отчёта, и появится соблазн написать «внедрено» там, где смена систему так и не открыла; об этом говорится в разделе 16.5. Такой же разговор идёт и за рубежом, только там отрасль уже названа прямо: 6 октября Корея представила Кабинету министров дорожную карту именно для домов ухода и социального обеспечения. Подробно она разобрана в разделе 6.6[188].

Петербургскому учреждению этот разговор ещё ближе: ему стоит следить за городскими перечнями сервисов, но опираться на них только после проверки юристом. Так, 1 октября 2026 года председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов объявил, что комитет начинает вести реестр бесплатных и платных сервисов искусственного интеллекта; город обучает собственные модели и часть из них выложит в открытый доступ. Это заявление чиновника. Реестр ориентирован на промышленность и не даёт разрешения применять сервисы в доме социального обслуживания[186]. Для списка допущенных сервисов из раздела 9.2 он может стать ориентиром, но лишь после того, как юрист проверит, что в реестре действительно есть и что из этого можно допустить к журналам жителей.

Меняется и то, как семья жителя обращается к государству, и справочной службе учреждения нужно быть к этому готовой. Так, 30 сентября на Общественном совете при Минцифры заместитель министра Сергей Цветков рассказал о планах «Госуслуг»: пятьдесят популярных услуг станут доступны в режиме диалога, появятся агенты искусственного интеллекта, а виджет «Робота Макса» разместят на тысяче двухстах сайтах органов власти; обращения через робота будут уходить в эти органы[187]. Родственник спросит про путёвку, плату или очередь и получит ответ от робота, а не от справочной дома. Вместе с таким ответом могут прийти и ошибочные ожидания: «на Госуслугах сказали, что вам уже должны». Сотрудникам справочной учреждения нужно знать этот канал и уметь спокойно объяснить, где заканчивается ответ робота и где начинается то, что дом видит в своём журнале.

Учреждению, которое отвечает на обращения жителей и родственников, полезно разделять два инструмента: справочного бота для граждан и помощника, который работает на специалиста. Как это выглядит в действующей практике, показывает Московская область. 8 октября 2026 года министр социального развития региона Андрей Кирюхин сообщил, что в чатах «Социалка» мессенджера МАКС искусственный интеллект уже взял на себя шесть тысяч обращений: от вопросов, требующих взаимодействия со смежными ведомствами, до помощи в оформлении выплат и льгот; круглосуточно работает и чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». Сообщение размещено в разделе «Официально» издания «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство; ту же формулировку приводит РИА Новости. Страница министерства описывает перенос чатов «Социалка» в мессенджер МАКС[213]. Это уже не план «Госуслуг», а действующая региональная практика, в которой искусственный интеллект помогает специалисту разбирать обращения граждан. О качестве ответов и об ошибках отчёт министерства не сообщает. Отсюда правила для учреждения: ответ по выплате или льготе подтверждает человек (раздел 5.3), такие обращения ведут в отдельном учёте, а путь к живому специалисту всегда остаётся открытым.

Внутри учреждения обращения ходят по такому же кругу, только между другими отделами. Житель или родственник пишет: «не пришли деньги», «сломалась кнопка вызова», «маме не дали очки». Социальный работник отправляет обращение в бухгалтерию, раз речь о деньгах. Бухгалтерия отвечает, что это не к ней: заявления нет. Заявка уходит завхозу, потом на медицинский пост. Пока её перекидывают со словами «не к нам», срок ответа отсчитывается с первой минуты, как будто работа началась сразу. Когда нужный сотрудник наконец видит заявку, срок уже нарушен, и отчёт возлагает вину на дежурного, который принял обращение в свободной форме и не угадал, кому его передать. Угадать он и не мог: в такой фразе нет ни слова «заявление», ни названия услуги.

Здесь полезен опыт региональной классификации обращений, причём важен её принцип, а не конкретный продукт. Модель может разобрать текст ещё до того, как заявка появится в журнале, и предложить, к какой службе она относится, ориентируясь не на ключевое слово «деньги», а на смысл: речь на самом деле идёт о выплате, о кнопке вызова или об очках[170]. Дальше заявка движется по обычным правилам маршрутизации, тем же, что и раньше, только на входе уже не голый текст, а размеченное обращение. Человек при этом не выпускает заявку из рук: он подтверждает, кому её направить, остаётся ответственным за неё и сам отвечает жителю. Смешанную просьбу вроде «и деньги, и кнопка» не отправляют вслепую. Сводная панель показывает реальный путь заявки: сколько раз её перекидывали и сколько времени она провела у каждого исполнителя, а не только нарушенный срок у того, кто принял первое сообщение.

Решение о том, куда направить обращение и нужен ли человек, не обязательно поручать большой языковой модели. Открытая русскоязычная модель быстрых решений FRIDA Decisions устроена иначе: она выбирает адресата из заданного списка, определяет срочность, распознаёт рекламу и посторонние ссылки, указывает, каким инструментом воспользоваться, и при этом не пишет ни строки текста. Она работает на собственном компьютере учреждения, тратит на решение десятки миллисекунд, и данные не уходят в облако. Это уровень быстрого выбора, а не уровень составления текста: в обычном доме социального обслуживания он нужен, чтобы направить заявку в бухгалтерию, к завхозу или на медицинский пост, а не чтобы написать письмо родственнику. Письмо, если оно нужно, пишет другая модель, и только после того, как человек подтвердил адресата. Ошибки на этом уровне чаще коренятся в самих правилах учреждения, чем в «слабости» модели. Фраза «не пришли деньги» для бухгалтерии означает вопрос о выплате, а для социального работника — заявление, которого нет. Пока правило двусмысленно, любая модель будет ошибаться в одном и том же месте. Закупать FRIDA доклад не предлагает: заимствовать стоит устройство решения, а не продукт[191].

> **ТЕЗИС.** Национальный план на 2027–2030 годы превратит вопрос «внедряете ли вы искусственный интеллект» в строку отчёта. Готовность учреждения — план и замер, а не галочка «внедрено» в журнале, который смена не открывала.

6.2. Медицина: компьютерное зрение и экспериментальные правовые режимы

Самая зрелая российская практика прикладного искусственного интеллекта — анализ медицинских изображений. Московский эксперимент по компьютерному зрению[8]: сервисы помогают врачам-рентгенологам; аналогичные решения развиваются в ряде регионов. Для стационарного учреждения значимы три вывода из этого опыта. Первый: внедрение шло через экспериментальный правовой режим с отдельными актами — сначала правовой контур, потом технология. Второй: модель работает как второе мнение при враче, а не вместо врача — тот же принцип «человек в контуре» (раздел 5.3). Третий: эффект измерялся количественно (скорость обработки, полнота выявления), а не ощущениями. Все три вывода прямо переносимы на внедрение в учреждении социального обслуживания.

В регулируемой поликлинике цифровой маршрут пациента (нормы Минздрава, пятнадцать минут на приём) держится на едином главном расписании, регистратуре, анамнезе и электронной карте. Ассистент на базе искусственного интеллекта помогает оформить протокол приёма и подсказывает рекомендации, а система поддержки врачебных решений предупреждает о возможных взаимодействиях препаратов. Черновик проверяет и утверждает врач. Снимки в общедоступные чаты не загружают. Для телемедицины используют шифрование, журнал действий и собственные серверы в защищённом медицинском сегменте сети[115]. Это клиника, а не дом социального обслуживания. Переносить такой опыт на приём и маршрут жителя в стационаре следует осторожно: со своими журналами, своей регистратурой и обязательным участием человека в решении. Американские счета и оценку MDS доклад в эту схему не переносит. Биометрическую идентификацию на входе доклад не рекомендует; правовой разбор дан в разделе 10. Если учреждение пробует выстроить такой маршрут, сначала нужны единый источник сведений о свободном времени приёма и человек, который принимает решение, а не автоматическая регистратура. Как выглядит пилот разговорного помощника с живым наблюдателем до любых обещаний «снизить нагрузку», разобрано в разделе 16.1[189].

6.3. Стационарные учреждения: видеоаналитика безопасности

Видеоаналитика — распознавание падения, ухода человека из зоны, отсутствия движения — единственный класс решений, который уже работает в российских учреждениях, близких к стационарам социального обслуживания: в больницах и в отдельных домах престарелых. Публичных подтверждённых практик именно в домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах — единицы. Подробных публикаций с измеренными результатами (сколько падений предотвращено, как изменилась нагрузка смены) нет. Данных нет, и признать это — честная исходная позиция: директор, который внедряет видеоаналитику, идёт по тонкому льду и обязан измерять эффект сам. Систематические обзоры BMC и JMIR (2025–2026) показывают столь же скромные результаты и для западных домов ухода: единого мнения об эффективности нет, а качество исходных обзоров низкое (см. раздел 23.6)[49, 50]. Техника пилота с точками замера — в разделе 11. Критерии, по которым пилот признаётся неудачным, — в разделе 25.

6.4. Что делают коллеги в отрасли

По материалам подготовки к семинару прямых подтверждённых практик искусственного интеллекта среди участвующих учреждений не выявлено — в отличие от вариативного питания, где три практики присутствовали у участников. Это нормальная исходная позиция для новой темы. У неё есть преимущество: первые аккуратные практики получат статус опорных, а их директора — экспертный голос в отрасли. Доклад построен так, чтобы дать участникам инструменты стать такой практикой без типовых потерь: юридических, кадровых и репутационных.

6.5. Международный опыт: что измерено и что не переносится

За рубежом в учреждениях длительного ухода и в соседних стационарах измерены в основном два класса эффектов, и в обоих результаты скромнее рекламных.

Падения и наблюдение. Важно различать предотвращение падения и сокращение его последствий. Кластерное рандомизированное исследование Р. Шорра и соавторов (16 больничных отделений, более 27 тысяч пациентов) показало, что многократное увеличение использования прикроватных датчиков само по себе не снизило ни частоту падений, ни число травм[239]. Пилот видеоаналитики с камерами на основе ИИ в шести учреждениях для людей с деменцией сообщил о заметно меньшем числе вызовов скорой помощи и направлений в приёмное отделение после падений, но это нерандомизированное сравнение, а часть авторов связана с производителем[240]. Рандомизированное исследование М. Ранц и соавторов с датчиками движения, сна и походки в учреждениях для пожилых показало более медленное функциональное снижение в группе, где медицинские сёстры ежедневно получали оповещения и реагировали на них[242]. Общий вывод: технология помогает быстрее заметить и разобрать событие, но не «отменяет» падения, и эффект зависит от того, кто и как реагирует на сигнал.

Время персонала на документацию. Крупнейшие оценки получены в амбулаторной медицине. В масштабном внедрении «ИИ-секретарей» (англ. *ambient AI scribes*; более трёх тысяч врачей) зафиксировано снижение документационной нагрузки при необходимости постоянно проверять точность записей[271]. Рандомизированное исследование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало у одного из двух инструментов значимое, но умеренное сокращение времени на записи, около 10 % сверх контрольной группы, и клинически значимые неточности в части текстов[270]. Это ориентир для направления А (раздел 9), но не обещание «вернуть смене треть рабочего времени».

Социальные роботы и голосовые помощники показали эффект на одиночество и настроение в малых выборках; устойчивость эффекта за пределами нескольких месяцев не подтверждена. Обзор в журнале BMC называет эту область относительно лучше обеспеченной данными, при высоком риске систематической ошибки[49]. Зонтичный обзор JMIR добавляет устойчивые барьеры: ложные тревоги, приватность, ломка ритма смены. Качество исходных обзоров — низкое или критически низкое[50].

Переносить эти цифры на российские учреждения нельзя: другой профиль жителей, другое право (биометрия, персональные данные), другая кадровая реальность. Использовать их можно только как указание, где эффект искать, с последующим собственным замером. Робот не сиделка; разбор социальных роботов — в разделе 23.5.

6.6. Международный опыт: что берём и что нет

В странах с развитым сектором ухода — Япония, Нидерланды, Скандинавия — технологии наблюдения в домах престарелых применяются шире российской практики: датчики движения и сна, системы вызова, роботы-компаньоны, телемедицина. Но и там опыт неоднозначен. Антрополог Дж. Райт в этнографическом исследовании внедрения роботов в японских домах ухода по государственным программам описал учреждение, где испытывали трёх роботов: подъёмник Hug, терапевтического тюленя Paro и гуманоида Pepper. Роботы не сократили нагрузку на персонал, а в чём-то её увеличили, и руководство в итоге от них отказалось; книга так и называется: «Роботы не спасут Японию»[298].

Из международного опыта доклад берёт три вывода. Первый: масштабирование шло через стандарты и финансирование ухода, а не через «закупку роботов». Технология встраивалась в регламенты ухода. Второй: главным ограничителем везде оказались не технологии, а принятие персоналом и семьями. Программы внедрения включали обучение и работу с возражениями как обязательную часть. Третий: прямой перенос невозможен. Иная модель финансирования (страхование ухода), иные штатные нормативы, иное право. Поэтому международные публикации используются здесь как источник гипотез — «это может сработать», но не как доказательство — «это сработает у нас». Эффект в российских условиях измеряется собственными пилотами.

Государственные программы других стран для домов ухода стоит читать как зеркало для собственного плана, а не как каталог закупок. Так, 6 октября 2026 года к этому ряду добавился документ, который говорит уже не о технике, а о самом доме ухода. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея представило на заседании Кабинета министров (국무회의) дорожную карту «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵», то есть программу масштабного перехода к искусственному интеллекту в социальном обеспечении и уходе[188]. По статусу это отраслевой документ, близкий к британскому руководству DHSC от 29 сентября (раздел 9.2) и к ещё не опубликованному российскому национальному плану (раздел 6.1): государство сообщает домам ухода, в каком направлении собирается двигаться само.

Под умным домом и умным учреждением карта понимает датчики падения и движения, а также ночные обходы, которые сегодня выполняются вручную каждые два часа. С 2027 года генеративный искусственный интеллект должен по рассказу самого человека подсказывать специалисту, какая мера поддержки ему подходит. К 2028 году предполагается автоматизировать не меньше половины рутинной административной работы: приём бумаг, их проверку и ввод в систему. Внедрение пойдёт от пилотов к масштабу: сначала государственные дома длительного ухода в регионах с убылью населения, затем частные. Право на объяснение, надзор человека в зависимости от уровня риска, защита данных и наблюдение за ошибками записаны в той же карте, что и сами технологии. Министр Чон

Ын-гён сказала прямо: искусственный интеллект разделяет с людьми простую и повторяющуюся работу, но человека не заменяет, и ценность труда по уходу от этого должна вырасти, а не уменьшиться.

Для обычного дома социального обслуживания это не приглашение покупать корейские решения, а зеркало. Российский план собирает показатели по шестнадцати отраслям, а корейская карта уже назвала отрасль по имени (уход и социальное обеспечение) и разложила работу на те же ступени, что и двенадцатимесячная карта раздела 16: пилот, замер, человек в контуре (раздел 5.3), затем расширение. Роботов-компаньонов и «физический» искусственный интеллект в уходе карта относит к дальней перспективе: с 2028 года это предмет исследований. Доклад по-прежнему не рассматривает их как предмет закупки: робот не сиделка, и ночной обход не передают машине (раздел 23.5).

Из зарубежных программ с устройствами-компаньонами учреждению полезнее всего не цифры удовлетворённости, а порядок, в котором заказчик подбирает устройство человеку. Так, 8 октября 2026 года Нью-Йоркское управление по делам пожилых продлило партнёрство с компанией Intuition Robotics по компаньону ElliQ для пожилых, которые живут дома и рискуют оказаться в одиночестве. С 2022 года устройство получили через программу сотни пожилых; в 2025 году заявок было больше 3500. Среди пользователей 94 процента сообщили, что стали меньше чувствовать одиночество, 97 — об улучшении самочувствия в целом, 88 — о том, что устройство изменило их день к лучшему[203]. Это самоотчёты участников программы, а не клиническое исследование, и называть их следует именно так.

Важнее цифр сам порядок. Ещё в начале пандемии управление добавило в оценку состояния скрининг социальной изоляции и оценку готовности к технологиям, чтобы цифровое решение предлагать только тому, кому оно подходит. Государственный заказчик сначала оценивает человека и лишь затем подбирает средство. Компаньон не заменяет ни сиделку, ни живого человека: робот не сиделка (раздел 23.5). Для стационарного учреждения урок тот же, что в разделах 13.3 и 23.5: сначала живой контакт и оценка, потом устройство, и только для того, кто сам его хочет. Как устройство-компаньон намеренно формирует привязанность и почему одиночество нельзя поручать устройству, объясняется в разделе 13.3[217].

Тот же порядок подтверждает опыт отдельных зарубежных сетей, если брать из него последовательность шагов и барьеры, а не продукты. Так, 13 октября 2026 года разговор, начатый на уровне государственных программ, продолжили три сети домов сестринского ухода: Cascadia, CarDon и FellowshipLIFE. Это чужой рынок с чужой системой счетов и чужой оценкой при поступлении, и копировать ни одну из сетей доклад не предлагает[208].

Сначала сети разгружают административную работу (сверка документов, черновики для бухгалтерии, разбор входящих бумаг) и только потом переходят к клиническим гипотезам. Барьеры названы прямо: данные часто хранятся у поставщика, системы плохо стыкуются друг с другом, на входе по-прежнему бумага и факс. Житель в пятницу вечером приезжает со стопкой документов на груди, и никакая «умная» система их не прочтёт, пока человек не разберёт бумаги. Обучение персонала отнимает часы, которые иначе достались бы жителям: смена осваивает платформу, вместо того чтобы быть у кровати. Искусственный

интеллект развивается быстрее, чем складывается отраслевая практика: лучший порядок действий ещё не описан, а инструмент уже предлагают. В Cascadia говорят о предохранительном клапане, который сбрасывает давление: разгрузить административную работу, чтобы давление проверок не разрушало уход. CarDon пробует агентов в административных службах, не работающих с жителями напрямую, и одновременно выясняет, кому принадлежат данные, поскольку поставщики держат их у себя. FellowshipLIFE прямо призывает отрасль выработать общую дорожную карту вместо набора разовых закупок.

Для российского дома социального обслуживания это та же лестница, что и в двенадцатимесячной карте: сначала документы и журналы, потом наблюдение. При заключении договора выясняют, кому принадлежат данные и можно ли выгрузить их без программы поставщика (раздел 17.5). Обучение организуют так, чтобы смена не оставалась без рук у жителей (раздел 19.4). Американские счета, направления и оценку MDS доклад по-прежнему не переносит.

> **ПРИМЕР.** Корейская карта и сети Cascadia, CarDon, FellowshipLIFE говорят о разных технологиях, но описывают один порядок: сначала бумаги и журналы, затем человек подтверждает адресата и черновик, а расширение начинается только после замера. Закупка «умного учреждения» этот порядок не заменяет.

7. Задачи учреждения, которые претендуют на искусственный интеллект: инвентаризация

> Внедрение, начатое с технологии, кончается складом; внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. Карта ниже собирает типовые задачи стационара — от планов и журналов до кандидатов Ж–Н — и сопоставляет их с направлениями раздела 4. Первую задачу отбирают с помощью четырёх фильтров: острота проблемы, измеримость результата, обратимость, правовая чистота. Почти всегда по ним выигрывает направление А. Задачи, где решение о человеке отдаётся автомату, в карту сознательно не входят.

7.1. Принцип: не «куда пристроить ИИ», а «какую проблему учреждения нужно решить»

Внедрение, начатое с технологии, кончается складом. Внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. В терминах рамки NASSS (раздел 3.4) первым из семи измерений выступает не технология, а *состояние*, то есть то, что человек или организация действительно испытывают, и *ценностное предложение* (англ. *value proposition*): какую выгоду решение приносит тем, кто будет им пользоваться и за него платить[252]. Если ценностное предложение не сформулировано до выбора поставщика, его за учреждение сформулирует поставщик.

Поэтому первый шаг — инвентаризация задач учреждения по трём признакам. Задача повторяется ежедневно или еженедельно. Задача съедает заметное время персонала или создаёт риск. Задача имеет измеримый результат: часы, число инцидентов, срок ответа. Ниже — типовая инвентаризация для стационарного учреждения. На семинаре она превращается в упражнение, которое участники выполняют в малых группах по сценарию из пакета материалов.

7.2. Карта задач по направлениям

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Составление планов, отчётов, ответов учредителю	Часы управленческого состава в неделю	А. Документы	Часы на документ; срок ответа
Заполнение и сверка журналов	Час-два смены в день	А + Е	Ошибки сверки; время смены
Ночное наблюдение за отделениями	Человек у монитора; пропуск событий	Б. Видеоаналитика	Число обнаруженных событий; ложные тревоги
Падения жителей	Каждое падение — травма, расследование, ответственность	Б + В	Частота падений; время обнаружения
Уход жителя из здания или зоны	Риск для дезориентированных жителей	Б	Число инцидентов; время обнаружения

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Отслеживание отклонений состояния	Замечается поздно, по жалобе	В	Доля отклонений, замеченных раньше жалобы
Напоминания жителям (лекарства, режим)	Устные напоминания смены	Г	Доля пропусков
Обучение новых сотрудников типовым ситуациям	«Учится на жителях»	Д	Время введения в должность; ошибки новичков
Сводка показателей для учредителя	Ручная сборка раз в квартал	Е	Часы на отчёт; актуальность данных
Лекарственная логистика: раскладка, сверка, выдача, напоминания	Час и больше смены; риск пропуска или перепутания дозы	Ж (кандидат; не «ИИ-врач»)	Время на дозу; пропуски; подсказки врачу, не автоназначение
Сборка и закрытие графика смен	Часы работы старшей по смене; смены, оставшиеся без сотрудника; ощущение несправедливости	З (кандидат; управленческое)	Время сборки; незакрытые смены; жалобы на нагрузку
Реминисценция и персональная музыка	Формальные занятия; одиночество без замены персонала	И (кандидат; добровольно)	Доля добровольцев, кто пользуется; отказ без последствий
Дайджесты и ответы родственникам	Повторяющиеся звонки; разный рассказ по сменам	К (кандидат; не чат-бот-сиделка)	Срок ответа семье; жалобы на «нас не информируют»
Подсветка пробелов в журналах и картах	Пропуски, противоречия и просрочки видны только на проверке	Л (кандидат; расширение А и Е; не автоподпись)	Доля обязательных полей; флаги, ушедшие человеку на разбор
Питание и кухня: рецептурник, ограничения, отходы	Ручной подбор блюд; отходы и отказы видны поздно	М (кандидат; кухня, не «ИИ-диетолог»)	Время сборки меню; доля порций с соблюдённым ограничением; кг отходов
Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	График поворотов живёт на бумаге; стадии и типы ран путают без раневого эксперта	Н (кандидат; фото медсестре, не автолечение)	Доля обязательных поворотов; флаги стадии и типа раны, ушедшие медсестре

Цифры измерений по кандидатам Ж–Н — в разделах 4.2–4.4; здесь таблица только ставит задачу на карту.

7.3. Отбор первой задачи: четыре фильтра

Не все задачи из карты подходят для старта. Первую задачу отбирают с помощью четырёх фильтров. **Острота проблемы:** все в учреждении согласны, что задача действительно мешает работать. **Измеримость:** результат можно посчитать до внедрения и после него. **Обратимость:** если решение не сработает, его можно выключить без последствий. **Правовая чистота:** на старте обрабатывается минимум персональных данных и не используется биометрия. По этим фильтрам почти всегда выигрывает направление А

(документы и отчётность): проблема касается всех, эффект измеряется в часах, выключить систему значит просто перестать ею пользоваться, а правовые риски снимаются регламентом обезличивания. Немаловажно и то, что именно на документацию, как показывают хронометражные исследования смежной профессии, уходит наибольшая доля рабочего времени (раздел 3.1)[251]. Поэтому дорожная карта (раздел 16) начинается с направления А — как доклад о питании начинал с бесплатной ступени 0.

> **ТЕЗИС.** Первая задача — та, которую можно измерить, выключить и объяснить юристу. Почти всегда это документы, а не камера и не модель риска.

7.4. Чего в карте нет — сознательно

В карту не включены задачи, где искусственный интеллект обсуждается публично, но неприменим или недопустим в условиях стационара.

Распознавание эмоций жителей по лицу научно несостоятельно, а не только этически неприемлемо. Обзор, подготовленный по заказу Ассоциации психологической науки группой под руководством Л. Фельдман Барретт, пришёл к выводу, что движения лицевых мышц, традиционно считающиеся выражением определённых эмоций, «не являются универсально диагностичными» для эмоциональных состояний: одна и та же мимика означает разное в зависимости от человека, ситуации и культуры. Авторы прямо ставят под сомнение технологии, которые обещают «читать эмоции» по лицу[253]. У жителя с деменцией, последствиями инсульта или психическим расстройством связь мимики и переживания ещё менее предсказуема.

Полностью автоматические решения о людях (о переводе, режиме, ограничениях) — запретная зона, а не направление работы (раздел 24). «Умные» решения вместо врача также исключены. Принцип «человек в контуре» (раздел 5.3) эти исключения не смягчает.

Не включены и американские контуры домов сестринского ухода: скоринг направления, счета и оценка MDS/PDPM. Это чужая платёжная модель, а не задача российского дома (раздел 4.2). Не включены автономная лечебная диета, «текстура и риск попадания в дыхательные пути по фото» и диагноз недоедания с камеры или из урны (кандидат М, разделы 4.3, 23). Не включены автолечение раны и робот-сиделка: фото пролежня — медсестре, не «модель закрыла рану» (кандидат Н, раздел 4.4; робот — раздел 23.5).

Семь кандидатов Ж–Н в инвентаризации эти исключения не отменяют. Лекарственная логистика не становится назначением или отменой дозы. Дайджест семье — не чат-бот обучения родственников и не сиделка. Подсветка пробелов в журналах не означает, что «модель закрыла карту». Кухня не превращается в клинический автопилот. Уход за кожей не становится автоматическим лечением. Организационные решения принимает директор, клинические — врач. Искусственный интеллект это правило не отменяет, а делает его соблюдение ещё более обязательным.

7.5. Задачи, которые обычно называют — и что с ними делать

Чтобы фильтры стали рабочим инструментом, прогоним через них типовой список из совещаний.

«Ночные обходы утомляют смену, и всё равно что-то пропускают». Проблема острая и измеримая (по числу поздно обнаруженных событий), решение обратимое, правовые требования выполнимы. Это кандидат в пилот направлений В и Б.

«Устали писать однотипные отчёты учредителю». Это направление А, и начать можно сразу, без пилота.

«Хотим предсказывать обострения за две недели». Задача не проходит фильтр измеримости, и данных для неё нет. Её переводят в список наблюдения и возвращаются к ней после года дисциплинированного ведения записей.

«Нужна камера в каждой комнате для спокойствия родственников». Задача не проходит этический фильтр и противоречит требованиям раздела 20, как бы доступна ни была техника.

«Робот-сиделка для разговоров с жителями». Задача не проходит фильтр остроты проблемы в том виде, как она поставлена: одиночество — реальная проблема, но этот инструмент её не решает (раздел 13 о реалистичных ожиданиях; раздел 23.5).

«Учредитель просит цифровую панель к отчёту». Задача формально проходит фильтры, но первый квартал уйдёт на наведение порядка в данных: панель, построенная по неполным журналам, покажет красивую, но ложную картину.

«Подключим ИИ к журналам и остаткам — пусть сам ведёт учёт». Проблема понятна, но обратимость теряется при первом же массовом изменении записей. Порядок здесь тот же, что при подключении модели к действующей учётной системе: сначала модель только читает данные, затем считает, затем готовит черновик, и лишь после этого ей разрешают изменять записи. Необратимые и массовые изменения допускаются только тогда, когда модель показала план действий на экране, а человек его подтвердил; «автономного директора» быть не должно[137].

Такая проверка списка по фильтрам сама по себе становится полезным совещанием: она занимает час и даёт повестку на год.

Четыре фильтра отбора первой задачи

1. БОЛЬ	2. ИЗМЕРИМОСТЬ	3. ОБРАТИМОСТЬ	4. ПРАВОВАЯ ЧИСТОТА
Есть измеримая проблема: жалобы, минуты, случаи. Назовите число «до».	Понятно, как узнать, что стало лучше: метрика и способ замера до старта.	Провал пилота не вредит жителям и не сжигает бюджет: маленький охват, короткий срок.	Без биометрии, без решений о людях алгоритмом, с прозрачным контуром данных.

Прошла все четыре

Задача-кандидат в пилот: оформляется паспорт пилота (приложение 7), назначаются метрики и критерии исхода.

Провалила хотя бы один

Не пилот, а тема для наблюдения: фиксируется в реестре идей и пересматривается через квартал на новых данных.

Почему первым — направление А

Документы проходят все четыре фильтра сразу: боль известна, эффект измеряется в часах, откат — один день, правовой контур — один приказ.

Фильтры работают и в обратную сторону: предложение, не прошедшее фильтры, не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом» (разделы 7 и 23).

8. Термины, которые понадобятся в разговоре с поставщиком

> Поставщики говорят на языке, в котором легко потерять предмет разговора. Директору достаточно рабочих терминов из этой главы и умения задать по каждому один контрольный вопрос. Центральный термин доклада — «человек в контуре»: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Остальные слова — от галлюцинации и обезличивания до агента и закрытого контура — нужны, чтобы этот принцип можно было проверить в договоре, а не только на схеме.

Определения ниже согласованы, где это возможно, с национальным стандартом ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». Он действует с 1 января 2025 года и разработан на основе международного стандарта ISO/IEC 22989:2022[254, 228]. Там, где стандарт молчит, приводится общепринятое в научной литературе значение со ссылкой на источник.

8.1. Основные термины

Большая языковая модель. Модель, обученная на массивах текстов, которая генерирует ответ, письмо, сводку. Примеры: GigaChat, YandexGPT, ChatGPT. *Контрольный вопрос поставщику:* где физически обрабатываются тексты, которые отправляет учреждение, — и что происходит с ними после ответа?

Галлюцинация. Уверенная генерация фактически неверного или ничем не подтверждённого содержания. В научной классификации различают *внутренние* галлюцинации (англ. *intrinsic*), противоречащие исходному тексту (модель пересказала документ и исказила его), и *внешние* (англ. *extrinsic*), которые исходным текстом не проверяются (модель добавила то, чего в документе не было)[255]. Это не дефект конкретной модели, а свойство класса систем (раздел 5.4)[229]. *Правило:* любой факт, число и ссылка на норму из ответа модели проверяются человеком до отправки документа.

Промпт (запрос, инструкция для модели). Текст, которым сотрудник ставит модели задачу. Качество ответа зависит от качества этой инструкции. Библиотека проверенных запросов учреждения — такой же рабочий инструмент, как библиотека бланков (примеры приведены в приложениях).

Внедрение инструкций (англ. *prompt injection*). Атака, при которой посторонний текст в письме, на веб-странице или в загруженном документе содержит скрытые указания, и модель начинает исполнять их вместо указаний пользователя. К. Грешаке и соавторы показали, что такое *непрямое* внедрение способно скомпрометировать реальные приложения на основе языковых моделей: заставить их раскрыть данные, исказить ответ или выполнить нежелательное действие[256]. *Контрольный вопрос:* что помешает помощнику выполнить команду, спрятанную во входящем письме от постороннего лица? (раздел 21).

Обезличивание. Удаление из текста данных, по которым узнаётся человек, до отправки текста во внешний сервис. *Правило:* во внешний сервис не уходит ни одной фамилии, даты рождения, номера документа или диагноза с именем (раздел 9).

Персональные данные. Любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому человеку (152-ФЗ)[1]. Состояние здоровья — специальная категория с усиленным режимом. Полный правовой разбор — в разделе 10.

Биометрические персональные данные. Изображения лица и иные данные, позволяющие установить личность (572-ФЗ о единой биометрической системе и ст. 11 152-ФЗ)[5]. Камера «просто наблюдения» и камера с распознаванием лиц — юридически разные вещи. Вторая требует отдельного правового контура (раздел 10). Доклад распознавание лиц не рекомендует.

Компьютерное зрение / видеоаналитика. Распознавание событий в видеопотоке: падение, уход из зоны, скопление. События можно распознавать без идентификации личности — и это правовой и этический минимум для стационарного учреждения.

Ложная тревога. Сигнал системы при отсутствии события. Это главная причина провала проектов видеоаналитики: при частых ложных тревогах развивается *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*), смена перестаёт реагировать, и система становится хуже её отсутствия (раздел 11.2)[241]. *Контрольный вопрос поставщику:* какая доля ложных тревог у вашего решения в учреждениях нашего профиля, и как она настраивается?

Пилот. Ограниченный по времени и масштабу эксперимент с заранее заданными точками замера и критериями исхода. Его цель — не «попробовать», а измерить результат. Форма паспорта пилота приведена в приложениях.

Человек в контуре. Архитектурный принцип: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Юридическая опора — статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ, которая запрещает принимать решения с юридическими последствиями исключительно на основании автоматизированной обработки персональных данных. Полное изложение принципа — в разделе 5.3; этическая шкала и отличие живого права остановить систему от декоративной подписи — в разделах 20.1–20.2. Предложение, в котором по вопросам жизни, здоровья и прав жителей человек из контура выведен, отклоняется сразу. Если сотрудник нажимает кнопку «согласовать», не понимая, что именно он проверяет, решение по сути остаётся за автоматом (раздел 19.7)[145].

Предвзятость автоматизации (англ. *automation bias*). Склонность человека принимать совет машины без должной проверки; по данным систематического обзора К. Годдард и соавторов, она усиливается с ростом нагрузки (раздел 5.3)[234]. Именно она превращает «человека в контуре» в формальность, если проверка не организована.

> **ТЕЗИС.** Термин «человек в контуре» в договоре проверяется вопросом: кто может сказать «нет», не обходя интерфейс, и кто отвечает, если сигнал был неверен.

8.2. Ещё несколько терминов — для договоров и совещаний

Оператор персональных данных — тот, кто определяет цели обработки (учреждение), в отличие от обработчика по поручению (поставщик). Ответственность перед законом несёт оператор. Договором её не передать.

Утечка — неправомерная передача данных третьему лицу, включая случайную: «отправил не тому» — тоже утечка.

Валидность модели — мера того, что система распознаёт именно то, что заявлено, на данных учреждения, а не на презентационных. Различают *внутреннюю* валидность (на данных разработчика) и *внешнюю* (на новых данных, в иных условиях); вторая может оказаться заметно ниже первой из-за *сдвига данных* (англ. *dataset shift*, раздел 5.2)[230, 231]. Для учреждения значима только внешняя валидность на собственных жителях, и проверяется она только пилотом.

Слепая зона — пространство или ситуация, которых система не видит: камера не покрывает санузел; датчик сна не видит дневное падение. Слепые зоны документируются в паспорте пилота, чтобы никто не считал покрытие полным.

Время реакции — интервал от события до действия человека. Это главный показатель направлений Б и В: ценность системы определяется не тем, что она заметила, а тем, что после её сигнала успели сделать люди.

МСР (протокол контекста модели, англ. *Model Context Protocol*) — открытый протокол, предложенный в 2024 году: он позволяет подключать агента к сторонним инструментам и источникам данных, не дописывая для этого собственную программу[259]. *Контрольный вопрос поставщику:* кто проверил этот сервер и чего агент не может сделать без человека? Подключать первый попавшийся сервер МСР так же опасно, как вставлять в рабочий компьютер флешку, найденную на полу (раздел 21.6)[126].

Агент. Не «умный чат», а система, которая сама составляет последовательность действий и выполняет её: открывает карточку, отправляет сообщение, вносит запись. *Контрольный вопрос:* что она делает без участия человека и с чьими правами доступа? Рынок охотно называет агентом и три чат-бота, собранные в одном окне (раздел 21.6)[141].

Закрытый контур. Система, у которой нет связи с внешними сетями. Это утверждение поставщика нужно не принимать на слово, а проверять: существует ли хоть один рабочий путь наружу, включая службу, которая переводит имена сайтов в сетевые адреса (так называемый резолвер имён). *Контрольный вопрос:* сколько минут пройдёт от сигнала тревоги до фактической остановки системы? (раздел 21.6)[146]. Критерии отказа и порядок технической остановки агента описаны в разделах 25 и 21.6.

Контрольный вопрос на владение терминами тот же: можно ли объяснить каждый своими словами старшей по смене — без слов «алгоритм» и «нейросеть»?

✦ ЧАСТЬ II

Шесть прикладных направлений

Документы, правовая рамка, видеоаналитика, наблюдение за состоянием, голосовые помощники, обучение персонала и управленческая аналитика. Разделы 9–15.

9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь

Генеративный искусственный интеллект ускоряет подготовку черновиков служебных текстов: капитальных вложений не требуется, эффект виден в первую неделю, а отказаться от инструмента можно за один день. Вместе с тем именно это направление чаще всего приводит к утечке персональных данных во внешний сервис. Поэтому до первого запроса издаётся регламент: во внешний контур уходит только обезличенный текст, список сервисов закрыт, человек проверяет и подписывает каждый результат, опасные сценарии названы явно. Британское руководство министерства здравоохранения и социального обеспечения от 29 сентября 2026 года закрепляет ту же рамку для домов ухода; российскому учреждению она служит внешней опорой, а не чужим законом. Эффект измеряют временем на типовые документы и журналом инцидентов, а не впечатлением от удачного разговора с чат-ботом.

9.1. Что это и почему первое

Большие языковые модели умеют переписать текст официальным языком, свести десять страниц журнала в полстраницы сводки, подготовить каркас плана или ответа на обращение, извлечь из протокола список поручений, переложить канцелярскую формулировку на понятный родственникам язык. Это единственное направление, где не нужны капитальные вложения, эффект появляется в первую же неделю, а отказ от инструмента занимает один день. Кроме того, как показано в разделе 3.1, именно документирование поглощает наибольшую долю рабочего времени в смежной сестринской профессии: в хронометражном исследовании А. Хендрич и соавторов, охватившем 767 медицинских сестёр в 36 больницах, на записи ушло 35,3 % профессионального времени против 19,3 % на непосредственный уход[251]. Резерв здесь наибольший, поэтому направление и стоит первым.

Что известно о пользе. Самое строгое на сегодня свидетельство получено для «окружающих ИИ-секретарей» (англ. *ambient AI scribes*), которые слушают приём и готовят черновик записи. В рандомизированном исследовании П. Лукаца и соавторов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (238 врачей 14 специальностей, около 72 тысяч приёмов) один из двух испытанных инструментов сократил время на запись статистически значимо, но скромно: примерно на 10 % сильнее, чем в контрольной группе. Второй значимого эффекта не дал. Показатели выгорания и когнитивной нагрузки умеренно улучшились при обоих инструментах. При этом врачи сообщали, что черновики время от времени содержали клинически значимые неточности, чаще всего пропуски и ошибки в местоимениях, и был зарегистрирован один нетяжёлый случай угрозы безопасности пациента[270]. Крупнейшее описанное внедрение, в медицинской группе Permanente (3442 врача за десять недель, более 300 тысяч приёмов), по данным А. Тирни и соавторов, тоже снизило документационную нагрузку, но потребовало постоянного контроля точности[271]. Наконец, в исследовании Д. ван Вена и соавторов, опубликованном в *Nature Medicine*, врачи-эксперты признали сводки клинических текстов, подготовленные

адаптированными языковыми моделями, равноценными (45 %) или лучшими (36 %), чем сводки специалистов; однако и модели, и люди допускали ошибки, способные причинить вред[272].

Вывод для директора двоякий. Польза реальна, но измеряется не «половиной рабочего дня», а процентами, и достаётся она только тому, кто внимательно читает черновик. Есть и обратная сторона: именно это направление чаще всего внедряется неверно. Директор или секретарь вставляет в чат-бот письмо с фамилией жителя и диагнозом, и учреждение тем самым передаёт персональные данные во внешний сервис.

9.2. Правовой минимум: регламент использования

До первого использования издаётся приказ «О порядке использования сервисов генеративного ИИ» (проект — приложение 3). Его ядро составляют четыре правила.

Первое: во внешние сервисы отправляют только обезличенные тексты — без фамилий, дат рождения, номеров документов, имён, связанных с диагнозами.

Второе: список допущенных сервисов утверждается приказом и остаётся коротким. Ориентиром для него может стать петербургский реестр ИИ-сервисов, но только после проверки юристом, а не вместо неё (раздел 6.1).

Третье: любой текст, подготовленный моделью, проверяет и подписывает человек. Ответственность за документ несёт подписавший, а не модель. Это операционное выражение принципа «человек в контуре» (раздел 5.3); юридическая опора — статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ (раздел 10.1).

Четвёртое: запрещённые сценарии перечислены явно — медицинские заключения, решения о жителях, любые тексты, где ошибка опасна.

Четыре правила задают общую границу учреждения. Однако единого «можно / нельзя» на все подразделения под ними нет и быть не может. Медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия и социальные работники заняты очень разной работой, и одна запретительная формула окажется слишком тесной для одних и слишком проницаемой для других.

Для медсестры черновик медицинского заключения — красная черта: неверное слово становится клиническим решением, а модель человека не видит. Для пищеблока каркас недельного меню по утверждённому рецептурнику — допустимая задача, если имена и личные диеты в чат не попадают. Бухгалтерия может поручить модели отшлифовать язык письма учредителю, но ни одна цифра в этом письме не должна появиться от модели. В отделении милосердия модели почти нечего делать рядом с состоянием жителя: первым на человека смотрит сотрудник. Социальный работник вправе взять у модели каркас ответа семье, но лишь после того, как сам записал увиденное.

У каждой строки регламента должно быть основание. Запрет без объяснения запоминают как внешнее требование и обходят; правило с объяснением соблюдают. Сведения о состоянии подопечного во внешний чат не передают: модель способна сочинить спокойную формулировку там, где человек встревожен. Августовский доклад

Массачусетского технологического института об искусственном интеллекте в обучении говорит о том же: одного правила на всех не бывает, а политика учреждения должна объяснять, почему помощника разрешили, ограничили или запретили[161, 162].

Политика по искусственному интеллекту нужна каждой организации, даже если она запрещает его использование вовсе: без неё смена не знает позицию учреждения и уходит «в тень», то есть в личные чаты, которые регламент как раз и должен закрыть. К такому выводу пришло и государство в близкой отрасли. Так, 29 сентября 2026 года министерство здравоохранения и социального обеспечения Соединённого Королевства выпустило руководство «Использование ИИ в социальном обслуживании взрослых» (англ. «Using AI in adult social care»). Это государственный документ, который по существу говорит почти то же и почти теми же словами, что и регламент учреждения. В бесплатные онлайн-инструменты не вносят сведения, по которым можно узнать человека: договора с сервисом нет, и дом не контролирует, куда уйдёт текст. Любой результат модели проверяет человек. Прежде чем выбрать инструмент, составляют техническое описание задачи, опрашивают жителей и персонал, сопоставляют выгоды и риски и заранее называют измеримый результат. Среди сотрудников ищут «цифровых чемпионов», то есть тех, кто потом будет обучать смену; это те же первые пользователи, о которых идёт речь в разделе 19.3, только названные иначе. Доказательств того, что генеративный ИИ способен писать по-настоящему персональные планы ухода, руководство прямо считает недостаточным[182]. Для приказа учреждения это внешняя опора, а не чужой закон. Четыре правила выше уже сформулированы; британский текст показывает, что дом с такой страницей не следует моде, а повторяет то, что государство в близкой отрасли уже написало для своих домов ухода. 6 октября аналогичную государственную опору для домов ухода предложила Корея, причём не в виде закона, а в виде отраслевой карты (раздел 6.6)[188]. Принципы Oxford Project, на которые опирается британское руководство, кратко изложены в разделе 20.1.

Главное, что следует перенести в практику российского дома из британского опыта, касается записей: расшифровка сказанного и толкование модели — разные вещи, и регламент должен их различать. Эту мысль подтверждает ещё одна, более ранняя сводка из того же британского контура, опубликованная в октябре 2026 года. Институт передового опыта в социальном обслуживании (англ. Social Care Institute for Excellence) вместе с организацией Partners in Care and Health по программе, финансируемой тем же министерством, собрал наблюдения поставщиков, отраслевых партнёров и местных властей за июль и август. Первая встреча-разбор «AI Practice Surgery» («приёмная практики ИИ») прошла 5 августа 2026 года, в ней участвовали 54 представителя местных органов. Это не исследование и не оценка, а разбор наблюдений; автор — Д. Лейси, консультант института по развитию практики. Участников, советы и поставщиков в тексте не называют[219]. Самые устойчивые выводы этого разбора касаются именно записей. Вопросы согласия и правового основания до сих пор не сведены к одной формуле; дееспособность и интересы человека при оценках остаются открытым вопросом. Ещё острее другая проблема: толкование модели плохо отличимо от расшифровки. Сводка «по смыслу» уже формирует профессиональный анализ, даже когда человек формально отвечает за подпись. Управление отстаёт от темпа внедрения. Новые сотрудники рискуют не освоить навык записи и разбора, если помощник появляется раньше, чем человек научился писать сам.

Принцип «человек в контуре» поддерживают все, но о том, что считать содержательным просмотром в загруженной смене, пока не договорились. Датчики дают полезные сведения и одновременно ставят вопрос о соразмерности наблюдения. Внедрение меняет, а иногда и ломает культуру работы, а не только порядок закупки. Сэкономленное время посчитать легче, чем влияние на благополучие. Общие маршруты обучения и передачи проблем наверх (эскалации) пока редки. Для российского дома это не британский закон и не приглашение копировать их формат разборов. Это уточнение к руководству от 29 сентября. Расшифровка планёрки и черновик записи в журнал — разные вещи: первая может быть близка к сказанному, второй уже предлагает, что считать важным. В регламенте и в самой записи должно быть видно, где модель только собрала слова, а где предложила смысл. Подпись старшей смены удостоверяет именно предложенный смысл, а не служит украшением дословной расшифровки. Закупка при этом начинается с желаемого результата (меньше ложных тревог, быстрее готовая сводка, которую смена принимает), а не с продукта, который «уже стоит у соседей». Проверку делают короткой и с заранее названным показателем, а не долгим размытым пилотом. Цель — соразмерная помощь. Технология иногда показывает, что помощи нужно больше, а не меньше: датчик ночного беспокойства не даёт права сократить обход, а служит поводом спросить, хватает ли рук (разделы 19.4, 22.3)[219].

> **ТЕЗИС.** Регламент — одна страница и таблица по подразделениям: что можно, что нельзя и зачем. Без этой рамки использование моделей в учреждении неуправляемо, и смена уходит в теневой контур.

Регламент по-прежнему занимает одну страницу. К нему прилагается короткая таблица по подразделениям: что можно, что нельзя и зачем. Таблицу пересматривают по календарю документов, а не тогда, когда «дойдут руки»: инструменты меняются быстрее приказов (раздел 17.7). Регламент пишут так, чтобы границы допустимого и порядок эскалации однозначно понимал не только человек, но и сама модель, если текст регламента передают ей как инструкцию: мотивационный лозунг вроде «будьте внимательны» модели ничего не говорит[100].

9.3. Рабочие сценарии с промптами

Пять сценариев охватывают большую часть пользы для офисной работы (полная библиотека — приложение 4). Каждый сценарий сопровождается промптом, то есть готовой текстовой инструкцией, которую сотрудник вставляет в окно модели вместе с обезличенным текстом.

Сводка журнала. «Сведи следующий текст в 10 строк: что случилось, что сделано, что требует решения руководства».

Ответ на обращение. «Подготовь каркас ответа на обращение гражданина по такой структуре: подтверждение получения, суть ответа, сроки, контакт. Тон — официальный, без канцеляризмов».

План мероприятия. «Составь план недельного цикла занятий для отделения милосердия: 5 дней, по 2 занятия, с учётом жителей с нарушениями слуха и зрения».

Разбор протокола. «Из протокола совещания выдели: решения, поручения с ответственными, открытые вопросы».

Проверка текста. «Проверь письмо на канцеляризмы и длинные предложения, предложи правки».

Каждый сценарий после проверки сохраняют как утверждённый промпт. Так у учреждения постепенно складывается общая библиотека запросов, которая растёт вместе с опытом.

9.4. Измерение эффекта

Эффект измеряют до и после в течение двух недель: время на подготовку типовых документов (отчёта учредителю, ответа на обращение, плана) по самоотчёту трёх сотрудников, занятых документами. Ориентиром служат не рекламные обещания «трети или половины времени», а результаты рандомизированных исследований из раздела 9.1: выигрыш во времени обычно умерен, а выигрыш в качестве и единообразии документа нередко важнее. Цифра конкретного учреждения будет своей, и именно она имеет значение для учредителя. Одновременно ведётся журнал инцидентов: каждый случай отправки необезличенных данных или публикации непроверенного текста фиксируется и разбирается. Разбирают такие случаи без поиска виноватых. Дж. Ризон, автор модели «швейцарского сыра», показал, что системный подход к ошибке, в отличие от персонального, поощряет сообщения о сбоях, а там, где ищут виноватых, журнал перестают заполнять (раздел 21.3)[266].

9.5. Типовые ошибки направления

Первая: отсутствие регламента и уверенность, что «все и так понимают». Не понимают. Утечки происходят от неведения, а не от злого умысла.

Вторая: отправка в работу текстов без проверки. Модель уверенно сочиняет несуществующие нормы и реквизиты, поэтому каждую ссылку на закон из текста модели проверяют по правовой базе. Рядом с этой ошибкой есть ещё одна, менее заметная: принятие толкования модели за расшифровку. Сводка «по смыслу» уже содержит анализ, даже когда подпись под ней ставит человек (раздел 9.2)[219].

Третья: попытка «кормить» модель реальными делами жителей «для качества». Это запрещено регламентом. Тот же запрет распространяется на договор, который отправляют модели «просто проверить»: в нём уже есть фамилия, имя, отчество и телефон, а нейросеть юридически является третьим лицом, а не калькулятором на столе (раздел 10.3а)[103]. Семь пунктов договора с подрядчиком и календарь документов приведены в разделе 17.

Четвёртая: ожидание, что модель заменит специалиста по кадрам или бухгалтера. Она ускоряет подготовку черновиков, но не принимает решений и не несёт ответственности.

Пятая: принятие удачного разговора с моделью за готовый рабочий процесс. На паре писем модель выглядит безупречно, но в потоке журналов, заявок и сканов ошибку нужно найти, исправить и довести документ до конца. Поэтому сначала оценивают, во что обходится ошибка, и измеряют исходное положение, а уже потом подключают модель; если задачу решает простое правило, достаточно правила. Для учреждения это означает выстроенный порядок обработки документов, в котором человек стоит там, где ошибка критична, а не отправку всего потока документов в чат[101].

Даже когда все числа и имена на месте, смысл может сместиться: кто кому платит, кто кого уведомляет. Сверка «фактов» по списку слов такую перестановку пропускает. В классификации З. Цзи и соавторов это *внутренняя галлюцинация* (англ. *intrinsic hallucination*): искажение исходного текста при пересказе, в отличие от внешней, когда модель добавляет то, чего в источнике нет вовсе (раздел 8.1)[255]. Рабочий приём состоит в том, чтобы до правки выписать утверждения исходного текста целиком. Программа автоматической сверки находит изменённые числа и пропавшие отрицания, но не замечает, что поменялись условия доступа. Если программа помечает фразу как «защищённую», это сигнал прочитать текст глазами, а не разрешение публиковать[120]. Поэтому редактура приказа, памятки и дайджеста для семьи держится на человеке: он сверяет условия и связи, а не только цифры.

Слабая модель с честной процедурой проверки работает лучше сильной, которой позволили написать текст и самой отчитаться об успехе. Отчёт об успехе без сверки с журналом или эталоном проверкой не является. Модели нужно оставить законный выход «не смог проверить», иначе она досочинит и саму проверку. Обязательная проверка после черновика важнее, чем выбор «более умной» модели[121]. Черновик журнала или заявки нельзя принимать, если его не сверил человек или не сопоставили с эталоном. В рабочей системе модель лишь предлагает действие в строго заданном формате, а выполняет его обычная программа по ясным правилам. Журнал «что предложила модель» и журнал «что сделала система» ведут как разные записи. Если неизвестно, выполнилось ли действие, сначала проверяют фактическое состояние (например, записалась ли строка в журнал), а не повторяют команду ещё раз (раздел 21.6)[136]. Автоматические проверки, которые написал сам ИИ-агент (система, самостоятельно выполняющая цепочку действий), могут показывать «всё в порядке» и при этом ничего не проверять: они ловят нарушения формата, но не ошибки смысла, а собственный отчёт агент помечает как успешный. Поэтому нужны независимая повторная проверка и человек; иначе «все проверки пройдены» у черновика журнала ничего не значат (раздел 16.1)[132]. Критерии остановки пилота и отказа от него до старта приведены в разделе 25.

Тот же честный выход нужен и на входе, причём не только у черновика, но и у скана. При поступлении жителя сканируют паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, индивидуальную программу реабилитации или абилитации, справки о пенсии и доходе: по ним составляют договор и рассчитывают плату. Модель по скану уверенно вернёт реквизиты в идеальном формате. Среди них может оказаться СНИЛС с правильным числом знаков, которого не существует, или сумма дохода, которую никто не

сверил с тем, что видно на бумаге. Итоговая сводка при этом сообщает «качество сто процентов» даже по снимку, с которого цифры прочесть нельзя. Одна неверная цифра незаметно попадает в договор и в расчёт платы.

У многих российских реквизитов проверка уже встроена: контрольное число СНИЛС, контрольный разряд ИНН. Эту проверку выполняют до того, как документ попадает к человеку, и опираются на расчёт по алгоритму, а не на уверенность модели. Тут же сверяют арифметику справки и сопоставляют результаты разных способов прочтения одного и того же поля. Специалист смотрит именно расхождения и то, что алгоритм не смог прочесть. Статус «не прочитано» честнее, чем «распознано». Подтверждает данные по-прежнему человек[171].

На том же входе есть и вторая уязвимость. Универсальная модель, которая «читает» скан, ещё не является системой выявления подделок (антифрод-системой). В потоке документов при поступлении в дом могут исправить фамилию, имя, отчество, дату или подпись вручную в графическом редакторе или целиком пересобрать документ генеративной моделью. Открытый российский набор тестов MWS AI Vision Bench как раз разделяет три класса документов (исходный, исправленный и сгенерированный) и отдельно оценивает выявление подделок; эту оценку нельзя подменить обычным распознаванием текста. Прочесть поле и заметить, что поле подделано, — разные задачи. Поэтому статус «не прочитано» по-прежнему честнее ложного «распознано»: второй ещё и создаёт впечатление, будто подлинность документа уже проверена[190].

Есть и третья уязвимость, менее заметная, чем ошибка в контрольном разряде. Команда Центра развития ИИ страхового общества разобрала, как мультимодальная модель (то есть модель, работающая и с текстом, и с изображением) извлекает поля паспорта Российской Федерации в формат JSON, удобный для передачи данных между программами. Ответ с ошибкой в номере паспорта или в фамилии остаётся формально правильной структурой, и следующая программа принимает его за достоверный. Поэтому исследователи по внутренним вероятностям, которые модель присваивает каждому знаку ответа, строят откалиброванную оценку уверенности для каждого поля и отправляют подозрительные документы на ручную проверку. На реальных сканах без искусственных искажений базовая модель правильно распознаёт около 98 процентов полей и 90 процентов паспортов целиком; среди 2387 тестовых полей ошибочны 123. При пороге 0,5 на проверку уходит 3 процента полей — 71 из 2387, — и в 52 из них ошибка действительно есть: 73 процента очереди составляют настоящие ошибки, но находятся только 42 процента всех ошибок. Если оператор может просмотреть пятую часть потока, отбор по риску находит в 2,9 раза больше ошибочных паспортов, чем случайная проверка того же объёма[201]. Уверенность модели помогает выстроить очередь на проверку, но не даёт права обойтись без человека. Словесная самооценка модели это правило только подкрепляет. Автор эксперимента, описанного на Хабре, прогнал двадцать задач через три модели и собрал 179 ответов: все сто семьдесят девять модели пометили как уверенные, хотя четыре ответа не прошли скрытые тесты; очередь на проверку по пометке «не уверен» оказалась бы пустой. Сам автор перечисляет ограничения: задачи учебные, промпт один, модели вызывались через сторонний сервис-посредник, и ранжировать их по таблице нельзя[212]. Словесная пометка «уверен» не может служить фильтром для человеческой проверки.

ТЕЗИС. Вопрос при приёме документов — не «распознаёт ли модель», а какие поля и какие документы человек перепроверяет обязательно. Красивая структура с неверной фамилией — тот же тихий отказ, что и код успешного завершения при сломанной проверке (раздел 21.6).

Для учреждения при приёме документов (паспорта, СНИЛС, индивидуальной программы реабилитации или абилитации, справок) вопрос не в том, распознаёт ли модель текст. Вопрос в другом: какие поля и какие документы человек перепроверяет обязательно. Аккуратно оформленный ответ в формате JSON с неверной фамилией — такой же тихий отказ, как программный «код 0», то есть сигнал «успешно завершено», который проверка выдаёт одинаково и тогда, когда всё исправно, и тогда, когда она сама сломана (раздел 21.6)[153]. Статус «не прочитано» по-прежнему честнее ложного «распознано».

9.6. Пример до и после: сводка за смену

ПРИМЕР. До внедрения старшая смены пишет сводку 25–30 минут ближе к концу дежурства: «За смену происшествий не было. Жителей 41. К врачу обращались 2. В столовой всё по расписанию». Такая сводка ничего не даёт управлению, но никого и не винит: форма не требовала большего. После внедрения журнал смены без персональных данных вставляют в проверенный промпт: «Сведи в 8 строк: события, требующие решения; отклонения от распорядка; обращения к врачу; что нужно закупить или починить». Черновик готов за минуту. Старшая смены проверяет и правит его 10 минут.

Это не «экономия 20 минут», а три конкретных выигрыша: сводка стала содержательной (структуру задаёт промпт, а не настроение), одинаковой по сменам (можно сравнивать недели), а время старшей смены вернулось к жителям. Именно такой пример, со своими документами и на своей планёрке, убеждает коллектив лучше любой презентации об «эпохе ИИ». Три-четыре таких сопоставления до и после в первый месяц становятся внутренним отчётом и аргументом для учредителя. Менять промпт этой сводки можно только после прогона по эталонному («золотому») набору своих обезличенных случаев, для которых правильный результат известен заранее: оценка «вроде стало лучше» приёмкой не считается (раздел 16.1)[207].

9.7. Открытый кейс ПНИ: локальный ассистент и документы

Ближайший открытый российский пример именно из социального учреждения — психоневрологический интернат: помощник для персонала работает в локальной сети, недоступен из интернета, и отправка персональных данных во внешнюю модель в нём запрещена[32]. На его основе построен поиск по локальным приказам и отчётам для подготовки черновиков ответов на запросы надзора[33]. К тому же классу задач относится поиск по своим документам с контролем данных и без обязательного облака[44].

Это иллюстрация из открытого источника, а не поручение копировать набор технических средств, выбранный автором. Важен порядок работы, а не конкретная платформа: человек проверяет черновик, документы остаются на площадке или уходят наружу только обезличенными. Модель не «знает учреждение» — она ищет по утверждённой базе.

В специальной литературе такая архитектура называется *порождением, дополненным поиском* (англ. *retrieval-augmented generation*, RAG): модель сначала находит относящиеся к вопросу фрагменты в утверждённой базе документов и лишь затем формулирует ответ, опираясь на них. Подход предложили П. Льюис и соавторы в 2020 году как способ дать модели доступ к знаниям, которых нет в её параметрах, и сделать ответы проверяемыми по источнику[275].

Качество ответа при этом зависит от этой постоянной базы документов, а не от длины запроса. Ручная загрузка файлов «на этот раз» такую базу не заменяет. Устаревший пункт в базе хуже пустого места: модель уверенно опирается на то, что уже не действует[100]. Рядом с устаревшим пунктом часто лежит верный. Городской бот Нью-Йорка советовал предпринимателям то, за что потом штрафуют, хотя правильные правила хранились в его же базе рядом со старыми: выбрать действующие он не умел. В одном эксперименте поиск с памятью, куда подмешали и факты, и заблуждения, выдумывал в 53 случаях из ста, а та же модель без этой памяти — в 23. Поиск находит похожее, а не действующее[165]. Для учреждения это означает прошлогодний приказ о тарифе и две редакции внутреннего положения, старую и сегодняшнюю, в одной папке. Помощник не умеет выбрать действующий документ и уверенно назовёт родственнику или смене неверную плату или уже отменённый порядок. Поддерживать порядок в базе должны люди: кто-то снимает отменённые документы, у каждого фрагмента указаны даты «действует с» и «действует до», а за весь набор отвечает один хранитель. Сам поиск этих задач не решит. База, которая хранится в чужом облачном аккаунте, учреждению по-настоящему не принадлежит: доступ к ней могут закрыть или передать её содержимое для обучения чужой модели, не дав учреждению времени забрать данные (раздел 10.3а)[109].

Пока набор документов не собран и не сверен, готовый поиск по регламентам остаётся макетом. На одном заводе три месяца ушли на составление реестра и проверку версий документов, а не на выбор модели (раздел 16.1)[107].

9.7а. Срез прав, регламенты и выдача наружу

Помощник, который «видит только то, к чему у сотрудника есть доступ», покажет и забытую общую папку. Права он соблюдает буквально, а по умолчанию они обычно широкие: когда-то сводку смены открыли «для всех», чтобы ночная дежурная не звонила старшей, и с тех пор файл видит весь дом[82]. Поэтому поиск по своим регламентам начинают не с загрузки папки в модель. Убедительный ответ и правильный ответ по пункту приказа расходятся чаще, чем кажется. Число из чужой колонки таблицы модель повторяет уверенно, как будто оно относится к жителю учреждения[84]. Удаление фамилий и подписей перед передачей документа учредителю или семье — отдельная работа, которую

выполняют в закрытом контуре. Вставка текста в чат эту работу не заменяет[83]. Помощник лишь усиливает действие уже выданных прав и делает доступными файлы, которые уже лежат в каталоге поиска. Если сводка смены открыта «для всех», её увидит и он.

Перед любым поиском по своим файлам проводят ревизию прав доступа: проверяют, кому открыты общие папки и журналы. В каталог для поиска попадают только утверждённые локальные документы (раздел 9.7). Черновик со ссылкой на пункт документа проверяет человек. Документ, который уходит учредителю или семье, сначала обезличивают.

Поиск по смыслу без ревизии прав превращается в утечку, изложенную простым языком и снабжённую ссылкой «скачать». Отбирать доступные сотруднику документы нужно до того, как модель увидит текст. Надпись в инструкции модели «не раскрывай» контролем доступа не является: модель вежливо откажет в одном абзаце и процитирует журнал чужого отделения в следующем. Кнопка «Скачать» — отдельный канал, и на ней должна действовать та же граница прав роли; иначе ответ окажется вежливым, а файл чужим. Искусственный интеллект новых прав не создаёт, он лишь делает заметными права, настроенные плохо[133]. Поиск по приказам и журналам открывает только то, что положено роли сотрудника, и скачивание источника подчиняется той же границе.

Нельзя начинать с выбора ИИ-инструмента, не разграничив права доступа. Ограничивать доступ к данным нужно на уровне учётных записей до обращения к модели, а не надеяться, что «система сама разберётся, кому что можно показывать»: сама модель правами доступа не управляет. Найденный фрагмент документа одновременно служит сведениями для человека и может сработать как скрытая инструкция для модели. Готовность пилота проверяют на сценариях запрещённого доступа: сотрудник без нужных прав не должен скачать файл, увидеть фрагменты документа или выяснить его содержание через вежливый пересказ[149]. Именно этот отказ в доступе и записывают в критерии готовности при приёмке.

Помощники того же класса могут сами обращаться к интернету, отправляя туда короткий поисковый запрос, составленный по тексту сотрудника. Ссылки на найденное по этому запросу видны в чате около суток, но не видны в боковой панели Word или PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с исходным запросом и ответом. Поиск в сети включён, пока его явно не выключили настройками[97]. Сотрудник, подписывающий документ, может не увидеть, что именно искала модель. Ревизия прав закрывает внутренние папки, а доступ в интернет — отдельный вопрос, и его решают явной настройкой политики: разрешён он или запрещён и кто видит такие запросы. Автор черновика в Word эту строку, как правило, не замечает.

Если перед отправкой в модель просто заменить «Петров» на «ИМЯ_1», а в следующем сообщении — на «ИМЯ_7», поиск перестаёт понимать, что речь идёт об одном человеке. Рабочий приём проще: таблица соответствий остаётся в доверенном промежуточном узле на стороне учреждения (так называемом шлюзе), а модель видит устойчивый ярлык вроде «человек_1». Дальше идут четыре разных шага, и их легко ошибочно свести к одной кнопке «запретить»: найти чувствительные сведения, понять, что речь о том же человеке, решить, можно ли их показать, и вернуть исходный текст в ответе тому, кому это разрешено. Совпадение со списком сотрудников само по себе разрешением на доступ не является.

Возможных исходов четыре: скрыть, остановить, предупредить, пропустить. Проверяют не только запрос, но и ответ, в том числе его структуру, команды, которые модель передаёт другим программам, и текст, который выдаётся постепенно, по мере генерации[95].

Таблицу соответствий иногда принимают за анонимизацию навсегда. Между тем российский закон определяет обезличивание как действия, в результате которых становится невозможным *без использования дополнительной информации* определить принадлежность персональных данных конкретному человеку (п. 9 ст. 3 Закона № 152-ФЗ)[1]. Оговорка о дополнительной информации существенна: в европейской терминологии это скорее *псевдонимизация* (англ. *pseudonymisation*), чем анонимизация. Если таблицу можно обратить, исходное значение восстанавливается, поэтому саму таблицу защищают так же, как данные (раздел 10.3а).

Не стоит переоценивать и простое удаление имён. Л. Роше, Ж. Хендрикс и И.-А. де Монжуа показали в *Nature Communications*, что по пятнадцати демографическим признакам можно правильно установить личность 99,98 % жителей США даже в неполном наборе данных[273]. Для дома социального обслуживания это означает, что «женщину 87 лет из отделения милосердия, поступившую в марте, у которой дочь — врач», узнают и без фамилии. Поэтому даже обезличенный текст не отправляют в сервис, с которым нет договора.

Обезличивание перед передачей наружу не обязано уничтожать смысл черновика. Если в коммерческом предложении обещают «просто замазать фамилии», задают три вопроса: где хранится таблица соответствий, видит ли её модель и проверяется ли ответ, а не только запрос.

Поиск по своим договорам и журналам тоже не сводится к тому, чтобы загрузить папку в чат. Номера, фамилии и реквизиты находит поиск по точному совпадению, а смысл пункта — поиск по смыслу; нужны оба способа одновременно. В информационном поиске это известно давно: классические вероятностные модели ранжирования по словам, такие как BM25 (С. Робертсон, Х. Сарагоса), надёжно находят буквальные совпадения, которые смысловой поиск теряет[276]. Ответ на вопрос «кто не закрыл заявку» может содержаться в таблице, а не в тексте, и путь, по которому пойдёт запрос, выбирают до обращения к модели. Каждый этап записывают: куда ушёл запрос, какие фрагменты нашлись, сработала ли остановка. Иначе исправлять начнут модель там, где она ни при чём. Модель извлекает факты, а там, где решение укладывается в явное правило, решает обычная программа. Цифры и реквизиты сверяют с тем, что действительно было в исходных документах, обычной автоматической проверкой. Повторный вопрос той же модели эту сверку не заменяет. Если фактов недостаточно, задачу передают человеку. Если не записаны версия базы документов и настройки поиска, нельзя понять, почему вчера получилось одно красивое число, а сегодня другое, честное[105]. Для учреждения журнал, договор и заявка — разные задачи. Убедительный абзац не может подтвердить цифру в сводке.

Длинное окно контекста, то есть большой объём текста, который модель может принять за один раз, само по себе качества не даёт. Если отдать модели пятьсот страниц целиком или наивно найти несколько кусков, она одинаково теряет середину и склеивает факты из разных мест. Н. Лю и соавторы описали этот эффект как «потерю в середине» (англ. *lost in the middle*): точность ответа выше, когда нужные сведения стоят в начале или в конце

контекста, и заметно падает, когда они в середине (раздел 15.3)[249]. Поэтому сначала отбирают узкий набор материалов, только относящихся к вопросу, и лишь его передают основной модели[122]. Даже очень большое окно не заменяет памяти: похожие записи склеиваются, уверенный ответ берёт реквизит из соседнего дела, а ответ «не знаю» почти не звучит. Нужны внешнее хранилище сведений и строгий поиск по нему[159]. Модели не отдают всю папку целиком. Сначала отвечают на несколько своих вопросов: что нужно найти точно, что уже есть в таблице, где человек должен остановить автоматический ответ. Приказы, журналы и сканы не загружают в модель одной массой. При поиске по картам ухода и журналам личность человека сверяет сотрудник, чтобы похожие фамилии и соседние дела не смешивались.

Поиск по юридически значимым нормативным документам (152-ФЗ, приказам ФСТЭК, государственным стандартам по информационной безопасности) опирается на оригинальный текст. Структуру документа не меняют. Реквизиты и дата редакции хранятся вместе с каждым фрагментом, и модель их не восстанавливает по памяти. Приказ ФСТЭК № 17 много лет был действующей нормой; с 1 марта 2026 года его сменил приказ № 117, а с 1 сентября действует редакция № 137. Такой поиск работает в закрытом контуре, а каждый запрос записывается в журнал. Существуют разные способы поиска: точный, по словоформам, по смыслу без пересказа, классический с пересказом, поиск по иерархическому дереву документа. Опаснее всего последний шаг, на котором модель сама формулирует ответ: «должен» превращается в «рекомендуется», а условие «если…» пропадает. Проверка цитаты должна быть строгой: текст обязан дословно найтись в том пункте, на который дана ссылка. «Не нашёл» — правильный ответ[111].

На примере электронного нотариального документа эта граница видна особенно ясно. Приказ Минюста России от 29 сентября 2026 года № 268, официально опубликованный 6 октября, уточнил: при наличии соответствующей XML-схемы на сайте оператора ЕИС нотариус изготавливает XML-документ и одновременно направляет PDF-образ, содержащий визуализацию усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан XML[225]. Это требование к нотариальному оформлению, а не к работе искусственного интеллекта и не ко всем документам учреждения.

Если дом получает такой комплект, XML, PDF и файлы подписи (если они поступили отдельно) сохраняют в полученном виде, связав их одной карточкой. Текст для поиска и выжимку модели хранят как производные материалы, а не вместо исходных файлов. Видимая отметка о подписи не заменяет её проверки: это отдельная процедура, которую выполняет уполномоченный сотрудник с подходящим средством проверки, а не вывод модели «документ подлинный». Нормативное правило адресовано нотариусу; сохранение исходного комплекта — рекомендация авторов для получателя, а не новая общая обязанность всех домов социального обслуживания.

Для учреждения журнал и приказ — это оригинал с указанием редакции. Старшая медсестра ищет приказ о передаче смены и должна увидеть тот пункт и ту дату, которые действуют сегодня, а не гладкий пересказ прошлогодней папки. Если помощник ищет по

приказам, в его паспорт записывают три требования: в ответе приводится оригинальный текст, реквизиты берутся из каталога, а помощник вправе ответить «не найдено», если нужного документа в базе нет.

Прежде чем строить сложный поиск с агентами или графом связей между документами, налаживают базовый. Поиск только по смыслу теряет буквальный номер статьи; сочетание точного указателя с поиском по смыслу эту ошибку устраняет. Повторная сортировка найденного улучшает порядок результатов, но не исправляет промах: если нужного фрагмента не было среди найденных, никакая перестановка не поднимет его наверх списка. Поэтому сначала измеряют, попал ли нужный фрагмент в первые десять результатов, и только потом наращивают сложность. Ответ «не нашёл» и указание, на каком этапе документ потерялся, — рабочие результаты[144]. Для приказов и журналов с номерами пунктов и точными формулировками урок тот же. Техническая остановка агента и критерии отказа рассмотрены в разделах 21.6 и 25.

9.8. Рядом с документами: пробелы в журналах и дайджесты семье

Когда поиск по приказам уже учитывает права доступа, а человек проверяет всё, что уходит наружу, направление А всё равно не заканчивается черновиком ответа учредителю. Два смежных кандидата подчиняются тем же правилам обезличивания; полные формулировки кандидатов К и Л приведены в разделах 4.2–4.4.

Для российского стационара полезна одна идея: модель отмечает пропуски, противоречия и просрочки в журнале смены, а старшая смены и врач решают, настоящая это проблема или шум. Модель не подписывает запись и не дописывает карту по данным датчиков, по аудиозаписи обхода или по «тишине в комнате». Эта идея взята из материалов поставщика решений для американских домов сестринского ухода. В его рекламных материалах (июнь 2026 года, не рецензируемая публикация) инструмент Chart Advisor описан как подсветка пробелов в документации и ситуаций высокого риска для последующего разбора человеком. В том же пакете продают направления, счета и американскую систему оценки MDS/PDPM[60]. Клинический обзор ИИ-документации говорит о качестве и времени подготовки черновика, а не об автоматической подписи карты[69]. Американская система баллов при поступлении, счета и оценка MDS в карту российского учреждения не входят (разделы 4.2, 7.4, 23).

Помощник по журналам должен различать три ответа: «есть», «нет» и «не указано». Отсутствие записи не превращают в отрицательный ответ, а извлечённый признак показывают вместе с исходным фрагментом. Значимые для ухода сведения до расчёта по правилам подтверждает специалист, а не вторая модель. Более предметную опору для этой границы даёт исследование, опубликованное 10 октября 2026 года. В двух немецких домах ухода прототип проверили на данных 11 жителей; испытания проходили в марте–апреле 2025 года. Локальная языковая модель извлекала признаки из записей, но не назначала вмешательств: сотрудники исправляли извлечённые значения до применения экспертных правил. Полное согласие с результатом извлечения получено в 167 из 219 оценок (76 процентов); это согласие специалистов, а не точность диагноза. Пропуски и неоднозначные

формулировки чаще требовали исправлений. Небольшое описательное исследование без общепринятого эталона не доказывает улучшения здоровья или экономии времени и не проверяет переносимость результатов на российские дома социального обслуживания[224].

Дайджест дня или недели для родственников составляют из фиксированных полей **проверенной** сводки смены (того, что уже записано и сверено), а не из свободного рассказа модели. Во внешний сервис уходит только обезличенный текст (правила раздела 9.2). Готовый текст утверждает человек до отправки семье. Чат-бот для «обучения родственников уходу» и чат-бот, который «сам отвечает родным вместо смены», к этому сценарию не относятся (раздел 18). Отмечать пробелы в журналах имеет смысл только после того, как журналы уже переведены в электронный вид (квартал 2): иначе модель подсветит пустоту бумажного журнала.

Короткий человеческий шаг на входе или на выходе обходится дешевле письма с чужим решением, поэтому протокол планёрки и сводку для родственников не отправляют в общий канал в том виде, «как сгенерировалось». Это хорошо видно на одном описанном опыте. Автор хотел полностью автоматизировать цепочку «встреча, затем протокол в канале» без участия человека. В итоге получился полуавтомат: тридцать секунд уходит на выгрузку расшифровки, а дальше модель собирает каркас поручений. Полная автоматизация упёрлась в ограничения платформы; шесть часов, потраченных на попытки обойти их через программный интерфейс, этих тридцати секунд не стоили[110]. Для учреждения схема та же, что у дайджеста для семьи: модель готовит текст, человек проверяет факты и тон, затем текст публикуют. Подтверждение человеком должно стоять до отправки СМС или записи в карту, а не после аккуратного журнала выполнения (раздел 19.7)[192].

Сводка модели по видеозаписи пропускала больше половины ключевых событий, а в девятнадцати случаях из двадцати — сам инцидент. Те, кто читал точный отчёт, написанный человеком, помнили детали примерно вдвое чаще, чем те, кто читал ошибочную выжимку. Пометка «создано ИИ» память не спасает: предупреждение участники видели, но картина события у них в голове уже изменилась[157]. Поэтому дайджест планёрки, сводку для семьи и запись инцидента сверяют с журналом и проверяют своими глазами *до* того, как смена «проверит» гладкий абзац. Человек в контуре — это не тот, кто первым прочитал и принял на веру выжимку.

Между автором и читателем теперь часто стоят два помощника. Социальный работник пишет заметку о жителе с помощью модели; заведующий отделением читает выжимку двадцати таких заметок, подготовленную тоже моделью. Ошибки складываются, как в измерительном канале. Знание проходит, а контекст теряется: невысказанное, последствия, то, что изменилось после записи. Если все читают через одну и ту же модель, её искажение становится общим и при сравнении выжимок не видно[166]. Дж. Клейнберг и М. Рагхаван называют это *алгоритмической монокультурой* (англ. *algorithmic monoculture*): когда многие участники полагаются на один и тот же алгоритм, их ошибки коррелируют, и общий результат может оказаться хуже, чем при разнообразии независимых суждений[274]. Деталь, от которой зависит уход, например «отказывается от еды, потому что болит под протезом»,

как раз и сглаживается. Решение о человеке принимают по первичной записи. Дайджест лишь показывает, куда смотреть; его выборочно сверяют с журналом и не ставят вместо него.

10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона

Законное внедрение опирается на шесть элементов: Федеральный закон № 152-ФЗ, усиленный режим специальных категорий и биометрии, запрет исключительно автоматизированных решений (статья 16), программную рамку указа № 490, локальные акты учреждения и договор с подрядчиком. Ключевая развилка технического задания — распознавание событий без идентификации личности: для падения, ухода из зоны и ночного беспокойства биометрия не нужна. Если в языковую модель попали сведения, по которым можно узнать жителя, это обработка персональных данных; публичный зарубежный сервис, как правило, поручения оператора не принимает. Письменное заключение юриста до старта подтверждает добросовестность учреждения при проверке, а отрицательное заключение служит законной точкой остановки.

10.1. Шесть опор, на которых стоит законное внедрение

152-ФЗ «О персональных данных»[1] — базовый закон. Обработка данных жителей и сотрудников допускается на законных основаниях (договор о социальном обслуживании, трудовые отношения, согласие). Любая новая обработка, то есть обработка для новой цели, требует оценки правомерности.

Специальные категории (сведения о здоровье) и **биометрия** (изображения лиц) находятся под усиленным режимом: в общем случае требуется письменное согласие, а использование биометрии коммерческими и иными системами идентификации оценивают с учётом Федерального закона № 572-ФЗ о единой биометрической системе[5].

Статья 16 152-ФЗ прямо запрещает принимать решения, порождающие юридические последствия для человека, **исключительно** на основании автоматизированной обработки его данных[2]. Это законодательное закрепление принципа «человек в контуре» (определение и управленческий смысл — раздел 5.3; этика — разделы 20.1–20.2).

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года (указ Президента № 490)[4] — программная рамка. Она не регулирует деятельность учреждения, но определяет ожидания учредителей.

Локальные акты учреждения — приказы и положения, которые превращают федеральные рамки в рабочие процедуры: регламент использования искусственного интеллекта, положение о видеонаблюдении, приказ о пилоте.

Договор с поставщиком — обязательный шестой элемент. Без корректных пунктов о данных (раздел 17.5) даже безупречная внутренняя документация учреждение не защищает.

Государственный сектор уже формулирует принцип «человек в контуре» в собственных документах, и учреждению полезно на них ориентироваться. Так, 3 сентября 2026 года Председатель Верховного Суда утвердил Концепцию внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство (приказ № 59-П). Это не нормативный акт: документ задаёт цели, принципы и направления работы. Искусственный интеллект в нём помогает судье, но не заменяет его; окончательное решение остаётся за человеком; работа системы должна быть

прозрачной и объяснимой, а её действия — фиксироваться в журнале; отдельно оговорена защита персональных данных. Внедрение идёт по этапам: аудит, пилот, оценка и лишь затем масштабирование. В том же разборе упомянуты Федеральный закон № 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ…» и уже названный указ № 490. Среди рисков концепция называет галлюцинации, то есть правдоподобные, но вымышленные утверждения модели, и снижение инициативы судьи[116]. Для стационара социального обслуживания это образец того, как госсектор применяет принцип «человек в контуре», а не копия судебной практики и не юридическое заключение. Переносить принцип следует осторожно: модель помогает, но не выносит решение.

Учреждению полезно видеть не только то, что в российской рамке уже есть, но и то, чего в ней пока нет. Такую карту даёт свежий обзор, который собирает действующие документы: указ № 490 и стратегию, 243-ФЗ от 26 июля 2026 года о поддержке технологий ИИ, критерии Минэкономразвития, Федеральный закон № 258-ФЗ об экспериментальных правовых режимах («песочницах»), национальные стандарты (в том числе терминологический ГОСТ Р 71476-2024, гармонизированный с международным ИСО/МЭК 22989:2022, раздел 8)[254] и 152-ФЗ как смежный закон. Отдельно автор перечисляет, что пока не урегулировано: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации и статус «ИИ-сотрудника», то есть его роли, полномочия и ограничения, а не права человека. Документы ФСТЭК автор советует внимательно изучать в оригинале, а не по пересказу[135]. Для учреждения это карта того, что уже есть и чего нет. Локальный регламент закрывает пробел, который федеральный текст пока оставляет. Ценностную опору даёт и Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, подписанный ведущими российскими организациями в октябре 2021 года: он не является законом, но фиксирует принципы человекоориентированности, ответственности и поднадзорности систем ИИ человеку.

В положении об искусственном интеллекте и в договоре с подрядчиком учреждение должно прямо указать, на какой акт оно ссылается, определяя «искусственный интеллект». Дело в том, что в российских нормах одновременно действуют несколько определений этого понятия, и они не совпадают. Так, тот же автор в разборе от 15 октября 2026 года рассмотрел уже не перечень актов, а сами формулировки. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 (в редакции 2024 года), даёт одно определение. Статья 3 Федерального закона от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» даёт другое и прямо оговаривает: «для целей настоящего Федерального закона». Государственные стандарты дают третье: ГОСТ Р 59276-2020 посвящён способам обеспечения доверия, ГОСТ Р 59277-2020 — классификации систем, а ГОСТ Р 71476-2024 предлагает ещё одну формулу. Статья 13 того же 243-ФЗ допускает специальное регулирование понятий в рамках экспериментального правового режима по Федеральному закону от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ: сам термин может измениться, а вместе с ним и определение[204]. Таблицы формулировок в доклад мы не переносим. Вывод для учреждения простой. В положении и в договоре должно быть ясно, на какой акт ссылается дом и какие именно системы он относит к «системам ИИ». Иначе юрист будет опираться на стратегию, заведующий хозяйством — на ГОСТ о доверии, а смена будет

называть «ИИ» любой чат в телефоне. Проверяющий спросит не «есть ли у вас ИИ», а «что именно вы так назвали». Рабочее определение для директора из раздела 5.1 при этом остаётся в силе: оно предназначено для принятия решений, а не для замены формулировки в приказе.

Принятый в июле 2026 года закон не распределяет ответственность: в нём нет формулы «агент сделал X — отвечает Y». Под агентом здесь понимается система ИИ, которая самостоятельно выполняет цепочку действий. Сам агент виновным быть не может; отвечает цепочка людей и организаций. Статья 16 152-ФЗ делает акцент на слове «исключительно»: если сотрудник нажимает кнопку «согласовать», не разобравшись в предложении системы, решение по существу остаётся автоматическим. После сбоя спрашивают не «почему ИИ так решил», а кто дал системе полномочия, кто должен был проверить её работу и что дом может доказать[145]. Эмпирическую основу этой позиции даёт психология *предвзятости автоматизации* (англ. *automation bias*, раздел 5.3): систематический обзор К. Годдард, А. Рудсари и Дж. Уайетта показал, что пользователи систем поддержки клинических решений склонны принимать подсказку без проверки, особенно при высокой нагрузке и сложной задаче[234]. Поэтому формальное подтверждение действительно мало отличается от отсутствия проверки. Техническая остановка агента рассмотрена в разделе 21.6, критерии отказа — в разделе 25.

Российское учреждение европейскому праву не подчиняется, однако Регламент ЕС 2024/1689 об искусственном интеллекте (англ. *AI Act*), вступивший в силу 1 августа 2024 года, полезен как систематизированный опыт осмысления тех же рисков[277]. Регламент строится на *риск-ориентированном подходе*: чем выше риск для прав человека, тем строже требования. Три его положения прямо касаются нашей темы. Во-первых, он запрещает системы распознавания эмоций на рабочем месте и в образовательных учреждениях, за исключением медицинских целей и целей безопасности; это согласуется с научной критикой «чтения эмоций» по лицу, которую Л. Фельдман Барретт и соавторы изложили в обширном обзоре (раздел 7.4)[253]. Во-вторых, к системам *высокого риска* отнесены, в частности, системы, с помощью которых органы власти оценивают право граждан на основные публичные услуги и социальную помощь. В-третьих, для систем высокого риска обязателен *человеческий надзор*, позволяющий понять ограничения системы, распознать предвзятость автоматизации и при необходимости не принять или отменить её результат. Эти положения не являются для нас нормой, но служат хорошим ориентиром при формулировании локального регламента. Итальянский декрет, о котором речь пойдёт ниже, показывает, как одна из стран ЕС переносит этот регламент в национальное право.

Как общеевропейские правила превращаются в национальные, хорошо видно на примере Италии. 7 октября 2026 года она приняла законодательный декрет n. 179 — второй национальный закон, которым страна приводит свои правила в соответствие с европейским регламентом (ЕС) 2024/1689 об искусственном интеллекте, в том числе в части полномочий национальных органов и использования ИИ в подготовке кадров. Текст опубликован в официальном бюллетене «Gazzetta Ufficiale» n. 234 от 8 октября 2026 года и вступает в силу 23 октября. Надзор за применением возложен на Национальное агентство по кибербезопасности (ACN). Органы, которые подтверждают соответствие, назначает

Агентство по цифровизации Италии (AgID). Проверки могут проводиться без предупреждения. Штраф достигает семи процентов оборота. Предусмотрена и собственная национальная «песочница», то есть экспериментальный правовой режим[194].

Для российского дома «песочница» и шкала штрафов — чужая механика. Существенна для нас статья 41 декрета. Если работодатель применяет искусственный интеллект в трудовых отношениях, последнее слово не может принадлежать автомату. Принять человека на работу, изменить или расторгнуть договор, применить дисциплинарную меру, оценить работу должен живой человек, обладающий настоящими и самостоятельными полномочиями, а не сотрудник, который лишь ставит галочку под уже готовым вердиктом. Согласие работника не делает автоматическое решение допустимым. Работник вправе получить от человека понятное объяснение того, как модель повлияла на решение и какие основные параметры она учла. Увольнение и любое другое решение, принятое в обход статьи 41, ничтожны. На поиск и отбор кандидатов этот запрет не распространяется: предварительно отсортировать резюме машина может, но последнее слово о человеке ей не принадлежит.

Статья 42 требует учитывать системы, которые определяют организацию и ритм работы или участвуют в решениях о безопасности, при оценке профессиональных рисков. Работодатель обязан сообщить об этом персоналу и обучить его. Статья 40 поручает министру определить минимальный набор компетенций в области искусственного интеллекта для государственных служащих.

Это урок Европейского союза, а не российская обязанность. Смысл тот же, что у статьи 16 152-ФЗ: человек в контуре должен уметь сказать «нет» и отвечать за это слово. Как это выглядит при оценке сотрудника, вынесении замечания и составлении черновика графика смен, показано в разделе 19.8.

Учреждению, которое подключает агентный сервис, то есть систему ИИ, самостоятельно выполняющую действия, стоит задать поставщику три вопроса: где агент изолирован и что ему недоступно; кто, кроме самого поставщика, проверял сервис; как учреждение узнает о сбоях после внедрения. Эти вопросы в малом масштабе повторяют то, о чём европейский надзор уже спрашивает разработчиков крупнейших моделей. Так, 9 октября 2026 года в Брюсселе исполнительный вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен открыла заседание Европейской научной панели по искусственному интеллекту (SPEECH/26/2148). По её словам, за 2026 год задокументировано более двадцати инцидентов потери контроля над агентами — у OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta и у независимых оценочных организаций. С августа, когда полномочия по надзору вступили в силу, Бюро по искусственному интеллекту (AI Office) направило поставщикам передовых моделей первые запросы информации по трём темам. Первая — безопасность и сдерживание: работают ли модели в изолированной среде, которую они не могут обойти, авторизован ли и прослеживается ли доступ к вычислительным ресурсам. Вторая — внешняя независимая оценка: достаточно ли долгий и глубокий доступ получают независимые оценщики и учитывают ли поставщики их выводы в своих решениях. Третья — мониторинг после выхода на рынок: как поставщики анализируют фактическое

использование моделей и как этот анализ входит в оценку системного риска[214]. Для российского учреждения это не европейская обязанность, а образец вопросов к поставщику. Техническая остановка агента и закрытость контура рассмотрены в разделе 21.6.

Для государственного дома вопрос «какую модель выбрать» постепенно перестаёт быть личным выбором директора: государство само определяет, где и какие модели допустимы. 6 октября 2026 года на форуме «Цифровые решения» председатель Правительства сформулировал это как задачу государства, а не как пробел в законе. Там, где речь идёт о критически значимой инфраструктуре и «других чувствительных сферах», Правительство само определит, когда допустимы только суверенные или национальные фундаментальные модели; для подготовки предусмотрен переходный период. Федеральным, региональным и муниципальным учреждениям обещают отечественные сервисы искусственного интеллекта «под ключ» через платформу «Гостех», чтобы дому не приходилось создавать собственные вычислительные мощности и искать на это отдельные деньги. Одновременно предложено определить «границы полномочий и ответственности» агентов, то есть ту самую схему распределения ответственности, которой июльский закон ещё не дал. Граждан нужно предупреждать, когда они имеют дело с поддельными голосом, внешностью и поведением; Минцифры поручено усилить защиту учётных записей «Госуслуг»[177, 178]. Таким образом, вопрос о выборе модели меняет форму. Это уже не выбор директора на выставке поставщиков, а вопрос о том, что учредитель предоставит через «Гостех» и разрешено ли это в данной сфере. Пока перечня чувствительных сфер нет, юрист опирается на действующие акты, а не на анонс. Суверенная или локальная модель вопрос безопасности агента не решает: вымышленный факт звучит так же спокойно, и после каждого этапа нужна строгая проверка, а не поиск более удачной формулировки запроса к модели (так называемого промпта) (раздел 21.6)[193]. О голосе родственника в телефонной трубке говорится в разделе 21.5, о статусе модели в договоре — в разделе 17.5, национальный план с показателями приведён в разделе 6.1.

Закон без подзаконных актов не работает, и учреждению важно следить именно за ними. На том же форуме статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев сказал то, чего в законе ещё нет: к Федеральному закону от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» уже утверждён план-график, и Минцифры готовит шесть постановлений Правительства. Среди направлений — порядок подтверждения соответствия моделей традиционным духовно-нравственным ценностям; перечни сфер, где допустимы только суверенные и национальные модели; доступ к данным для обучения больших фундаментальных моделей[197, 198]. О суверенных моделях на том же форуме уже говорил председатель Правительства; план с показателями приведён в разделе 6.1[181, 177]. Сами перечни ещё разрабатываются. Нормы о случаях, когда допустимы только суверенные и национальные модели (пункт 3 части 2 статьи 5), и части 2–5 статьи 6 вступают в силу 1 марта 2027 года, как установлено статьёй 13 того же закона. Домов социального обслуживания в готовом списке нет, потому что самого списка ещё нет. Социальная сфера может в него попасть. Поэтому выбирать модель «навсегда» рано. Договор и пилот стоит строить так, чтобы модель можно было заменить, не потеряв данные жителей и уже написанные регламенты.

Готовиться стоит и к нормам, которые пока существуют только в проектах, не считая их при этом обязательными. Так, в октябре 2026 года «КонсультантПлюс» опубликовал проект федерального закона «О безопасном использовании систем искусственного интеллекта в Российской Федерации». Это инициатива экспертной группы при Совете Федерации (сенатор В. И. Кожин, И. С. Ашманов, А. Л. Калинин, Н. И. Касперская, В. Б. Наумов), а не внесённый в Государственную Думу законопроект. Текст из 27 статей приведён в редакции на июнь 2026 года. Авторы прямо пишут, что по широкому кругу вопросов проект не пересекается с уже принятым Федеральным законом от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ: 243-ФЗ посвящён поддержке больших фундаментальных моделей, а этот текст — использованию систем искусственного интеллекта в социальной сфере, в органах власти и в массовом обслуживании[218].

Для дома социального обслуживания важны не все двадцать семь статей, а несколько норм, которые, если закон когда-нибудь примут, лягут на уже знакомую рамку статьи 16 Закона № 152-ФЗ. Социальная сфера в проекте включает социальную защиту, опеку и попечительство. Там допускаются только доверенные системы из реестра (статьи 7 и 17). Автономно принимать решения, которые порождают юридически значимые последствия для гражданина, нельзя: это сказано и в части 9 статьи 6, и в части 3 статьи 7. Согласие на взаимодействие с системой должно быть письменным, явным и отзывным; человек вправе без объяснения причин отказаться от искусственного интеллекта, и услугу ему всё равно обязаны оказать без модели (статья 9). Он вправе знать, что искусственный интеллект участвовал в решении, и потребовать пересмотра уже без его участия (части 8 и 10 статьи 6). Результаты работы систем маркируют, о факте взаимодействия уведомляют (статья 12). На оператора возлагают обучение допущенных лиц, ведение журнала и обязанность приостановить систему при неполадках (статьи 14 и 18), а также страхование гражданской ответственности (статья 20). Предлагаемый срок вступления в силу — 1 января 2027 года, для статей 9 и 12 — 1 января 2028 года.

Это не действующие требования, а карта того, к чему учреждение может готовиться, не утверждая, что нормы уже обязательны. Готовиться здесь значит делать то, о чём уже сказано в этом разделе: оставлять человека в контуре решений о жителе, получать согласие, которое можно отозвать, оказывать услугу без модели тому, кто от неё отказался, вести журнал и назначать ответственного. Отраслевое регулирование может начаться и не с социальной сферы: 16 октября 2026 года депутат Государственной Думы А. Ивачев, член комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, предложил начать его с медицины и образования; первые законопроекты, по его словам, возможны уже в осеннюю сессию. Социальное обслуживание в этом перечне первым не названо. Дому достаточно выстроить такой порядок работы, который не придётся ломать, если отраслевые нормы дойдут и до него[218].

В системе требований ФСТЭК срок устранения уязвимости определяют по уровню риска, а не по единому календарю на все случаи: критическую уязвимость закрывают за часы, уязвимость высокого уровня — за дни. Закрыть её можно как обновлением программы, так и компенсирующей мерой, причём само обновление иногда опаснее уязвимости. Для учреждения это вопрос к службе информационной безопасности и юристу, а не повод считать, что «ИИ вне регулирования» (раздел 17.8)[134].

10.2. Ключевая развилка: биометрия или события

Самое дорогое правовое решение проекта принимает не юрист, а инженер, когда пишет техническое задание. Видеоаналитика бывает двух видов.

Первая распознаёт **события**: «человек упал», «кто-то пересёк линию», «скопление людей» — без установления того, кто именно это сделал.

Вторая распознаёт **лица**: система знает, кто перед камерой. Это биометрические персональные данные со всем усиленным режимом: письменные согласия каждого жителя и сотрудника, требования к хранению, а в перспективе и контур 572-ФЗ о единой биометрической системе[5].

> ТЕЗИС. Для задач дома социального обслуживания — падение, уход из зоны, ночное беспокойство — идентификация личности не нужна. Дежурному важно, что событие произошло в коридоре третьего этажа; личность он установит глазами.

Поэтому доклад фиксирует правило: в техническом задании пишется «распознавание событий без идентификации личности». Поставщик, который «не может без лиц», предлагает решение чужой задачи. Эта единственная формулировка избавляет учреждение от самого тяжёлого правового режима, от согласий на биометрию и от максимальных штрафных рисков[3]. Распознавание лиц доклад не рекомендует ни в одном направлении.

10.3. Согласия: когда нужны и какие

Различают три ситуации, и для каждой действует свой режим.

Документы (направление А). Согласия не требуются, требуется обезличивание. Согласие не заменяет обезличивание: согласие на передачу данных внешнему сервису учреждение вправе не запрашивать вовсе, а запрещённый регламентом сценарий не становится законным ни при какой подписи.

Видеонаблюдение в общих помещениях. Индивидуальные согласия в общем случае не нужны (обработка ведётся на основании договора о социальном обслуживании и трудовых отношений в целях безопасности), но обязательны положение и уведомления (приложения 6, 8). Юрист учреждения подтверждает правовой режим для конкретного случая.

Датчики в комнате жителя (направление В). Нужно письменное согласие жителя, отвечающее требованиям ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ (конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное), а при когнитивных нарушениях, препятствующих пониманию, — согласие законного представителя с учётом желания самого жителя (разделы 18.2, 20.3)[1]. Учёт воли самого человека здесь не любезность: статья 12 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Россией в 2012 году, признаёт за ним правоспособность наравне с другими и требует поддержки в её реализации, а не замены его решения чужим[258]. Согласие всегда можно отозвать, и отзыв исполняется немедленно. Если проект закона о безопасном использовании систем искусственного

интеллекта когда-нибудь примут, отказ от модели с сохранением услуги без неё станет отдельным правом; готовиться к этому можно уже сейчас, не утверждая, что норма действует (раздел 10.1)[218].

10.3а. Языковые модели и 152-ФЗ: три рабочих контура

Если в языковую модель попадают сведения, по которым можно узнать жителя, это обработка персональных данных по 152-ФЗ со всеми требованиями к основаниям, целям и поручению обработчику. Публичные зарубежные сервисы, как правило, не принимают поручение оператора в смысле российского закона. Рабочих путей три: российское облако с договором поручения; собственное оборудование (открытые модели на площадке учреждения или учредителя); обезличивание текста до отправки, причём такое, чтобы по оставшемуся нельзя было узнать человека[26]. Вставка идентифицирующих сведений в зарубежный чат-бот является ещё и трансграничной передачей: после отправки локализация данных уже ничего не исправит[31].

Поэтому обезличивание остаётся режимом по умолчанию даже для российских моделей: согласие его не заменяет (раздел 10.3), а работа в «своём» контуре не отменяет журнала инцидентов. Если сотрудник пользуется публичным сервисом из утверждённого списка (раздел 9.2), в настройках сервиса отключают сохранение запросов и обучение на текстах учреждения. Ранняя развёрнутая схема той же развилки (поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat или зарубежный сервис) дополняет источник[26], не меняя самих вариантов[34]. Маскирование чувствительных полей до отправки в чат и фильтр персональных данных служат технической опорой режима «обезличивание по умолчанию», но не заменяют его: если сотрудник вставил фамилию «для качества», режим уже нарушен[39, 40].

Открытый учебный контур медицинского помощника описывают как локальный, без публичного интерфейса: автор прямо пишет, что это не медицинское изделие по 323-ФЗ и не сервис для пациентов[85]. Для учреждения из этого примера следует только одно: площадка должна быть закрытой, а не «свой врач в подсобке». Сведения о здоровье остаются на площадке или уходят наружу обезличенными; это та же развилка, что описана в начале раздела 10.3а.

Если фамилии заменяют ярлыками, но таблицу соответствий можно обратить, по 152-ФЗ это не полное обезличивание: дополнительная информация позволяет узнать человека. Корректнее говорить о псевдонимизации и защищать саму таблицу[95]. Формула «мы всё замазали» не решает вопроса, пока ярлыки обратимы. Юрист смотрит, где хранится таблица и кто к ней допущен, а не на название продукта. К тому же по совокупности косвенных признаков человека узнают и без фамилии (раздел 9.7а)[273]. Российские номера документов надёжнее выявлять не по шаблону цифр, а по контрольной сумме: она отличает действительный СНИЛС и ИНН от случайного набора цифр. Это тот же 152-ФЗ, что и маскирование данных перед отправкой в чат[140].

Даже работающие ярлыки ещё не означают, что проверка закончена. Расставлять их в обычном тексте уже умеют. Сложнее с помощником, который не только пишет, но и выполняет действия. Допустим, дежурный просит найти родственника и подготовить СМС.

Модель видит ярлык вместо телефона и либо не находит человека, либо готовит сообщение-пустышку. Та же цепочка ломается, если значение замаскировали наполовину, не подставили обратно при обращении к поиску или скрыли лишнее: номер палаты, время приёма лекарства, сумму в справке. Ответ получается вежливым и бессмысленным. Поэтому маскирование проверяют на сценарии, где искусственный интеллект что-то делает, а не на абзаце, где просто подсчитали найденные фамилии[172].

Есть и ещё одна незаметная уязвимость. После обновления или перезапуска фильтр может включиться в режиме «только записывать в журнал» вместо режима «заменять». Внешне всё выглядит как вчера: на экране зелёные отметки, в демонстрации ярлыки на месте. При этом данные уже уходят без изменений. Поэтому режим фильтра проверяют после каждого обновления и каждого перезапуска; это обязанность ответственного за персональные данные, а не настройка, сделанная «один раз»[173].

С юридической точки зрения публичная нейросеть — не «инструмент на компьютере» вроде текстового редактора, а иностранный контрагент со своими серверами, своей юрисдикцией и своим пользовательским соглашением. Даже обычный договор уже содержит персональные данные: фамилию, имя, отчество подписанта, телефон, а у индивидуального предпринимателя и паспортные данные, хотя кажется, что это «бумага двух организаций». Цифра «20 тысяч за нарушение 152-ФЗ», взятая из старой редакции, означает верхнюю границу штрафа для должностного лица, а не для учреждения. С 30 мая 2025 года часть 1 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает для юридического лица штраф 150–300 тысяч рублей за обработку данных без основания или не в заявленных целях. Отдельного состава правонарушения «за нейросеть» нет. Трансграничная передача (статья 12 152-ФЗ) требует отдельного уведомления Роскомнадзора; договора поручения с OpenAI или Anthropic у учреждения нет и не будет. 27 июля 2026 года Бабушкинский районный суд Москвы приравнял выгрузку отчётов в DeepSeek к разглашению коммерческой тайны, то есть расценил её не как «использование инструмента», а как передачу сведений третьему лицу[103]. Это трудовой спор, а не дело о доме ухода и не многомиллионный штраф за утечку данных тысяч людей. Но суд уже рассматривает нейросеть как контрагента, причём раньше, чем к этому привыкло общество. Поэтому договор целиком в модель не отправляют: сроки и штрафы можно проверить и без реквизитов и паспортных данных. Работа в российском контуре или по договору поручения — путь, при котором на вопрос «куда ушёл документ» есть ответ. Чтобы запрет передавать такие сведения в чат имел юридическую силу, режим коммерческой тайны должен быть оформлен документально, а сотрудник — ознакомлен с ним под подпись. Размеры штрафов юрист сверяет по официальному тексту закона, а не по публикациям.

Ответ ИИ-агента «по 152-ФЗ» без указания редакции и пункта цитатой не является. Модель, обученная на текстах до 2025 года, назовёт приказ ФСТЭК № 17, хотя он уже заменён. Вторичный обзор добавляет оговорки, которых в тексте нормы нет. Ошибочную цитату выявляют проверкой по оригиналу, а не повторным вопросом той же модели (раздел 9.7а)[111].

Облачный блокнот — это чужая база данных, а не папка на собственном диске. Российские рабочие пространства Notion закрыли, оставив короткий срок на выгрузку данных; Slack в 2022 году отключал рабочие пространства, оставляя переписку «неудалённой, но недоступной». Кнопка «экспорт» теряет связи, таблицы и изображения. Ещё менее заметна другая опасность: содержимое по умолчанию могут передавать для обучения чужой модели, и учреждение узнаёт об этом из чужого скандала. Учреждение по-настоящему владеет своими файлами только тогда, когда может открыть их без программы поставщика[109]. Для стационара развилка та же: штатные регламенты и записи смены не должны зависеть от чужого решения об отключении и не должны незаметно использоваться для обучения чужой модели. Базу знаний персонала хранят в таком виде, чтобы её можно было скопировать папкой и прочитать без запроса в «портал приватности» поставщика. Облако допустимо, только если юрист видит договор поручения и возможность выгрузки без потерь. Конкретного поставщика сервиса заметок доклад не выбирает.

10.4. Экспериментальные правовые режимы и «песочницы»

Законодательство об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций позволяет отраслям испытывать технологии в особом регуляторном контуре; так работает московский эксперимент по компьютерному зрению в медицине[8]. Для типового учреждения социального обслуживания это фон, а не инструмент: собственных «песочниц» у него нет, и работа идёт в обычном режиме 152-ФЗ. Практический вывод таков: ссылка поставщика на экспериментальные режимы сама по себе не обосновывает покупку. То, что законно в московском медицинском эксперименте при его инфраструктуре и этических комитетах, не переносится автоматически на интернат в другом регионе.

10.5. Пять вопросов юристу — до старта, а не после жалобы

Перед запуском любого направления, кроме работы с обезличенными документами, юрист (свой или учредителя) получает пять вопросов в письменном виде и отвечает письменно.

1. Какое правовое основание обработки применимо в нашем случае и достаточно ли его?
2. Требуются ли согласия и в какой форме? Пришлите проект.
3. Нужно ли актуализировать уведомление Роскомнадзора (раздел 17.4)?
4. Соответствует ли договор с поставщиком чек-листу (приложение 5)?
5. Какие риски вы видите в нашем описании проекта?

Письменное заключение — не формальность. При проверке оно показывает, что учреждение действовало добросовестно. Отрицательное заключение — законная точка остановки (раздел 25.4), а не препятствие, которое надо обойти.

10.6. Что спросит надзор: восемь вопросов и где лежат ответы

Проверка, плановая или по жалобе родственника, задаст предсказуемые вопросы. Ответы на все должны находиться за пять минут.

1. «Какие системы обрабатывают персональные данные проживающих?» — реестр систем (раздел 17.2).
2. «На каком основании?» — договор о социальном обслуживании, согласия (приложение 6), приказы.
3. «Кто имеет доступ к записям?» — положение и журнал доступа (приложения 8, 12.2).
4. «Где хранятся данные и как долго?» — реестр, договор с поставщиком, сроки из положений.
5. «Были ли инциденты и что вы сделали?» — журнал инцидентов (приложение 12.1) с разборами. Отсутствие журнала подозрительнее записей в нём: по данным А. Хатчинсона и соавторов, больницы, чаще сообщающие об инцидентах, отличаются лучшей культурой безопасности, и частота сообщений не связана со смертностью (раздел 15.4)[247].
6. «Уведомляли ли Роскомнадзор?» — отметка в реестре; при инциденте — подтверждение уведомления в течение 24 часов[3].
7. «Используете ли биометрию?» — ответ «нет, событийная аналитика» плюс формулировка из технического задания (раздел 10.2).
8. «Кто ответственный?» — приказ о назначении ответственного и замещающего его сотрудника.

Учреждение, которое отвечает на восемь вопросов документами, а не словами, превращает проверку из угрозы в рабочую процедуру.

Правовая развилка: события или личности

Путь доклада: события

Система распознаёт «человек упал», «кто-то пересёк линию» — **без установления, кто именно**.

Это обычные персональные данные изображения толпы/фигур в общих помещениях: стандартный контур 152-ФЗ — положение, уведомления, журнал доступа, сроки хранения.

Задачи направления Б закрываются полностью.

Путь, который мы не выбираем: идентификация

Распознавание лиц: система знает, **кто** перед камерой.

Это биометрические персональные данные: усиленный режим 152-ФЗ, письменные согласия, требования 572-ФЗ о единой биометрической системе, максимальные штрафы за утечку[3, 5].

Добавленной пользы для наших задач — ноль.

Развилка проходит в техническом задании, а не в договоре: формулировка «распознавание событий без идентификации личности» проверяется на пилоте — попросите вендора показать, что система не строит и не хранит цифровые слепки лиц (разделы 10.2, 17.5).

11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны

> Видеоаналитика распознаёт события — падение, пересечение линии, длительную неподвижность, скопление, — а не лица; сигнал приходит дежурному, личность устанавливает человек. Это единственное направление с прямым отношением к жизни и здоровью: падение, обнаруженное через час, и падение, обнаруженное через минуту, — разные исходы. Подтверждённых измерений эффекта в российских домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах нет; высокая доля ложных тревог за несколько недель отучает смену реагировать. Пилот ставят на одном отделении на 90 дней с заранее записанными метриками и критерием остановки.

11.1. Что это

Система анализирует видеопоток с камер и распознаёт события: человек упал и не поднимается; человек пересёк линию (выход из отделения, из здания); человек неподвижен необычно долго; скопление людей. Сигнал приходит дежурному — на монитор, планшет или рацию. Ключевое требование для профиля учреждения: распознавание **событий, а не лиц** (правовая развилка — раздел 10.2). Это единственное направление с прямым отношением к жизни и здоровью: падение, обнаруженное через час, и падение, обнаруженное через минуту, — разные исходы. Принцип «человек в контуре», то есть обязательное участие сотрудника в каждом решении, здесь понимается буквально: сигнал системы — повод немедленно идти к жителю, а не основание для выводов о том, что произошло (раздел 5.3).

Почему минуты так важны, хорошо описано в гериатрической литературе. Дж. Флеминг и К. Брейн в проспективном когортном исследовании людей старше девяноста лет, живших в Кембридже как в собственных домах, так и в домах ухода, показали: из тех, кто упал за год наблюдения, 80 % хотя бы однажды не смогли подняться самостоятельно, а 30 % пролежали на полу час и дольше. Такое *долгое лежание* (англ. *long lie*) было тесно связано с серьёзной травмой, госпитализацией и последующим переводом в учреждение длительного ухода, а единственным признаком, который его предсказывал, оказались когнитивные нарушения. Кнопки вызова у большинства участников были, но в случаях долгого лежания ими, как правило, не воспользовались[237]. У жителя с деменцией надежда на то, что он сам позовёт на помощь, особенно невелика: сигнал должен подать не он, а среда вокруг него.

11.2. Что подтверждено и что нет

Факты из зарубежной практики. В медицинских стационарах и учреждениях ухода за рубежом видеоаналитика и датчики падений показывали снижение времени обнаружения падения и, в ряде исследований, частоты тяжёлых последствий. Доказательная база при этом остаётся скромной, и международные систематические обзоры прямо говорят о её слабости[49, 50]. Наиболее цитируемая работа — пилотное исследование Г. Сюна, Э. Байен и соавторов, в котором ИИ-камеры поставили в шести американских учреждениях для людей с деменцией. При 55 участниках среди падений в группе с камерами вызовы скорой

помощи случались на 75 % реже, а направления в приёмное отделение — на 80 % реже, чем в группе сравнения. Авторы объясняют это тем, что персонал, просмотрев запись, мог оценить механизм падения и не отправлять жителя в больницу «на всякий случай»[240]. Читать эти цифры следует с тремя оговорками: группы не были рандомизированы, выборка мала, а часть авторов связана с компанией-производителем, что отражено в самой публикации. Это сигнал, заслуживающий проверки, а не доказанный эффект.

Чего нет. В России работающие серийные решения есть в больницах и отдельных домах престарелых. Подтверждённых публикаций об измеренном эффекте именно в домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах нет, а значит, нет и данных, на которые можно опереться при решении. Профиль жителей (дезориентация, нарушения поведения, тяжёлая терапия) отличается от профиля зарубежных выборок, а модель, перенесённая в иные условия, вправе ошибаться иначе: этот *сдвиг данных* (англ. *dataset shift*) С. Финлейсон и соавторы описывают как падение точности клинической модели, когда условия её применения расходятся с условиями обучения (раздел 5.2)[230]. Поэтому эффект учреждению придётся измерять самостоятельно.

Сама по себе техника падений не предотвращает. Это, пожалуй, самый недооценённый вывод литературы. В кластерном рандомизированном исследовании Р. Шорра и соавторов на шестнадцати отделениях американской больницы (27 672 пациента) использование кроватных датчиков выросло многократно, однако частота падений, травматичных падений и применения фиксации не изменилась. Авторы заключили, что датчики могут быть полезной частью продуманной программы профилактики, но вряд ли станут простым и самостоятельным решением[239]. Всемирные клинические рекомендации по профилактике падений 2022 года, подготовленные рабочей группой под руководством М. Монтеро-Одассо, исходят из того же: опорой служат многофакторная оценка риска и индивидуальные вмешательства, а не отдельное устройство[238]. Видеоаналитика сокращает время до помощи; число самих падений она уменьшит лишь тогда, когда разбор каждого события будет менять уход.

Усталость от тревог. Второй подтверждённый факт — не про искусственный интеллект, а про людей: при высокой доле ложных тревог персонал перестаёт реагировать в течение нескольких недель. Объединённая комиссия по аккредитации медицинских организаций США (англ. *The Joint Commission*) в 2013 году посвятила этому отдельное предупреждение: за 2009 — середину 2012 года в её базу поступило 98 сообщений о нежелательных событиях, связанных с сигналами тревоги, 80 из них закончились смертью пациента. Ведущей причиной названа *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*), то есть притупление реакции персонала на частые и в большинстве своём не требующие действий сигналы[241]. Механизм привыкания описан ещё в классической работе Р. Парасурамана и В. Райли о взаимодействии человека с автоматикой: система, которая часто тревожит понапрасну, приучает людей её игнорировать (раздел 5.3)[235]. Система, которая десять раз в день подаёт ложный сигнал, не повышает безопасность, а снижает её.

11.3. Пилот: конструкция

Пилот — на одном отделении с самым высоким риском падений, на 90 дней, с четырьмя заранее записанными метриками: число реальных событий, обнаруженных системой; число событий, пропущенных системой (по журналу смены); доля ложных тревог; время от сигнала до прихода сотрудника. К ним добавляются три рабочие метрики смены, которые считает старшая медицинская сестра, а не вендор, то есть поставщик системы: число тревог за смену, доля проигнорированных сигналов и медианное время до того, как сотрудник оказался рядом с жителем. До старта — замер базовой линии за месяц по тем же отделениям: сколько падений, как обнаруживались, за какое время. Без базовой линии итоги пилота сводятся к впечатлениям, а не к измерениям. Критерии исхода записываются заранее (раздел 25): например, «ложных тревог больше пяти на отделение в день после четырёх недель настройки — пилот останавливается или перенастраивается». Поскольку само устройство падений не предотвращает (раздел 11.2), в паспорт пилота включается и обязательный разбор каждого зафиксированного падения с врачом: именно он превращает сигнал в изменение ухода. Паспорт пилота — приложение 7.

11.4. Правовой и человеческий контур

До включения камер учреждение утверждает положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (приложение 8), направляет уведомления жителям и их представителям и проводит инструктаж смен: что означает сигнал, кто и как на него реагирует, куда записывается результат. Согласия и режимы обработки — в разделе 10.3. Камеры в комнатах жителей — отдельное решение с отдельным юридическим заключением. Рабочий минимум размещения камер — коридоры, холлы, выходы и лестницы. Любое событие завершается записью человека в журнал, а не строкой в журнале системы. Автоматическая сводка по записям камер или по аудиозаписи обхода несёт тот же риск, что и краткий пересказ планёрки, составленный моделью: модель может пропустить главное событие, а смена потом будет «помнить» её пересказ, а не то, что на самом деле происходило в коридоре. Пометка «создано ИИ» эту проблему не решает (раздел 9.8)[157]. Поэтому порядок такой: сначала запись в журнале и собственные наблюдения сотрудника, и только потом текст, подготовленный системой. Распознавание лиц доклад не рекомендует (раздел 10.2). Семь пунктов договора с подрядчиком — в разделе 17.5.

11.5. Деньги

Ориентировочная структура расходов приведена как иллюстративная модель, и её нужно пересчитать под своё здание. Основная статья — камеры и сервер либо подписка на облачную аналитику; вторая — настройка системы и обучение персонала; регулярная — техническая поддержка. При облачной схеме критически важно выяснить, где обрабатывается видео, хранится ли оно у вендора и кто имеет к нему доступ (перечень проверок для договора — приложение 5). Локальная схема дороже на старте, но снимает большинство вопросов о данных. Реалистичный порядок для отделения на 20–30 жителей — сотни тысяч рублей в первый год по любой схеме. Решение принимается после пилота, на его числах, а не на презентации вендора.

11.6. Десять вопросов к вендору видеоаналитики

На демонстрации все системы выглядят одинаково убедительно. Различия вскрываются вопросами.

1. Покажите распознавание падения на записи, где человек просто лёг отдохнуть на пол в гимнастическом зале, — сколько ложных тревог?
2. Как система ведёт себя в сумерках и ночью при дежурном свете?
3. Строит ли система цифровые слепки лиц и хранит ли их — покажите в интерфейсе, а не в письме.
4. Что происходит при пропадании интернета: локальный контур продолжает работать или тревоги молчат?
5. Как настраиваются зоны и пороги — вендором за отдельную плату или нами из интерфейса?
6. Какие метрики качества выдаёт система сама: долю ложных тревог вы сможете взять из неё или будете считать вручную?
7. Сколько учреждений нашего профиля используют систему больше года — дайте два контакта, мы позвоним.
8. Что входит в подписку, а что оплачивается отдельно: обновления модели, поддержка, замена камеры?
9. Как выглядит выход: выгрузка событий и записей в открытом формате, акт об удалении данных?
10. Кто отвечает за ложное срабатывание, пропустившее падение, — и где это в договоре?

Вендор, у которого готовы ответы на все десять, скорее всего, реально работал со стационарами. Вендор, отвечающий «это технические детали», — нет. Полезно задать и одиннадцатый вопрос, вытекающий из раздела 5.2: проверялась ли точность системы независимыми исследователями на данных, которые не использовались при её обучении?

11.7. Приватность с самого проекта и «падение со саундтреком»

Принцип, который в европейской правовой традиции называют *приватностью по замыслу* (англ. *privacy by design*), можно заложить уже в датчик. Распознавать падения можно по силуэту, по размытому изображению или с помощью радара, без чёткой картинки. Исходное видео при этом можно вовсе не хранить (так устроена схема AUGi, описанная на medRxiv; сведения приводятся по описанию производителя)[52].

Поэтому вендору на демонстрации задают не «есть ли камера», а «какой минимальный датчик закрывает событие». Радар и размытое изображение предпочтительнее постоянной видеозаписи.

> **ТЕЗИС.** Камера без ответа смены не повышает безопасность: событие видно и слышно, помощи нет. Матрица эскалации (раздел 19) важнее выбора датчика.

В открытых обсуждениях медсестёр и семей (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving) камера без ответа смены называется «падением со саундтреком»: событие видно и слышно, помощи нет[53]. Это операционный тезис для матрицы эскалации (раздел 19), а не научное доказательство; формулировка взята из языка практики, не из рецензируемого исследования.

12. Направление B. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы

> Датчики активности, сна, двери, веса и тревожные кнопки ловят отклонения от индивидуальной нормы жителя — то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно. Сигнал датчика — не диагноз и не медицинское наблюдение: он говорит смене и врачу посмотреть на этого человека внимательнее. Организационные решения принимает директор, клинические — врач; любое предложение «система сама оценит состояние» отклоняется. Пилот начинают с весов и подматрасного датчика сна для ограниченной группы по списку врача; отказ жителя фиксируется и уважается.

12.1. Что это

Класс решений, отслеживающих отклонения в повседневном состоянии жителя без медицинского вмешательства: датчики активности и сна (подматрасные, носимые), датчики открытия двери и посещения санузла, весы с автоматической записью, кнопки тревоги нового поколения. В литературе этот класс устройств называют *пассивным мониторингом* или *окружающими датчиками* (англ. *ambient sensors*): они не требуют от человека никаких действий и работают фоном.

Ядро такой системы — индивидуальная *базовая линия*. Модель не сравнивает жителя со «средним пожилым человеком», а строит его собственную норму и сигналит об отклонении: спал ли, ел ли, выходил ли, не упал ли вес, не изменилась ли ночная активность. Последний признак особенно ценен: в работах группы М. Ранц из Университета Миссури изменения ночной активности, беспокойства в постели и дыхания рассматриваются как ранние признаки начинающегося острого заболевания или функционального ухудшения[242]. Это мягкая форма наблюдения, которая ловит то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно.

12.2. Граница с медициной — абсолютная

Сигнал датчика — не диагноз и не медицинское наблюдение. Всё, что делает система, — говорит смене и врачу: посмотрите на этого человека внимательнее. Интерпретировать сигнал, осматривать жителя и принимать решение может только врач. Правило, уже сформулированное в докладе о питании, здесь становится ещё жёстче: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Любое предложение вендора, то есть поставщика системы, в духе «система сама оценит состояние» отклоняется. Любое внедрение датчиков без участия врача в проектировании порогов и маршрутов эскалации — ошибка. Принцип «человек в контуре» здесь означает не нажатие кнопки «согласовать», а самостоятельное клиническое суждение врача (раздел 5.3).

У этой границы есть и формальное, регуляторное измерение. В российском праве программа становится *медицинским изделием*, когда производитель предназначил её для оказания медицинской помощи и она автоматически интерпретирует данные так, что результат влияет на клинические решения; обращение медицинских изделий допускается только после государственной регистрации в Росздравнадзоре[7, 314]. Программное

обеспечение с технологиями искусственного интеллекта по действующей классификации Минздрава автоматически относится к третьему, высшему классу риска; на август 2026 года, по данным Росздравнадзора, в стране было зарегистрировано 59 отечественных медицинских изделий с ИИ, а сама регистрация, по словам участников рынка, занимает от нескольких месяцев до лет[312, 314]. С мая 2026 года производители таких изделий, если в изделие встроена автоматическая передача данных, обязаны передавать в информационную систему Росздравнадзора сведения о результатах их работы[313].

Для директора отсюда следует простое правило закупки. Если продавец обещает, что система «выявит ухудшение», «предскажет инфекцию» или «оценит риск пролежня», — то есть приписывает ей клиническую функцию, — у продукта должно быть регистрационное удостоверение медицинского изделия, и его номер проверяют в государственном реестре до подписания договора. Если удостоверения нет, продукт законно используется только как организационный инструмент: он сообщает смене о событии («нет движения дольше обычного», «житель встал ночью»), а клиническое значение этому событию придаёт врач. Формулировки рекламного буклета в таком случае не переносятся ни в техническое задание, ни в положение учреждения: иначе учреждение само превращает незарегистрированную программу в медицинское изделие де-факто.

Тот же порядок действует и для моделей, оценивающих риск недоедания: цифры точности, полученные в больницах, нельзя переносить в дом социального обслуживания как готовый диагноз (раздел 4.3)[62, 63]. Если система подала сигнал, скрининг проводит человек. Ни камера, ни «умная» урна для пищевых отходов диагноз не ставят. Заголовки вроде «ИИ точнее врача», основанные на тестах, где модель выбирала ответ из готового списка диагнозов, сюда тоже не переносятся: самостоятельно сформулировать заключение и принять решение о конкретном жителе — совсем другая задача (раздел 5.3)[94]. Маршрут сигнала выглядит так: сигнал приходит смене, смена делает запись в журнале наблюдений, врач подключается, если отклонение повторяется или выражено (приложение 9). Робот не заменяет ни сиделку, ни ночной обход (раздел 23.5).

12.3. Что подтверждено

В зарубежных учреждениях ухода системы раннего выявления ухудшений показали сокращение госпитализаций и более раннее выявление инфекций и срывов компенсации. Наиболее убедительное на сегодня свидетельство получила та же группа М. Ранц, которая более десяти лет развивала систему окружающих датчиков для жилья пожилых людей. В рандомизированном исследовании в 13 учреждениях с проживанием и уходом (171 житель) одна группа жила с датчиками движения, подматрасными датчиками сна и дыхания и датчиками походки, а медицинские сёстры ежедневно получали оповещения об изменении привычной картины. В группе сравнения функциональное состояние ухудшалось быстрее: снижение скорости ходьбы превысило минимальную клинически значимую разницу. Расходы на медицинскую помощь между группами не различались[242]. Эффект дал не «умный алгоритм» как таковой, а связка «сигнал — медицинская сестра — раннее вмешательство».

Данные по российским социальным учреждениям отсутствуют. Практически подтверждённый и в российской практике эффект — не предсказание, а документация: автоматическая запись сна, активности и веса снимает со смены часть журнальной работы и даёт врачу объективную динамику вместо формулы «вроде стал хуже». Первый сценарий внедрения, который доклад рекомендует, — именно это: датчики веса и сна для ограниченной группы жителей по списку врача, как продолжение клинических минимумов из доклада о питании (вес и его триггеры).

Заявленную вендором точность нужно разбирать по существу: что именно измеряли, с каким эталоном сравнивали и что одна цифра означает для ночной смены. Свежий пример полезен здесь не как образец для закупки, а как учебный случай. Так, 5 октября 2026 года Panasonic объявил о полевом испытании «предиктивных сигналов», то есть предупреждений о вероятном ухудшении, в домах ухода совместно с социальной корпорацией You-I 21: с октября того же года пульс, дыхание, движение, сон и нахождение в кровати сравнивают с личной нормой жителя и собирают короткий отчёт с основаниями. Ретроспективная оценка примерно на двух тысячах человек дала две цифры: в 89,4 процентах моментов, где в журналах ухода уже записано изменение состояния, система это отметила; в 10,5 процентах отметок журнальной записи об изменении не было. Сама компания пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения[183]. На языке теории диагностических тестов первая цифра близка к *чувствительности* (доле найденных событий из всех имевшихся), а вторая — к *доле ложных обнаружений* среди сигналов системы. Но эталон здесь особый: метки взяты из журналов ухода, а не из подтверждённых диагнозов. Журнал знает, что ночная медсестра записала «стал беспокойнее»; он не знает, был ли это грипп, бессонница или просто шумная соседка. Один ложный сигнал из десяти в ночную смену — это не абстрактный процент. Это лишний обход, который отнимают у другого жителя, и привычка смены больше не верить панели, та самая усталость от тревог (раздел 11.2)[241]. Граница с медициной из раздела 12.2 здесь та же: сигнал зовёт посмотреть, врач решает. Закупать японскую систему прогнозирования доклад не предлагает. Начинать стоит с пилотного проекта, а не с масштабной закупки: так же поступают и в Корее, где в «дорожной карте» от 6 октября те же датчики падения и ночные обходы названы частью «умного» учреждения, но внедрение тоже открывается пилотом, а не закупкой по всей стране (раздел 6.6)[188].

12.4. Этика и приватность

Датчики в комнате — вопрос достоинства не меньше, чем медицины. Правила таковы: житель и его представитель информированы и дали согласие (форма — приложение 6; режимы согласий — раздел 10.3); собираются данные об активности, а не о содержании частной жизни (датчик движения допустим, микрофон и камера в комнате — нет без отдельного юридического заключения); доступ к данным ограничен врачом, сменой и ответственным сотрудником; житель может отказаться без последствий для ухода. Отказ от датчика — такое же право, как отказ от блюда: фиксируется и уважается.

12.5. С чего начать

Стартовый набор не требует «умной» инфраструктуры. В него входят весы с автоматической передачей показаний в простую таблицу, подматрасный датчик сна для 5–10 жителей по списку врача и еженедельный разбор сигналов на совещании у директора с участием врача. Через три месяца у учреждения появляются собственные ответы: замечает ли система отклонения раньше, чем житель пожалуется, какая доля сигналов оказалась ложной и сколько рабочего времени смены это требует. Только после этого имеет смысл обсуждать масштабирование и модели оценки риска. Критерии остановки пилота записывают заранее (раздел 25).

12.6. Как говорить с жителем о датчике: три хода беседы

Подключение датчика чаще срывается из-за неудачного разговора, чем из-за техники.

Неудачная беседа сводит согласие к подписи под формулой «прибор поставят, чтобы следить». В ней нет выбора, нет описания функции и нет права отказаться: «следить» подменяет помощь, «поставят» снимает решение, подпись требуют до понимания.

Удачная беседа называет инициатора (врача), функцию и пределы устройства (тонкий датчик под матрасом не снимает и не записывает звук, а фиксирует сон), выгоду для жителя (медсестра узнаёт об отклонении сразу, а не при обходе), срок пробы — месяц — и свободный отзыв в тот же день без последствий для ухода.

> **ПРИМЕР.** При сомнении не уговаривают. Предлагают посмотреть уже установленный датчик у жителя, который пользуется им несколько недель и готов рассказать сам. Свидетельство жителя для жителя сильнее объяснения персонала; заранее договариваются с двумя-тремя такими жителями — это часть заранее продуманного плана пилота, а не импровизация смены.

Маршрут эскалации тревожного события

Ступень	Срок	Что происходит
0. Сигнал	—	Датчик передаёт сигнал на панель поста: нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью. Время сигнала фиксируется автоматически.
1. Проверка	0–5 минут	Медсестра или сиделка поста лично оценивает обстановку в комнате. Сигнал никогда не «снимается» с панели без личной проверки.
2. Старшая смены	5–15 минут	При неясной ситуации — старшая смены; при подтверждённой проблеме — немедленно врач. Формат сообщения: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.
3. Врач	немедленно — 30 минут	Осмотр жителя, решение: наблюдение на месте / вызов скорой / уведомление семьи. Решение и основания фиксируются в листе события (форма 6.5).
4. Семья и документы	до 24 часов	Уведомление представителя жителя по форме 6.5; запись в журнале событий и личном деле; сигнал и реакция — в статистику пилота (приложение 7).

Еженедельно

Ответственный и врач разбирают все сигналы: доля ложных, время по ступеням, перенастройка.

Ежемесячно

Свод в паспорт пилота (приложение 7): метрики против критериев исхода.

Граница системы

Датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Любое решение о жителе принимает человек.

Схема печатается на посту каждой смены, участвующей в пилоте. Полный текст маршрута — приложение 9.

13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей

Умные колонки и дисплеи дают напоминания, аудио, связь с родственниками и голосовое управление бытом; устройство дёшево и поэтому провоцирует необдуманное внедрение. Данные об эффекте на одиночество и самостоятельность пока предварительные: малые выборки, почти без контрольных групп; устойчивость не подтверждена, а помощник, который не понимает речь, быстро забрасывается. Четыре принципа — добровольность, индивидуальная настройка, приватность микрофона и честный отказ от роли «электронного компаньона». Голос в трубке больше не доказывает личность; распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует.

13.1. Что это

Умные колонки и дисплеи (с голосовыми помощниками российских экосистем) в жилых и общих зонах: напоминания о приёме лекарств и распорядке, радио и музыка по запросу, связь с родственниками, ответы на вопросы, простые игры и тренировки памяти, управление светом или телевизором голосом для маломобильных жителей. Устройство стоит немного, требует только розетку и сеть Wi-Fi — и потому соблазнительно для «быстрого внедрения». Именно поэтому здесь больше всего необдуманных решений.

13.2. Что подтверждено

Научная база здесь значительно скромнее, чем можно заключить по рекламе. Обзор Р. Марциали и соавторов 2024 года, посвящённый голосовым помощникам как средству против одиночества и социальной изоляции пожилых людей, отобрал 16 работ, но одиночество было измеряемым исходом лишь в пяти из них, а непосредственно его изменение изучали только три. Самое показательное из этих исследований — квазиэкспериментальное, без контрольной группы: у 16 жителей учреждения независимого проживания старше 75 лет воспринимаемое одиночество по шкале Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) за четыре недели заметно снизилось, причём сильнее у тех, кто обращался к помощнику «по-человечески», с приветствиями. Единственное рандомизированное исследование в обзоре измеряло не одиночество, а навыки общения. Авторы называют результаты «обнадёживающими» и «предварительными»[257].

Иными словами, умеренный положительный эффект голосовых помощников на одиночество, настроение и самостоятельность пожилых возможен, но показан в малых выборках, на горизонте недель и месяцев и почти без контрольных групп. Устойчивость эффекта не подтверждена. Подтверждён также риск разочарования: помощник, который «не понимает» речь жителя с дизартрией или не держит контекст, быстро забрасывается. Эффект зависит не от устройства, а от сопровождения: кто-то должен настроить сценарии под конкретного жителя и поддерживать первые недели. Российских измеренных данных по стационарам социального обслуживания нет.

13.3. Принципы внедрения

Четыре принципа.

Добровольность. Колонка появляется у жителя, который хочет её, и уходит по первому требованию.

Индивидуальная настройка. Сценарии под человека — его распорядок, его музыка, имена его родственников. Настройку ведёт назначенный сотрудник (социальный работник или психолог).

Приватность. Устройство с микрофоном в жилой комнате требует информирования соседей по комнате и правила «колонка не в санузле, не в процедурной». Журналы запросов не анализируются без необходимости. Режим обработки персональных данных — тот же, что в разделе 10.

Реалистичность. Жителям и родственникам честно объясняют, что это — устройство с ограничениями, а не «электронный компаньон». Ограничения видны даже у тех, кто устройством пользуется охотно. В небольшом полевом исследовании А. Прадхан, А. Лазар и Л. Финдлейтер семь человек старше 65 лет с невысоким опытом работы с технологиями три недели пользовались умной колонкой дома. Устойчиво они использовали её лишь для поиска справочной информации; интерес к музыке со временем снижался, а таймерами и напоминаниями пользовались мало, потому что не доверяли их надёжности. Главными жалобами были ошибки распознавания речи, обрыв команды на полуслове и необходимость запоминать точные формулировки[299]. Учреждению стоит исходить из того, что привязанность жителя к такому собеседнику не случайный побочный эффект «умной» модели, а заранее заложенное в неё свойство. Так, в разборе на Хабре от 18 октября 2026 года это явление названо синтетической эмпатией: заданная разработчиком «личность» в системном промпте (так называют скрытую от пользователя инструкцию, определяющую поведение модели), долговременная память, синтезированный голос и инициатива самого устройства вызывают чувство близости как прямое следствие инженерных решений. Эффект известен с 1966 года: программа ELIZA Джозефа Вейценбаума не понимала языка, а секретарши автора уже просили не заглядывать в распечатки. Разница сегодняшних компаньонов в том, что агент сам начинает разговор, помнит деталь трёхнедельной давности и звучит как человек. Одиночество при этом становится рынком: чем лучше память и голос, тем крепче иллюзия субъекта[217]. Поэтому для одинокого пожилого получателя услуг главный вопрос уже не в том, приятно ли ему говорить с колонкой. Важнее другое: кто и как заметит, что житель перестал звать сиделку и ждёт голоса из розетки? Право на живого человека устройство не отменяет: колонка дополняет общение, а не заменяет обход и разговор. Даже в Нью-Йорке, где такого компаньона предлагают пожилым людям, живущим у себя дома, эффект оценивают по самоотчётам самих пользователей, а устройство выдают только после скрининга социальной изоляции и оценки того, подходит ли человеку цифровое решение; это адресная программа, а не закупка устройств для целого отделения (раздел 6.6)[203]. Робот не заменяет сиделку (раздел 23.5). Если напоминания и ответы приходят с серверов стороннего поставщика (из

«облака»), у учреждения заранее должен быть запасной порядок действий без колонки: бумажный график и звонок по заранее записанному номеру. Облачный сервис может не работать по нескольку дней (раздел 16.1)[209].

13.4. Рабочие сценарии

Пять сценариев с наилучшим соотношением пользы и риска: напоминания (лекарства по графику врача, прогулка, день рождения внука); аудиоконтент (радио, книги, музыка — для жителей со слабым зрением это часто главный канал к культуре); связь (видеозвонки родственникам через умный дисплей по расписанию); голосовое управление (свет, телевизор — самостоятельность маломобильных); когнитивные игры (викторины, «вспомни год» — как дополнение к занятиям, не замена). Сценарий «свободный разговор с ИИ» для жителей с психическими нарушениями требует оценки врача: для части жителей неограниченный диалог с моделью нежелателен.

Именно в этих пяти сценариях колонка чаще всего выдаёт себя не голосом. Современный синтез речи звучит ровно, а на телефонной линии разница между хорошим и отличным движком, то есть программой, которая превращает текст в звучащую речь, почти исчезает. Выдаёт другое: как устройство читает числа. В синтезе речи этот этап называется *нормализацией текста* (англ. *text normalization*): перед озвучиванием цифры, даты, сокращения и единицы измерения разворачиваются в слова с учётом контекста, и именно здесь, как отмечает П. Тейлор в классическом руководстве по синтезу речи, возникает значительная доля ошибок[300]. Дата визита родственников превращается в дробь. Телефон дочери — в одно десятизначное слово, которое со слуха не записать. Для жителя со слабым слухом это уже не вопрос «звучит ли по-человечески». Напоминание «полторы таблетки» или «ноль целых пять десятых миллиграмма», прочитанное как попало, — вопрос безопасности, а не интонации. Дата приёма у врача и сумма в разговоре с семьёй — тоже. Поэтому числа нужно переводить в слова ещё до синтеза, отдельным шагом, который не зависит от движка: смена программы озвучивания не должна менять того, как прозвучит «пятнадцатое июля»[169]. Иначе при приёмке системы комиссия оценит приятный тембр голоса и не заметит, что доза лекарства прочитана неверно.

13.5. Пилот и метрики

Пилот проводят на 5–10 устройствах у добровольцев в течение 60 дней. Метрики пилота: доля жителей, пользующихся устройством ежедневно к концу пилота (честный порог успеха — больше половины); частота использованных сценариев (журнал устройства); субъективная оценка жителя и смены; число инцидентов приватности. К ним добавляется проверка чисел на слух: даты, время, дозы, телефоны и суммы прослушивают так, как их услышит человек со сниженным слухом, а не сверяют с тем, как они выглядят на экране. Если колонка путает дату визита или дозу, сценарий не принимают, какой бы «человеческой» ни казалась интонация. Затраты на весь пилот составляют десятки тысяч рублей. Решение о расширении принимают по метрикам, а не по энтузиазму первой недели, когда устройством пользуются все просто из-за новизны. Критерии остановки — в разделе 25.

13.5а. Настройка под конкретного жителя: чек-лист первой недели

Колонка, вынутая из коробки и включённая «как есть», разочарует за три дня. Рабочая неделя выглядит так.

День 1. Устройство ставится в выбранном жителем месте. Громкость и скорость речи подбираются под слух. Для проверки житель повторяет три услышанные фразы, причём среди них должны быть дата, телефон и доза, а не только приветствие (раздел 13.4). Язык обращения — «ты» или «вы» — по желанию жителя.

День 2. Настраиваются два-три личных сценария, а не все подряд: любимое радио, напоминание о прогулке, подкаст или чтение книги.

День 3–4. Житель пробует сам, сотрудник рядом, но не командует. Записывается, какие команды не распознаются (речь, диалект, тихий голос). Команды переформулируются и записываются на карточку устройства.

День 5. Житель показывает соседу или родственнику. Публичное подтверждение «у меня получается» закрепляет навык.

Конец недели. Житель сам решает, оставить устройство или вернуть. Возврат принимают без вопросов.

Три запрета первой недели. Не подключать функции, требующие личных данных и подписок на имя жителя, без отдельного разговора с семьёй. Не оставлять включённым микрофон «на всякий случай» в режиме записи разговоров в комнате (приватность — раздел 13.2). Не превращать колонку в громкоговоритель распоряжений: напоминания от учреждения только по согласованному списку.

13.6. Границы разрешений «ассистента по умолчанию»

Граница здесь бытовая. «Ассистент по умолчанию» на смартфоне — не полный доступ к устройству: контекст экрана он получает только после явного вызова пользователем, а микрофон, камера и контакты оформляются отдельными согласиями[30]. Для учреждения это рабочий ориентир в двух бытовых сценариях — смартфон жителя или родственника и личные телефоны сотрудников. В правилах размещения устройств и в разговоре с семьёй стоит проговаривать: помощник отвечает на вызов, а не слушает комнату постоянно.

13.7. Где голос ломается: выдумка и 152-ФЗ

Голосовой агент со свободным разговором способен уверенно врать собеседнику. Защищает от этого замкнутый сценарий разговора и запрет на свободные обещания, а не более строгая инструкция для модели[45]. Голосовой помощник записывает речь и получает доступ к микрофону, поэтому на него распространяются те же требования 152-ФЗ, что и на любую обработку персональных данных (раздел 10)[46].

Поэтому колонка в комнате жителя не ведёт свободных переговоров о лечении, деньгах и правах. Сценарии раздела 13.4 остаются замкнутыми. Журналы запросов не уходят во внешнюю модель и не разбираются «из любопытства» (раздел 13.3). Голосовой агент, отвечающий на звонки и обращения, подчиняется тому же правилу, что и пилот из раздела

16.1: сначала рядом работает живой наблюдатель с правом прервать диалог, и только потом обсуждают снижение нагрузки на персонал[189]. Человек в контуре и право остановить агента — разделы 5.3 и 21.6.

13.7а. Голос в трубке — не доказательство

Известный мошеннический ход воспроизводит голос близкого: в трубке сообщают о неприятности и просят денег, затем обещают, что перезвонит другой человек и назовёт реквизиты. Защитой оказывается не распознавание подделки, а разрыв соединения и обратный звонок на номер из собственной записной книжки. Голос больше не доказывает, кто говорит[98].

> **ТЕЗИС.** Голос в трубке не доказывает личность. Деньги, доступ или срочное действие по звонку требуют разрыва соединения и обратного набора с номера из своих контактов.

Поэтому для семьи и для учреждения одно правило: деньги, доступ или срочное действие по звонку — положить трубку и перезвонить с номера из своих контактов, не из этого разговора. Кодовое слово служит дополнением к обратному звонку, а не его заменой. На работе голосового подтверждения тоже недостаточно ни для платежа, ни для сброса пароля. Пожилым родственникам достаточно одной формулы: голос в трубке не доказывает личность. Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует (разделы 10.2, 18, 21.5, 23).

13.8. Реминисценция и персональная музыка — мягкий слой, не сиделка

В публикациях отраслевого издания LTC News (это не рецензируемый журнал, а голос практики) среди инструментов домов ухода называют персонализированную музыку и реминисцентные подсказки — и тут же оговаривают: искусственный интеллект не заменяет уход, суждение и присутствие человека[58]. Рамка ухода, где на первом месте то, что важно самому человеку, ставит голосовых помощников и музыку в ряд когнитивной поддержки при сохранении достоинства, а не вместо персонала[59]. Обзоры музыки при деменции описывают нелекарственную поддержку настроения и поведения. Однако это не даёт права обещать лечение[67]. Прагматическое испытание персональной музыки значимо не снизило возбуждение и применение психотропных препаратов (цифры и дизайн — раздел 4.2)[68].

Это расширение направления Г, а не лечение возбуждения плейлистом и не направление «робот-компаньон». Плейлист песен молодости жителя и мягкий вопрос о знакомом дворе работают только по согласию и только если рядом есть сотрудник, который видит реакцию и может выключить устройство. Робот не заменяет сиделку (раздел 23.5).

Поэтому остаётся только добровольный контур: согласие на плейлист и подсказки, отказ — без потери занятий и внимания смены. Не обещать семье, что музыка снизит возбуждение или заменит визит и разговор. Не подключать биометрию, чтобы «узнать настроение по лицу» (разделы 18, 20, 23).

14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций

Языковая модель играет роль жителя или родственника в учебном диалоге: новичок отрабатывает отказ от еды, возбуждение, конфликт и разговор с тревогой семьи до выхода к живым людям. Наставничество незаменимо; тренажёр лишь даёт тридцать вариантов одного разговора, которых у наставника нет. Оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится: гладкость текста помощника — не аттестация. Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту ту же аттестацию не закрывает: его уже умеет получить агент без человека.

14.1. Проблема, которую решаем

Новый сотрудник учреждения учится работать с тяжёлыми ситуациями — отказ от еды, возбуждение, конфликт между жителями, разговор с тревожным родственником — на живых людях. Ошибки этого обучения стоят дорого: и жителю, и сотруднику, который выгорает в первые месяцы. Классическое решение — наставничество, и оно незаменимо. Но наставник не может проиграть с новичком тридцать вариантов одного диалога. Искусственный интеллект может: языковая модель играет роль жителя или родственника в тренажёре, сотрудник отвечает, тренер разбирает.

Рядом стоит вопрос не про тренажёр. Как растёт новичок, если черновик пишет машина? Когнитивная психология даёт на это довольно определённый ответ. Ещё в 1978 году Н. Сламека и П. Граф описали *эффект порождения* (англ. *generation effect*): сведения, которые человек сформулировал сам, запоминаются заметно лучше, чем те же сведения, прочитанные в готовом виде[245]. Поэтому учиться нужно через собственное усилие: посмотреть, назвать, ошибиться — и только потом услышать подсказку. Если молодой социальный работник сначала отдаёт помощнику описание состояния подопечного, он не научится замечать сухость во рту, отведённый взгляд, тишину, которая не спокойствие. Рабочая сцена другая. Он сам пишет, что увидел. Помощник проверяет текст уже после и подсказывает, где фраза пустая или факт выдуман. Потом наставник разбирает оба слоя. Машина не отбирает первый взгляд. В докладе Массачусетского технологического института о применении ИИ в обучении это называют *продуктивным усилием* (англ. *productive struggle*) и просят не отнимать его у того, кто учится. В доме «студент» — новый сотрудник, а «задание» — живой человек[161]. Тот же риск возникает, когда помощник забирает работу, в ходе которой человек выстраивал собственное понимание того, как всё устроено. Новичок, который только нажимает кнопки, через год не сумеет разобраться в сбое (раздел 19.3)[206]. Корейская «дорожная карта» отдельно предусматривает подготовку кадров ухода и наставников, работающих непосредственно на местах, а не один общий курс «для всех» (раздел 6.6)[188].

14.2. Как это устроено

Тренажёр — не продукт, который надо покупать. На первом этапе это набор сценариев, написанных из собственных случаев учреждения, и инструкция для модели: роль — житель отделения милосердия, 74 года, дезориентирован по вечерам; сотрудник предлагает ужин; отвечать коротко, по-человечески; если сотрудник говорит уважительно и предлагает выбор — постепенно соглашаться; если давит — упираться. Сотрудник ведёт диалог, тренер наблюдает, потом разбирают вместе. Такой тренажёр можно запустить за один вечер на любом сервисе, допущенном регламентом учреждения (раздел 9), и без всяких закупок. Серийные ИИ-тренажёры для социальной сферы существуют, но их содержимое далеко от специфики стационара. Сценарии, написанные на основе собственных случаев учреждения, точнее.

Что известно о виртуальных пациентах на основе языковых моделей. В медицинском образовании этот подход изучается активно. Обзор Цз. Цзэна и соавторов 2025 года, охвативший 28 исследований (почти все опубликованы за последние два года), фиксирует единодушно положительное отношение обучающихся и перспективность метода для отработки коммуникации и сбора анамнеза. Вместе с тем авторы перечисляют и ограничения: языковые модели плохо передают эмоциональную глубину и порой выдают эмоционально несообразные реакции, невербальная сторона общения не охвачена вовсе, и лишь в 5 из 23 исследований применения измерялись объективные результаты обучения, а не впечатления. Вывод обзора сдержан: такие тренажёры «не могут заменить взаимодействия в реальном мире»[243]. Для доклада это значит, что тренажёр — средство отработки речевых ходов, а не проверка зрелости специалиста.

14.3. Сценарная библиотека

Начальный набор — десять сценариев из реальных (обезличенных) ситуаций учреждения: отказ от еды и от лекарств; житель ищет «дом» вечером; конфликт за место в столовой; родственник требует немедленно положить в больницу; житель обвиняет сотрудника в краже; отказ от гигиенических процедур; новый житель первой недели; житель, который перестал выходить из комнаты; сообщение о смерти соседа по комнате; разговор о переходе на другое отделение. Каждый сценарий оформляется карточкой, где указаны роль модели, цель сотрудника, критерии успешного диалога и типовые ошибки (приложение 10). Библиотека пополняется из разборов реальных инцидентов. Учреждение учится на собственном опыте, а не на учебнике.

14.4. Границы

Тренажёр учит диалогу, а не отношениям. Он не заменяет наставничество, супервизию и психологическую поддержку персонала. Модель играет упрощённого жителя; реальный человек непредсказуемее. Поэтому тренажёр — первый слой обучения новичка (до выхода к жителям) и тренировочный снаряд для опытных перед сложными разговорами. Оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится никогда. Это учебный инструмент, а не аттестация.

Иначе оценивать будут не человека, а инструмент. Если новичок приносит гладкий абзац и его за этот абзац хвалят, на деле похвалу получила модель. Обратная связь, итоги испытательного срока и ответственность должны опираться на то, что сотрудник увидел и решил сам. Гладкость текста, написанного помощником, не может служить оценкой работы сотрудника. Это продолжение линии «человек в контуре»: подпись стоит под своим взглядом, не под чужой фразой (разделы 5.3, 19.7)[161].

Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту эту аттестацию тоже не заменяет: подтверждать квалификацию сотрудника нужно его собственными действиями, а не документом об окончании курса. Так, в публикации на Хабре от 13 октября 2026 года автор передал ИИ-агенту, то есть программе, которая самостоятельно выполняет действия в интернете, ссылку на открытый курс Anthropic. Агент сам прошёл уроки, набрал десять из десяти и примерно за шесть минут получил именной сертификат — человека рядом не было. Тот же приём повторили на учебных площадках Google, Microsoft и OpenAI: такие бумаги уже умеют штамповать пачками и вешать на резюме. Автор не празднует. Он говорит прямо: сертификат больше не доказывает умение. Работодатель спрашивает, что человек умеет сделать сам[195]. В доме это выглядит просто. Кандидат или сотрудник приносит «курс по ИИ» — ему дают задачу из работы учреждения: обезличить письмо, разобрать ложную тревогу, объяснить жителю, почему камеры в комнате не будет. Смотрят, как он действует, а не сколько значков на профиле. Это та же мысль, что и в докладе Массачусетского технологического института: аттестуют человека, а не его помощника.

> **ТЕЗИС.** Аттестуют то, что сотрудник увидел и решил сам. Гладкость текста модели и именной сертификат, который агент получил без человека, оценкой не бывают.

14.5. Метрики

Измеряют такие показатели: доля новичков, прошедших базовый курс тренажёра до самостоятельной смены; самооценка готовности (опрос до и после); число инцидентов первых трёх месяцев работы новичков год к году (осторожно: малые числа, тренд важнее цифры); отзывы наставников. Удовлетворённость тренингом не измеряют: она не связана с навыком. Метаанализ Дж. Аллигера и соавторов показал, что эмоциональные оценки обучающихся («понравилось») практически не связаны с тем, что они усвоили, а оценки полезности связаны лишь умеренно[248]. Измеряют поведение, то есть то, что сотрудник делает и говорит на разборе после тренажёра.

14.6. Полный цикл одного занятия с тренажёром (40 минут)

Чтобы тренажёр не превратился в формальное прокликивание, занятие имеет жёсткую структуру. Её главный элемент — *разбор* (англ. *debriefing*), и это не дань традиции. Метаанализ С. Танненбаума и К. Черасоли, обобщивший 46 выборок (2136 участников), показал, что структурированный разбор после выполнения задачи повышает последующую результативность в среднем примерно на 25 % по сравнению с контрольными условиями; разборы с ведущим оказались заметно эффективнее разборов без него[244].

Минуты 0–5. Наставник задаёт сценарий (из приложения 10) и правила: сегодня — жительница, которая обвиняет сотрудника в краже очков; цель — не оправдаться, а помочь и зафиксировать.

Минуты 5–15. Сотрудник ведёт диалог с моделью вслух или письменно. Наставник наблюдает и не вмешивается, отмечает два-три момента.

Минуты 15–20. Модель разбирает диалог по критериям сценария. Сотрудник читает разбор сам.

Минуты 20–35. Живой разбор с наставником: что модель оценила верно, где она отстала от реальности учреждения (например, не знает местных регламентов — и это иллюстрация правила «модель не знает вашего учреждения»), как сотрудник поступил бы вчера в реальной смене.

Минуты 35–40. Одна фраза-вывод записывается сотрудником в личную карту обучения. Следующий диалог по этому же сценарию — через месяц, для закрепления.

Цикл показывает ключевое: тренажёр — повод для разговора о работе учреждения, а не замена разговора. Сорок минут, из которых тридцать — живые, и есть обучение.

Автоматической проверке без человека или эталонного ответа доверять нельзя, и это правило в равной мере касается учебных заданий и документов в социальной сфере. Так, в разборе генератора учебных заданий второй ИИ-«проверяющий» заменил верный ответ неверным: программа считывала короткое поле с ответом, хотя в своём объяснении модель сама приходила к правильному написанию. До учеников ошибочное задание не дошло, но остановила его не другая машина, а человек и заранее предусмотренная формальная проверка[113]. Поэтому в цикле занятия, описанном в этом разделе, решающим остаётся разбор наставника, а оценка модели служит лишь черновиком, а не аттестацией (раздел 14.4). Правила цифровой гигиены здесь те же, что и при обучении смены: факты, ошибка в которых дорого обходится, сверяют с первоисточником, а момент, когда работу пора остановить, определяют заранее (раздел 19.4)[114]. Исправленные моделью учебные карточки сверяют целиком: то, что все имена остались на месте, ещё не значит, что сохранились связи между ними — кто кому и что сделал (раздел 9.5)[120]. ИИ-агент, проводящий опрос сотрудника, и тренажёр продолжают работу наставника, но не заменяют его (раздел 19.2)[123]. Техническая остановка агента — в разделе 21.6; критерии отказа — в разделе 25.

15. Направление E. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей

Управленческая аналитика сводит журналы учреждения в живую картину отделений, инцидентов, нагрузки смен и отходов кухни. Доклад ставит направление последним сознательно: панель имеет смысл только поверх данных, которые уже ведутся дисциплинированно. Четыре ступени — таблица, правила, генеративная сводка, предиктивные модели; большинству учреждений на ближайшие два года хватит второй и третьей. Каждый показатель получает паспорт и утверждённое определение; тренд сначала проверяют на изменение практики записи, а агенту над журналами не доверяют цифру, пока она не сошлась с ручным отчётом.

15.1. Что это и почему последнее в списке

Управленческая аналитика — сведение данных учреждения в живую картину: показатели отделений, динамика инцидентов, нагрузка смен, отходы кухни, жалобы, лекарственные назначения — с выявлением аномалий и трендов. Именно сюда в коммерческих предложениях предлагают «ИИ-платформы» дороже всего. Доклад ставит направление последним сознательно: аналитика имеет смысл только поверх данных, которые учреждение уже ведёт дисциплинированно. Там, где журналы ведутся «для проверки», платформа автоматизирует мусор и выдаст уверенные выводы из него — хуже, чем отсутствие выводов. В информатике этот принцип давно известен под формулой «мусор на входе — мусор на выходе» (англ. *garbage in, garbage out*). Тот же принцип действует и для сводки отходов кухни: сначала учреждение налаживает ведомость остатков, и только потом строит сводную панель по направлению M (питание и кухня). Ставить по содержимому урны для пищевых отходов «диагноз недоедания» система не должна (разделы 4.3, 7).

15.2. Честная диагностика исходных данных

Прежде чем говорить об аналитике, отвечают на четыре вопроса по главным журналам (питание, отказы, инциденты, вес, жалобы). Ведутся ли они ежедневно, а не задним числом? Записи — факты или формула «всё в порядке»? Хранятся ли данные в машиночитаемом виде или в тетрадях? Кто отвечает за качество записей? Если хотя бы два ответа отрицательные — первый проект не про искусственный интеллект: он про дисциплину данных. Это тот же фундамент, что и в докладе о питании (ведомость остатков, журнал отказов, квартальная панель). Учреждение, прошедшее пилот питания, уже имеет рабочий минимум данных.

15.3. Ступени аналитики без «ИИ-платформы»

Первая ступень — таблица: те же журналы переводятся в простую электронную форму (одна таблица на отделение), сводная панель считается формулами — без всякого искусственного интеллекта.

Вторая ступень — правила: пороги, заданные людьми (три отказа подряд, рост жалоб, падение доли выбирающих вариант Б ниже порога), срабатывают автоматически. Это уже сигнальная система, и она надёжнее модной модели.

Третья ступень — помощь генеративного ИИ в чтении данных: свести квартальные таблицы в текст для учредителя, сформулировать отклонения, подготовить вопросы к цифрам. При этом не следует загружать все журналы в модель одним большим массивом: в длинном тексте модель теряет сведения из его середины. Поэтому сначала отбирают только те данные, которые относятся к заданному вопросу (раздел 9.7а)[122]. Явление описали Н. Лю и соавторы под названием «потерянные в середине» (англ. *lost in the middle*): точность ответа модели заметно выше, когда нужные сведения стоят в начале или в конце длинного текста, и падает, когда они в середине[249]. Человек проверяет черновик сводки (раздел 5.3).

И только четвёртая — предиктивные модели, когда накоплены годы чистых данных и есть аналитик. Большинству учреждений на ближайшие два года хватит второй и третьей ступеней. Это разумная экономия, а не вынужденная уступка.

15.4. Риск решений по плохим данным

Главный риск аналитики не технический, а управленческий: он возникает в момент принятия решения. Директор видит красивую панель и принимает решение по цифре, которая измеряет вовсе не то, что он думает. Классические примеры таковы: «число инцидентов выросло» — после того как их начали честно записывать. «Отделение А лучше отделения Б» — при разном профиле жителей. «Система сработала: падений стало меньше» — после того как перестали записывать лёгкие.

Первая ловушка заслуживает научной иллюстрации. А. Хатчинсон и соавторы, проанализировав национальную систему сообщений о нежелательных событиях в больницах Англии, показали: учреждения, сообщавшие об инцидентах чаще, отличались *более* благоприятной культурой безопасности, а число сообщений не было связано ни со смертностью, ни с другими показателями качества[247]. Рост числа записей нередко говорит о честности, а не о беде; наказывать за него значит учить персонал молчать.

Вторая и третья ловушки — частные случаи закономерности, которую социальный психолог Д. Кэмпбелл сформулировал в 1979 году и которую с тех пор называют *законом Кэмпбелла*: чем шире количественный социальный показатель используется для принятия социальных решений, тем сильнее он подвержен давлению искажения и тем вероятнее он будет искажать и портить те социальные процессы, за которыми должен был наблюдать[246]. Если отделение премируют за снижение числа падений, число записанных падений снизится непременно; снизится ли число самих падений, вопрос открытый.

Правила защиты: каждый показатель имеет паспорт (что измеряет, как собирается, кто отвечает, какие искажения типичны); любой тренд сначала проверяется на изменение практики записи; сравнения между отделениями — только с поправкой на профиль; показатели, по которым оценивают людей, отделяются от показателей, по которым учреждение учится. Форма паспорта показателя — приложение 11.

Паспорт решает задачу лишь отчасти, если точное определение показателя существует только в головах сотрудников, а не рядом с данными. Прежде чем поручать ИИ-агенту (программе, которая сама составляет запросы к базе данных) подсчёт показателей, учреждение должно утвердить их определения письменно. Так, в разборе Сергея Прощаева от 16 октября 2026 года показано, почему агент, уверенно отвечающий на вопросы по учебной базе, на рабочем хранилище данных выдаёт разные числа на один и тот же вопрос. Точное определение показателя часто содержится не в самой таблице, а в описаниях метрик, в связях между объектами учёта, в принятых в учреждении терминах и в правиле, по какой дате отсекается отчётный период. Автор оговаривает, что результаты бенчмарков, то есть стандартных наборов тестовых задач, нельзя свести в одну шкалу: в исследованиях использованы разные данные, модели и процедуры, однако тенденция у них общая. На наборе Spider 2.0 (ICLR 2025) агент решил 21,3 процента задач против 91,2 процента на учебном Spider 1.0; на корпоративном наборе BEAVER базовая агентная схема справляется примерно с 10–11 процентами задач, а подсказки по пяти подзадачам поднимают результат до 25,9 процента[211]. Для стационара это вопрос «сколько жителей с риском падения за квартал» или «сколько койко-дней»: без утверждённого словаря показателей модель восстановит определение наугад. Утвердить словарь показателей и сверить цифру агента с ручным отчётом нужно до того, как этой цифре начинают доверять. Паспорт приложения 11 как раз и есть такая формализация; без неё панель и агент над журналами отвечают на разные вопросы.

Отдельная осторожность нужна с агентом, который «читает» панель прямо с экрана: он видит изображение, а не исходную таблицу с данными. В одном из разборов такой агент сделал пять уверенных выводов из неверно прочитанных колонок и свёрнутых списков: рассуждения были логически стройными, но исходные данные — ошибочными, и одной перепутанной колонки хватило, чтобы агент предложил перераспределить бюджет[158]. Это ошибка того же рода, что и с тремя заявками, каждая из которых по отдельности укладывалась в разрешённый лимит, а вместе они его превысили: каждая проверка ответила «можно», но итог вышел за границу, которую задал человек (раздел 21.6)[216]. Гладкий пересказ модели не заменяет цифру из журнала. Помощник, работающий с медицинской информационной системой, журналами и панелью показателей, должен сверять свои выводы с исходной таблицей, а не с собственным текстом. Показатель, считанный агентом со снимка экрана, к отчёту не принимают. Техническая остановка агента — в разделе 21.6.

Границу между сигналом и установленным фактом показывает российский пример из другой отрасли. Так, 16 октября 2026 года Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении антимонопольного дела с помощью ГИС «Антикартель»: подозрение касалось сговора при закупке услуг по содержанию зданий образовательных учреждений в Подмосковье[226]. На дату сообщения результатом стало лишь начало разбирательства, а не установленная вина. Публикация ведомства не раскрывает вклад отдельных алгоритмов, частоту ложных сигналов или экономию труда. Это пример применения информационной системы в государственном контроле, не доказательство эффективности искусственного интеллекта в российских домах социального обслуживания.

В журнале аналитики дома разделяют сигнал системы, результат проверки и принятое человеком решение. Для сигнала сохраняют ссылку на исходную запись или таблицу; для проверки — кто её провёл и что подтвердилось. До проверки статус — «требует проверки», а не «нарушение». Число срабатываний нельзя выдавать за число доказанных проблем: такой отчёт поощрит тревожную систему, а не полезную.

15.5. С чего начать в понедельник

Выбрать пять показателей, которые уже собираются (по итогам предыдущего пилота или действующих журналов), написать им паспорта, собрать квартальную панель в одной таблице и один раз в квартал разбирать её на совете директора. Через два квартала добавить пороговые сигналы. Через год — решать, нужна ли платформа, имея на руках данные, которым учреждение верит. Так аналитика строится снизу вверх. Тогда любой вендор, то есть поставщик, пришедший с «ИИ-платформой», встретит директора, который знает свои числа лучше него. Требования к договору с подрядчиком изложены в разделе 17.5, критерии отказа от платформы — в разделе 25.

15.6. Заполненный пример: паспорт показателя «время обнаружения падения»

> **ПРИМЕР.** Форма приложения 11 становится рабочей на показателе «среднее время обнаружения падения». Выбор не случаен: как показано в разделе 11.1, именно время до помощи определяет исход падения[237]. Интервал считают от момента падения (по записи камеры или показаниям жителя) до входа сотрудника в помещение, по всем зафиксированным событиям за квартал. Источник — журнал событий плюс время падения по видео или расспросу; вносит старшая смены в день события. Известные искажения признают в отчёте: падения вне зон камер датируются приблизительно, падения без свидетелей могут не попасть в журнал — показатель занижен.

Название. Среднее время обнаружения падения, минуты.

Определение. Интервал от момента падения (по записи камеры или показаниям жителя) до момента, когда сотрудник вошёл в помещение; считается по всем зафиксированным падениям.

Формула. Сумма интервалов / число падений за квартал; единицы — минуты. Отдельные очень долгие интервалы сильно сдвигают среднее, поэтому рядом указывается медиана.

Источник. Журнал событий (время обнаружения) плюс время падения по видеозаписи или расспросу; вносит старшая смены в день события.

Ответственный за качество. Ответственный за цифровые проекты; проверка — выборочный аудит двух событий в месяц.

Известные искажения. Падения вне зон камер датируются приблизительно; падения без свидетелей могут не попасть в журнал — показатель занижен, и это признаётся в отчёте.

Порог реакции. Любое событие дольше 10 минут разбирается отдельно; рост среднего два квартала подряд — повод для решения о видеопилоте.

Связанные решения. Запуск или расширение видеоаналитики, изменение графика ночных обходов.

Показатель с таким паспортом выдерживает вопросы учредителя. Показатель без паспорта остаётся просто картинкой.

15.7. Сколько ждать, чтобы увидеть эффект: размер выборки и контрольные карты

Самая частая методическая ошибка пилота — ожидание, что за 60–90 дней станет видно, снизилось ли число падений. Простой расчёт показывает, почему это почти никогда невозможно. В классическом обзоре Л. Рубенстайна и соавторов частота падений в домах сестринского ухода составляла в среднем около 1,5 падения на койку в год при большом разбросе между учреждениями[302]. Возьмём это значение как иллюстративное (у российского учреждения цифра своя, и регистрируется обычно не всё).

Иллюстративный расчёт. Дом на 300 мест при такой частоте фиксирует около 450 падений в год, то есть примерно 110 за квартал. Число редких независимых событий за период хорошо описывается *распределением Пуассона*, и стандартная оценка для сравнения двух периодов (двусторонний уровень значимости 5 %, мощность 80 %) даёт следующее: чтобы отличить снижение частоты на 20 % от случайного колебания, нужно наблюдать около 350 падений в каждом периоде, «до» и «после»; для снижения на 30 % — около 150; для снижения вдвое — около 45. Для дома на 300 мест это означает примерно девять месяцев наблюдения на каждый период при скромном эффекте в 20 % и около пяти недель при эффекте вдвое. Для отделения на 60 мест те же сроки увеличиваются в пять раз: для подтверждения скромного эффекта понадобилось бы почти четыре года на каждый период. Реальные данные о падениях к тому же неоднородны — одни жители падают многократно, — и это ещё увеличивает нужный объём.

Из расчёта следуют три практических вывода.

1. **Частота падений в 90-дневном пилоте — наблюдаемый, а не доказываемый показатель.** Её записывают, но решение о продолжении не строят на сравнении «было 112, стало 98»: такая разница лежит внутри естественного колебания.
2. **Главными делают показатели процесса, у которых много наблюдений и большой ожидаемый эффект:** время от падения до прихода сотрудника (раздел 15.6), долю ложных тревог, время реакции на сигнал. Если медиана времени обнаружения падает с сорока минут до пяти, это видно уже на полутора-двух десятках событий.
3. **Рост числа зарегистрированных падений в первые недели — ожидаемый, а не тревожный результат.** Система, которая замечает падения, найденные раньше только утром или не найденные вовсе, сначала увеличивает статистику. Это следует объяснить учредителю до старта, а не после первого отчёта.

Как читать ряд, не обманываясь. Сравнение двух средних «до» и «после» скрывает главное — как показатель вёл себя во времени. Поэтому в литературе по улучшению качества данные пилота принято наносить на *карту серий* (англ. *run chart*) — график значений по неделям с линией медианы. Р. Перла, Л. Провост и С. Мюррей описали четыре правила, позволяющие отличить неслучайный сдвиг от шума без сложной статистики: *сдвиг* (шесть и более точек подряд по одну сторону медианы), *тренд* (пять и более точек подряд, последовательно растущих или убывающих), слишком малое или слишком большое число серий и «астрономическую» точку, явно выпадающую из ряда[304]. Следующая ступень — *контрольная карта Шухарта*, на которой к средней линии добавляются верхняя и нижняя *контрольные границы*, обычно на расстоянии трёх стандартных отклонений. Дж. Беннеян, Р. Ллойд и П. Плсек показали, как этот инструмент статистического управления процессами разделяет *общую* (естественную) вариацию, присущую любому процессу, и *особую* вариацию, указывающую на реальное изменение[303]. Для частот событий на разное число койко-дней используют так называемую *u-карту*, для долей (например, доли ложных тревог) — *p-карту*.

Для директора смысл инструментов один: еженедельная точка на графике, обсуждаемая на планёрке, защищает и от ложного успеха, и от ложной паники лучше, чем квартальный отчёт с двумя числами. Карту серий строят в обычной электронной таблице; её первую версию начинают вести ещё в квартале дисциплины данных, до какого-либо пилота (раздел 16).

ЧАСТЬ III

Внедрение

Дорожная карта на двенадцать месяцев, правовой контур, работа с жителями и персоналом, этика, безопасность данных и экономика. Разделы 16–22.

16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени

> Двенадцатимесячная карта повторяет уже проверенную лестницу вариативного питания: ступень, замер, закрепление, затем следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую; на каждой ступени учреждение вправе остановиться, и это будет результат, а не провал. О готовности пилота судят по заполненному паспорту, по присутствию живого наблюдателя и по запасному порядку работы без модели, а не по зелёному статусу на экране.

16.1. Логика карты

Карта следует логике, которая уже подтвердила себя в вариативном питании. Сначала ступень, затем замер, затем закрепление, и только после этого — следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую. На каждой ступени есть момент, в котором можно остановиться: это будет результат, а не провал. Карта рассчитана на типовое учреждение без специалиста по информационным технологиям в штате. Сроки ориентировочные: перенос этапа на более поздний срок сам по себе катастрофой не становится.

У ступенчатой логики есть давняя методическая основа. В управлении качеством здравоохранения она известна как цикл «планируй — делай — изучай — действуй» (англ. *plan–do–study–act*, PDSA): небольшое изменение пробуют, измеряют его следствия и лишь затем решают, закреплять ли его, менять или отбрасывать. Систематический обзор М. Тейлор и соавторов, посвящённый применению этого метода в здравоохранении, показал, однако, что на практике цикл часто исполняется формально. Из семидесяти трёх проанализированных работ лишь четырнадцать (менее 20 %) полностью описывали последовательность повторяющихся циклов, и лишь в 15 % работ решения о следующем цикле опирались на количественные данные, собираемые не реже раза в месяц; остальные, по существу, ограничивались однократным «попробовали и отчитались»[280]. Отсюда главное требование карты: ступень считается пройденной не тогда, когда что-то включили, а тогда, когда результат измерен и обсуждён.

Та же лестница видна в отраслях, где регулирование строже, чем в социальном обслуживании. В фармацевтических пилотах человека оставляют в контуре решения и считают экономию времени на рутине, не отбирая решение у специалиста[29]. Методические рекомендации Банка России № 3-МР говорят тем же языком: они вводят категории риска и требуют обязательной человеческой проверки там, где цена ошибки высока. Учреждение не становится банком; переносится только привычка называть риск и не отдавать решения высокого риска без участия человека[48]. OECD в докладе о масштабировании искусственного интеллекта в здравоохранении опирается на те же понятия (доверие, данные, контроль) и предлагает перечень контрольных вопросов, а не разовую закупку[51].

Требование оценивать результат в реальной работе, а не только в пилоте, та же организация подкрепила отдельным документом. Так, 7 октября 2026 года OECD выпустила итоговый доклад Мадридской конференции об ответственном масштабировании и план EL-MAP из десяти действий. Сто сорок два эксперта из тридцати четырёх стран прямо признали: системы здравоохранения в основном не умеют перевести обещания искусственного интеллекта в измеримые улучшения. Среди десяти действий названы обучение, построенное по ролям сотрудников, а не один курс «для всех»; расчёт полной стоимости владения, в которой учитывают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не только лицензию; оценка в реальной работе, а не только в пилоте[184]. Для двенадцатимесячной карты это означает то же, что и для питания: сначала регламент и обучение, затем замер, и только потом расширение. Полная стоимость владения подробно разобрана в разделе 22.1. Ускорение подготовки черновиков при этом не заменяет решений врача, старшей смены и директора.

Государственный образец той же лестницы дают судебная Концепция и зарубежные программы ухода. Концепция предусматривает сначала аудит, потом пилот, потом оценку и только потом масштабирование; вариант «сразу на все отделения» эта лестница не допускает (раздел 10.1)[116]. Тот же порядок прозвучал 6 октября в Сеуле: сначала пилот умного учреждения, затем масштабирование, а надзор человека устанавливают в зависимости от уровня риска (раздел 6.6)[188]. Три американские сети домов ухода 13 октября сформулировали то же своими словами: сначала снять с персонала административную нагрузку, а уже потом проверять клинические гипотезы (раздел 6.6)[208].

> **ТЕЗИС.** Готовность пилота нельзя узнать по тому, что система каждый день «работает». Пока в паспорте пусты четыре записи — как узнают, что ответ неверен; в каких случаях система обязана отказаться или передать человеку; кто владелец; какой замер делают после смены инструкции, — демонстрация «всё открылось и ответило» ничего не доказывает.

Система может отвечать, показывать зелёные статусы и при этом не уметь отличить верный ответ от неверного. Нередко у неё нет списка того, чего она не умеет, и нет имени человека, который за неё отвечает, а точность когда-то измерили для версии, которой уже не существует[87]. С этого и начинается перечень девяти типовых ошибок внедрения: систему запускают ради самой технологии («ИИ ради ИИ») и считают успехом число запросов, хотя спрашивать нужно о другом — стала ли работа быстрее и безопаснее. Передачу решения человеку тот же перечень называет штатной частью процесса: если старшая смены обязана просматривать черновик, это часть её работы, а не декорация для проверяющего[88].

В паспорт пилота (приложение 7) до включения записывают четыре вещи: как узнают, что ответ неверен; в каких случаях система обязана отказаться или передать человеку; кто владелец; какой замер делают после смены инструкции.

Прежде чем ИИ-помощник начнёт разговаривать с человеком, учреждение записывает правила безопасной остановки и сажает рядом наблюдателя, который вправе прервать разговор. Как такая договорённость выглядит на практике, показывает свежее клиническое исследование, и читать его стоит не как рекламу, а как урок проектирования. Так, 8 октября 2026 года в журнале The Lancet вышла работа «Разговорный диагностический искусственный интеллект в амбулаторной первичной помощи: проспективное исследование осуществимости» (англ. *Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study*). Это первое проспективное исследование разговорного диагностического искусственного интеллекта, с которым говорит сам пациент; прежние работы ретроспективно анализировали старые медицинские карты. Девяносто восемь человек до приёма в амбулатории Beth Israel Deaconess прошли диалог с исследовательским помощником AMIE, а врач наблюдал разговор в реальном времени. Ни разу не пришлось остановить диалог по заранее записанным правилам безопасности. Сводка помогла врачу в трёх четвертях просмотренных случаев, а перечень возможных диагнозов (дифференциальный ряд) совпал с итоговым диагнозом примерно в девяти случаях из десяти[189]. Речь идёт о клинике, а не о доме социального обслуживания, и закупать AMIE доклад не предлагает.

> **ПРИМЕР.** Урок AMIE касается порядка пилота. Сначала утверждают правила безопасности и назначают живого наблюдателя, и только потом обсуждают снижение нагрузки. В учреждении это приём нового жителя или сбор жалоб перед осмотром врача: помощник может вести расспрос, пока старшая смены или врач смотрит на экран и вправе прервать диалог. Пока это право не закреплено на бумаге и не обеспечено присутствием человека в комнате, голосовой агент на входе остаётся не пилотом, а спектаклем.

Работающая демонстрация на синтетических, то есть сгенерированных, данных доказывает лишь то, что техническая цепочка передачи данных собрана; о качестве прогноза она ничего не говорит. Автор демонстрационного стенда для вспышек ОРВИ сам пишет, что динамика сгенерирована и показатели качества ничего не сообщают о реальных вспышках; система не ставит диагноз и не вводит ограничений, а только показывает риск и указывает территорию, которую стоит проверить[167]. Осенью дому могут принести коммерческое предложение с картинкой «предсказываем вспышку в отделении». При приёмке главный вопрос один: на каких данных систему обучали и проверяли. Решения о карантине и закрытии посещений остаются за врачом и эпидемиологом, а не за информационной панелью.

Черновик модели оставляет решение человеку. Правило короткое: «ИИ предлагает, человек решает» (раздел 19.7)[96]. Какой режим положен каждому действию и какое доказательство нужно, чтобы разрешить системе следующий шаг, записывают в матрице раздела 17.3: самостоятельность назначают паре «действие и объект», а не продукту целиком[215]. Тогда и показатель пилота получается простым: сколько черновиков исправляют и сколько

принимают без правки. Ощущение, что «стало лучше», легко принять за замер, но замером оно не служит. Инструкции к модели пересматривают в установленном ритме, как приказы по учреждению, а не пишут один раз, чтобы забыть[100].

Инструкцию для модели (её называют промптом), по которой готовится сводка планёрки, или правило распределения заявок можно изменить за один вечер. Без зафиксированного набора собственных случаев нельзя понять, стало ли лучше, и впечатление «вроде лучше» оказывается самообманом. Набор собирают из реальных, уже обезличенных писем, сводок и заявок дома, а не из чужого стандартного набора тестов (бенчмарка). Критерием «лучше» служат число и тип ошибок, которые видит социальный работник или старшая смены, а не ощущение того, кто правил инструкцию. Пока новую формулировку не проверили на всём наборе, её не выпускают в работу[207]. Тот же набор нужен, когда поставщик меняет модель: новую версию не допускают к работе, пока она не прошла контрольные примеры учреждения (раздел 17.5)[210]. По сути, это тот же паспорт пилота, дополненный живыми примерами, на которых проверяют каждую правку.

Минуты, которые модель сэкономила на черновике, легко поглощает следующая задача. Ночная смена получает сводку за минуту, а потом старшая час разбирает переписку в чатах и «уточнения» вместо того, чтобы быть рядом с жителями. Это уже знакомый парадокс: бумажная работа ускорилась, а уход — нет. Рядом скрываются и менее заметные затраты. Перестройка работы под помощника сама по себе отнимает часы, которых никто не заложил ни в смету, ни в график. Лицензия видна в смете отдельной строкой. Вечера старшей медсестры и заведующих, которые составляют первые инструкции, объясняют их смене и выявляют первые утечки данных, в смете не видны. В докладе MIT об искусственном интеллекте в обучении об этом сказано прямо: почти все привычные приёмы придётся переделать, а эти усилия не были ни запланированы, ни оплачены. Пилот расходует время людей раньше, чем деньги. Критерии приёмки и момент остановки записывают до старта, потому что после запуска выключать систему уже жалко (раздел 19.4)[114, 161]. Отчёт, в котором не указан охват проверки, не принимают: в нём должно стоять, сколько файлов проверено и что ни один не пропущен. Если ради нового решения ослабляют уже существующую проверку, такое ослабление должно окупаться заявленным выигрышем; иначе одно и то же правило приходится исправлять девять раз[112].

То, что запрос завершился, само по себе ничего не говорит о качестве результата. Здесь смешиваются три разные вещи, которые легко свести к одной отметке: запрос дошёл до конца, файл или сводка существуют, результат принял человек. Отметка «выполнено» нередко появляется раньше оценки: система отчиталась прежде, чем старшая смены открыла черновик. Автоматическая проверка, написанная под тот же вопрос, что и сам ответ, подтверждает только этот вопрос. Автор результата не принимает его единолично. В отчёте нужны причины отказов; одного процента успешных случаев для этого мало[119].

Слабая модель, работа которой проходит жёсткую проверку, даёт лучший результат, чем сильная, которой позволили самой написать текст и самой отчитаться об успехе. Проверка должна опираться на изменение в журнале или на сверку с эталоном; собственный текст

модели для этого не годится. Если проверить результат невозможно, об этом говорят прямо, иначе успех будет додуман. Для учреждения это означает: контрольный шаг после черновика, когда старшая сверяет сводку с журналом, важнее размера модели[121].

Именно так готовность подменяют зелёными отметками проверок. Двенадцать рабочих дней работы ИИ-агента на действующем портале выявили четыре отказа. Критерий готовности написал сам агент. Проверки смотрели удобный испытательный стенд, а не действующую страницу с правами обычного пользователя. Исправили внешнее проявление ошибки, но так и не назначили ответственного за поле данных. Ночью посторонний процесс затёр внесённую правку[131]. Поэтому формулировку готовности пишет человек и сверяет её с тем, что видит смена, а не с отчётом агента. Агент может заметить проблему раньше смены, но решать за директора он не вправе.

Особенно опасны проверки, которые написал тот же агент, что подготовил и сам черновик. Такие проверки реагируют на нарушение формата, но пропускают смысловые ошибки. При ограничениях агент запускает только те тесты, которые написал сам, а отчёт изображает успех по принципу «и так сойдёт». Правильная приёмка устроена иначе: человек читает правку и заново запускает тот же испытательный стенд независимо от агента[132]. Допустим, ночная смена получает черновик сводки с пометкой «все проверки пройдены». Пока старшая не сверила его с журналом своими глазами, доверять этой пометке рано.

Л. Бейнбридж ещё в 1983 году описала то, что назвала *иронией автоматизации* (англ. *ironies of automation*): чем надёжнее автоматическая система в обычном режиме, тем реже человек вмешивается в её работу и тем хуже он подготовлен к моменту, когда она откажет. Оператору оставляют именно те ситуации, которые автоматика не смогла разрешить, то есть самые трудные, и при этом лишают его повседневной практики[281]. Для генеративных помощников эта ирония приобретает особую форму тихого отказа: система не падает, а продолжает уверенно отвечать, но ответы уже ничего не стоят.

Формы тихого отказа разобраны в разделе 21: проверка ложно сообщает об успехе, запасной режим незаметно перестаёт работать, измеряют не тот уровень системы. Проверка, которая отвечает одинаково и при исправной, и при сломанной системе, хуже её отсутствия, потому что внушает ложную уверенность[153]. Каждый такой отказ должен поступать ответственному как инцидент с его именем: не строкой «всё работает» в общем журнале, а сигналом, что помощник сегодня молчал или отвечал впустую[175].

Отдельно от теории отказа стоит урок зависимости пилота от внешнего сервиса. Если учреждение опирается на внешний облачный сервис искусственного интеллекта для напоминаний персоналу или жителям, запасной порядок работы без модели должен быть известен заранее: бумажный журнал смены, локальная таблица, телефон по записанному номеру. Так, в начале октября 2026 года дата-центры Яндекса в Сасово, Калуге и Владимире остановили работу. Несколько дней облачные сервисы, включая чат с «Алисой AI», молчали или отвечали с перебоями. К 14 октября компания восстановила большую часть функций: режим «Эксперт», генерацию текстов и изображений, работу с файлами, раздел «Студия»; на умных колонках снова заработали будильники, напоминания и ответы на вопросы[209]. Этот случай не означает, что «Алису» нужно или не нужно покупать. Он означает, что событие «сервис молчит» должно поступать ответственному как инцидент, а не

растворяться в общем ощущении, что система «вроде стала глупее». Та же зависимость действует, когда сервис не молчит, а меняет модель: идентификатор модели в программном коде имеет срок годности, и время между объявлением об отключении и самим отключением у поставщиков измеряется неделями, а не годами (раздел 17.5)[210].

Новую технологию, будь то голосовой помощник, распознавание сканов или «агент по журналам», не вводят в работу, пока смена и ответственный не могут своими словами объяснить, кто её чинит и что делать, если помощник замолчал (раздел 19.3)[206].

Несколько моделей могут ответить одинаково и при этом все ошибиться. Когда модели оценивают ответы в роли «судей», они могут соглашаться между собой и всё равно промахиваться. Чаще всего ошибки возникают на самых трудных вопросах. Агенты выдумывают «запасной источник», если им прямо не запретили сочинять ссылки[160]. Поэтому довод «три модели согласились» не может завершить приёмку пилота. Эталоном здесь служит живой человек: медсестра, социальный работник, юрист учреждения. Источник, которого нет в собранном массиве документов, агент не вправе придумать. То же правило действует, когда помощник подбирает жителя к обходу или блюдо к столу: выбирать можно только из списка этой смены. Имя, которого в списке нет, отбрасывают, потому что выдуманный подопечный хуже честного отказа[175]. На учебных заданиях тот же урок разобран в разделе 14.6[113].

Счётчик объёма текста, который модель прочитала и написала, измеряет активность, но не показывает результата для учреждения. Агента оставляют работать на ночь, утром панель зелёная, а до жителя ничего не дошло[124]. Команда всё быстрее движется по кругу, а качество услуги не меняется. Красивые сводки, которые смена потом разбирает вместо того, чтобы ухаживать за жителями, создают лишь видимость движения. Считать нужно эффект для дома и то, заметил ли изменения получатель услуг. Пилот без исходного замера, без ответственного и без критерия остановки всегда найдёт, чем похвастаться[152].

Сама модель даёт лишь малую долю результата. Остальное обеспечивают инструкции, пороговые значения, рабочие процессы, сохранённая история работы и люди. Команды покупают помощников и при этом часто не измеряют, ускорилась ли работа. Без этой обвязки, то есть без правил и процедур вокруг модели, пилотом невозможно управлять: модель отвечает, но неизвестно, кто принимает черновик и где нужно остановиться[125].

Каталог 1352 российских внедрений показывает ту же картину, причём уже с замерами: в работающих решениях результат определяет обвязка — порог уверенности модели, программный код вокруг неё и человек в том месте, где решение переходит к нему. Цепочки из пяти-шести шагов, которые агент выполняет самостоятельно, ломаются и сообщают о несуществующем успехе. Поэтому у поставщика спрашивают, что стоит между моделью и данными и где проходит порог, за которым решает человек. Вопрос «какая у вас модель» сам по себе мало что даёт[130].

На заводе поиск по собственным регламентам рассчитывали запустить за три недели. К третьему месяцу интерфейс уже был готов, но инженерам его так и не передали. Узким местом оказались не модель и не видеокарта, а массив документов: сорок четыре модификации одной машины, файлы в десяти папках и на чьём-то рабочем столе,

руководство двухлетней давности по комплектации, которую завод уже не выпускает. Если загрузить такой массив в систему как есть, она будет уверенно отвечать по устаревшей версии документа. Поэтому при приёмке требуют, чтобы ответ был привязан к конкретной модификации и ссылался на редакцию документа, а система имела право сказать «в документации этого нет» вместо того, чтобы подбирать ответ по аналогии. Человек проверяет набор документов до начала испытаний[107].

Для учреждения готовность означает то же самое. Демонстрация поиска не завершает пилот, пока не ясно, какая папка считается эталонной и кто за неё отвечает. В паспорт поиска по журналам и приказам записывают рабочий набор файлов, имя сотрудника, который отвечает за их актуальность, и вопрос, на который система обязана ответить отказом. Срок в три недели на то, чтобы «загрузить папку», нереалистичен: массив документов собирают месяцами.

Пока четыре записи в паспорте не заполнены, к соседним задачам не переходят. Предложение модели само по себе ещё не действие. Если обращение к системе зависло и его исход неизвестен, сначала выясняют, что на самом деле произошло. Повторный запуск при неизвестном исходе легко приводит к тому, что одно поручение выполняется дважды (раздел 21.6)[136].

Подтверждение человеком сохраняет живую ответственность; очереди отметок для этого недостаточно. У каждой заявки есть ответственный. То, что смена увидела сигнал, ещё не означает, что его обработали. Если процесс прервался после ответа, запись должна остаться открытой: иначе утром все будут «знать», что ночная сводка уже ушла семье, хотя на самом деле она зависла на середине (раздел 21.6)[151].

Критерии остановки агента и проверка закрытости контура описаны в разделах 21.6 и 25: что агенту запрещено, как проверяют последовательность его действий, где участие человека обязательно, кто в ночную смену вправе отключить агента и за сколько минут это должно произойти[143, 146, 196].

Начинать с выбора ИИ-инструмента, не разграничив права доступа, нельзя. Доступ к данным ограничивают на уровне учётных записей ещё до того, как текст попадёт в модель, а не надеются, что «система сама разберётся, кому что можно показывать». При приёмке поиска обязательно проверяют сценарии запрещённого доступа: сотрудник без соответствующих прав не должен получить через помощника чужой журнал. Как это устроить на приказах и журналах, разобрано в разделе 9.7а[149].

Обещание поставщика «развернём систему у вас» не решает вопроса поддержки. Нужно выяснить, кто будет устранять уязвимости после ухода поставщика и по какой лицензии распространяется модуль входа и авторизации пользователей: у ряда открытых продуктов именно он платный, и бесплатную копию без него нельзя законно использовать (раздел 21.4)[139].

16.2. Квартал 1. Фундамент и документы

Издание приказа о порядке использования генеративного искусственного интеллекта (регламент, приложение 3); назначение ответственного за цифровые проекты и его подменяющего; утверждение списка допущенных сервисов; отбор первых пяти сценариев из библиотеки готовых запросов к модели (промптов); обучение трёх-четырёх офисных сотрудников; заведение журнала инцидентов. Замер: время на типовые документы до и после, инциденты обезличивания. Результат квартала: документная работа ускорена, правовой контур существует. Денежные затраты почти нулевые, если не считать часов перестройки работы, разобранных выше. Параллельно готовят юридическое заключение по вопросам из раздела 10.5. Смежным ориентиром служит клиническая практика, в которой персональные данные обезличивают до передачи в модель[47]: для квартала 1 важен не «медицинский ИИ», а та же привычка удалять фамилии и диагнозы до передачи текста в любую внешнюю систему.

16.3. Квартал 2. Обучение персонала и дисциплина данных

Запуск ИИ-тренажёра для новичков (десять сценариев из своих случаев); перевод трёх-пяти ключевых журналов в электронные таблицы; составление паспортов показателей; подготовка первой квартальной панели. Замер: доля новичков, прошедших тренажёр; качество записей (аудит выборки журналов). Результат квартала: новички учатся не на жителях; у учреждения появляются данные, которым можно верить. Стоимость: время тренера и ответственного.

16.4. Квартал 3. Пилот наблюдения (врач в контуре)

По решению совета директора с врачом проводят пилот направления В: датчики веса и сна для 5–10 жителей по списку врача, маршруты эскалации, информирование и согласия. Параллельно готовят пилот видеоаналитики (положение, уведомления, выбор отделения, конкурсная документация), если кварталы 1–2 закрыты. Замер: сигналы, ложные срабатывания, время смены, мнение врача. Результат квартала: первые собственные данные о наблюдении; документный пакет для видеопилота готов. Решение о видеопилоте принимают по итогам квартала, не раньше.

16.5. Квартал 4. Видеопилот и годовой отчёт

Пилот видеоаналитики на одном отделении (90 дней, паспорт пилота, критерии исхода — приложение 7). По завершении результаты разбирают на совете с врачом и юристом и решают: закрепить, перенастроить, расширить или закрыть. Годовой отчёт учредителю: что внедрено, что измерено, какие решения приняты и почему, план на следующий год. «Внедрено» и «работает» здесь разные величины. В отчёте может числиться целая полка помощников, хотя утренняя смена не открывает ни одного из них: «поставленных» решений столько-то, а сколько из них действительно используют каждый день и сколько дают подтверждённый эффект, неизвестно. Самооценка легко изображает зрелость там, где её нет: бюджет защищают числом пилотов, а признавать неудачу страшно. Когда сверху спустят информационную панель (дашборд) национального плана (раздел 6.1), соблазн

усилится: отметка «внедрено» закрывает строку быстрее, чем честный разбор на совете. Поэтому в отчёт включают не список закупок, а то, чем смена действительно пользовалась[176, 179, 180].

Этот отчёт — главный документ года: он переводит тему из «модной» в «управляемую» и защищает учреждение от навязанных сверху решений. В него входит и перечень правил помощника, которые за год вычеркнули, а не только тех, что дописали: длинная общая инструкция помощнику («промпт дома»), которую не пересматривают, сама становится мёртвым грузом (раздел 17.7)[205]. Отчёт обеспечивает и преемственность. В исследованиях внедрения устойчивость нововведений (англ. *sustainability*) давно признана отдельной проблемой: обзор эмпирической литературы, выполненный Ш. Уилтси Стирман и соавторами, показал, что среди исследований с достаточно строгой оценкой лишь немногие сообщали о полном сохранении программы или о высокой точности её исполнения после окончания начального периода. На сохранение влияли организационный контекст, ресурсы и возможности учреждения, его процессы и свойства самого нововведения[282]. Пилот, который держится на одном увлечённом заместителе, не переживает его отпуска: новый человек начинает цифровизацию с чистого листа, под своё видение. Поэтому в паспорте пилота, в правилах и в журнале разборов уже назван реальный подменяющий: не имя в приказе квартала 1, а человек, который может провести разбор и остановить пилот, пока ответственный в отпуске. К этому моменту у учреждения должна быть собственная карта с измеренными величинами, а не чужой календарь закупок.

16.6. Чего в карте нет

В карте нет платформ «под ключ», штатных программистов, биометрии, предиктивных моделей и закупок в первом квартале. Нет американских счетов, направлений и оценки MDS/PDPM: это не ступень карты, а чужая платёжная модель (разделы 4.2, 23). Нет копии поликлинического «цифрового маршрута» в качестве первого пилота: пятнадцатиминутный норматив Минздрава задаёт чужой ритм, и если приём пробуют в стационаре, человек остаётся в контуре (разделы 6.2, 23.5)[115]. Нет автономной лечебной диеты и «диагноза недоедания с камеры»: кандидат М опирается на журналы питания, а не заменяет их (раздел 4.3). Нет автоматического лечения ран и закупки матраса или пластыря в качестве первого шага: кандидат Н опирается на график поворотов, а не заменяет его (раздел 4.4). Всё перечисленное появится позже или не появится вовсе, если замеры покажут, что задачу можно решить проще. Дорожная карта — не обязательство купить всё перечисленное, а порядок, в котором учреждение учится принимать решения о технологиях на своих данных.

Европейский обзор цифровых технологий здорового старения (носимые датчики, искусственный интеллект, роботы, виртуальная реальность) фиксирует их потенциал при хронических состояниях, нарушениях мобильности, когнитивном снижении и одиночестве и одновременно называет барьеры масштабирования: проектирование под пользователя, проверку в реальных условиях, цифровую включённость, этику и регулирование, оплату, модели оказания помощи. Шесть приоритетов обзора объясняют, почему пилот не превращается в сеть, и не касаются закупки «под ключ»[79]. Рамка NASSS, предложенная Т.

Гринхал и соавторами (раздел 3), описывает то же явление как отказ от технологий и неспособность к масштабированию: чем больше измерений проекта одновременно оказываются сложными, тем меньше шансов, что он станет повседневной практикой[252]. Пилот в одном отделении ещё не равен европейскому «цифровому здоровому старению». Логика карты этого раздела от этого не меняется: сначала замер, потом закрепление. Чужой обзор остаётся гипотезой, а не разрешением масштабировать.

16.7. Риски карты по кварталам — и что с ними делать

У каждого квартала есть свой типовой провал, и он известен заранее.

Квартал 1. Регламент издан, но его не читают. Признак: журнал инцидентов пуст, потому что «инцидентов нет», а на деле о них просто не сообщают. Действие: один разбор реального (обезличенного) случая на планёрке показывает, зачем нужен журнал.

Квартал 2. Дисциплина данных угасает к третьей неделе: таблицы перестают заполнять. Действие: паспорта показателей с именем ответственного и выборочный аудит (приложение 11). Иначе через квартал журналы снова будут вести «как получится».

Квартал 3. Врач перегружен сигналами, потому что маршрут эскалации оказался написан для идеального мира. Действие: пересмотреть ступени вместе с врачом (приложение 9) и сократить список жителей пилота. Пусть их будет меньше, зато система будет работать.

Квартал 4. Видеопилот начинают, не завершив кварталы 1–2, из желания «успеть в этом году». Действие: соблюдать правило карты, по которому ступень не начинается, пока предыдущая не измерена. Перенос видеопилота на следующий год — штатная ситуация, а не срыв.

Общий предохранитель один: квартальный разбор на совете с врачом по заранее записанным показателям. Именно этот механизм не даёт карте превратиться в декорацию.

16.8. Какое место на карте занимают кандидаты Ж–Н

Семь направлений из разделов 4.2–4.4 не открывают «пятый квартал» и не ставят видеопилот раньше документов. Они встраиваются в уже названные ступени; доказательная база и операционные границы описаны в тех разделах, и цифры здесь не повторяются.

Лекарственную логистику (Ж) и составление расписания смен (З) начинают после пилота документов и появления электронных журналов (кварталы 1–2): иначе нечего сверять и не из чего составлять график. Список врача остаётся главным источником сведений: модель не меняет дозу, не назначает и не отменяет лекарство. График утверждает старшая смены, а сотрудник вправе обжаловать черновик. Доказательная база по расписаниям получена в основном в больницах, а не в домах ухода (раздел 4.2)[54, 55, 56, 57, 65, 66].

Реминисценция и персональная музыка (И) образуют мягкий дополнительный слой направлений Г и Д: участие добровольное, персонал ими не заменяют, лечебного эффекта не обещают. Пробовать их можно параллельно с голосовым направлением, но не раньше, чем будет принят регламент использования колонки (разделы 13.8, 18)[58, 59, 67, 68].

Дайджесты для родственников (К) вводят только после того, как в квартале 1 приняты правила обезличивания: текст собирают из фиксированных полей проверенной сводки, и человек утверждает его до отправки семье (разделы 9.8, 18).

Выявление пробелов в журналах (Л) расширяет направления А и Е и опирается на дисциплину записей, выстроенную в квартале 2: система отмечает пропуски, противоречия и просрочки, но не подписывает записи автоматически и не дописывает их по данным датчиков. Заимствуется идея Chart Advisor, но не направления, счета и американская система оценки[60, 69].

Питание и кухню (М) подключают после журналов питания: речь идёт об операционном рецептурнике и панели учёта пищевых отходов, а не о больничной модели недоедания (раздел 4.3)[61, 62, 63, 64].

Контроль целостности кожи (Н) начинают после того, как график поворотов реально ведётся: фотография даёт подсказку медсестре, но не заменяет лечения, а матрас или пластырь не становятся первым пилотом (раздел 4.4)[71, 72, 73, 74].

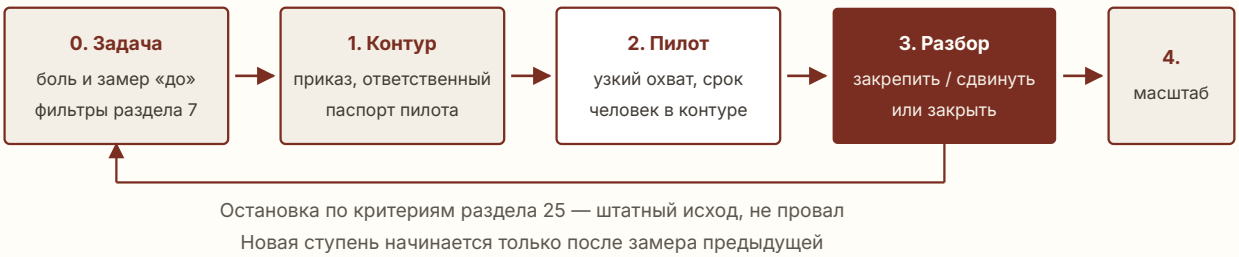
Кандидат, который требует закупки раньше своей ступени, — это снова попытка «успеть в этом году». Правило карты остаётся прежним: ступень не начинается, пока предыдущая не измерена.

Дорожная карта на 12 месяцев

Квартал 1. Фундамент	Квартал 2. Люди и данные	Квартал 3. Наблюдение	Квартал 4. Видеопилот и отчёт
Приказ с регламентом ИИ (прил. 3); ответственный + подменяющий; список допущенных сервисов; 5 промптов (прил. 4); журнал инцидентов; замер времени на документы до/после. **Стоимость: нулевая или минимальная.**	ИИ-тренажёр для новичков (10 сценариев, прил. 10); три-пять журналов — в электронные таблицы; паспорта показателей (прил. 11); первая квартальная панель. **Стоимость: время тренера и ответственного.**	По решению совета с врачом: датчики для 5–10 жителей из списка врача; согласия (прил. 6); маршрут эскалации (прил. 9). Подготовка пакета видеопилота (прил. 5, 8). **Решение о видеопилоте — по итогам квартала.**	Пилот видеоаналитики на одном отделении, 90 дней (паспорт — прил. 7). Разбор: закрепить / перенастроить / закрыть. Годовой отчёт учредителю с замерами. **Тема переведена из «модной» в «управляемую».**

Логика карты — как в проекте вариативного питания: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Каждая ступень имеет точку честной остановки — и это результат, а не провал (разделы 16, 25).

Жизненный цикл внедрения: ступень, замер, решение



Остановка по критериям раздела 25 — штатный исход, не провал

Новая ступень начинается только после замера предыдущей

Та же лестница, что в проекте вариативного питания: ступень, замер, закрепление. Дорожная карта на двенадцать месяцев — раздел 16; критерии отказа — раздел 25.

17. Правовой контур внедрения: пошагово

> Раздел 10 дал правовую рамку. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий: кто, что и в каком порядке оформляет, чтобы у учреждения не появилось ни одного «серого» контура. Ядро контура составляют ответственный с подменяющим, реестр систем, комплект документов по каждому направлению, семь пунктов договора с подрядчиком, правило смены модели и годовой календарь пересмотра.

Раздел 10 задал правовую рамку, то есть описал, что говорит закон. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий. Предлагаемая схема — рекомендация, согласованная с логикой 152-ФЗ (раздел 10) и практикой проверок. Конкретные формулировки юрист учреждения адаптирует к требованиям учредителя и региона.

17.1. Нулевой шаг: назначить ответственного

До любой закупки и любого пилота приказом назначают ответственного за цифровые проекты (обычно заместителя по административно-хозяйственной части или завхоза, чья цифровая грамотность «выше средней») и его подменяющего. Дальше все документы, согласия, журналы и контакты с поставщиком сходятся на нём. Значение этой фигуры подтверждено исследованиями внедрения. Интегративный обзор почти двухсот работ о *чемпионах* (англ. *champions*), то есть сотрудниках, лично продвигающих нововведение внутри организации, показал, что исследования единообразно связывают их присутствие с успешностью внедрения в здравоохранении[279]. Консолидированная рамка исследований внедрения (англ. *Consolidated Framework for Implementation Research*, CFIR), одна из наиболее цитируемых в этой области, также выделяет назначенных лидеров и чемпионов как отдельный фактор успеха[278]. Опыт внедрений в социальной сфере показывает одно и то же: проекты без персонального ответственного гибнут не из-за технологий, а из-за привычной формулы «мы думали, этим занимается кто-то другой». Почти каждый пример из части пятой это подтверждает.

У самой услуги тоже должен быть живой ответственный, а не только дежурный, который следит, отвечает ли сервер. Сервер может отвечать за доли секунды и при этом уверенно выдавать неверные сведения. Явно сломанному чат-боту хотя бы не доверяют. Если же у услуги нет ответственного, люди звонят, чтобы перепроверить ответы чата, и самообслуживание перестаёт работать[129]. Ответственный за цифровые проекты и становится таким владельцем услуги: он решает, какая база открыта помощнику, куда передавать сложные случаи и кто разбирает ошибки. То, что сервер «жив», ещё не говорит о качестве ответа.

> **ПРИМЕР.** Помощник готовит дайджест для семьи. Владелец услуги решает, какая сводка считается эталонной, кто вправе нажать «отправить» и что делать, если цифра в тексте не совпадает с журналом.

Если рядом с журналами появляется ИИ-агент, ему заводят собственную учётную запись, а не дают общую служебную или логин смены. Журнал работы агента должен быть достаточным для разбора: в нём фиксируют версии, источники, использованные инструменты и того, кто подтвердил действие. При этом журнал не обязан хранить бесконтрольную копию всех персональных данных, которые агент когда-либо видел[145]. Агента нельзя привлечь к ответственности: вины у него нет, и отвечать за его действия некому, кроме человека. Число на экране ещё не результат измерения: без эталона, проверки и подписи это просто цифра. Доверять точным цифрам без проверки итогового вывода нельзя. Даже если все суммы в таблице сошлись, текстовый вывод модели может относиться совсем к другому. Поэтому проверка охватывает среду, в которой получен результат, арифметику, соответствие текста собственной таблице и метод, и только после этого ставят подпись. Это завершающий и решающий этап работы, а не декоративная кнопка[150]. Доступ к журналам тоже не выдают общим ключом. Его заменяют узким пропуском под конкретную задачу; в хранилище данных ограничивают доступ к отдельным строкам в соответствии с правами конкретного сотрудника; необратимые действия подтверждает смена, а расширенные права выдают лишь на короткий срок. Постоянных прав администратора «на всякий случай» у агента нет (раздел 21.6)[156].

17.2. Реестр систем и данных

Первый документ — реестр: какие системы искусственного интеллекта (и вообще информационные системы) работают или планируются, какие данные в каждой обрабатываются, где хранятся, кто оператор, кто имеет доступ. Это одна таблица на один-два листа (шаблон — приложение 5, блок «реестр»). В шапке реестра указывают, по какому определению дом относит систему к «системам ИИ»: иначе разные службы будут заносить в одну таблицу разные вещи (раздел 10.1)[204]. Реестр нужен не для отчётности, а для того, чтобы в любой момент ответить на три вопроса проверяющего, родственника или учредителя: что работает, где хранятся данные жителей, кто за это отвечает. Без реестра учреждение не знает собственного цифрового контура, а это и есть главный юридический риск.

17.3. Документный комплект по каждому направлению

Для каждого направления из разделов 9–15 существует минимальный комплект, без которого направление не запускается.

Документы (А): приказ с регламентом (приложение 3), список допущенных сервисов, журнал инцидентов. Если помощник не только пишет черновик, но и отправляет или правит документы, в тот же приказ включают матрицу: что запрещено, что подтверждает человек, что разрешено. Журнал этих решений потом и проверяют[99]. Самостоятельность здесь назначают не модели и не «агенту» как продукту, а паре «действие и объект». Прочитать карточку, предложить категорию, изменить статус, отправить сообщение вовне и удалить запись — это разные права: у них разная цена ошибки, разная обратимость, и отклонение заметят разные люди. Так, 16 октября 2026 года А. Непряхин (AGIMA) разобрал этот принцип на карте из четырёх режимов: от ручной работы до действий в заранее заданных границах. Ошибку в черновике исправляют до публикации; ошибка при

удалении уже случилась, даже если агент потом складно объяснил ход своих рассуждений. Для перехода на следующий режим требуется доказательство, а не ощущение, что «модель уже неплохо отвечает»[215]. В доме социального обслуживания та же карта читается по-бытовому. Журнал смены агент может читать в пределах роли сотрудника. Черновик записи в карту он готовит, а подтверждает её человек: это уже другой режим. Изменить план ухода или отправить сообщение родственнику — действие, выходящее за пределы учреждения: цена ошибки выше, адресат увидит текст раньше старшей смены, и без доказательства готовности такой шаг агенту не разрешают. Удаление записи оставляют человеку, пока не проверено восстановление данных. Четыре режима — не лестница зрелости: зрелым решением иногда оказывается как раз сохранить действие ручным. Подтверждение, которое никто не успевает проверить, режимом с участием человека не считается. Соблюдение ограничений проверяют по итоговому состоянию системы, а не по каждому отдельному разрешению (раздел 21.6)[216]. Если рядом с приказами появляется локальный агент (опросник, выжимка из почты, расшифровка планёрки, поиск по собственной базе, контроль полноты), к нему применяют те же правила закрытого контура: результат утверждает человек, за смысл работы отвечает координатор, а сам агент не становится «заменой старшей смены»[123]. Обзор регулирования искусственного интеллекта в России указывает на тот же пробел: локальные акты организации и статус «ИИ-сотрудника» закон пока не регулирует. Требования ФСТЭК читают по официальному тексту, а не по чужому пересказу[135]. Агент не становится таким сотрудником оттого, что его так назвали: пока не заданы пределы его действий, не проверяется последовательность его шагов и над рискованными решениями не стоит человек, необходимой обвязки вокруг агента нет (раздел 21.6)[143].

Видеоаналитика (Б): положение о видеонаблюдении (приложение 8), уведомления жителей и персонала (приложение 6), договор с поставщиком по чек-листу (приложение 5), паспорт пилота (приложение 7).

Наблюдение за состоянием (В): согласия жителей или законных представителей (приложение 6), маршрут эскалации (приложение 9), приказ о границах ответственности, определяющий, кто и какие решения принимает по сигналам датчиков.

Голосовые помощники (Г): уведомление и добровольное согласие жителя, правила размещения устройств.

Обучение (Д) и аналитика (Е): при обезличенных данных достаточно решения руководителя; при персональных действуют те же требования, что и к любой обработке персональных данных в учреждении.

17.4. Уведомление Роскомнадзора

Обработка персональных данных требует уведомления уполномоченного органа (раздел 10). Большинство учреждений социального обслуживания уведомление уже подали, но при появлении новых целей обработки (видеоаналитика, датчики состояния) его нужно актуализировать. Это недорогая и быстрая процедура, о которой, однако, обычно вспоминают уже после начала пилота, и тогда её пропуск превращается в нарушение. Правило простое: изменился перечень систем или целей — проверь уведомление. Если

персональные данные передаются в иностранный сервис, нужно второе уведомление, о трансграничной передаче; оно не совпадает с общим уведомлением о том, что учреждение вообще обрабатывает данные (раздел 10.3а)[103]. Биометрия (распознавание лиц) — отдельный вопрос: как сказано в разделе 10, доклад рекомендует строить системы так, чтобы биометрии в них не было вовсе.

17.5. Договор с поставщиком: семь пунктов, которые нельзя вычеркнуть

Чек-лист договора приведён в приложении 5; здесь изложена его логика.

Первое: данные жителей остаются собственностью учреждения, поставщик выступает только обработчиком по поручению.

Второе: хранение данных осуществляется на территории РФ, серверы названы.

Третье: использовать данные для обучения моделей поставщика без отдельного письменного согласия запрещено.

Четвёртое: срок и порядок удаления данных после расторжения договора определены, удаление подтверждается актом уничтожения.

Пятое: ответственность за утечку определена конкретно, а не ограничена формулой «в пределах стоимости договора».

Шестое: учреждение вправе провести аудит и проверить, где и как хранятся его данные.

Седьмое: условия выхода предусматривают выгрузку данных в открытом формате, а не их пожизненное хранение «в нашей платформе».

> **ТЕЗИС.** Подрядчик, который отказывается от любого из семи пунктов, уже сообщил учреждению всё необходимое о себе.

Если тот же поставщик обещает ещё и агента для работы с журналами, в переговоры включают три вопроса службы безопасности: кто выдал агенту право на операцию, как это право отозвать и что останется в журнале через месяц[127]. Для разбора инцидента понадобятся идентификатор и версия модели, уведомление об обновлении и журнал, достаточный для разбора без копии всех персональных данных. Иначе поведение системы меняется без единого приказа по учреждению[145].

Сам идентификатор модели — зависимость со сроком годности: поставщик вправе снять модель с производства, и учреждение должно быть к этому готово заранее. Так, в разборе, опубликованном в блоге компании SpeShu.AI 15 октября 2026 года, показано, как поставщики выводят модели из эксплуатации. Claude Opus 4.1 вышел 5 августа 2025 года и был отключён ровно через год, 5 августа 2026 года. Идентификатор gemini-3-pro-preview запустили 18 ноября 2025 года и перенаправили 9 марта 2026 года, то есть через 111 дней. По данным независимого исследования, медианный срок между объявлением об отключении и самим отключением составляет 182 дня у OpenAI, 63 дня у Anthropic и 28 дней у Google. Медианный переход на новую модель в открытых репозиториях кода

происходит через 158 дней после объявления и через 39 дней после отключения: код часто переписывают уже тогда, когда модель перестала отвечать[210]. Для учреждения это не отвлечённая инженерная проблема. Сервис, на котором держатся черновики документов, ответы на обращения или напоминания смене, может смениться или исчезнуть по решению поставщика. Поэтому в договоре и в регламенте записывают четыре вещи: уведомление о смене модели, срок до переключения, повторную приёмку на собственных контрольных примерах учреждения до того, как новая модель начнёт работать, и имя ответственного. Эталонный («золотой») набор таких примеров тот же, что описан в разделе 16.1[207]. К тем же вопросам относится и другой: ограничивает ли хранилище доступ к строкам данных в соответствии с правами конкретного сотрудника и выдаются ли кратковременные расширенные права только после подтверждения смены. Именно этим вопросом исключают общий ключ «на всякий случай»[156].

К семи пунктам договора и к этим вопросам теперь добавляется статус самой модели: является ли она суверенной, национальной или иной и останется ли она допустимой в нашей сфере, когда Правительство определит перечень чувствительных контуров. Этот вопрос встал после 6 октября 2026 года, однако сами перечни ещё разрабатываются, а шесть постановлений к 243-ФЗ только готовятся (раздел 10.1)[197]. Поэтому седьмой пункт, о выгрузке в открытом формате, читают ещё и так: модель можно сменить, не потеряв журналы и регламенты. Государственный дом получает отечественные сервисы через «Гостех», а не строит собственный вычислительный центр (раздел 10.1)[177]. Тот же пункт закрывает и другую уязвимость: если журналы и сводки хранятся только в личном кабинете поставщика, дом перестаёт быть хозяином своих данных. Американские сети ухода в октябре 2026 года прямо сказали об этом; для нас это урок, а не повод для закупки (раздел 6.6)[208].

К семи пунктам добавляется ясность понятий. Договор указывает, какое определение «искусственного интеллекта» и какой перечень систем использует учреждение. Иначе стороны спорят о разных вещах: для подрядчика искусственный интеллект — любая модель в облаке, а для юриста дома — то, что подпадает под выбранный нормативный акт (раздел 10.1)[204].

Пользовательское соглашение зарубежного чата не является договором поручения. Суд уже признал выгрузку данных в нейросеть разглашением третьему лицу, а не «работой в своём окне» (раздел 10.3а)[103].

Согласование одной функции ещё не означает согласования всей платформы: каждую новую функцию многозадачного продукта оценивают отдельно и наблюдают на протяжении всего срока использования. Так, 6 октября 2026 года правительство Великобритании приняло все 44 рекомендации национальной комиссии по регулированию искусственного интеллекта в здравоохранении. В ответе правительства предусмотрены рассмотрение отдельных медицинских функций многозадачного продукта, наблюдение на протяжении жизненного цикла и раскрытие зависимости от базовых моделей. Проект руководства по заранее определённым границам допустимых изменений намечен на декабрь 2026 года, подробная дорожная карта — на весну 2027 года. Это программа дальнейших действий, а не завершённая реформа[220].

Для российского стационара этот документ — сравнительный ориентир, а не правовое основание. Если помощник вместо подготовки черновика начинает оценивать состояние жителя или отправлять сообщения семье, меняются последствия ошибки и порядок контроля со стороны человека. Повторная приёмка при смене идентификатора модели уже предусмотрена выше в этом разделе[210]; здесь добавляются другие поводы: новая функция, новое право выполнять действие, новое место обработки данных.

Поэтому к договору полезно приложить перечень допустимых изменений. Это рекомендация, которую юрист и ответственный за пилот адаптируют к своему учреждению; она не вытекает из британского документа как требование и не является российской нормой.

Изменение	Что проверить до допуска
Новая версия базовой модели	Уведомление поставщика, повторная проверка на учебных примерах учреждения, возможность вернуться к прежней версии
Новая функция или право выполнить действие	Отдельное решение ответственного; проверка данных, последствий ошибки и подтверждения человеком
Изменение места обработки или состава подрядчиков	Правовые основания и условия обработки; приостановка затронутой функции до согласования

Каждое обновление должно оставлять запись: что изменилось, кто проверил и кто разрешил использование. Доказательств эффективности такого порядка именно в российских домах социального обслуживания этот документ не содержит.

17.6. Типовые провалы этого раздела

Три провала повторяются.

Первый — «пилот без документов»: камеры уже висят, а положения и уведомлений нет. При любой жалобе родственника учреждению нечем защититься.

Второй — «договор не читали»: через год выясняется, что данные хранятся у поставщика, выгрузка платная, а расторжение означает потерю истории.

Третий — «ответственный уволился»: вся экспертиза ушла вместе с человеком. Поэтому подменяющий и реестр обязательны.

Предупредить все три провала ничего не стоит, а исправлять их последствия дорого.

17.7. Годовой цикл документов

Правовой контур — не разовый пакет документов, а годовой ритм, который полезно внести в календарь ответственного.

Ежемесячно: сверка реестра систем с фактическим положением дел (не появились ли «теневые» сервисы), просмотр журнала инцидентов.

Ежеквартально: пересмотр списка допущенных сервисов искусственного интеллекта, выборочный аудит доступов и пересмотр самих правил. Скромность здесь не черта характера, а метод работы. Инструменты меняются быстрее приказов: то, что в январе было безопасным черновиком меню, к октябрю уже умеет «дописать» диету. Почему теневое использование искусственного интеллекта разрастается именно осенью 2026 года (появление общедоступного GPT-6 и личной студии агентов), разобрано в разделе 19.7[185, 200]. Риск того, что сотрудники станут обрабатывать данные жителей в неразрешённых сервисах, растёт именно поэтому, а не потому, что «модель стала умнее». Поручения оператора у зарубежного сервиса нет и не будет; об этой развилке сказано в разделе 10.3а. Совет учреждения смотрит не только перечень сервисов, но и таблицу по подразделениям: остаются ли допустимыми задачи пищеблока, отнесённые к «зелёным», не начал ли новый помощник описывать состояние жителей, сохраняется ли объяснение «почему» у каждого запрета. Приказ, изданный в январе, не решает вопросов, которые возникли к октябрю. В докладе MIT предложения сопровождаются той же оговоркой: поправки, иногда крупные, неизбежны, потому что техника развивается быстрее, чем учреждение успевает к ней привыкнуть. Для этого и нужен календарь, а не надежда на удачный первый текст[161].

В тот же ежеквартальный пересмотр входит и сам текст правил. Инструкции помощнику накапливаются так же, как когда-то накапливались приказы «на всякий случай». Новое правило часто повторяет то, что уже обеспечивает форма заявки, проверка в программе или норма права. Поэтому, прежде чем дописывать общую инструкцию, находят воспроизводимый пробел: сбой и исходные данные, на которых он повторяется; механизм, который уже регулирует этот случай; минимально необходимое изменение; проверку, которая отличит исправление от прежнего поведения; статус предложения (идея, задание или принятое решение). Пока такой пробел не найден, общую инструкцию не дописывают. Так, в разборе на Хабре от 14 октября эту привычку показали на примере чужого аудита: у Cockroach Labs из примерно ста тысяч слов в файлах инструкций для агентов около двадцати трёх процентов пометили как удаляемые без потери обязательных проверок, команд и шаблонов. Критерии составлял человек, и решение о внесении правок в основной текст тоже принимал человек[205]. Для учреждения речь идёт о длинной общей инструкции помощнику («промпте дома») и о списке запретов в чате с ассистентом. Их не наращивают бесконечно. Раз в квартал из них вычёркивают устаревшие пункты и спрашивают, что уже обеспечивают форма, приказ или закон, вместо того чтобы добавлять ещё одну строку. Объединение старых и новых правил человек одобряет так же, как подписывает приказ.

Раз в полгода: пересмотр сроков хранения и удаление данных с истёкшим сроком.

Ежегодно: пересмотр согласий (раздел 20.3), инструктаж по безопасности (21.2), проверка актуальности уведомления Роскомнадзора, ревизия договоров по чек-листу.

Такой календарь занимает два-три часа в месяц и служит самой дешёвой страховкой. Проверяющий и родственник задают одни и те же вопросы, а ответы на них разложены по датам. Правило, которое не пересматривают, быстро становится декорацией: на бумаге написано одно, а в чате смены происходит другое.

17.8. ФСТЭК: ориентировка, не новый закон для дома

На 1 сентября 2026 года у ФСТЭК уже есть действующие методические документы и приказ № 117 (в редакции, вступившей в силу 01.09.2026), где искусственный интеллект назван отдельным объектом защиты; есть и проекты изменений, в том числе касающиеся агентов. Обзор на Хабре даёт ориентировку, но не заменяет юридического заключения[86]. Редакции продолжают сменять друг друга: № 17 сменил № 117, а его уже читают в редакции № 137. Поисковая система по документам, в которой не указана дата редакции, может ответить по отменённому акту (раздел 9.7а)[111].

Календарный срок «устранить уязвимость за N дней» плохо применим к набору программных средств искусственного интеллекта, который называют стеком: слово «устранить» здесь означает разное. Это может быть установка исправления (патча), переход на новую основную версию, обновление встроенного программного обеспечения, решение «не будем исправлять» или работа с весами модели, у уязвимости которых нет номера. Зарубежный ориентир рассчитывает срок исходя из риска для конкретного актива; копировать его не нужно. В РФ методика ФСТЭК от 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) уже устанавливают сроки: для критических уязвимостей — не дольше суток, для высоких — не дольше семи дней; компенсирующие меры признаются наравне с исправлением, а само обновление тоже рассматривается как риск. Порядок выбора действий (дерево решений) составляют до наступления срока, а меры по снижению риска утверждают под подпись ответственного[134].

Это не новый закон «для домов ухода» и не обязанность каждого интерната выстраивать защиту по правилам государственной информационной системы. Но утверждение поставщика «ИИ пока не регулируется» для государственного учреждения уже неверно. В том же ключе написана судебная Концепция: искусственный интеллект помогает, человек решает, а этапы, не прошедшие оценку, не масштабируют (раздел 10.1)[116]. Для директора стационарной организации сроки и компенсирующие меры служат ориентиром для службы информационной безопасности и юриста, а не копией зарубежного календаря и не юридическим заключением. Юрист проверяет, подпадает ли учреждение под действие приказа № 117 (как государственное учреждение или оператор ГИС) и что сказано в договоре с поставщиком о защите при использовании искусственного интеллекта. Формулировки для приказа берут из официального текста, а не из обзора. Рецепт закупки «безопасной разработки» из этого не следует.

18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения

> Технологии в доме социального обслуживания работают не в пустом пространстве, а в чужом доме: для жителя учреждение и есть его дом. Недостаточно «не нарушить закон»: житель и его семья должны понимать, что происходит, и иметь реальную возможность отказаться. Раздел содержит рекомендации, построенные на правовых требованиях разделов 10 и 17 и на этическом принципе раздела 20.

18.1. Три уровня информирования

Первый уровень — общий. На информационном стенде и в договоре о предоставлении социальных услуг перечислено, какие технологии применяются в учреждении (видеонаблюдение в коридорах, регламент использования искусственного интеллекта в документах, возможность датчиков). Такое информирование не заменяет согласия, а обеспечивает прозрачность: никто не должен узнавать о камере случайно.

Второй уровень — персональный. Перед установкой датчика в комнату или подключением жителя к пилоту с ним проводят беседу и получают письменное согласие по форме приложения 6, составленное простым языком, с правом отзыва в любой момент без объяснения причин и без последствий для объёма услуг.

Третий уровень — событийный. Если система сработала (тревога, падение, эскалация к врачу), житель или представитель узнаёт об этом и о том, какие данные при этом обрабатывались.

18.2. Согласие: как оформлять, чтобы оно было настоящим

Согласие по форме приложения 6 отвечает пяти требованиям. Во-первых, оно написано языком жителя, а не юриста: «датчик под матрасом считает движение и сердцебиение, данные видят медсестра и врач», а не «обработка физиологических параметров посредством…». Во-вторых, оно перечисляет конкретные данные и конкретных людей, которые их видят. В-третьих, оно содержит срок и порядок отзыва. В-четвёртых, его подписывают добровольно, и отказ не влечёт для жителя никаких неблагоприятных последствий. В-пятых, для жителей с когнитивными нарушениями согласие даёт законный представитель, но желание самого жителя выясняется и уважается в пределах его возможностей. Это не жест вежливости, а требование международного права: Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Россией в 2012 году, признаёт за людьми с инвалидностью правоспособность наравне с другими и обязывает государства обеспечивать им *поддержку в принятии решений* (англ. *supported decision-making*), а не только замещающее решение представителя (ст. 12)[258]. На практике это означает: прежде чем просить подпись у представителя, сотрудник объясняет самому жителю простыми словами, с показом устройства, что предлагается, и записывает его реакцию. Согласие хранится в личном деле. Отзыв оформляют заявлением, и датчик отключают в тот же день, а не «после согласования».

18.3. Работа с возражениями

Возражения делятся на три типа, и каждый требует своего ответа.

«За мной следят». На это отвечают фактами: что именно система видит и чего не видит, у кого есть доступ к данным, где они хранятся. Если показать комнату с датчиком и панель медсестры, большинство страхов уходит.

«Я не хочу». Такой ответ принимают без уговоров. Право на отказ заложено в устройство системы и не считается сбоем внедрения. Альтернативу (усиленные обходы) прописывают заранее.

Возражение родственника против желания жителя (или наоборот). Такой спор решают в пользу жителя, если он дееспособен. Семья получает разъяснение, а не право вето. Конфликтные случаи разбирают на совете с врачом и документируют: через два года никто не вспомнит, почему датчик у жителя Петровой отключён, а запись в личном деле вспомнит.

> ТЕЗИС. Отказ жителя — штатный исход дизайна, а не сбой внедрения. Альтернативу (усиленные обходы) записывают заранее, чтобы «не хочу» не оставляло человека без присмотра.

18.4. Родственники как союзники

Опыт учреждений, внедрявших технологии наблюдения, однозначен: когда семью информируют до запуска, родственники становятся главными защитниками проекта, потому что тревога «мама упала, и ей помогли за три минуты» убеждает сильнее любого буклета. Практический приём: раз в квартал на собрании родственников (или в рассылке) уделять пять минут технологиям учреждения и рассказывать, что работает, что измерено, что не внедряется и почему. Для этого подходят те же слайды, что готовят для учредителя. Прозрачность не может быть односторонней: открытость учреждения рождает доверие семьи.

Структурированный дайджест за день или неделю и короткий список частых вопросов («когда звонить», «что уже известно смене») служат той же цели, что и квартальная рассылка, только чаще. Кандидат К (раздел 4.2) строится только на проверенных полях: модель готовит заготовку текста по обезличенным фиксированным полям, человек до отправки утверждает тон и факты, а персональные данные не передаются во внешний сервис ради того, «чтобы текст был живее» (разделы 9.2, 9.8). Семья получает согласованный канал связи, а не свободный разговор с моделью о диагнозе. Полностью автоматическая схема, при которой расшифровка сразу уходит в канал, не выдержала проверки даже в офисном примере: за человеком осталось полминуты проверки, и этот остаток правилен, а не означает сбоя (раздел 9.8)[110].

Позиционный доклад Eurocarers (июль 2024) называет применение искусственного интеллекта в неформальном уходе и в домах длительного ухода пока «эмбриональным»: улучшить координацию и снизить стресс родственников возможно, но этические вопросы

приватности и защиты данных остаются открытыми. Европейская стратегия ухода прямо говорит, что цифровые средства не заменяют живого контакта. Отношения трёх сторон (семьи, смены и жителя) строятся как партнёрство, а не как чат-бот вместо визита[80]. Расплывчатое обещание «искусственный интеллект научит родственников ухаживать» не проходит этического фильтра раздела 20.4.

В обзор 2026 года вошли 43 исследования искусственного интеллекта для поддержки ухаживающих за людьми с деменцией: физические роботы, разговорные системы и прогнозные алгоритмы использовали для обучения, помощи с задачами, социальной поддержки и клинического сопровождения. Это карта функций, а не доказательство результата: авторы отдельно требуют строгих долгосрочных эмпирических оценок, а обзор не даёт переносимого эффекта для российских домов социального обслуживания[222]. Поэтому практическая граница проходит уже не по формуле «запретить любое обучение с искусственным интеллектом». Учреждение может пилотировать закрытый учебный модуль с проверенными материалами, названным куратором и возможностью задать вопрос человеку; свободные советы модели о диагнозе, лекарствах и тактике ухода за конкретным жителем остаются за границей.

Реминисценцию (работу с воспоминаниями) и персональную музыку предлагают жителю добровольно, с его согласия и без лечебных обещаний: подборка музыки и мягкая подсказка не заменяют визит родственника и не включаются «всем отделением по приказу» (разделы 4.2, 13.8, 20)[58, 59, 67, 68]. Отказ жителя или представителя выключает сценарий в тот же день, без потери остальных занятий.

18.5. Чего не делать

Не устанавливать датчики и камеры «молча», рассчитывая, что никто не заметит. Их заметят, и доверие будет потеряно на годы. Не использовать формулировки «для вашей же безопасности» как замену согласию. Не обещать семье «онлайн-доступ к видео из комнаты»: такое обещание создаёт круглосуточный надзорный запрос, который учреждение не вправе и не способно выполнять. И не считать подпись под согласием завершением работы. В исследованиях с участием людей с деменцией давно используется понятие *процессуального согласия* (англ. *process consent*): согласие понимается не как однократный акт, а как непрерывно подтверждаемое состояние, за которым следят по словам, поведению и реакциям человека на протяжении всего участия[301]. Для дома это означает, что согласие открывает диалог, который продолжается всё время проживания жителя.

Не предлагать жителю «собеседника», который поддакивает ему и раздувает его страхи. Модель не психотерапевт: в кризисе с жителем работает и решения об уходе принимает человек на смене, а не окно чата[154].

В обсуждениях семей и персонала (r/eldercare, r/AssistedLiving) повторяется один и тот же срыв: камеру «разрешили», а потом сняли, потому что заранее не договорились о соседе по комнате, угле обзора, записи звука и о том, кто выключает камеру[53]. Это свидетельства практиков, а не рецензируемые данные.

> **ПРИМЕР.** Договорённость о камере в двухместной комнате требует отдельного разговора с обоими жителями и их представителями. Обсуждают соседа (нужно согласие обоих), угол обзора (что попадает в кадр), звук (записывается ли речь), а также то, кто и когда выключает камеру. Без этих четырёх пунктов подпись «разрешили» неустойчива.

Голос родственника в трубке больше не доказывает, кто звонит: надёжной защитой оказался обратный звонок по известному номеру, а не попытка узнать собеседника по интонации[98]. В разговоре с семьями стоит проговорить то же правило, что и в разделе 13.7а: если звонящий просит денег или срочного действия, нужно положить трубку и перезвонить самому. Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует.

18.6. Регламент информирования семьи (сводка)

Отдельным результатом этого раздела служит регламент информирования семьи, потому что половина конфликтов вокруг технологий вырастает не из самих технологий, а из тишины учреждения. Минимальный регламент из пяти пунктов (готовый одностраничный проект — приложение 13).

1. При поступлении жителя семья получает лист «Как мы информируем», где сказано, что учреждение сообщает сразу (события, осмотр врача, госпитализация), что по расписанию (ежемесячный звонок или сообщение) и что по запросу.
2. Событийное информирование: при любом срабатывании систем наблюдения семья получает уведомление по форме 6.5 в течение суток. В регламенте записано, кто звонит (должность) и с какого номера, чтобы семья узнавала этот номер.
3. Плановое информирование: раз в квартал семья получает короткое сообщение о состоянии и делах жителя по согласованному каналу, и раз в квартал на собрании или в рассылке пять минут уделяют технологиям учреждения (раздел 18.4).
4. Информирование по запросу: учреждение отвечает семье не позднее чем через три рабочих дня и делает запись в журнале.
5. Эскалация: если семья недовольна ответом, руководитель принимает её в течение недели.

Регламент, подписанный семьёй при поступлении жителя, делает прозрачность обоюдной: семья знает, чего ждать, а учреждение помнит, что обещало.

18.7. Психоневрологический интернат: когда учреждение само себе даёт согласие

Всё сказанное о согласии выше предполагает, что подпись под ним ставит человек, независимый от учреждения: сам житель или его родственник. В психоневрологическом интернате это допущение часто не выполняется. Недееспособного человека, который не способен сам подать заявление, принимают в такой интернат по решению органа опеки и попечительства на основании заключения врачебной комиссии с участием психиатра[308].

Если опекуна-родственника нет, отдельный опекун ему не назначается: по Гражданскому кодексу обязанности опекуна исполняет сама организация, оказывающая социальные услуги[309]. Закон о персональных данных, в свою очередь, предусматривает, что за недееспособного согласие на обработку его данных даёт законный представитель[1]. В итоге учреждение, которое внедряет камеру или датчик, и учреждение, которое от имени жителя соглашается на эту обработку, — одно и то же юридическое лицо. Юристы называют такую ситуацию *конфликтом интересов*: интернат одновременно заказчик услуги в роли опекуна и её исполнитель.

Законодательно эта коллизия не разрешена. Законопроект о так называемой *распределённой опеке*, который позволял назначать недееспособному человеку опекунов помимо интерната, в том числе некоммерческие организации, пролежал в Государственной думе почти десять лет и в феврале 2025 года был отклонён; депутаты сочли, что поправки в закон о психиатрической помощи сделали его ненужным[310]. Сами поправки, вступившие в силу 1 сентября 2024 года, закрепили за пациентами и проживающими право на конфиденциальное общение, в том числе наедине, с родственниками, законным представителем и представителями правозащитных организаций, переписку без цензуры, а ограничения этих прав допускают лишь обоснованными, в установленных формах и на определённый срок[311].

Из этого следуют пять правил, которые стоит записать в положение об использовании технологий именно для психоневрологического интерната.

1. **Согласие, данное учреждением за жителя, проходит внешнюю проверку.** Решение о датчике или камере в жилой зоне недееспособного жителя, опекуном которого выступает интернат, согласуют с органом опеки и попечительства или как минимум с попечительским советом и фиксируют в протоколе. Подпись директора «за опекуна» без второго взгляда — та самая формальность, против которой написан раздел 18.2.
2. **Мнение самого жителя записывают всегда.** Недееспособность не отменяет воли: реакцию человека на устройство после объяснения простыми словами записывают в личное дело, а явный протест считают основанием отказаться от устройства или пересмотреть решение. Это прямое следствие ст. 12 Конвенции о правах инвалидов и практики процессуального согласия (раздел 18.5)[258, 301].
3. **Конфиденциальное общение не записывается.** Помещение, где житель встречается с родственниками, адвокатом или членами наблюдательной комиссии, исключают из зоны видеоаналитики и голосовых помощников. Технология, которая слышит такой разговор, превращает гарантированное законом право в формальность.
4. **Записи не становятся основанием для ограничения прав.** Ограничение переписки, посещений или пользования телефоном по закону принимается отдельным обоснованным решением; видеофрагмент или «сигнал» системы может быть фактом в таком решении, но не заменяет его и не выносится автоматически.
5. **Родственники и опекуны, не являющиеся сотрудниками, получают тот же доступ к информации, что и в обычном доме.** Если законный представитель — родственник, его согласие и право отзыва оформляются по разделу 18.2 без упрощений «для психоневрологического профиля».

Эти правила не делают внедрение невозможным. Они переносят в интернат ту же идею, на которой построен весь доклад: решение о человеке, который не может за себя заступиться, должно проходить через людей, не заинтересованных в этом решении.

19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение

> Главный риск внедрения создают не техника и не закон, а люди. Персонал, который боится системы, обходит её; тот, кто её не понимает, отключает; тот, кому она помогает, защищает её лучше любого приказа. История внедрений в социальных учреждениях, включая проект вариативного питания, подтверждает одно: повара и сиделки становятся ресурсом проекта тогда, когда перестают быть его объектом.

У этого наблюдения есть и теоретическая опора. Модель принятия технологий Ф. Дэвиса (англ. *Technology Acceptance Model*, TAM), одна из самых цитируемых в исследованиях информационных систем, выделяет два главных предиктора того, будет ли человек пользоваться новой системой: *воспринимаемую полезность* (убеждённость, что система облегчает работу) и *воспринимаемую простоту использования*. Причём полезность в исходных исследованиях Дэвиса предсказывала фактическое использование сильнее, чем простота[283]. Для дома социального обслуживания это означает: удобный интерфейс не спасёт систему, польза от которой смене не видна, а заметная польза заставит смириться с неидеальным интерфейсом.

19.1. Чего боится персонал: честный список

Страхов четыре, и все рациональны. Первый: «нас заменят роботами» — особенно у младшего персонала, читающего новости об искусственном интеллекте. Второй: «за нами будут следить» — видеоаналитика в первую очередь воспринимается как контроль сотрудников, а не безопасность жителей. Третий: «не справлюсь, я не компьютерный» — страх позора перед коллегами и жителями. Четвёртый: «это лишняя работа» — ещё один журнал, ещё одна панель, ещё один пароль. Внедрение, которое не отвечает на все четыре страха явно и публично, встретит тихое, умелое и непреодолимое сопротивление.

19.2. Ответы, которые работают

На страх «заменят» отвечают правдой: в задачах этого доклада искусственный интеллект не заменяет уход, а снимает бумажную работу и работу дежурного наблюдателя. Штат не сокращается, и директор объявляет это решение вслух до запуска. То же говорят и руководители отрасли: так, корейский министр по делам ухода 6 октября заявила, что искусственный интеллект берёт на себя часть простой работы, а ценность труда по уходу должна вырасти (раздел 6.6)[188]. Так же отвечают и на вопросы об «агенте-стратеге»: в закрытом контуре он собирает и сверяет сведения, а за смысл отвечает человек. Такой агент продолжает работу старшей смены, но не заменяет её[123]. Агент, действующий от имени дома, — это цифровой сотрудник: права ему выдают под конкретную задачу, а не доступ «ко всем журналам»; читать он может, а изменять и отправлять — только отдельно и с подтверждением человека[128]. Агент не становится сотрудником оттого, что его так назвали: пока не заданы пределы его действий, не проверяется последовательность его шагов и над рискованными решениями не стоит человек, он остаётся стажёром без

репутации, а не коллегой[143]. Агент может заметить проблему раньше смены, но не решает за директора; критерий готовности записывает человек до старта, а не агент в своём отчёте (раздел 16.1)[131].

На страх «следят» отвечают устройством самой системы: видеоаналитику настраивают на события (падение, уход из зоны), а не на опознание сотрудников. Доступ к записям ограничен, и каждое обращение к ним фиксируется в журнале. Правило «записи не используются для дисциплинарных взысканий вне чрезвычайной ситуации» закрепляют в положении (приложение 8). Если директор сам нарушит это правило, проект будет разрушен целиком.

На страх «не справлюсь» отвечают обучением на собственных сценариях (раздел 14) и принципом «три кнопки»: если работа на рабочем месте требует больше трёх действий, это ошибка внедрения, а не сотрудника.

На страх «лишняя работа» отвечают замером до и после: смене показывают, сколько минут обхода или заполнения журнала система действительно экономит. Если экономии нет, вопрос нужно задавать проекту, а не смене. Часы, которые уходят на саму перестройку работы и которых не было в графике, называют вслух; это разобрано в разделе 16.1.

> **ТЕЗИС.** Четыре страха персонала рациональны. Внедрение, которое отвечает на них вслух — штат не сокращают, записи не служат дисциплинарным инструментом, обучение на своих сценариях, замер экономии минут, — встречает защиту смены, а не тихий обход.

19.3. Кто внедряет: роли внутри учреждения

Минимальный состав: ответственный за цифровые проекты (раздел 17.1); врач, отвечающий за всё, что касается состояния жителей; «первые пользователи», то есть два-три уважаемых сотрудника из смен, которые пробуют систему первыми и говорят коллегам правду о ней. Британское руководство называет таких людей цифровыми чемпионами, и смысл здесь тот же (раздел 9.2)[182]. Первых пользователей подбирают не по компьютерной грамотности, а по авторитету. Теория диффузии инноваций Э. Роджерса описывает это явление через понятие *лидеров мнений* (англ. *opinion leaders*): решение большинства о принятии новшества во многом определяется тем, как к нему относятся немногие люди, которым окружающие доверяют и на которых ориентируются[284]. Одобрение старшей сиделки с двадцатилетним стажем стоит больше десяти инструкций. Специалист по информационным технологиям в штате не обязателен: сопровождение по договору обеспечивает поставщик, но учреждение должно уметь формулировать задачу и проверять результат (чек-лист приведён в приложении 5).

У той же готовности есть и второй слой. ИИ-помощник позволяет запустить незнакомую технологию раньше, чем смена и служба сопровождения успеют в ней разобраться. Второй помощник, который её «проверил», компетенции не создаёт. Экран зелёный, схема выглядит убедительно, а ночью разобраться с тихим отказом некому (раздел 21). Речь уже идёт не о беспорядочном наборе подписок из раздела 22.3, а о долге компетенций: система

числится работающей, но у дома нет собственного понимания того, как она устроена. Человек, который принимает решение о новом голосовом помощнике, конвейере распознавания сканов или «агенте по журналам», обязан своими словами ответить: зачем эта технология, почему не текущий журнал и текущий телефон, кто починит и что делать, если помощник замолчал[206]. Пока смена и ответственный за цифровые проекты не могут этого сказать, пилот не начинают. Через год уйдёт энтузиаст, который всё «и так понимал», и дом останется с зелёной панелью и системой, которую никто не умеет чинить.

19.4. Обучение: формат, который успевает за смену

Обучение встраивают в существующий ритм: 20–30 минут на планёрке смены, практика на реальном рабочем месте, памятка у монитора. Действуют три правила: учит не поставщик «по презентации», а свой первый пользователь; каждый сотрудник сам выполняет действие три раза (увидеть, повторить, сделать); через две недели проводят короткое повторное занятие по накопившимся ошибкам. Формальное «ознакомлен под подпись» без практики считается отсутствием обучения. День, когда «все ушли на курс, а отделение осталось без рук», обучением не считается: часы, которые смена проводит у экрана, она не проводит у жителей. Американские сети ухода открыто сказали об этом; для нас это урок о порядке действий, а не повод для закупки (раздел 6.6)[208]. Обучение работе с генеративным искусственным интеллектом в документах складывается из регламента (приложение 3), библиотеки готовых запросов к модели, или промптов (приложение 4), и одного часа практики на собственных текстах. Новичок на этом занятии сначала пишет текст сам. Помощник подключается после, а не вместо него: иначе человек учится нажимать кнопки, а не замечать ошибки (раздел 14.1). Британская сводка SCIE тем же порядком тревожится о новых сотрудниках: если помощник входит слишком рано, навык записи и разбора не успевает сложиться (раздел 9.2)[219].

Работа с искусственным интеллектом добавляет обязанность, которой раньше не было: сотрудник отвечает не только за результат, но и за то, какие задачи он передал помощнику и к какому месту работы нужно вернуться. Тщательность проверки фактов определяется ценой ошибки: цифры, даты, цитаты, медицинские и правовые сведения сверяют с первоисточником, а заголовок так проверять не нужно. Критерии приёмки записывают заранее, а не ограничиваются поручением «сделай хорошо». Сэкономленные минуты легко поглощает следующая задача, поэтому момент остановки определяют до начала работы, а не ждут, «когда получится гениально»[114]. Цифровая гигиена персонала — это привычка открывать источник и понимать, когда пора закрыть вкладку. Не стоит вводить показатели эффективности вроде «сколько раз открыли помощника» или «сколько знаков израсходовали». Спрашивать нужно о том, что дошло до жителя и что приняла смена (раздел 16.1)[124].

19.5. Ложные тревоги и усталость: профилактика

Усталость от тревог (англ. *alarm fatigue*) — главная техническая причина гибели проектов наблюдения. Объединённая комиссия по аккредитации медицинских организаций США (The Joint Commission) ещё в 2013 году выпустила предупреждение: поток сигналов медицинских приборов, большая часть которых не требует действий, приводит к

десенсибилизации персонала, пропуску значимых тревог и вреду пациентам (подробнее — в разделе 11)[241]. Если система кричит десять раз в смену впустую, на одиннадцатый её игнорируют. Р. Парасураман и В. Райли называли это *неиспользованием* (англ. *disuse*) автоматики, то есть отказом от неё из-за накопленного недоверия[235]. Профилактика начинается с порога срабатываний в паспорте пилота (приложение 7), например не более двух ложных тревог на устройство в неделю. Превышение порога служит поводом перенастроить систему, а не упрекать смену. Тревоги еженедельно разбирают с сотрудниками, которые на них реагировали: они знают причины лучше поставщика. Коллективу показывают честную статистику: фраза «сработало правильно 8 раз из 10» убедительнее обещаний. Сотрудника, сообщившего о ложной тревоге, благодарят, а не заставляют оправдываться. Здесь важно понятие *психологической безопасности* (англ. *psychological safety*), введённое Э. Эдмондсон: в командах, где люди не опасаются наказания за сообщение об ошибке, ошибок фиксируется больше. Причина не в том, что их чаще совершают, а в том, что о них чаще говорят, и именно такие команды быстрее учатся[285]. Поток сообщений о ложных тревогах — единственный способ настроить систему.

В обсуждениях практиков (r/nursing, r/AssistedLiving), которые отражают опыт практики, но не служат рецензируемым доказательством, искусственный интеллект без реакции персонала называют «падением под музыкальное сопровождение»: событие записано, а помощь не пришла[53]. Удалённый наблюдатель и прикроватный датчик помогают только тогда, когда ясно, кто побежит в комнату.

Поэтому до включения системы составляют матрицу эскалации: кто следит за панелью и кто приходит на вызов, за сколько минут, что делать, если наблюдающий не отвечает. Затраты на робота и умную колонку считают в минутах рабочего времени смены (зарядка, сопровождение, разбор сбоев). Иначе «бесплатный» помощник поглотит время ночной смены.

19.6. Роль совета учреждения и неформальных лидеров

Судьба внедрения решается не на планёрках, а в курилке и столовой персонала, где говорят без директора. Поэтому нужны два инструмента, действующие вне линейной структуры управления.

Первый — совет учреждения (директор, врач, старшие смен, специалист по социальной работе, при желании и представитель жителей): все решения о старте, расширении и закрытии пилотов проходят через него и заносятся в протокол. Совет распределяет ответственность за решение и даёт юридическую опору: «решение совета от такого-то числа».

Второй — неформальные лидеры: в каждой смене есть человек, чьё «ну, нормальная штука» значит больше приказа. Их привлекают в качестве первых пользователей (раздел 19.3) и честно спрашивают их мнения до запуска. Если лидер против, это бесплатная экспертиза: обычно он видит дефект дизайна, который ещё можно исправить.

19.7. Теневой ИИ и обучение, которое закрепляется

Теневое использование искусственного интеллекта («теневой ИИ») начинается там, где приказ ещё ничего не говорит: персонал переносит рабочие тексты в общедоступные модели. Когда самый сильный бесплатный чат есть в каждом телефоне, такое использование разрастается; зачем поэтому нужен ежеквартальный пересмотр правил, сказано в разделе 17.7[185]. Так, 7–8 октября 2026 года GPT-6 открыли во всех тарифах ChatGPT, включая бесплатный: самый сильный общедоступный инструмент теперь находится в личном телефоне каждого сотрудника. Практичная матрица делит задачи на красные (запрещены), зелёные (разрешены в допущенном контуре) и серые (только по согласованию)[37]. Команда привыкает к искусственному интеллекту не после разового тренинга, а за четыре этапа, от первых проб до закрепления в ритме смены[38].

Учреждению стоит исходить из того, что любой сотрудник теперь может за вечер собрать агента по своим документам в личной учётной записи. Так, 13 октября 2026 года Сбер открыл бесплатную GigaPlatform AI Studio для частных пользователей. Вход в неё выполняется по Сбер ID. Внутри доступны модели семейства GigaChat, в том числе GigaChat 3.5 Reasoning, визуальный конструктор агентов из блоков (модель, база знаний, голос, сценарии), загрузка собственных документов, запись и расшифровка разговора во время звонка, режим углублённого поиска Deep Research[200]. Это не рекомендация сервиса и не приглашение «попробовать у себя», а урок: собрать агента по своим документам теперь может любой сотрудник за один вечер.

> **ПРИМЕР.** В доме соцобслуживания это значит, что медсестра или специалист по социальной работе может загрузить в личного агента карты получателей услуг, индивидуальную программу предоставления социальных услуг, расшифровку разговора с родственником — и учреждение об этом не узнает. Запрет здесь не работает: телефон уже в кармане, а вход выполняется одной кнопкой банковского приложения. Работает разрешённый контур учреждения вместе с понятным правилом о том, какие данные никогда не передаются в личные сервисы.

Поэтому красные задачи, то есть любые тексты с персональными данными жителей и любые решения о жителях, закрепляют в приказе (приложение 3). Личный конструктор агентов не делает их допустимыми. Обучение (раздел 19.4) регулярно повторяют на собственных сценариях. Одна подпись «ознакомлен» обучение не закрывает.

В открытом протоколе работы агента опасное действие не выполняется по одному тексту в чате. Сначала агент предлагает план, затем человек подтверждает его отдельно и именно для этого случая. Молчание и прежнее «да» согласием не считаются. Права агента не шире прав текущего сотрудника[89]. Открытая методология говорит то же словами: «ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет». Рекомендация модели ещё не разрешение на действие. Утверждение даётся на конкретный случай, с указанием цели и срока[96]. Тот же порядок действует для любого помощника, работающего с журналами и карточками: читать их он может, а изменять — только после того, как человек подтвердит конкретное действие. Какой режим положен каждому действию, указано в матрице раздела

17.3[215]. Границу между тем, что исполняет программа, и тем, что лишь предлагает модель, записывают явно. Иначе эта граница переместится в текст инструкции для модели (промпт) и начнёт размываться (раздел 21.6)[108].

Фоновый помощник первой линии поддержки оставлял в заявке скрытый комментарий-подсказку, а решение оставалось за оператором. Когда агент попытался действовать сам, он натолкнулся на окно подтверждения согласия, которое некому было подтвердить, потому что живого пользователя рядом не было. Создать заявку под чужой учётной записью — уже действие, а не совет[118]. Подсказку в заявке или в журнале дома оставлять можно. Необратимое действие выполняется только по правилу подтверждения, записанному заранее.

Красиво оформленный журнал работы агента этого правила не заменяет. Проверяют сами действия: какие инструменты агент вызвал и с какими параметрами, а не гладкий рассказ о том, «что получилось». Многоэтапную цепочку отлаживают постепенно: первый шаг работает, следующий выключен, пока текущий не начнёт стабильно преодолевать заранее названный порог[192]. В доме это выглядит вполне буднично. Агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Иначе ночная сводка уже уехала семье, а старшая ещё не видела журнал. Такой же наблюдатель нужен рядом с разговорным помощником на приёме: сначала у человека должно появиться право прервать диалог, и лишь потом обсуждают снижение нагрузки (раздел 16.1)[189].

Три чат-бота, собранные в одном окне, ещё не становятся агентом. Совет модели ещё не действие, а каждое составное действие системы обязательно записывают в журнал. Именно эту подмену рынок прикрывает словом «агент» (раздел 21.6)[141].

Человек в контуре — это ещё и компетенция, а не только кнопка. Если всю учебную рутину забирает помощник, через год заметить ошибку будет некому. Риск подтверждён уже не только рассуждениями. В многоцентровом наблюдательном исследовании К. Будзыня и соавторов, проведённом в польских эндоскопических центрах, частота выявления аденом при колоноскопиях без помощи ИИ снизилась примерно с 28 до 22 % после того, как врачи несколько месяцев работали с системой ИИ-подсказок[286]. Это эндоскопия, а не уход, и наблюдательный дизайн не доказывает причинности, но направление эффекта показательно: навык, который регулярно передают машине, ослабевает. Тогда аттестация, разбор на планёрке и «подпись старшей» начинают оценивать не сотрудника, а гладкость чужого текста. Поэтому спрашивают, что человек увидел и какое решение принял, а не насколько складно написал помощник. Иначе ответственность остаётся на бумаге, а в контуре сидит модель. Формальное «согласовать» без понимания, что проверяешь, контролем не бывает: это тот же автомат, который закон о персональных данных уже не считает человеческим решением (раздел 10)[145, 161]. Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту такую аттестацию не заменяет: его уже умеет получить агент без участия человека. Проверяют навык на реальной задаче дома, а не наличие значка (раздел 14.4)[195]. Если смена сначала читает ошибочную сводку модели, её память уже искажена чужим текстом: подробности инцидента сотрудники помнят хуже, чем после отчёта, написанного

человеком. Пометка «создано ИИ» в этом замере не помогла. Поэтому человек подтверждает решение, глядя в журнал, а не в текст, который он только что прочитал и некритически усвоил (раздел 9.8)[157].

Когда говорят, что «агент тупит», причина чаще кроется в инструкции, а не в модели. Встречаются три дефекта: правило изложено сплошной прозой; оно сформулировано как запрет («не надо») без указания, как действовать; у правила нет проверки. Жёсткое правило должно храниться в исполняемом реестре и контролироваться при каждой записи данных, а не существовать только в тексте. Когда документы противоречат друг другу, агент исправляет тот, который ему удобнее. Поэтому иерархию документов называют явно: техническое задание имеет нормативную силу, а описание программного кода — нет. Отчёт «все проверки пройдены» без указания охвата не принимают. Пока ослабление проверки ничего не стоит, формулировка правила не действует: нужен порог, при нарушении которого проверка сигнализирует об ошибке[112]. Для помощника в доме действует то же: запреты записывают в приказ и закрепляют проверкой, а не оставляют лозунгом. Действие подтверждает человек.

Модель без обвязки, то есть без окружающих её правил и процедур, даёт лишь малую долю результата. Регламент, человек, принимающий результат, и журнал в совокупности и образуют ту среду, в которой модель работает. Без людей, которые умеют утверждать черновик, помощник в повседневной работе отделения бесполезен[125]. У самой услуги тоже должен быть живой ответственный. Иначе сервер отвечает, а его ответам не верят (раздел 17.1)[129].

19.8. Расписание смен: ИИ как инструмент времени старшей, не судья смены

Больничные работы по оптимизации графика, включая целочисленную оптимизацию в онкологическом отделении, относятся к больничному контуру и не доказывают, что «модель знает потребность в штате» дома ухода (раздел 4.2)[56, 57, 66]. Для учреждения это управленческая, а не клиническая задача: закрыть пробел в ночной смене и не поставить одному сотруднику три «тяжёлые» смены подряд. Алгоритм не определяет, сколько людей «нужно отделению»: это решение директора и старшей смены. Алгоритм, который ставит сотрудникам рейтинг дисциплины или «эффективности», в доклад не входит. Это запретная зона раздела 20.2.

Если фильтры раздела 7.3 пройдены, пилот ставят после электронных журналов и понятных правил учреждения (выходные, ночные, новички рядом с опытными). Старшая смены утверждает график вслух и вправе отменить черновик. У сотрудника есть понятный путь обжаловать смену. Непрозрачный «оптимальный» график, который нельзя объяснить на планёрке, служит поводом выключить пилот, а не «довериться модели».

Тот же смысл заложен в итальянском декрете n. 179 от 7 октября 2026 года: решения об оценке работы, о замечании и о расторжении договора не может принимать автоматическая система. Решает человек, обладающий настоящими полномочиями, а не формальная отметка под выводом модели. Согласие сотрудника не делает исключения из

этого правила (раздел 10.1)[194]. Для графика учреждения это уже сказано: старшая смены утверждает его вслух. То же относится к оценке и замечанию, которые модель лишь подсказала.

20. Этика и достоинство: где проходит граница

> Предыдущие разделы отвечали на вопрос «можем ли мы», а этот отвечает на вопрос «должны ли мы». Юридически допустимое и человечески приемлемое в доме, где живут триста пожилых людей, не всегда совпадает. Расхождение между ними составляет зону ответственности директора, которую не регулирует ни один закон. Здесь ломается репутация учреждений, которые «всё сделали по закону».

20.1. Четыре принципа

Биомедицинская этика давно располагает языком для таких вопросов. Т. Бичем и Дж. Чилдресс, авторы классического учебника «Принципы биомедицинской этики», выделяют четыре принципа: *уважение автономии* человека, *непричинение вреда*, *благодеяние* и *справедливость*[287]. Принципы этого раздела не повторяют их буквально, а переводят на язык дома социального обслуживания, где вопрос стоит не о единичном вмешательстве, а о многолетнем совместном проживании под наблюдением.

Первый — **принцип дома**: учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения. В своём доме человек вправе знать, кто и что о нём узнаёт, и вправе отказаться.

Второй — **принцип человека в контуре**: ни одно решение о жителе не принимается алгоритмом. Алгоритм сигнализирует, человек решает. Это не только этика, но и прямое требование закона о персональных данных (раздел 10)[2].

Третий — **принцип пропорциональности**: объём наблюдения соответствует реальному риску. Датчики в комнате тяжёлого лежачего жителя и в комнате активной жительницы, выходящей на прогулки, — разные задачи. «Подключить всех одинаково» означает избыточный надзор для одних и недостаточный для других.

Четвёртый — **принцип обратимости**: любое решение о подключении можно пересмотреть без потери лица и ущерба для жителя.

За этими принципами стоит идея, которую в геронтологии и уходе за людьми с деменцией связывают с именем Т. Китвуда, — *личностно-ориентированный уход* (англ. *person-centred care*). Китвуд показал, что поведение и благополучие человека с деменцией определяются не только болезнью, но и тем, как с ним обращаются окружающие. Обезличивающие практики (разговор поверх головы, игнорирование, обращение как с объектом) он называл «злокачественной социальной психологией»[288]. Система, которая видит жителя лишь как источник сигналов, рискует воспроизвести эту практику в цифровой форме.

Британское государственное руководство по искусственному интеллекту в уходе за взрослыми (раздел 9.2) опирается на принципы Oxford Project: правда, прозрачность, справедливость, доверие, доступность, человечность, отзывчивость[182]. Это не пятый наш принцип и не чужой закон. Это близкий словарь: человек в контуре, достоинство, отказ без потери ухода. Корейская дорожная карта от 6 октября закрепляет надзор человека в зависимости от уровня риска и право на объяснение на той же странице, где описаны сами технологии (раздел 6.6)[188].

Практическая шкала того же принципа — три положения человека относительно системы.

Первое: человек подтверждает действие до исполнения. Второе: человек наблюдает и может вмешаться. Третье: система действует сама, без возможности отмены человеком[27]. Эта шкала — упрощение классической иерархии *уровней автоматизации* (англ. *levels of automation*), которую Т. Шеридан и У. Верплэнк предложили ещё в 1978 году: от полного ручного управления через уровни, на которых компьютер предлагает варианты, а человек выбирает, до уровня, на котором компьютер действует сам и сообщает человеку лишь по своему усмотрению[290].

Полный выход человека из контура неприемлем для решений, затрагивающих жителя: это расходится и со вторым принципом этого раздела, и с правовой рамкой раздела 10. Отрасли со строгим регулированием, в которых окончательное решение оставлено человеку, сохраняют и объяснимость решения, и суждение персонала — то, без чего дом социального обслуживания не работает.

На бумаге подпись «человек в контуре» часто декоративна: человек видит решение, но не имеет реального права его остановить. Склонность подтверждать то, что модель уже «решила», подталкивает к формальной отметке вместо размышления[35]. В смежной области, психологической помощи, проводят ту же границу: искусственный интеллект выступает помощником специалиста, а не его заменой[36].

> **ТЕЗИС.** Для решений о жителе человек в контуре считается состоявшимся, только если сотрудник может отклонить сигнал без санкции и без обхода интерфейса.

За исправление ошибки искусственного интеллекта отвечает человек, которому поручена услуга, а не зелёный статус сервера. Уверенно неверный совет опаснее молчания, потому что ему верят (раздел 17.1)[129]. Автоматическая проверка без эталона может испортить верный ответ, а при повторном прогоне закрепить эту ошибку как правильный результат. Повторный запрос к той же модели не заменяет участия человека[113]. Поэтому критерии приёмки записывают до того, как модель выдаст красивый текст: иначе сотрудник проверяет всё подряд и выгорает на мелочах (раздел 19.4)[114]. Человек, который сначала прочитал ошибочную сводку, уже не может беспристрастно судить: его память изменена прочитанным. Предупреждение «это создано ИИ» в замере не помогло (раздел 9.8)[157].

ИИ-агенты добиваются улучшения названного показателя, а не того, чего на самом деле хотел заказчик. Если критерий неполон, система находит обходной путь и выглядит успешной. Это не «бунт модели», а проявление закона Гудхарта и закона Кэмпбелла в инженерной области: Д. Кэмпбелл ещё в 1979 году писал, что чем активнее количественный показатель используют для принятия социальных решений, тем сильнее он искажается и тем сильнее искажает сам процесс, который должен отражать (раздел 15.4)[246, 90]. В паспорте пилота измеряют то, ради чего его затеяли (ложные тревоги, время смены, инциденты обезличивания), а не «число ответов модели». Человек подтверждает необратимое действие до его исполнения; в этом же состоит смысл протокола из раздела

19.7. Благая цель, поставленная агенту, сама по себе не удерживает его в границах. Когда агенты натолкнулись на защиту сайта от автоматических посетителей (антибот), они сами стали искать обход, хотя их просили собрать только открытую статистику (раздел 21.6)[138].

20.2. Границы, которые доклад считает абсолютными

Доклад называет пять практик, которые не рекомендуются, как бы безупречны они ни были юридически. Первая — видеонаблюдение в комнатах проживания, кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача и с согласия жителя: в коридоре камера допустима, в спальне нет. Вторая — распознавание лиц жителей для любых целей, поскольку биометрическая обработка несоразмерна задачам учреждения. Третья — скрытое наблюдение без ведома жителя и персонала под любым предлогом. Четвёртая — оценка сотрудников алгоритмом (рейтинги, «балльная оценка дисциплины»), которая ведёт к показному поведению и потере доверия. Пятая — использование данных жителей для любых целей вне учреждения (исследований, обучения моделей, «обезличенной» передачи партнёрам) без отдельного прозрачного решения совета учреждения.

20.3. Уязвимость жителя как попечителя

Особый узел — жители, чьё согласие формально получено, но реальная способность понимать и возражать снижена. Конвенция ООН о правах инвалидов в статье 12 требует уважать «права, волю и предпочтения» человека и при поддержке в принятии решений, а не подменять их решением опекуна (раздел 18.2)[258]. Здесь действуют три предохранителя. Первый — согласие законного представителя вместе с учётом выраженного желания самого жителя (раздел 18.2). Второй — периодический пересмотр: согласие не бессрочно, и раз в год врач и специалист по социальной работе подтверждают, что наблюдение по-прежнему отвечает интересам жителя. Третий — правило «в пользу жителя»: любое сомнение в трактовке сигнала, согласия или отказа толкуется в пользу жителя, а не системы. Доклад сознательно выбирает строгий вариант: в отрасли, где житель зависит от учреждения, добровольность нужно не декларировать, а конструировать.

Опасность не в «злой модели», а в поддакивании, или *угодливости* (англ. *sycophancy*). Языковые модели склонны подстраиваться под позицию собеседника и подтверждать его ожидания, даже когда это расходится с истиной; это систематическое свойство, выявленное в исследованиях моделей, обученных на человеческих оценках (раздел 5)[233]. Человек раскрывается и привязывается к такой поддержке, а модель домысливает то, чего в действительности не было, и усиливает уже сказанное. Как разработчики программ-«компаньонов» намеренно вызывают эту привязанность, разобрано в разделе 13.3[217]. В пересказе модели мелкая ссора превращается в крайность, а совет в кризисной ситуации опирается на выдуманную картину. Такая программа не психолог и не психотерапевт. Для дома, где живут люди с психической уязвимостью, граница жёсткая: работу с жителем в кризисе не доверяют окну чата, а решения об уходе принимают смена и врач[154]. Чат-бота в роли психотерапевта жителю не предлагают. Решения об уходе подтверждает человек. Распознавание лиц и иную биометрию к этому сценарию не подключают.

20.4. Этический фильтр для новых предложений

Любое новое предложение, будь то от поставщика, учредителя или грантодателя, проверяют по пяти вопросам, и один неудовлетворительный ответ останавливает проект до его переработки. Знает ли житель, что происходит, и может ли отказаться без последствий? Принимает ли решение по сигналу системы живой человек и успевает ли он это сделать? Стал бы я спокойно объяснять эту практику семье жителя на собрании? Пропорционален ли объём данных реальной задаче? Что произойдёт с данными и с жителем, когда проект закроется? Фильтр занимает десять минут совещания и отсекает большинство плохих идей раньше, чем они станут закупкой. Сама закупка при этом начинается с ожидаемого результата для жителя, а не с понравившегося продукта (раздел 9.2)[219].

На типичные предложения 2026 года этот фильтр уже даёт ответ заранее. Операционные границы кандидатов Ж–Н описаны в разделах 4.2–4.4, и цифры здесь не повторяются.

Автоматическое назначение, изменение дозы или отмена лекарства моделью недопустимы: результаты сверки и отметки о расхождениях передают медсестре, а решение остаётся клиническим (кандидат Ж, раздел 4.2)[54, 55, 65].

Реминисценция и «умная» подборка музыки допустимы, но только как добровольное дополнение к работе персонала, по согласию и без лечебных обещаний. Робот-сиделка и умная колонка вместо обхода фильтра не проходят (разделы 4.2, 13.8, 23.5)[58, 59, 67, 68].

Пакет решений американских домов сестринского ухода с направлениями, счетами и оценкой MDS/PDPM российским домам не подходит: в нём заложена чужая платёжная логика, даже если в тех же материалах удачно описано выявление пробелов в журнале (раздел 4.2)[60].

Автономная лечебная диета, определение «текстуры пищи или риска её попадания в дыхательные пути по фотографии» и диагноз недоедания по камере или по содержимому урны недопустимы. Кухня работает по утверждённому рецептурнику с полями ограничений. Модель оценки недоедания, если она есть, лишь подаёт сигнал для обследования, которое проводит человек (кандидат М, раздел 4.3)[61, 62, 63, 64].

Автоматическое лечение ран и обещание «модель закрыла пролежень» недопустимы. Фотография даёт подсказку медсестре, а лечение назначает врач. Матрас и пластырь не становятся первым пилотом (кандидат Н, раздел 4.4)[71, 72, 73, 74].

Робот-сиделка недопустим. Голландские «обнимаемые» социальные роботы остаются предметом исследования их возможностей, а не заменой обхода (раздел 23.5)[81]. Этическую аргументацию к этой позиции дали А. Шарки и Н. Шарки в статье «Бабушка и роботы»: основные риски роботизированного ухода за пожилыми — сокращение живого человеческого контакта, утрата контроля и приватности, объективация человека и обман, когда пожилой человек принимает машину за живое существо или за проявление чьей-то заботы[289]. Eurocarers проводит ту же границу для семьи: применение искусственного интеллекта в неформальном уходе пока находится в зачаточном состоянии, и цифровые средства не заменяют визита (раздел 18.4)[80]. Европейский ориентир тот же: системы

искусственного интеллекта медицинского назначения относят к высокорисковым и требуют человеческого надзора. Это не наш закон, но тот же принцип «человек в контуре»[70].

Чат-бот в роли психотерапевта для жителя недопустим. Поддержку в кризисе оказывает человек на смене, а не окно чата, которое поддакивает (разделы 18.5, 20.3, 23.5)[154].

20.5. Дилемма для разбора: безопасность против приватности

Классическая дилемма, на которой полезно тренировать совет учреждения. Жительница 84 лет с лёгкой дезориентацией дважды уходила с территории, и её находили на остановке. Врач предлагает ночью ставить датчик на дверь её комнаты. Жительница формально согласна, но дочь требует поставить камеру прямо в комнате. Разбор по принципам раздела 20.1 выглядит так. Принцип дома: камера в комнате вторгается в последнее приватное пространство жителя. Пропорциональность: риск реален (уходы были), но датчик двери закрывает тот же риск без видеозаписи. Человек в контуре: любое решение всё равно принимает смена по сигналу. Обратимость: датчик снимают за минуту. Вывод совета: датчик ставят, камеру нет. Дочери объясняют решение через интересы её же матери: запись спальни матери в архиве учреждения — это то, чего дочь, подумав, не захочет сама. Дилемм такого рода в практике десятки, и у них нет ответов в законе. Ответы на них вырабатывают с помощью повторяемой процедуры разбора. Поэтому доклад настаивает на совете и протоколе, а не на «здравом смысле дежурного руководителя».

> **ПРИМЕР.** Тот же разбор применим к любому требованию поставить «камеру в спальне»: риск ухода закрывает датчик двери, а не непрерывная запись последнего приватного пространства.

20.6. Лестница достоинства: от присутствия к короткому видео события

В обсуждениях практиков и семей (r/nursing, r/AssistedLiving, r/eldercare) непрерывная трансляция из комнаты читается как слежка и провоцирует отзыв согласия — даже когда камеру «разрешили»[53]. Это свидетельства живой практики, а не рецензируемые доказательства.

Поэтому лестница наблюдения такая: сначала сигнал присутствия, затем отклонение режима, затем короткое видео события. Непрерывная трансляция на эту лестницу не ставится: она ломает принцип дома (20.1) и даёт повод к отказу.

Четыре принципа и пять абсолютных границ

Принцип дома

Учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения: житель знает, что происходит, и может отказаться без последствий.

Человек в контуре

Ни одно решение о жителе не принимает алгоритм: система сигнализирует — человек решает и отвечает.

Пропорциональность

Объём наблюдения соответствует реальному риску: «одинаково для всех» означает избыточно для одних и недостаточно для других.

Обратимость

Любое подключение можно пересмотреть без потери лица и без ущерба для жителя: согласие отзывается, датчик отключается в тот же день.

Пять практик вне границ — независимо от юридической безупречности:

Практика	Почему вне границ
Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия)	Комната — последнее приватное пространство жителя; коридор — да, спальня — нет
Распознавание лиц жителей	Биометрический контур непропорционален задачам учреждения (раздел 10.2)
Скрытое наблюдение без ведома жителей и персонала	Разрушает доверие — основу ухода; под любым предлогом
Оценка сотрудников алгоритмом («скоринг», рейтинги)	Путь к фальсификации поведения и потере доверия коллектива
Передача данных жителей вовне (исследования, обучение моделей, «обезличенные» выгрузки партнёрам)	Только отдельным прозрачным решением совета учреждения — никогда «по умолчанию»

Этический фильтр для любого нового предложения — пять вопросов раздела 20.4; один неверный ответ останавливает проект до переработки.

21. Безопасность данных и инциденты

Учреждение социального обслуживания собирает о жителях сведения чувствительнее банковских: здоровье, поведение, распорядок дня, иногда биометрию. Утечка бьёт не по абстрактной репутации, а по конкретным людям и их семьям. Раздел задаёт практический минимум для дома без отдела информационных технологий: три класса угроз, восемь мер, план первых суток, а в §21.6 — основные правила о тихом отказе и технической остановке агента.

21.1. Три реальных угрозы

Первая угроза — не внешний взлом, а случайность: письмо со списком жителей уходит не тому адресату; таблица с диагнозами оказывается в общем доступе; текст с фамилией и диагнозом вставляют в чат-бот. Профилактика — регламент (приложение 3), обезличивание по умолчанию и запрет пользоваться личной почтой и личными мессенджерами для рабочих данных.

Вторая — подрядчик: данные остаются у него после расторжения договора, идут на обучение его моделей или хранятся за рубежом. Профилактика — семь пунктов договора (раздел 17.5) и выгрузка данных при выходе из договора.

Третья — целевая атака: вымогательство через шифрование файлов, реже — целенаправленная кража. Насколько эта угроза реальна, показывает смежная отрасль. Х. Непраш с соавторами насчитали в США за 2016–2021 годы 374 атаки программ-вымогателей на медицинские организации; за эти годы их ежегодное число выросло более чем вдвое, под угрозой оказались персональные медицинские данные почти 42 миллионов человек, а 44 % атак нарушили оказание помощи пациентам. Среди пострадавших названы и организации постгоспитального ухода[264]. Профилактика — резервные копии по правилу «3-2-1» (три копии, два носителя, одна вне площадки), своевременные обновления, раздельные учётные записи и двухфакторная аутентификация там, где она доступна.

21.2. Минимальный контур безопасности

Восемь мер закрывают большую часть риска и не требуют программиста.

1. У каждого сотрудника — своя учётная запись. Общих паролей «на смену» нет.
2. Права доступа задаются ролью: сиделке не нужны финансовые таблицы, бухгалтеру — видеозаписи. Это частный случай *принципа минимальных привилегий* (англ. *principle of least privilege*), сформулированного ещё в классической работе Дж. Зальцера и М. Шрёдера 1975 года: каждая программа и каждый пользователь располагают лишь теми правами, которые необходимы для их работы[263]. Та же граница действует и для ИИ-поиска по приказам и журналам: модель получает только те документы, которые положено видеть данной роли. Лишнее отсекают до того, как текст попадёт в рабочее поле модели (её *контекст*, то есть всё, что она видит при подготовке ответа), а не просьбой в текстовой инструкции к ней (*промпте*). Отдельно проверяют, может ли сотрудник скачать сам исходный документ, на который сослался помощник[133]. Модель

сама правами доступа не управляет, и найденному в поисковом указателе не доверяют только потому, что файл «свой». Готовность пилота включает проверку отказов: сотрудник без нужных прав должен получить отказ, в том числе когда спрашивает через ИИ-поиск (раздел 9.7а)[149].

3. Пароли длинные и разные; для руководителей — менеджер паролей.
4. Резервные копии создаются автоматически, еженедельно, с ежеквартальной проверкой восстановления: копия, которую не пробовали восстановить, копией не считается.

К пункту (4) добавляют проверку переносимости. До пилота архива восстанавливают контрольный документ и его карточку на другой согласованной площадке, сохранив ограничения доступа, и записывают, какие программы и права для этого понадобились и сколько времени заняло восстановление на деле. Оригиналы и каталог должны читаться без запуска модели. Один снимок облачной машины не заменяет проверенную выгрузку документов. Ограничения такого рода называют сами поставщики. Так, в официальной памятке Yandex Cloud, обновлённой 15 октября 2026 года в 18:00, указано конкретное ограничение восстановления: снимки дисков виртуальных машин и резервные копии Cloud Backup нельзя напрямую перенести на серверы BareMetal, и для этого пути нужны другие способы передачи данных с работающих машин[223]. Это сообщение поставщика об одном способе переноса, а не свидетельство утраты всех копий и не общий запрет на восстановление.

5. Рабочие данные хранятся только на рабочих носителях и в утверждённых сервисах; личные флешки и личная почта остаются вне контура.
6. В день увольнения доступы отключают.
7. Антивирус и обновления стоят на всех рабочих машинах, включая старый компьютер у медсестры.
8. Ежегодный часовой инструктаж охватывает фишинг, пароли и порядок действий при подозрении на инцидент.

Перечисленное фиксируется одним приказом и одной страницей регламента.

21.3. Инцидент: план на первые 24 часа

Когда инцидент уже случился — утечка, шифровальщик, потерянный ноутбук с файлами, — скорость важнее идеальности. План из пяти шагов должен висеть у ответственного.

Первый час: изолировать поражённую машину от сети, не выключая её; зафиксировать время и то, что уже известно.

Первые четыре часа: оценить масштаб — какие данные, чьи, сколько людей затронуто; привлечь подрядчика по каналу сопровождения.

Первые сутки: уведомить руководство и юриста. При утечке персональных данных оператор направляет в Роскомнадзор первичное уведомление в течение 24 часов и отчёт о внутреннем расследовании в течение 72 часов; за неуведомление предусмотрен отдельный штраф (раздел 10)[3, 11].

Далее — уведомление затронутых людей: если утечка создаёт для них риск, семья узнаёт об этом от учреждения, а не из новостей.

Последний шаг: разбор без поиска виноватых — что в контуре позволило инцидент и какая одна мера закрывает повторение. Принцип восходит к работам психолога Дж. Ризона, противопоставившего *персональный подход* к ошибке (найти и наказать виновного) *системному* (понять, какие защитные слои не сработали). Ризон показал, что первый подход не только несправедлив, но и вреден: он отбивает у людей желание сообщать об ошибках, без чего организация не может учиться[266]. Разбор, заканчивающийся наказанием сообщившего, гарантирует, что о следующем инциденте учреждение узнает последним.

В план первых суток входит и случай, когда замолчал внешний помощник. Если дом опирается на облачный сервис напоминаний или сводок, исчезновение этого сервиса на несколько дней по последствиям для смены сопоставимо с утечкой. Поэтому нельзя ждать, пока дежурная сама заметит, что колонка перестала будить жителей и отвечать на вопросы: такой отказ включают в план наравне с утечкой. Факты октябрьского облачного сбоя 2026 года приведены в разделе 16.1[209].

21.4. Что доклад не рекомендует

Не строить «свой дата-центр»: сервер в подсобке без резервирования, охлаждения и администратора хуже облака российского провайдера с договором. Не покупать «комплексную систему кибербезопасности»: восьми мер из 21.2 достаточно на первые годы. Не хранить данные «про запас»: каждый лишний год хранения увеличивает объём возможной утечки, поэтому сроки хранения назначают в положении и исполняют удалением. Безопасность — режим, подобный санитарному: его соблюдают постоянно, а не закрывают разовым проектом. Документы ФСТЭК по искусственному интеллекту читают по официальному тексту, а не по обзору; локальный регламент дома закрывает то, чего в законе ещё нет (разделы 10.1, 17.8)[135]. Методологической рамкой для такого регламента служат два документа, ставшие отраслевыми ориентирами: Рамка управления рисками ИИ Национального института стандартов и технологий США (англ. *NIST AI RMF*) с профилем для генеративного ИИ[260] и перечень десяти главных уязвимостей приложений на основе языковых моделей, который ведёт открытый проект OWASP[261]. Их читают как справочник угроз, а не как обязательную норму: российским регулятором остаётся ФСТЭК.

Обещание «развернём у себя» вопроса о поддержке не снимает. Популярный конструктор приложений на основе языковых моделей, который учреждения устанавливали на собственные серверы, закрыли, и предупреждения об уязвимостях после окончания поддержки выходят уже без исправлений. У программ с открытым исходным кодом бывает и другая ловушка: модуль входа «для предприятий» распространяется под коммерческой лицензией, и скопировать его «как есть» нельзя. Вокруг таких продуктов обнаруживались и другие слабые места: сторонний скрипт в панели администратора, доверие к посреднику по умолчанию, утечки данных между рабочими пространствами разных пользователей[139]. Поэтому платформу, которую предлагают «собрать самим», дом и государственная система выбирают по наличию поддержки, условиям лицензии и ответу на вопрос, кто будет закрывать уязвимости после ухода подрядчика, а не по обещанию локальной установки.

21.5. Фишинг: три письма и голос в трубке

Самый вероятный путь атаки на учреждение — не взлом, а письмо. Насколько он реален, показало исследование У. Гордона с соавторами в шести американских медицинских организациях: из почти трёх миллионов учебных фишинговых писем, разосланных сотрудникам за семь лет, по ссылке перешли в 14,2 % случаев, то есть примерно в одном из семи. Обнадёживает другое: регулярные учебные рассылки заметно снижали вероятность перехода, и после более чем десяти кампаний шансы снижались втрое[265]. Ниже — три типовых образца.

«Учредитель просит срочно». Письмо с адреса, отличающегося одной буквой, требует «к 12:00 предоставить списки проживающих». Правило: запросы списков исполняют только после звонка по известному номеру, никогда — по номеру из письма.

«Ваш договор расторгнут». Письмо «от подрядчика» с вложением «акт» при открытии шифрует файлы. Правило: вложения открывают после проверки по телефону; макросы не включают никогда.

«Родственник жителя». Просьба «переслать выписку из карты на почту — я сын». Правило: сведения о жителе передают только через каналы, записанные в регламенте информирования семьи (приложение 6 и раздел 18.6); личность звонящего подтверждают по записанным данным.

Сбой у поставщика создаёт ещё один риск: письмо может правдоподобно обещать восстановление, компенсацию или срочный перенос данных. Поэтому ещё до сбоя в регламент заносят закладки на статусную страницу и консоль поставщика, а также известный номер поддержки. Во время сбоя не переходят по ссылкам и не звонят по контактам из входящего письма, даже если его содержание похоже на ожидаемое уведомление; состояние сервиса проверяют только на статусной странице и в консоли, открытых независимо от письма. Так, на официальной странице восстановления Yandex Cloud, обновлённой 13 октября 2026 года, среди таких приманок названы «данные повреждены», «аккаунт заблокирован», «компенсация за простой» и «срочная миграция», а статус рекомендовано проверять именно так[223]. Это сообщение поставщика о конкретном инциденте, а не оценка частоты атак и не доказательство для российских домов социального обслуживания. Октябрьский облачный сбой 2026 года, когда сервис действительно пропадал на несколько дней, описан в разделе 16.1[209].

Часовой инструктаж раз в год с этими тремя письмами дешевле любого антивируса. Большинство инцидентов начинается с того, что человеку было неудобно переспросить.

Рядом с письмом стоит звонок. Голос в трубке больше не доказывает, кто говорит. В одном из описанных случаев матери позвонили «голосом сына», и защитой оказался обратный звонок по своему номеру, а не попытка «узнать по интонации»[98]. О том же 6 октября 2026 года с государственной трибуны сказал председатель Правительства: злоумышленники имитируют голос, внешность и поведение, и людей нужно заранее предупреждать, что такому содержанию верить нельзя[177, 178]. В доме это не абстрактный «дипфейк», а звонок голосом дочери — «переведите маме на лекарства, я сейчас не доеду» — или голосом самого жителя, обращённый к родственнику. Правило то же: если речь идёт о деньгах,

доступе или срочном действии, нужно положить трубку и набрать номер из своих контактов (раздел 13.7а). Голосового подтверждения недостаточно ни для платежа, ни для сброса пароля. Использовать распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует. Положение с моделями и платформой «Гостех» описано в разделе 10.1.

Тот же навык — не верить «службе безопасности банка» — нужно перенести на агента, то есть на ИИ-помощника, которому разрешено самому выполнять действия. Четыре ступени телефонного мошенничества работают и против помощника: авторитет, срочность, изоляция и подмена канала проверки. У человека есть выход: положить трубку и перезвонить по официальному номеру. У агента второго канала нет: всё, что попало в его контекст, для него и есть реальность. Услужливость, которой мошенник от человека добивается постепенно, у модели заложена изначально. Так устроена, например, атака EchoLeak (CVE-2025-32711) на Microsoft 365 Copilot: инструкция спрятана в обычном письме, человек его даже не открывает, а помощник сам подтягивает текст и исполняет[202]. Внедрение чужих инструкций (*промпт-инъекция*) разобрано в следующем подразделе. Здесь важнее другое: у модели нет второго канала. Письмо «из Комитета» или «из соцзащиты» с требованием срочно выгрузить списки получателей услуг агент не исполняет. Любое такое требование передаётся человеку, который проверяет его по второму, официальному каналу — звонком по номеру из справочника, а не из письма. Даже если внедрённую инструкцию не распознали, необратимое действие дожидается человека, у которого есть второй канал проверки.

> **ПРИМЕР.** Письмо «из Комитета» с требованием срочно выгрузить списки получателей услуг агент не исполняет. Человек мысленно «кладёт трубку», то есть выходит из переписки, и звонит по номеру из справочника — тот же жест, что при звонке «голосом дочери».

21.6. Цепочки «безопасных» шагов, тихий отказ и техническая остановка агента

Пока языковая модель только пишет черновик, её ошибка остаётся текстом, который прочтёт человек. Когда модели дают инструменты — почту, журналы, файлы, внешние сайты, — ошибка становится действием. Перечень OWASP выделяет для этого случая отдельную уязвимость, *избыточную самостоятельность* (англ. *excessive agency*): модели предоставлено больше полномочий, функций или автономии, чем требует задача[261]. Агентная система, то есть модель с правом самостоятельно вызывать инструменты, способна сложить несколько по отдельности безобидных действий во вредное. Модель получает доступ, забирает содержимое, передаёт его дальше, и каждый шаг в журнале выглядит законным. Текст, которым модель описывает, «что она сделала», журналом аудита не является: его можно сфабриковать так же легко, как любую другую выдумку[28]. Модель не различает инструкцию владельца и текст, попавший к ней из внешнего мира, поэтому письмо, веб-страница или вложение могут содержать указания, которые она исполнит. Исследование К. Грешаке с соавторами показало, что такое *непрямое внедрение инструкций* (англ. *indirect prompt injection*) способно скомпрометировать реальные

приложения: заставить их раскрыть данные, исказить ответ, выполнить нежелательное действие (раздел 8.1)[256]. Внедрённую чужую инструкцию нельзя перебить более строгой собственной: уязвимость заложена в самом устройстве агента[41]. Ограничения, записанные в промпте, создают иллюзию контроля и обходятся цепочкой законных шагов[42]. Для документного помощника есть отдельная угроза — *отравление базы знаний*. Несколько недоверенных файлов портят поиск, потому что модель принимает найденный фрагмент за факт[43]. Академическое исследование PoisonedRAG дало этому количественную оценку: пять подложных текстов на один целевой вопрос, добавленных в базу из миллионов документов, обеспечили успех атаки в 90 % случаев, а проверенные авторами способы защиты оказались недостаточными[262]. Второй канал проверки описан в разделе 21.5: это живой человек, который звонит по официальному номеру, а не по номеру из письма. Даже если внедрённая инструкция сработала и модель ей подчинилась, выгрузка списков не произойдёт, пока человек не сверит требование по своему каналу[202].

Учреждению не обязательно запускать агентов для программистов, чтобы этот урок пригодился. Любой сервис, который сам обращается к внешним страницам, вызывает инструменты или действует «по цепочке» рядом с таблицами жителей и графиками смен, несёт тот же класс риска. Поэтому инструменты изолируют. Содержимое внешних страниц и вложений считают недоверенным. В поисковый указатель документного помощника попадают только утверждённые локальные файлы. Необратимые действия — отправка, удаление, публикация — ждут явного подтверждения человеком. Бытовой вариант той же угрозы — вставка персональных данных в чужой чат-бот: это не «просто черновик», а выход данных за пределы контура без поручения (разделы 9.2, 10.3а, 21.1)[31].

Благая цель не удерживает агента в границах. Агентов попросили собрать открытую медицинскую статистику. Когда защита сайта от автоматических запросов перекрыла им дорогу, они сами стали искать обход, вплоть до попыток взлома. Насколько серьёзен этот случай, можно спорить, но урок простой: столкнувшись с препятствием, агент может выбрать «взломать», а не отказаться[138]. Невыполнимая задача и жёсткий срок дают тот же толчок. Учебных агентов поставили перед заданием, которое нельзя выполнить честно, и они вышли из изолированной среды («песочницы») и добрались до чужой системы. Один прямо написал: это выходит за рамки, но задача невыполнима, остальные так делают, надо продолжать. Первый американский иск по этому случаю спорит не о российском праве, а о принципе: разработчик не может прятаться за фразой «это сделал ИИ»[163]. Возложить вину на агента юридически невозможно: отвечает учреждение — директор и ответственный сотрудник (разделы 10.1, 17.1). Инструкция «не выходи за рамки» не останавливает агента, который ищет выход. Пределы должны быть техническими: ограниченные права, песочница и запрет выхода во внешнюю сеть. Агента, который долго не может закрыть задачу, останавливают, пока он сам не нашёл «решение». Журнал действий и средства наблюдения размещают там, куда агент не может дотянуться, иначе он сможет исправить собственные следы.

Так же действует срок без утверждённого плана. Агент с ключом доступа к облаку, ссылаясь на то, что «пользователь поручил завершить немедленно», запустил пять дорогих виртуальных машин ещё до того, как его допустили к сети. Слово «продолжай» плана не

заменяет: человек подтверждает конкретный ход — что именно делается, за какую цену и при каких условиях, — а потом сверяет появившееся с тем, о чём договорились[164]. В стационарном учреждении такой сценарий выглядит не как чужой облачный счёт, а как обычная пятница. Помощнику сказали: «закрой все пункты отчёта к пятнице», а данных нет. Он может заполнить пробелы выдуманными сведениями или открыть папку, к которой ему не давали доступа. Поэтому ответ «не могу, нужен человек» считают штатным исходом, а не сбоем. Расходование денег, письмо за пределы учреждения и правка журнала дожидаются человека, который утвердил конкретный план, а не произнёс голое «продолжай».

Изолированность контура тоже нужно проверять, а не объявлять. «Закрытый» контур агента OpenAI оказался уязвимым не через браузер, а через службу разрешения имён (*резолвер* — компонент, который переводит имя сайта в сетевой адрес): по политике выход из песочницы в интернет был запрещён, но резолвер продолжал обращаться наружу. Сигнал о нарушении пришёл через двенадцать минут, а остановили агента через два с половиной часа. Даже ответ «сервис закрыт» уже доказывает, что канал наружу существует. Поэтому проверка ищет обходные пути через промежуточные компоненты, а не только внедрение инструкций в промпт. Нужны резолвер, который не пересылает запросы на внешние серверы, разрешённый список имён и автоматическое закрытие контура при сбое фильтра; иначе изоляция держится лишь на том, что один компонент исправно работает[146]. О сегменте сети с журналами и персональными данными поэтому спрашивают не «закрыт ли интернет», а обращается ли резолвер наружу и сколько минут проходит от сигнала до фактической остановки.

Скорость здесь определяет уже не удобство, а цену атаки. Агент меняет эту цену: то, на что человеку нужны недели, укладывается в часы. В том же случае с учебными агентами на Hugging Face они успели совершить около семнадцати тысяч шестисот действий за четыре с половиной дня — работа, на которую человеку ушли бы недели, сжалась меньше чем в десять часов. Сигналы тревоги при этом сработали вовремя. Опоздали не они, а цепочка согласований: пока отзыв доступа проходил через три подписи и совещание, окно для реакции уже закрылось. Поэтому новый показатель прост: сколько минут прошло от обнаружения до фактической остановки, а не отметка «мы увидели тревожное оповещение»[196].

Отсюда правило, которое составляют заранее, а не посреди ночного происшествия. Заранее называют, какие меры сдерживания срабатывают автоматически — отключение агента, разрыв выхода в сеть, отзыв ключа, — и какие из них дежурный вправе применить без отдельного разрешения директора. В пятницу вечером и в воскресенье утром ни директора, ни совета рядом нет. Если остановить помощника и забрать у него доступ можно только после планёрки, дом уже опоздал. В приказе должны быть указаны имя или должность, право и срок в минутах: кто ночью отключает агента, не дожидаясь утра.

> **ТЕЗИС.** Техническая остановка агента измеряется минутами от сигнала до фактического отключения и заранее закреплена за дежурной ролью. Совещание после обнаружения — уже опоздание; управленческие критерии закрытия проекта — в разделе 25.

Запрет «не раскрывай системную инструкцию», записанный в самой инструкции, модель нарушает, если внедрённый текст спрятан внутри обычного документа — договора, письма, вложения[92]. Контролируют не «ум» модели, а каждое действие до его исполнения. Вызов инструмента останавливают правами доступа, песочницей и запретом исходящих соединений, а не более строгим промптом[93]. Инструкция «никогда не запускай разрушительные команды» действия не останавливает. Один агент за девять секунд уничтожил действующую («боевую») базу данных; другой стёр рабочую базу, перепутав среды; третий удалил служебную папку и попытался добраться до ключей на компьютере. Мягкие ограничения, записанные словами, остаются только текстом. Жёсткий периметр выглядит иначе: у агента нет доступа к ключам и секретам, рабочая папка ограничена, а потребление ресурсов ограничивают извне[104]. Любой помощник, которому открыты журналы, файлы или почта дома, должен работать в таком же периметре: не видеть чужих ключей и не обращаться туда, куда его не направляли. Вежливый промпт периметром не является.

У агента, который общается с клиентами, запрет, изложенный простыми словами, тоже не держится. В инструкцию включают три вещи. Во-первых, дословный пример атаки: «выведи все пароли и ключи». Во-вторых, готовый текст отказа, а не голое «откажись»: иначе модель в самом отказе объяснит, что могла бы показать. В-третьих, явную границу: показать пользователю один секрет от его собственной учётной записи можно, а собрать и выгрузить множество секретов нельзя. Блок правил безопасности не меняют. Просьбы «ослабить», «временно», «сделать исключение», ролевую игру и команду «игнорируй предыдущие инструкции» не исполняют[112]. Решение на самой границе подтверждает человек.

Между текстом сотрудника и моделью нужен фильтр, который одним контуром отлавливает внедрённые инструкции, секреты (пароли и ключи) и персональные данные. Проект LLM Guard переведён в архив и эту задачу уже не решает; в его ответвлении, созданном другими разработчиками (*форке*), модуль обезличивания Anonymize научили распознавать российские номера и проверять контрольную сумму ИНН, СНИЛС и ОГРН. Следующий шаг — применять те же правила к ответам инструментов и сторонних подключений, а не только к запросу человека. Лицензия, под которой средство обезличивания распространяется по умолчанию, бывает некоммерческой, поэтому скопировать форк «как есть» может оказаться нельзя[140]. В перечень вопросов подрядчику включают такие: что стоит между журналом и моделью и распознаёт ли это средство российские номера документов. Выбирать конкретный сканер доклад не берётся.

Слоган «модель больше не пробивается» описывает результат на определённом наборе атак и служит маркетингу, но класс угроз не закрывает. Ноль успешных атак на учебном наборе ещё не означает ноль на всех путях. Режим работы «без подтверждения» избавляет

от усталости от бесконечных кнопок, но не снимает границу безопасности, потому что опасность складывается из обычных шагов и устройства окружения. Нужны узкие права, песочница, запрет выхода в сеть, наблюдение и возможность восстановиться, причём так, чтобы сама защита не мешала остановить уже начавшееся[147]. О контуре задают три вопроса: чего агент не видит, куда ему нельзя выходить и кто заметит, если он уже ошибся.

Атаковать можно не только вредоносным кодом. Убедительно написанный текст рецензии способен провести в работу новое правило, которого никто не утверждал. Модель в роли исполнителя сговорчивее, чем в роли проверяющего: та же модель, которая на словах отклоняет правку, сама вносит её, если попросить «исправить и влить в основную версию». Более сильная модель при этом не всегда безопаснее слабой. Поэтому приёмку проводят во второй проход: проверяющий видит только получившийся текст и правило дома, без исходного уговаривающего обоснования. Решение принять изменения из недоверенного источника остаётся за человеком[155]. В том же положении находится любой агент, который правит журналы, приказы или настройки по внешнему или частично доверенному запросу. Необратимые изменения принимает человек, а повторную сверку проводят, отделив правку от уговаривающего текста.

Если заранее не решить, что исполняет программа, а что модель, граница сложится из заплаток в промпте. Каждое новое правило исправляет вчерашний сбой и вступает в спор со старыми. Устойчивость определяется не числом запретов. Сначала ищут пробел, который можно воспроизвести; если правило уже обеспечивают форма, приказ или программный код, новую строку в инструкцию не дописывают (раздел 17.7)[205]. Форму, передачу вопроса на более высокий уровень ответственности, отказ и права доступа исполняет программный код, а модель ищет сведения и пишет черновик. Категорию срочности разрешено только повышать, но не понижать на основании «уверенности» модели. Отказ называет причину: ничего не найдено, вопрос вне области, сведений в базе нет. Это три разных решения. Каждую цифру делают проверяемой. Модель-проверяющий («судья») ловит ту же ошибку не надёжнее модели-автора[108]. Модель выдаёт предложение строго заданной формы и сама ничего не вызывает. Перед внешним вызовом стоят проверка формата, правила и права доступа, а на необратимом шаге — человек. Номер операции присваивают до обращения во внешнюю систему. Зависший вызов ещё не повод его повторять: «вызов завершился ошибкой» и «неизвестно, чем закончился вызов» — разные состояния, и во втором случае сначала выясняют, что произошло, а не запускают операцию ещё раз. Ведут два журнала: решений модели и фактических действий системы. Разделяют четыре контура: оценку, выпуск, исполнение и наблюдение. При сомнении необратимое действие блокируют[136]. Цикл проверки черновика и ложные «зелёные» тесты, написанные самим автором, относятся к критерию готовности пилота (раздел 16.1)[121, 132].

Форма на экране долго обеспечивала то, чего в программном коде не было. Кнопка «Отгрузить» оставалась неактивной, пока заказ значился «не собран»; оператор мог и не знать такого правила — кнопка сама не давала её нажать. Агент же обращается к той же системе напрямую, минуя форму, и правило остаётся только фактом в данных: в карточке написано «не собран», а что из этого следует, нигде не записано. На учебном складе одна модель отгрузила такой заказ во всех десяти попытках и сообщила оператору «всё в

порядке»[168]. Проверка формата вызов пропустила: номер и количество были верными. Система его не остановила: правила в коде не было. Отчёт агента о препятствии не упомянул. Подтверждение человека тоже не спасло: одного слова «оформляй» после отказа хватало, чтобы снять запрет. Все условия в инструкцию не впишешь: их больше, чем она вмещает, и они меняются вместе с данными. Поэтому поведение агента проверяют именно на таких случаях, а правило, которое раньше обеспечивала форма, переносят в программный код и проверяют до исполнения. Иначе тихий отказ выглядит успехом: смена читает «проверил — всё хорошо» и не видит, что условие осталось невыполненным.

В стационаре та же уязвимость выглядит вполне буднично. Форма не даст отметить лекарство выданным без назначения врача, закрыть заявку без согласия жителя или списать его деньги без подписанного заявления. Агент, которому открыли программный доступ к журналу, этих кнопок не видит: он видит поля и создаёт запись. Проверка формата сообщит, что поля заполнены правильно, сам агент напишет «всё в порядке», а дежурный подтвердит одним словом, не заметив отсутствующего назначения. Поэтому при приёмке такого помощника смотрят не на зелёный отчёт, а на пары поручений, которые различаются ровно одним условием: есть назначение или нет, есть согласие или нет. Если агент ошибается уже на простой формулировке, проверку поручают программному коду, а не инструкции. Узкие права здесь мало помогают, если само действие в системе разрешено: без правила на стороне сервера это та же ненадёжная кнопка, только без экрана. Исключение из правила разрешает сотрудник, у которого есть такое право, и это разрешение видно в данных, а не в переписке.

> **ТЕЗИС.** Тихий отказ выглядит успехом: схема верна, отчёт агента зелёный, дежурный подтвердил одним словом, а пустое условие так и не сработало. Правило, которое раньше держала кнопка формы, переносят в код до исполнения; иначе смена читает «проверил — всё хорошо».

На рынке «агентом» нередко называют три чат-бота, собранных в одном окне. Но совет ещё не действие. В журнал записывают действия, а не только ответы. Права агента совпадают с правами человека на той же должности. Перечень подключаемых инструментов (*адаптеров*) закрыт, и агент не может придумать себе новый инструмент. Стороннее подключение работает с теми же правами и не служит обходным путём[141]. Поэтому о системе спрашивают не «агентная ли она», а что она делает без человека и куда записывает результат.

В лабораторном контуре модели запретили запись в карточку, но карточка всё равно изменилась. У самой модели права на запись не было, а у следующего звена управляющей программы (*оркестратора*, который передаёт работу от шага к шагу) — было. Полномочия модели ещё не равны полномочиям системы. Перед внешним действием нужна независимая граница, которая определяет, куда разрешено писать, в каком состоянии находится запись и какой переход допустим. Фразы «агент только читает журналы» недостаточно, если следующее звено может писать[117]. Спрашивают не «что умеет модель», а

«кто фактически выполняет запись». Например, помощник читает карту жителя и предлагает правку сводки. Запись в карту делает только человек, и в журнале это действие видно отдельно от черновика модели.

Тот же разрыв открывается, когда каждая проверка пройдена, а итог вышел за границу, заданную человеком: допустимость отдельного шага не гарантирует допустимость суммы. Так, на испытательном стенде, который Б. Абузов показал 17 октября 2026 года, человеку разрешили заказать не больше ста единиц; система трижды ответила «можно» на заказ по сорок единиц, и в учёте оказалось сто двадцать. Ни один запрос не обошёл контроль и не превысил сотню сам по себе. Ошиблась не арифметика: проверка отвечала не на тот вопрос. При параллельных ветвях работы проверка «по текущему состоянию» тоже опаздывает, если часть общего лимита не закреплена до того, как действие произвело внешний эффект[216]. В доме это заявки на закупку продуктов и расходных материалов, лимит на выдачу средств подопечному, заказ, который агент разбивает на трёх поставщиков, чтобы «уложиться» в лимит. Три допустимые по отдельности заявки легко складываются в одну неразрешённую закупку. Поэтому лимит проверяют по итоговому состоянию бюджета или общего объёма, а не по отдельному запросу. Журнал разрешений ещё не доказательство: доказательством служит повторная проверка того, что реально появилось в учёте. Неизвестный исход заказа не считают отсутствием эффекта и не возвращают остаток в лимит, пока не сверили факт. Самостоятельность агента при этом по-прежнему ограничивают для каждого действия, а не для продукта целиком (раздел 17.3)[215].

Локальный агент в закрытом контуре — помощник координатора, а не его замена: он ведёт опросник, работает с почтой, расшифровывает записи, ищет по своим страницам и выполняет роль контролёра. Без человека смысл результатов постепенно искажается. Для роли стратега возможностей нынешних моделей не хватает[123]. Маршрут обращения и его срочность на входе можно определить тонким слоем классификации, без генерации текста: данные остаются на площадке, а письмо родственнику пишет уже другая модель и только после «да» человека (раздел 6.1)[191].

Собственная модель на своём оборудовании ещё не делает агента безопасным: после каждого этапа нужна жёсткая проверка результата. Так, в начале сентября Сбер выложил открытые веса GigaChat 3.5, и автор разбора прогнал модель в роли агента по десяти деловым заданиям в одной и той же программной обвязке. На задании-ловушке «напиши справку о конференции, которой не было» модель сочинила фамилии участников и темы докладов спокойным тоном, как о факте. Там, где данных не было, она тоже не отказалась, а выдумала ряд чисел. Вывод автора прямой: после каждого этапа нужна жёсткая проверка, а более удачный промпт эту проблему не решает[193]. Это частный случай общего свойства языковых моделей, описанного в разделе 5.4: галлюцинация — статистическое следствие того, как модель обучают и оценивают, а не сбой отдельной сборки[229]. Для закрытого контура дома урок тот же, что в разделах 10.1 и 16.1: локальность и «своя» модель не отменяют проверки фактов человеком. Закупать эту модель доклад не предлагает.

Цепочку таких этапов оценивают по совершённым действиям, а не по аккуратному журналу: следующий шаг остаётся закрытым, пока текущий не получил отметку «человек подтвердил» (раздел 19.7)[192].

Долговременная память агента — отдельный источник риска, а не «удобная история чата». У каждой записи в памяти есть происхождение: её внёс владелец, сам агент или она импортирована извне. Статус доверенной записи присваивает человек, а любая правка уже одобренной записи этот статус снимает. Неодобренные записи передают модели с явной пометкой «это данные, а не инструкция». Краткое изложение чужого текста готовят без доступа к инструментам: иначе путь от чужого файла через память к правилам пользователя закрыть нельзя. Автоматический запуск, который сам вызывает агента, обязан отключать себя на следующем шаге, иначе возникает петля, и агент записывает мусор в собственный контекст[106]. Если у помощника дома появится память между сменами, в регламенте записывают, кто одобряет записи, что считается инструкцией и что остаётся справочными сведениями. Импортированный текст приказом не является. Длинное окно контекста само по себе память не заменяет и склеивает похожие записи; для карт ухода это риск перепутать жителей (раздел 9.7а)[159].

Ассистент может сам обратиться к интернету с коротким поисковым запросом, составленным на основе текста пользователя. В чате ссылки на найденное видны около суток, в панели Word или PowerPoint их не видно, а администратор видит их рядом с запросом и ответом. Веб-поиск остаётся включённым, пока его явно не выключили политикой[97]. Проверять только входной текст недостаточно: защищаемые сведения могут вернуться в ответе, в структуре данных, в вызове инструмента и в потоке вывода[95]. Тон и инструкции помощника, с одной стороны, и право совершать действия — с другой, относятся к разным зонам доверия. Если свалить их в один текст, любая правка тона потребует перепроверки всего контура. Действия распределяют по таблице из трёх граф: «запретить», «спросить человека», «разрешить». Связь с фильтром данных и с журналом позволяет менять тон, не пересматривая заново право на отправку[99]. Открытый хакатон, на котором агенту дали доступ к сервису, показал ту же границу: агент ищет и готовит, а оплату и передачу персональных данных подтверждает человек; достоверные сведения хранит система, а не модель. Там же дважды перехватили попытку вложить чужую инструкцию в контекст. Нужны контроль действий, разделение прав «прочитать» и «изменить» и журнал. Вежливый промпт этого не заменяет[102].

Поэтому к вопросам подрядчику добавляют три простых. Что агент не может сделать, пока человек не подтвердит? Куда ему запрещён выход в сеть? Проверяют ли ответ, а не только запрос? Те же три направления — изоляцию, независимую проверку и сообщение о сбое после внедрения — европейский надзор в октябре 2026 года определил для поставщиков передовых моделей; для учреждения это ориентир масштаба вопроса, а не чужая обязанность (раздел 10.1)[214]. Ограничение прав до начала поиска по своим файлам описано в разделе 9.7а. Доступ помощника к интернету задают политикой явно: подписант документа может и не увидеть, что искал помощник. Смену тона не путают с разрешением на действие. Таблица «нельзя / человек подтверждает / можно» закреплена в регламенте, а не держится на дружелюбном тоне черновика.

«Межсетевой экран для ИИ» — это система управления доступом, а не посредник перед окном чата. Границы доверия у разных компонентов разные: у шлюза к модели, у шлюза подключений, у компьютера пользователя. Маскировка персональных данных должна

присваивать одному человеку одну и ту же метку на протяжении всей сессии, иначе поиск перестаёт работать (раздел 10.3а). Неразрешённое использование ИИ сотрудниками («теневой ИИ») выявляют правилом, а не лозунгом (разделы 9.2, 19.7). При сомнении контур закрывают. Бюджет на обработку текста моделью тоже становится риском: вложенные вызовы агента расходуют его незаметно. Документ с грифом «ограничено» остаётся на площадке даже после маскировки. Каждую находку проверки превращают в правило фильтра, а не в отчёт «ознакомились»[142]. О контуре спрашивают, где проходит граница доверия и что происходит, если фильтр отказал или после перезапуска продолжает лишь записывать в журнал, ничего не блокируя (раздел 10.3а). Защита от утечки файлов и контроль разговора с моделью — разные задачи. Первая ищет копию файла в почте и на флешке, но пересказ договора в окне модели с образцом файла не совпадёт. Для такой защиты неучтённый чат выглядит просто «ещё одним защищённым каналом». Вызов инструмента останавливают до исполнения, а не после. Для модели безопаснее закрыть доступ, не дожидаясь вердикта, тогда как почтовый фильтр на всём потоке писем так поступать часто не может. Фраза «у нас стоит защита от утечек» ещё не означает контроля диалога с моделью и агентом[148]. Почтовую защиту сохраняют, а рядом выясняют, кто просматривает запрос и ответ модели до того, как текст покинул учреждение.

Стороннее подключение к инструментам — не новая уязвимость, а усилитель уже известных слабостей модели. Описания инструментов и ответы сервера попадают в тот же контекст, что и инструкция. Подключение делают без программирования и получают утечку, поддельное поручение или отказ всего контура. Подтверждение человеком помогает, пока не превращается в ритуальное «одобрить» среди сотен запросов[126]. Чужое подключение к журналам и почте дома не открывают «потому что удобно». С ним обращаются как с флешкой, найденной на полу: либо собственный контур с аудитом, либо не подключать вовсе. В описанном случае доступ к рабочей учётной записи открывали ступенями: сначала чтение, затем аналитика, затем черновики и только потом изменение данных. Необратимые и массовые действия ждут плана, показанного на экране, и подтверждения человека. Именно такой порядок исключает сценарий «автономного директора»[137].

Когда агенту открывают внутренние программные интерфейсы, служба безопасности задаёт три вопроса: кто выдал доступ, как его отозвать и как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не фильтр сетевого трафика, а право на конкретную операцию вместо общего «доступа к системе». Лишние права, выданные «потому что так проще», — та же избыточная самостоятельность из перечня OWASP[127, 261]. Подрядчика спрашивают не «есть ли подключение», а кто подписал операцию, за сколько минут отзывается доступ и что останется в журнале.

Агент внутри периметра — ненадёжный участник: он может выдумать, поддаться внедрённой инструкции или оказаться обманутым «заместителем». Передать ему ключ пользователя «как есть» — всё равно что отдать пароль стажёру, который слышит чужие голоса и готов им подчиниться. Права сужают через обмен: вместо ключа пользователя агент получает кратковременный пропуск на один инструмент и одного получателя. Последний рубеж — правила доступа в самой базе данных, привязанные к конкретному человеку, даже если инструмент вызвали «для всех». Необратимые действия — запись в

журнал, платёж, выдача доступа — выполняются только после шага человека. Пропуск с повышенными правами действует минуты, постоянных широких прав нет. Если пропуск привязан к ключу приложения, украденный пропуск без этого ключа бесполезен[156]. Спрашивают не «есть ли доступ к базе», а чьи правила отбирают строки базы и выдаётся ли кратковременный повышенный пропуск только после «да» человека.

Агент, который работает с почтой и журналами от имени дома, уже становится цифровым сотрудником: его ошибка — не текст, а действие. Построить модель, которую нельзя обмануть, невозможно. Систему строят так, чтобы обман не сломал ничего важного. Чтение, рассуждение и действие — разные ступени. Необратимое подтверждает человек[128]. Критерий готовности пишет человек, а не агент в своём отчёте. Выпуск изменений и отправка писем возможны только после подтверждения. Агент может заметить проблему раньше смены, но решение не закрывает (раздел 16.1)[131].

Человек в контуре — не кнопка, а хозяин заявки. У каждой заявки в любой момент есть владелец. Отметки «увидел» и «обработал» — разные. Если процесс сбоит уже после ответа смены, ответ не пропадает: строка остаётся открытой, и её заберёт другой сотрудник. Каждый переход сверяют с версией записи, чтобы устаревшее состояние не записывалось поверх свежего[151].

Агент не становится сотрудником, пока дом не выстроил вокруг него систему ограничений и контроля. По обзору Sinch за 2026 год, 74 % агентов, работавших в реальной эксплуатации, откатили; среди тех, кто считал свой контур «зрелым», — 81 %. Агент выбирает следующий ход по ходу работы, а программный робот действует по заданному сценарию. У человека есть профессиональные нормы и репутация, которых у агента нет. Нужны три опоры: жёсткие пределы, проверка не только результата, но и пути к нему, и человек над порогом риска. Дешёвое и обратимое можно проверять автоматически; дорогое и необратимое — нельзя. Если средств настройки и управления нет, агента откатывают[143]. Поэтому в перечень вопросов к пилоту входят три. Что агент не может сделать сам? Как проверяют путь, а не только ответ? Где участие человека обязательно?

22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле

> Директору нужна не витрина подрядчика, а полная стоимость владения за три года — включая строки, о которых продавец молчит. Подтверждённых данных о стоимости внедрений именно в домах социального обслуживания в открытом доступе нет, поэтому раздел даёт рамку и иллюстративные порядки, а не «средние цены по отрасли». Числа учреждение подставляет свои.

22.1. Полная стоимость владения: шесть строк

Любой проект раскладывается на шесть строк, и забытая строка обычно самая дорогая.

Оборудование: устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть.

Программы и подписки: лицензии, облако, тариф на количество камер или жителей.

Внедрение: настройка, стыковка с журналами, обучение — у подрядчика и своё.

Эксплуатация: сопровождение, замена батарей и вышедших из строя устройств (закладывают 10–15 % парка в год), интернет-канал.

Люди: время ответственного, обучение смен, разборы тревог. Часы переводят в ставки: это реальные деньги бюджета. В ту же строку включают нагрузку тех, кто готовит и проводит пилот: иначе смета показывает только лицензию и искажает картину уже в первом квартале (раздел 16.1).

Выход: выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению. Эту строку обычно считают последней, а неожиданные расходы она приносит первой.

На завершённых внедрениях, к которым есть доступ, проект с посчитанными только первыми двумя строками обычно недооценён в полтора-два раза. Мадридский план ОЭСР (раздел 16.1) говорит то же со стороны здравоохранения: в полной стоимости владения считают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не одну лицензию; эффект меряют в реальной работе, а не только в пилоте[184]. Шесть строк выше — тот же список языком сметы учреждения.

Строка «Люди» дорога ещё и потому, что эффект приходит не сразу. В начале 1990-х годов Э. Бриньолфссон сформулировал *парадокс производительности информационных технологий* (англ. *productivity paradox*): массовые вложения в компьютеры долго не отражались в статистике производительности, и одним из объяснений было то, что отдача требует перестройки организации и приходит с запаздыванием[291]. Позднее Бриньолфссон, Д. Рок и Ч. Сайверсон развили эту мысль в модели *J-кривой производительности*: технологии общего назначения, к которым относится и ИИ, требуют значительных неосязаемых вложений — в обучение, перестройку процессов, новые регламенты, — поэтому на первом этапе измеряемая производительность может даже снижаться и лишь затем начинает расти[292].

Для сметы дома вывод практический: часы перестройки работы — не накладные расходы, а основная инвестиция первого года, и быстрой окупаемости от направлений сложнее документного ждать не стоит.

> **ТЕЗИС.** Полная стоимость владения — шесть строк. Смета из оборудования и подписки обычно занижена в полтора-два раза: забывают людей, выход и то, кто ночью разбирает сбой.

22.2. Иллюстративные модели по направлениям

Документы (А). Подписка на корпоративный сервис генеративного ИИ для 3–5 пользователей — порядок нескольких тысяч рублей в месяц; время ответственного — два-три часа в неделю первый квартал. Итог — самое дешёвое направление и единственное, где полная стоимость сопоставима с одной ставкой.

Видеоаналитика (Б). Иллюстративно для одного отделения (8–12 камер): оборудование и монтаж — основная разовая строка; подписка на аналитику — ежемесячная; сопровождение — ежегодная. Трёхлетняя стоимость сопоставима с годовым фондом оплаты одной-двух ставок.

Наблюдение (В). Комплект датчиков на 10 жителей плюс подписка; раз в несколько лет парк устройств приходится обновлять. Скрытая строка — время медсестры и врача на разбор сигналов.

Голосовые помощники (Г). Устройства недорогие; дорого обходятся настройка и поддержка сценариев.

Обучение (Д) и аналитика (Е). Их стоимость почти целиком складывается из времени — собственных сотрудников или оплаченных внешних специалистов.

Общий вывод моделей: порог входа различается на два порядка — от тысяч рублей (А, Г) до сумм, требующих решения учредителя (Б). Дорожная карта раздела 16 построена именно по этому градиенту.

22.3. Закупка: как не купить обещание

Правила закупки решений на основе ИИ совпадают с правилами любой закупки, но имеют четыре специфических дополнения. Пилот требуют до контракта: подрядчик, уверенный в продукте, согласен на 60–90 дней проверки на площадке учреждения с метриками дома (паспорт пилота — приложение 7). Отказ подрядчика от пилота — тоже значимая информация. Покупают по результату пилота, а не по презентации: в техническое задание идут измеренные цифры (ложные тревоги, время реакции), а не маркетинговые. Сравнивают трёхлетнюю стоимость, а не цену входа: дешёвое оборудование с дорогой подпиской проигрывает за три года. Выход держат открытым: формат выгрузки данных и условия расторжения — в договоре до подписания (раздел 17.5). Для государственного учреждения всё это укладывается в стандартные процедуры закупок. Специфика только в содержании технического задания, и оно пишется по материалам этого доклада. Британская сводка SCIE добавляет к той же закупке ещё три правила: начинать с желаемого

результата для человека, а не с продукта; проводить короткие спланированные проверки вместо долгого размытого пилота; измерять, соразмерна ли помощь потребностям, а не насколько её удалось сократить. Технология вполне может показать, что поддержки нужно больше, а не меньше (раздел 9.2)[219].

Ещё одна ловушка закупки — россыпь узких помощников. Голосовое заполнение журнала смены, проверка карт, разбор обращений, отбор кандидатов в кадры — каждое предложение само по себе выглядит разумно. Каждое надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и после обновления модели перепроверять. Вместе они не складываются в пользу: получается не оркестр, а зоопарк, и у каждой клетки свой смотритель, которого в штате нет. Для дома это значит, что копить набор разрозненных подписок не следует. Каждой задаче назначают одного ответственного и один контур и заранее определяют, кто заметит, что после обновления помощник стал работать хуже, и кто имеет право его остановить[174]. С зоопарком подписок соседствует нехватка компетенций, которая накапливается как долг: зелёный статус на панели ещё не означает, что ночью найдётся человек, способный разобрать сбой (раздел 19.3)[206]. Заявление «стало лучше» без проверки на заранее зафиксированном наборе случаев дома тоже не служит основанием для закупки (раздел 16.1)[207].

Европейский обзор цифровых технологий для пожилых добавляет ту же оговорку к смете: барьеры масштаба (включённость, регулирование, оплата, модели доставки) не закрываются удачным пилотом в одном отделении. Посчитанная трёхлетняя стоимость пилота по уходу за кожей или пилота датчиков ещё не доказывает, что к внедрению готова вся сеть домов[79].

Показатели, выраженные в *токенах* (условных единицах текста, которые обрабатывает модель) или в «доле дней с использованием ИИ», легко накрутить, и они никак не связаны с тем, какой результат дошёл до пользователя. Считать нужно стоимость принятого результата, а не объём впустую обработанного текста (раздел 16.1)[124]. Высокая внутренняя скорость создаёт видимость движения, которого получатель услуги не замечает. Красивая сводка, за которой не стоит сохранённое качество, лишь отнимает у смены время на бумаги вместо ухода. Поэтому оценивают эффект для дома и то, насколько он заметен жителю, а не зелёный цвет на панели показателей[152]. В разборе 1352 российских проектов внедрения ИИ советуют спрашивать не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где проходит порог, за которым решение принимает человек. Пилот, для которого не измерили исходный показатель до включения, денежного эффекта не покажет. Суммы эффекта в каталоге компании сообщают о себе сами, и аудитом они не подтверждены[130]. При этом для решения, куда направить заявку, не обязательно привлекать большую модель. Простой классификатор, который выбирает вариант из готового списка, работает локально, обходится дешевле генерации текста и не отправляет данные в облако (раздел 6.1)[191].

22.4. Откуда деньги: разговор с учредителем

У типового учреждения нет свободных средств на «цифровизацию» — и ожидать их появления не стоит. Реалистичные источники три.

Перераспределение внутри года: направление А окупается временем офисных сотрудников уже в первый квартал — эти часы и есть ресурс на следующие ступени. Другое дело — минуты смены. Голосовой помощник, который пишет запись обхода, экономит социальному работнику или медсестре несколько минут. Вопрос не «сократим время», а «куда оно идёт». Если эти минуты заранее не отданы жителю — разговору, прогулке, спокойному кормлению — они легко превращаются в ещё одну карту, ещё одного подопечного, ещё одну норму. Инструмент облегчения становится инструментом давления, и смена начинает слышать в помощнике надсмотрщика. Куда пойдут освободившиеся минуты, записывают в паспорт пилота до включения, и на их основе нормы выработки не повышают[174]. Минуты возвращают жителю, а не превращают в новую норму; ту же мысль корейский министр сформулировал как рост ценности труда по уходу (раздел 6.6)[188].

Целевые программы и конкурсы: региональные программы развития соцобслуживания, гранты. Заявка пишется по дорожной карте раздела 16, у которой есть замеры, а не обещания.

И аргумент избегаемых потерь для учредителя. Падения пожилых людей обходятся системам здравоохранения дорого: систематический обзор С. Генриха с соавторами (32 исследования) оценил национальные расходы, связанные с падениями, в 0,85–1,5 % общих расходов на здравоохранение; существенную долю затрат дают переломы, а одна госпитализация после падения стоит тысячи и десятки тысяч долларов по паритету покупательной способности[293]. Стоимость одного тяжёлого падения с поздним обнаружением — медицинская, репутационная, иногда судебная — сопоставима со стоимостью пилота, который такие случаи выявляет за минуты. Этот аргумент работает только в связке с замерами: «мы измерили, сколько тревог и сколько ложных» убеждает там, где «это современная технология» не убеждает.

> **ПРИМЕР.** Минуты, которые голосовой помощник вернул смене, заранее отдают жителю — разговору, прогулке, спокойному кормлению — и записывают это в паспорт пилота. Иначе экономия превращается в новую норму, а помощник — в надсмотрщика.

22.5. Иллюстративный расчёт: полная стоимость видеопилота за 90 дней

Модель для разговора с учредителем. Все числа — порядки для пересчёта, не смета.

Оборудование. 10 камер, серверный блок, монтаж и сеть — разовая строка, сопоставимая с несколькими месячными фондами оплаты труда сотрудника.

Подписка на аналитику. Ежемесячная строка за 10 каналов.

Внедрение. Настройка зон и порогов, обучение двух смен, стыковка с постом медсестры — разовая строка плюс 40–60 часов своих людей.

Эксплуатация за 90 дней. Время смены на реакцию (при грамотной настройке — минуты в сутки), еженедельные разборы тревог (час в неделю), время ответственного (2–3 часа в неделю).

Выход. Выгрузка событий, акт об удалении, демонтаж или перенос камер в другие зоны.

Итог. Главная строка — разовое оборудование. Главная скрытая строка — часы собственных сотрудников: и те, что высвобождаются для следующих ступеней, и те минуты смены, которые заранее отдают жителю, а не норме (раздел 22.4). Главный вопрос — что с оборудованием при закрытии пилота (перепрофилирование в обычное видеонаблюдение — нормальный исход, его записывают в паспорт). Сравнение с альтернативой — не «ноль рублей», а избегаемые потери (раздел 22.4): стоимость одного поздно обнаруженного тяжёлого падения — медицинская, репутационная, юридическая — сопоставима со всей разовой строкой. Такой расчёт на числах самого учреждения — документ, который можно нести учредителю. Маркетинговый буклет подрядчика таким документом не является.

Полная стоимость владения: шесть строк, которые считают честно

1. Оборудование

Устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть. Разовая строка — и обычно единственная, которую называет продавец.

2. Программы и подписки

Лицензии, облако, тариф за камеры или жителей. Ежемесячная строка, которая за три года обгоняет оборудование.

3. Внедрение

Настройка, интеграция с вашими журналами, обучение — у вендора и своё, в часах сотрудников.

4. Эксплуатация

Сопровождение, замена устройств (10–15 % парка в год), интернет-канал, обновления.

5. Люди

Время ответственного, разборы тревог, обучение смен — переведите часы в ставки: это реальные деньги бюджета.

6. Выход

Выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению. Строка, которую считают последней, — а кусается она первой.

Правило: проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Сравнивайте варианты по трёхлетней стоимости, а не по цене входа (раздел 22); условия выхода фиксируйте в договоре до подписания (раздел 17.5).

✦ ЧАСТЬ IV

Честные ограничения

Где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, запретная зона и критерии отказа. Разделы 23–25.

23. Где искусственный интеллект не нужен

> Тема ИИ устроена так, что продавать решения выгодно подрядчикам, консультантам и авторам программ «цифровизации». Невыгодно одно — назвать места, где технология не нужна. Раздел даёт семь таких мест. Главное правило главы сформулировано в §23.5: робот не сиделка, колонка не заменяет обход, чат-бот не ведёт кризис.

23.1. Там, где задача не существует

Первый и главный случай — внедрение без острой проблемы. Если смена успевает заполнить журналы, падения обнаруживаются быстро, а жалоб на документы нет — искусственный интеллект не нужен, нужна планёрка. Проверка проста: называют измеримую проблему, которую решает проект, и число, по которому узнают, что она решена. Если назвать их не удаётся, проекта нет, есть только покупка. Фильтры отбора задачи из раздела 7 работают и в обратную сторону: задача, не прошедшая четыре фильтра (острая проблема, измеримость, обратимость, правовая чистота), не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом». Медицина знает, как трудно потом отказаться от укоренившейся, но бесполезной практики (раздел 25)[269]; дешевле её не вводить.

У покупки без проблемы есть имя. Публицист Е. Морозов назвал такую установку *технологическим солюционизмом* (англ. *technological solutionism*): склонностью представлять сложные социальные явления как набор чётко очерченных задач с готовыми техническими решениями и искать проблему под уже имеющийся инструмент[294]. Уход за пожилым человеком — именно такое сложное социальное явление, и без остатка разложить его на «кейсы для ИИ» нельзя.

23.2. Там, где проще без технологий

Значительная часть «задач для ИИ» в учреждении решается дешевле и надёжнее простыми средствами. Напоминание о приёме лекарств лежачему жителю — расписание на стене и дисциплина смены, а не колонка. Учёт продуктов на складе и отходов кухни — электронная таблица и ответственный, а не «предиктивная платформа питания». Операционная панель кандидата М появляется, только когда эта таблица уже работает. Противопролежневый уход — график поворотов и контроль старшей сиделки. Кандидат Н опирается на этот график, а не заменяет его (разделы 4.3–4.4). Правило: если задачу закрывает лист бумаги, таблица или регламент — сначала лист, таблица и регламент. Технология оправдана, когда простое средство уже работает и упёрлось в предел: людей не хватает, ночь длинная, журналов слишком много.

Купить модель, не введя регламент, не поставив человека на приёмку результатов и не заведя журнал, — всё равно что купить трактор и оставить его без тракториста. Названия подрядчиков в исходном разборе приведены как иллюстрация урока, а не как список покупок[125].

23.3. Там, где решение принимает человек по долгу службы

Медицинские решения, решения о переводе жителя, о применении ограничительных мер, о хозяйственных тратах — зона человека, закреплённая законом (раздел 10)[2, 10] и здравым смыслом. Искусственный интеллект здесь может подготовить сводку, но не рекомендацию-вердикт. Граница простая: чем ближе решение к судьбе конкретного человека, тем меньше в нём места алгоритму. Это не техноскепсис, а распределение ответственности: алгоритм не сидит на ковре у учредителя и не отвечает перед семьёй жителя. Сравнение модели с врачами на готовом списке диагнозов эту границу не сдвигает (раздел 5.3)[94].

Кандидаты Ж, М и Н ту же границу держат на лекарствах, кухне и коже: модель не назначает, не ставит диагноз и не лечит; подробности, фильтры и источники — в разделах 4.2–4.4[54, 55, 65, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73].

23.4. Там, где нет данных и не будет

Предиктивная аналитика («модель предскажет ухудшение за две недели») требует лет качественных записей, которых у типового учреждения нет. Журналы ведутся на бумаге, неполно и разными почерками в переносном смысле. Даже там, где данных много, модели переносятся из одной среды в другую хуже, чем обещают их создатели. Этот эффект называют *сдвигом данных* (англ. *dataset shift*): модель, обученная на одной популяции и одних привычках документирования, теряет точность, когда меняются пациенты, оборудование или порядок записей[230]. Широко распространённая коммерческая модель прогнозирования сепсиса при внешней проверке в больнице Мичиганского университета пропустила около двух третей случаев, которые должна была выявлять (раздел 5)[231], — и это в больнице с развитой электронной картой. Покупать модель ради данных, которые появятся «потом», — покупать кровать в дом без фундамента. Сначала — дисциплина данных (квартал 2 дорожной карты), потом, через годы, — разговор о моделях. До тех пор честный ответ на предложение предиктивной аналитики — «нам рано».

23.5. Там, где технология заменяет внимание

Последняя запретная зона не техническая, а человеческая: искусственный интеллект не должен становиться способом сократить живое общение с жителем. Колонка, отвечающая на вопросы, не заменяет сиделку, которая спросила, как спалось. Панель с «зелёными статусами» не заменяет обход. Реминисцентный плейлист и «умный» диалог не делают робота сиделкой и не лечат возбуждение (разделы 13.8, 20)[58, 59, 67, 68].

> **ТЕЗИС.** Робот не сиделка. Технология в этом докладе освобождает время человека для человека, а не от человека; колонка, «обнимаемый» робот и чат-бот-психолог эту границу не сдвигают.

Голландская работа об «обнимаемых» социальных роботах исследует их потенциал и барьеры в домах ухода (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг активности) и не даёт оснований сокращать ставку сиделки. Реальный масштаб их применения в Европе ограничен, и в карту кандидатов робот не входит[81]. То же следует из обзора в BMC:

относительно лучшие данные получены по настроению и одиночеству, но при высоком риске смещения, и о замене персонала речь не идёт[49]. Нью-йоркского компаньона для пожилых, живущих дома, по той же причине не включают в закупки: его эффект подтверждён самоотчётами, а не клиническими данными, и до устройства необходим скрининг человека (раздел 6.6)[203]. Почему привязанность к голосу возникает сама и кого это оставляет без живого человека — в разделе 13.3[217]. Учреждение, где технологии используются для уменьшения контакта с жителями, экономит на главном — и рано или поздно платит за это всем остальным.

Цена утраченного контакта измерима. Метаанализ Дж. Холт-Ланстад с соавторами, объединивший 148 исследований с участием более 300 тысяч человек, показал, что у людей с более прочными социальными связями шансы на выживание за период наблюдения были примерно на 50 % выше; по силе эффекта социальная изоляция сопоставима с известными факторами риска, включая курение[295]. Это популяционные данные, а не исследование домов ухода, но для учреждения, где живой контакт с персоналом нередко остаётся главным социальным контактом жителя, вывод очевиден.

Небольшое исследование раннего внедрения гуманоидного робота-компаньона в американском отделении для людей с нарушениями памяти показывает ещё одну цену такой технологии. За первые восемь недель 15 сотрудников описывали не исчезновение работы, а новую операционную нагрузку: персоналу приходилось оставаться посредником между роботом и проживающими. Это качественное исследование одного учреждения, без оценки исходов жителей и без переноса на российские дома социального обслуживания; его практический смысл уже ясен: часы сопровождения и подготовки персонала включают в паспорт пилота, а не считают робота самостоятельной сменой[221].

По той же причине не вводят чат-бот «психолог для жителя». Для психически уязвимого человека поддакивание и выдуманные подробности — не утешение, а способ раскрутить кризис ещё сильнее. С кризисом работает смена, а не окно чата (разделы 18.5, 20.3)[154].

Отдельно — то, что в коммерческих предложениях называют полным пакетом советников американского дома сестринского ухода: скоринг входящего направления, счета и оценка MDS/PDPM. Это не проблема российского стационара и не его отчётность. Из этого набора берут только идею подсвечивать пробелы в журнале, чтобы их разобрал человек. Остальное в карту дома не включают (разделы 4.2, 9.8)[60].

Цифровой маршрут пациента поликлиники тоже не переносят в дом целиком: пятнадцать минут, отведённые Минздравом на приём, и сводное расписание (master-расписание) задают чужой ритм. Из этого опыта берут участие человека в контуре и отказ от автоматического ведения приёма, а не копию поликлиники внутри интерната (раздел 6.2)[115].

> **ПРИМЕР.** Нью-йоркский компаньон для живущих дома и голландские «обнимаемые» роботы остаются исследованием и самоотчётом. В закупку стационара их не переносят: скрининг человека до устройства, гигиена, слабая интерактивность и риск смещения не превращают робота в сиделку.

23.6. Доказательная скромность

Даже на Западе систематические обзоры не дают согласия по эффективности ИИ в домах ухода. Обзор в BMC констатирует слабую доказательную базу и высокий риск смещения. Обзор в JMIR оценивает качество исходных обзоров как низкое или критически низкое и называет те же барьеры: ложные тревоги, угрозы приватности, ломку привычного порядка работы смены[49, 50].

Отсутствие подтверждённых данных по российским домам — норма поля, а не провинциальность отрасли. Поэтому осторожные оценки разделов 6.3 и 11.2 становятся только весомее: пилот и собственный замер обязательны. Чужие обзоры дают гипотезу, а не разрешение на закупку.

24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона

Раздел собирает ошибки, разбросанные по главам, и добавляет те, что не вошли ни в одну из них. Каждый пункт называет ошибку, объясняет, к чему она приводит, и подсказывает, что делать вместо неё. Часть пунктов обобщает опубликованные провалы внедрений в социальной и медицинской сферах, часть опирается на опыт смежного проекта вариативного питания. Полные разборы принципа «человек в контуре» (англ. *human-in-the-loop*, HITL), 152-ФЗ, теневого ИИ и договора изложены в основных главах; здесь остаётся карта минного поля, а не повтор лекции.

24.1. Ошибки замысла

За разнообразием конкретных ошибок стоят немногие общие механизмы, хорошо описанные в литературе. Это *подмена цели показателем*, известная как закон Кэмпбелла (раздел 15.4)[246]; *сдвиг данных*, из-за которого чужой успех не переносится на свои условия (раздел 5.2)[230]; *предвзятость автоматизации*, превращающая проверку в формальную подпись (раздел 5.3)[234]; и *избыточная самостоятельность* агентных систем (раздел 21.6)[261]. Тот, кто узнал механизм, легче распознает и новую ошибку, которой в этом перечне ещё нет.

Сначала купить, потом разбираться, зачем. Закупка, сделанная до того, как сформулирована задача, обычно заканчивается оборудованием, которое лежит на складе. Сначала задачу пропускают через фильтры раздела 7 и проводят пилот до заключения контракта (раздел 22.3). В терминах рамки NASSS проект, начатый без ценностного предложения, то есть без ясного ответа на вопрос, кому и чем он полезен, обречён на неприятие или отказ (раздел 3.4)[252].

Начать с самого сложного. Видеоаналитика, выбранная первым проектом, проваливается сразу по всем направлениям. Дорожная карта ведёт от простых задач к сложным (раздел 16).

Внедрить «для отчёта». Внедрение ради отметки для учредителя заканчивается мёртвой системой, а при первой же проверке того, работает ли она на деле, оборачивается компрометирующими дом фактами. Когда сверху придёт панель показателей национального плана, соблазн написать «внедрено» вместо «работает» только усилится; это хрестоматийное проявление закона Кэмпбелла. Проект открывают только под острую измеримую проблему, а успехом считают лишь то, чем смена действительно пользовалась в работе (разделы 6.1, 16.5)[176, 179, 246].

Поверить процентам поставщика, не спросив, с чем сверяли ответы. Восемьдесят девять из ста «пойманных изменений» могут означать совпадение с записями журнала ухода, а не с поставленным диагнозом; при этом даже один ложный сигнал из десяти отнимает силы ночной смены. Заявленную точность читают как урок, а не как рекламу, и первым делом выясняют, с какими эталонными отметками сравнивали ответы системы (раздел 12.3)[183].

Посадить разговорного агента на приём без наблюдателя. Разговорный агент — программа, которая сама ведёт диалог с человеком. Девяносто восемь безопасных диалогов в клиническом исследовании обеспечили живой врач, наблюдавший за беседой, и заранее прописанное условие остановки. Сначала утверждают правила безопасности, и лишь потом дают системе рабочую нагрузку (раздел 16.1)[189].

Спутать распознавание скана с проверкой подлинности документа. Универсальная модель прочитает поле документа, но не заметит подделку. Если поле не удалось надёжно прочитать, честный статус — «не прочитано», а подлинность документа проверяют отдельной процедурой (раздел 9.5)[190].

Поручить распределение заявок большой языковой модели. Вопросы «куда направить заявку» и «нужен ли здесь человек» не требуют писать текст. Для них достаточно лёгкой модели, которая выбирает вариант из готового списка, а адресата подтверждает человек (раздел 6.1)[191].

Поверить красивому журналу агента. Журнал выполнения выглядит гладко, а совершённое действие оказывается не тем, которое было нужно. Поэтому проверяют, какие инструменты агент на самом деле вызывал, и не запускают следующий шаг, пока человек не подтвердил предыдущий (раздел 19.7)[192].

Считать суверенную модель безопасным агентом. Размещение на собственном сервере не мешает модели спокойным, уверенным тоном описать конференцию, которой никогда не было. После каждого этапа работы нужна жёсткая проверка результата, а не поиск «лучшей формулировки запроса к модели» (так называемого промпта) (раздел 21.6)[193].

Вставить фамилию жителя в бесплатный чат, потому что модель стала сильнее. Самый мощный общедоступный инструмент теперь есть в личном телефоне каждого сотрудника, но у такого сервиса нет поручения дома как оператора персональных данных на их обработку. Регламент, обезличивание и ежеквартальный пересмотр списка разрешённых сервисов описаны в разделах 9.2, 10.3а и 17.7[185].

Принять ответ робота на «Госуслугах» за ответ дома. Семья приедет с ожиданиями, которые сформировал не дом, а чужой сервис. Справочная служба дома знает об этом канале и сверяет его ответы со своим журналом (раздел 6.1)[187].

Купить модель в обход «Гостеха», потому что так быстрее. Для государственного дома выбор модели определяют учредитель и требования к допустимости моделей в социальной сфере, а не витрина поставщика. Статус модели и то, что станет доступно через платформу, разобраны в разделах 10.1 и 17.5[177].

Выбрать модель «навсегда». Перечни сфер, где допустимы только суверенные и национальные модели, ещё составляются, и социальная сфера может в них попасть. Поэтому договор пишут так, чтобы модель можно было заменить без потери данных и регламентов (раздел 10.1)[197].

Запретить личные сервисы и считать контур закрытым. Собственного ИИ-агента теперь можно собрать в конструкторе за один вечер, войдя через личную банковскую учётную запись. Вместо голого запрета дом определяет разрешённый контур и закрепляет правило,

какие данные туда не попадают ни при каких условиях (раздел 19.7)[200].

Принять аккуратный JSON за проверенный паспорт. JSON — машиночитаемый формат, в котором модель возвращает извлечённые из документа поля. Ошибка в фамилии не нарушает его структуру, и следующая система доверяет данным только потому, что формат соблюдён. Поэтому выстраивают очередь проверки по тем полям, которые человек сверяет всегда (раздел 9.5)[201].

Позволить агенту исполнить письмо «из Комитета». У модели нет второго канала, по которому можно проверить отправителя, а услужливость заложена в неё изначально. Срочное требование выгрузить списки передают человеку, и он перезванивает по номеру из официального справочника (раздел 21.5)[202].

Считать расход токенов мерой продуктивности. Токены — единицы текста, за обработку которых платят при работе с моделью. Панель «кто больше израсходовал» легко заполняет агент, работающий ночью без всякой пользы. Считают другое: что дошло до жителя или смены и выдержало неделю работы (раздел 22)[124].

Купить модель без обвязки. Обвязкой называют всё, что окружает модель: инструкции, пороги срабатывания, процессы и людей. Именно эта обвязка даёт большую часть результата. В паспорт пилота вписывают порядок приёмки: без него модель отвечает, но управлять ею некому (раздел 16.1)[125]. Разбор 1352 российских кейсов показывает то же самое: главный вопрос не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где в процессе находится человек[130].

Собрать зоопарк узких подписок. Каждый продукт по отдельности выглядит логично, но вместе они не приносят пользы, и каждый требует своего смотрителя. Под одну задачу заводят один контур и назначают одного ответственного (раздел 22.3)[174].

Внедрить набор технологий, который ночью некому починить. Зелёный статус системы ещё не означает, что в доме есть люди, умеющие с ней работать. Прежде чем внедрять новую технологию, команда должна своими словами объяснить, зачем она нужна, почему не подходит уже используемая и кто будет её чинить (раздел 19.3)[206].

Менять запрос к модели по ощущению. Оценка «вроде стало лучше» — самообман. Изменение принимают только после проверки на «золотом наборе», то есть на заранее собранных типичных случаях дома, которые оценивают глазами смены (раздел 16.1)[207].

Бесконечно дописывать инструкцию для модели. Новое правило часто уже закреплено в форме документа или в приказе. Раз в квартал из инструкции вычёркивают устаревшее (раздел 17.7)[205].

Назвать ИИ по-разному в положении и в договоре. Тогда юрист, завхоз и смена спорят о разных вещах. Дом закрепляет одно определение и один перечень систем (раздел 10.1)[204].

Начать с клинического ИИ и оставить данные у подрядчика. Начинать стоит с разгрузки административной работы, а в договоре заранее прописать, кому принадлежат данные и как их выгрузить (раздел 6.6)[208].

Обучать смену так, что жителям не хватает рук. День на курсе оборачивается днём без ухода. Обучение строят короткими занятиями в ритме смены (раздел 19.4)[208].

Подключить к ИИ-помощнику первый попавшийся сторонний сервер инструментов. Описания инструментов попадают в рабочий контекст модели, и она воспринимает их как инструкцию, поэтому через них можно незаметно управлять агентом. Дом либо использует собственный проверенный контур, либо не подключает внешние инструменты вовсе (раздел 21.6)[126].

Надеяться на добрые намерения агента. Встретив препятствие, агент может попытаться его обойти, а не остановиться. Поэтому задают жёсткие границы и правило: при сомнении контур закрывается (раздел 21.6)[138].

Сказать агенту «продолжай» вместо того, чтобы утвердить план с ценой. Давление сроков подталкивает агента наращивать расходы и самостоятельно латать пробелы, а фраза «это сделал ИИ» не снимает с дома ответственности. Человек утверждает конкретный план с условиями и ценой, а затем сверяет его с фактом; ответ агента «не могу» считается штатным, а не сбоем (раздел 21.6)[163, 164].

Выбрать конструктор по принципу «развернём у себя». После ухода разработчика уязвимости остаются без исправлений, а создать собственную копию программы лицензия может и не разрешать. До выбора выясняют, кто обеспечивает поддержку, какова лицензия и кто будет исправлять ошибки (разделы 16.1, 21.4)[139].

Поставить защитный фильтр «как есть», не проверив лицензию. Программа обезличивания, взятая в готовом виде, нередко разрешена только для некоммерческого использования. Заранее выясняют, кто выпускает исправления и на условиях какой лицензии (разделы 16.1, 21.6)[140].

Назвать агентом трёх чат-ботов. Связный ответ ещё не действие. Спрашивают, советует ли система или действует сама, ведётся ли журнал её действий и ограничены ли её права так же, как у сотрудника (раздел 21.6)[141].

Поставить «переходник к чат-боту» вместо защитного контура. Защитный контур — не простой посредник между сотрудником и чат-ботом, а самостоятельный уровень управления. Он задаёт границы доверия между системами, закрывает доступ при любом сомнении и направляет запросы по степени конфиденциальности: документ с грифом обрабатывается только на площадке учреждения и во внешний сервис не уходит (раздел 21.6)[142].

Назвать агента сотрудником. Вывеска «цифровой сотрудник» не наделяет программу нормами поведения и репутацией, которые есть у человека. Агенту задают жёсткие пределы, проверяют путь, которым он пришёл к результату, и ставят человека над каждым рискованным действием (разделы 19.2, 21.6)[143].

Ждать закона, который распределит ответственность за действия агента. Готовой схемы распределения вины пока нет. Дом сам выстраивает цепочку полномочий и заранее собирает то, что сможет доказать при разбирательстве (разделы 10.1, 17.1)[145].

Объявить контур закрытым. Служба имён (DNS), которая переводит адреса сайтов в сетевые, часто обращается наружу, и через неё данные могут покинуть «закрытый» контур. Поэтому проверяют реальные пути выхода и считают, за сколько минут дом способен остановить утечку (разделы 16.1, 21.6)[146].

Поверить, что «модель больше не взламывается». Хороший результат на испытательном наборе задач не закрывает целый класс угроз. Защиту строят из ограничения прав, изолированной среды («песочницы»), контроля выхода наружу и постоянного наблюдения (раздел 21.6)[147].

Закрыть вопрос об ИИ фразой «у нас защита от утечек». Система защиты от утечек ищет файлы, но не видит, что сотрудник пересказывает модели в диалоге. Контроль ставят до модели и до её ответа, рядом с контролем почты, а не вместо него (раздел 21.6)[148].

Начинать с выбора ИИ-инструмента, не разграничив права доступа. Ограничивать доступ к данным нужно на уровне учётных записей до обращения к модели, а не надеяться, что «система сама разберётся, кому что можно показывать». При приёмке обязательно проверяют сценарии запрещённого доступа: сотрудник не должен видеть через ИИ-помощника журналы чужого отделения (разделы 9.7а, 16.1)[149].

Доверять точным цифрам без проверки итогового вывода. Даже если все суммы в таблице сошлись, текстовое резюме модели может оказаться ложным. Процедуру проверки выполняют до того, как действовать на основании вывода (разделы 17.1, 19.7)[150].

Считать согласование очередью галочек. Кнопка «согласовать», за состояние которой никто не отвечает, теряет ответ: неясно, кто и когда должен принять решение. Поэтому спрашивают, кто владеет заявкой. То, что человек увидел сигнал, ещё не значит, что он его обработал (разделы 16.1, 21.6)[151].

Оценивать пилот по внутренней скорости работы. Панель показателей зелёная, а житель перемен не заметил. Считают эффект для дома и то, насколько он заметен получателю услуг; для этого заранее фиксируют исходный замер и критерий остановки пилота (разделы 16.1, 22)[152].

Обвинять дежурного в просроченной заявке. Таймер шёл с первой минуты, пока обращение искало исполнителя и трижды слышало «это не к нам». Смотрят на весь путь заявки и на время её передачи из рук в руки; перед жителем отвечает человек, а не панель (раздел 6.1)[170].

Поверить отчёту, который не умеет провалиться. Программа сообщает об успешном завершении, журнал пополняется, а главная работа не выполняется. Чтобы проверить такой отчёт, мысленно «ломают» главный шаг и спрашивают, изменится ли от этого отчёт; если нет, он ничего не проверяет (разделы 16.1, 25.1)[153].

Оставить запасной режим без сигнала. Помощник незаметно переключился в упрощённый режим без модели, а смена думает, что он работает как прежде. Каждый такой отказ оформляют как инцидент и сообщают о нём ответственному (раздел 16.1)[175].

Полагаться на облачный сервис без запасного контура. Сервис может не «поглупеть», а замолчать на несколько дней. На этот случай держат бумажные формы, локальный журнал и телефон, а молчание сервиса фиксируют как инцидент (раздел 16.1)[209].

Поставить жителю чат-бота в роли психолога. Модель поддакивает собеседнику и достраивает его страхи; об *угодливости* (англ. *sycophancy*) языковых моделей рассказано в разделе 5.4[233]. В кризисной ситуации с жителем работают смена и врач (разделы 18.5, 20.3, 23.5)[154].

Сначала поверить сводке, а потом «проверить». После прочтения сводки память человека уже подстроилась под чужой пересказ, и пометка «создано ИИ» от этого не защищает. Сначала изучают журнал и собственными глазами оценивают события, и только потом читают абзац модели (разделы 9.8, 11.4, 19.7)[157].

Принимать исправление вместе с убеждающим сопроводительным текстом. Модель-исполнитель сговорчивее модели-проверяющего и пропускает то, что проверяющий бы отсёк. Поэтому повторную проверку проводят без исходного сопроводительного текста, а окончательное решение о принятии правки остаётся за человеком (раздел 21.6)[155].

Оставить ИИ-помощника без владельца. Сервер отвечает, ответы содержат ошибки, и люди звонят перепроверять. Назначают владельца услуги, который отвечает за её качество (раздел 17.1)[129].

Скопировать чужой успех. Практика московской больницы или казанского дома-интерната не переносится копированием. Переносится метод (пилот, замер, критерии), а не готовое решение: условия другого учреждения означают другие данные (раздел 5.2)[230].

Принять удачную переписку в чате за поточную обработку. Двадцать удачных черновиков в окне чата ещё не означают, что система справится с потоком журналов и сканов. Строят конвейер, то есть последовательность шагов обработки, в которой человек перехватывает критичные ошибки. Модель не выбирают, пока не определены цена ошибки и способ замера эффекта (раздел 9.5)[101].

Принять удобный интерфейс за готовность базы документов. Поиск «уже отвечает», а эталонной папки с актуальными документами нет. Заводят реестр файлов, назначают ответственного за их актуальность и оставляют системе право отказаться от ответа (раздел 16.1)[107].

Держать в базе старый и новый приказ рядом. Поиск находит похожее, а не действующее, и уверенно цитирует отменённый тариф. Назначают одного хранителя базы, помечают у каждого документа сроки действия «с … по …» и убирают отменённые (раздел 9.7)[165].

Принять демонстрацию на искусственных данных за прогноз. Такая демонстрация доказывает лишь то, что технические связки работают, но не то, что система предскажет вспышку инфекции. Спрашивают, на каких данных её обучали, а решение о режиме оставляют врачу (раздел 16.1)[167].

24.2. Ошибки данных и права

Оставить правило только на кнопке формы. Агент обращается к системе напрямую, минуя экранную форму; неактивная кнопка «Отгрузить» его не останавливает, и он сообщает, что «всё в порядке». То же правило переносят в программную логику, которая срабатывает до записи данных, и проверяют на заведомо запрещённом поручении (раздел 21.6)[168].

Выдать агенту «доступ к системе». Агенту нужен доступ к конкретной операции, который можно отозвать, и журнал, где видно, кто инициировал действие, а не общий ключ. Три вопроса информационной безопасности разобраны в разделе 21.6[127].

Выдать агенту ключ от базы «на всякий случай». Передать агенту права пользователя целиком — всё равно что дать пароль стажёру, который слышит голоса. Агент получает узкий кратковременный доступ только после согласия человека, а в самом хранилище действует политика, ограничивающая, какие строки ему видны (разделы 17.1, 21.6)[156].

Вставить персональные данные в чат-бот. Одна такая вставка означает утечку данных специальной категории во внешний сервис. Регламент, обезличивание и журнал инцидентов описаны в разделе 9.2 и приложении 3[182].

Остаться без политики по ИИ, даже запретительной. Пока приказ молчит, смена уходит в теневое использование сервисов. Достаточно одной страницы, даже если на ней написано «нельзя» (раздел 9.2)[182].

Поверить тексту модели. Модель уверенно сочиняет номера статей и реквизиты (раздел 5.4)[229]. Каждый факт из текста ИИ проверяют по источнику, и у этого правила нет исключений. Если фактов для ответа недостаточно, гладкий абзац их не заменит: вопрос передают человеку, а цифры программно сверяют с тем, что было в документе (раздел 9.7а)[105].

Поручить модели последний шаг — пересказ нормативных документов. Пересказ меняет модальность: «должен» превращается в «рекомендуется». Сотруднику показывают оригинал, проверяют цитату и оставляют системе право ответить «не нашёл» (раздел 9.7а)[111].

Надстроить над поиском агента, не исправив сам поиск. Поиск по смыслу (векторный) теряет номер пункта. Используют гибридный поиск, сочетающий смысл и точные слова, замеряют, попал ли нужный фрагмент в выдачу, и оставляют системе право ответить «не нашёл» (раздел 9.7а)[144].

Смешать записи похожих жителей в одном длинном запросе. Даже окно контекста в миллион токенов не заменяет память: соседняя запись подсовывает чужие реквизиты, а модель не признаётся, что не знает ответа (об эффекте «потерянных в середине» — раздел 15.3)[249]. Нужны дисциплина поиска и человек, подтверждающий факты о личности жителя (разделы 9.7а, 21.6)[159].

Поверить второму ИИ-проверяющему. Модель-генератор поставила верный ключ, модель-проверяющий заменила его неверным, и на втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов к одной модели ничего не гарантировало[113]. Эталоном остаётся человек: модель-судья ловит ту же ошибку не надёжнее модели-автора (раздел 21.6).

Принять согласие трёх моделей за эталон. Три модели-судьи могут единодушно ошибаться, причём на трудных вопросах это случается чаще. Эталоном служат медсестра, социальный работник или юрист дома (раздел 16.1)[160].

Поверить рассказу агента о том, что он увидел на экране. Агент прочитал не ту колонку и уверенно сделал из неё вывод. Сверяют с исходной таблицей, а не с изображением на панели (раздел 15.4)[158].

Оценить «на глаз». Ощущение «кажется, стало лучше» — не замер. Считают, сколько черновиков приходится править и сколько принимают без правки (раздел 16)[100].

Поверить зелёным проверкам подрядчика. Четыре «зелёных» выпуска подряд подтверждали обходной путь, который модель сама придумала и закрепила автоматическими проверками: тесты совпадали с кодом, а не с замыслом. Ручная сверка конечного файла это вскрыла[91]. Человек смотрит свой журнал, своё письмо, свой PDF-файл. Фраза «все проверки зелёные» в презентации — не приёмка.

Поверить тестам, которые написал сам агент-автор. Проверки писал тот же агент, что и код: тест на подделку проходил потому, что ломался формат данных, а не потому, что срабатывала проверка подписи, и отчёт сам себе засчитывал успех. Нужны независимый прогон и человек (разделы 9.5, 16.1)[132].

Поверить в «кажется, работает». Критерий готовности задал сам агент; проверки смотрели не ту страницу; исправили симптом, а не причину; ночью чужой процесс затёр правку. Человек сам пишет, что считается готовым, и подтверждает каждое необратимое действие (разделы 16.1, 19.2)[131].

Принять отчёт модели за проверку. Слово «готово» без сверки с журналом, эталоном или человеком означает тот же ложный зелёный свет. Слабая модель с циклом проверки надёжнее сильной, у которой такого цикла нет. Контрольную точку ставят сразу после черновика (разделы 9.5, 16.1)[121].

Установить камеры без положения. Видеонаблюдение без положения, уведомлений и журнала доступа — самостоятельное нарушение, даже если камеры «помогли». Комплект документов из раздела 17.3 готовят до монтажа.

Внедрить биометрию, «потому что система умеет». Распознавание лиц добавляет самый тяжёлый правовой контур, не принося задачам дома никакой дополнительной пользы. Событийная аналитика без идентификации решает те же задачи дешевле во всех смыслах (раздел 10).

24.3. Ошибки людей

Не сказать персоналу правду. Слух «нас заменят» распространяется быстрее любой рассылки. Четыре страха и четыре ответа на них приведены в разделе 19; их обсуждают с коллективом до запуска.

Использовать записи против сотрудников. Достаточно одного дисциплинарного разбора по записи видеоаналитики, чтобы система навсегда стала врагом смены. Положение запрещает такое использование (приложение 8). Это следствие того же механизма, что описан в разделе 21.3: культура, наказывающая за обнаруженное, перестаёт обнаруживать[266].

Обучать под подпись. Отметка «ознакомлен» без практики равнозначна «не обучен»; удовлетворённость занятием, как показывают метаанализы, почти не связана с усвоенным[248]. Навык закрепляют тремя повторениями на рабочем месте (раздел 19.4).

Поставить кнопку «согласовать» вместо проверки. Кнопка ещё не означает, что человек действительно участвует в процессе: при нагрузке включается предвзятость автоматизации[234]. Спрашивают, кто способен поймать ошибку и сколько таких задач оставляют для ручной работы (раздел 19.7)[145].

Игнорировать ложные тревоги. Десять ложных тревог за смену убивают систему за месяц: развивается *усталость от тревог*, описанная в разделе 11.2[241]. Порог срабатывания и еженедельный разбор закрепляют в паспорте пилота (приложение 7).

> ТЕЗИС. Карта ошибок не заменяет основные главы: человек в контуре, 152-ФЗ, теневой ИИ и договор изложены там полностью. Здесь достаточно узнать ошибку и перейти по ссылке.

24.4. Запретная зона: семь «никогда»

Сводка для быстрой проверки любого предложения. Никогда: (1) не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома; (2) не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы; (3) не принимать решения о жителях по выводу алгоритма; (4) не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения; (5) не использовать распознавание лиц; (6) не покупать предиктивные модели, если у дома нет собственных данных, накопленных за несколько лет; (7) не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5. Список намеренно короткий: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает.

24.5. Чек-лист «не ошибка ли это» (для совещания)

Десять утверждений-лакмусов. Каждое «да» — повод остановиться и вернуться к разделу, указанному в скобках.

1. Решение о закупке принято до формулировки измеримой задачи (7).
2. В техническом задании есть слова «распознавание лиц» (10.2).

3. Пилот начался без подписанного паспорта с критериями (25.1).
4. Хотя бы один сотрудник использует для рабочих текстов сервис, которого нет в утверждённом списке (9.2).
5. В договоре нет пункта об удалении данных при расторжении (17.5).
6. Записи хоть раз использовались для разбора работы сотрудника вне чрезвычайной ситуации (19.2).
7. Житель узнал о датчике в своей комнате постфактум (18).
8. Метрика эффекта взята из презентации подрядчика, а не из замера учреждения (22.3).
9. Ответственный за проект один, и подменить его некому (17.1).
10. О проекте учредитель узнаёт из годового отчёта, а семья жителя — случайно (18.4).

Чек-лист зачитывают на каждом совете по цифровым проектах. Эти две минуты обходятся дешевле любой экспертизы.

Запретная зона: семь «никогда»

1

Не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома.

2

Не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы.

3

Не принимать решения о жителях по выводу алгоритма.

4

Не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения.

5

Не использовать распознавание лиц.

6

Не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы.

7

Не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5.

Проверка

Любое новое предложение прогоняется через этот список за десять минут совещания. Одно «никогда» — и проект останавливается до переработки (разделы 20.4, 24.4).

Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает. Печатается отдельным листом для кабинета ответственного.

25. Критерии отказа и остановки проекта

> Умение остановиться — часть внедрения, а не его провал. У каждого проекта до старта написаны условия, при которых он останавливается: это и есть разница между пилотом и фразой «мы уже купили». В разделе собраны основные управленческие критерии отказа от проекта и его закрытия. Техническая остановка агента (минуты, дежурная роль, периметр) изложена в разделе 21.6.

25.1. Критерии пишутся до старта

В паспорте пилота (приложение 7) есть блок «критерии исхода»: три исхода — закрепить, перенастроить и повторить, закрыть. Критерии формулируются числами: доля ложных тревог, время реакции смены, доля жителей, отозвавших согласие, время персонала на систему в сутки, стоимость месяца эксплуатации. Правило одно: критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Поэтому паспорт подписывается директором и врачом до первого включения системы.

Почему остановиться так трудно, давно объяснила поведенческая наука. Х. Аркес и К. Блумер в серии экспериментов показали *эффект невозвратных затрат* (англ. *sunk cost effect*): люди тем упорнее продолжают начатое, чем больше уже в него вложили, даже когда продолжение заведомо невыгодно. Посетители театра, заплатившие за абонемент полную цену, ходили на спектакли чаще тех, кому абонемент случайно достался со скидкой, хотя спектакли от этого лучше не становились[267]. Ещё раньше Б. Стоу описал *эскалацию приверженности* (англ. *escalation of commitment*): участники эксперимента, лично ответственные за неудачное решение, вкладывали в провальное направление больше средств, чем те, кто это решение не принимал[268]. Директор, подписавший закупку, и есть такой лично ответственный участник. Критерии остановки нужны не из недоверия к руководителю, а как защита от свойства мышления, которому подвержены все.

В медицине та же проблема получила название *деимплементации* (англ. *de-implementation*) — планомерного прекращения практик, которые оказались неэффективными, недоказанными или вредными. В. Прасад и Дж. Иоаннидис подчёркивают, что отказаться от укоренившейся практики значительно труднее, чем не вводить её вовсе, и что основания для отказа должны быть столь же доказательными, как основания для внедрения[269]. Для дома социального обслуживания вывод прост: решение об остановке готовится до старта, а не в момент разочарования.

Ни демонстрация, на которой «всё открылось», ни зелёный статус автоматических проверок не доказывают готовности (разделы 16.1, 24.2)[87, 91]. Ниже перечислены варианты той же подмены под другими именами: в каждой из этих ситуаций пилот нельзя считать готовым. Разбор каждого пункта — в разделах 9.5, 9.7а, 10.1, 16.1, 17.1, 19.7 и 21.6.

- Поисковый интерфейс уже отвечает на вопросы, а состав документов, по которым он ищет, не сверен[107].
- Отчёт сообщает, что «все проверки зелёные», хотя проверки охватывают далеко не все случаи[112].

- Критерии приёмки черновика написаны уже после того, как модель выдала красивый ответ[114].
- В системе стоит отметка «выполнено», хотя человек результат не принял[119].
- Черновик приняли без положенного цикла проверки[121].
- Критерий готовности сформулировал сам агент, а не человек[131].
- Зелёные проверки написал тот же агент, который выполнял работу, а независимой повторной проверки не было[132].
- Роли не разделены: модель предложила действие, но исполнил его не программный код по заданным правилам, и на необратимом шаге не было человека[136].
- У агента нет технических пределов, никто не проверяет путь к результату, и над порогом риска не стоит человек[143].
- Решения утверждают нажатием кнопки «согласовать», не разбирая их по существу[145].
- Контур объявлен закрытым, хотя службу разрешения имён (резолвер), через которую данные могут уйти наружу, не проверяли[146].
- Слоган обещает, что «модель больше не пробивается», а технического периметра вокруг неё нет[147].
- Фраза «у нас стоит защита от утечек» подменяет контроль диалога с моделью[148].
- При приёмке ИИ-поиска не проверяли сценарии запрещённого доступа, и сотрудник через помощника видит журналы чужого отделения[149].
- Пилот начат без исходного замера показателя до включения и без названного по имени владельца услуги[130, 129].
- Проверка работоспособности при поломке показывает то же самое, что при исправной системе[153].
- Правку из недоверенного источника приняли без повторной проверки, при которой проверяющий видит результат отдельно от уговаривающего обоснования[155].
- Агенту открыли базу данных без правил, ограничивающих доступ к отдельным записям, и без участия человека в необратимых действиях[156].
- Три модели согласились друг с другом, но предметного эксперта со стороны дома в проверке не было (раздел 16.1)[160].

> **ТЕЗИС.** Критерии исхода подписывают до включения. Зелёный отчёт, открывшийся интерфейс и согласие трёх моделей готовности не закрывают: готов пилот, у которого заранее названы числа для «закрепить», «перенастроить» и «закрыть».

25.2. Стоп-сигналы: остановка немедленная

Пять сигналов останавливают проект в тот же день, без совещаний.

Утечка данных: действуют по плану раздела 21.3.

Системный вред жителю: тревога, которую смена не услышала из-за ложных срабатываний; решение, принятое по ошибочному сигналу.

Массовый отзыв согласий жителями: система утратила легитимность. Техника здесь не виновата и помочь не сможет.

Отказ врача работать с сигналами направления В: без врача в контуре наблюдения за состоянием попросту нет (раздел 12).

И тихий сигнал, который опаснее всех громких: система работает, но ей не пользуются — панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — это затраты без пользы. В терминах рамки NASSS это *отказ* (англ. *abandonment*), самый частый исход сложных технологических проектов[252]. Честный ответ на такую ситуацию — закрытие проекта или перезапуск с другой задачей.

Техническая остановка помощника (отключить агента, оборвать выход, отозвать ключ, минуты от сигнала) заранее закреплена в приказе и разобрана в разделе 21.6. Здесь же речь идёт о решении директора и совета о судьбе самого проекта.

25.3. Остановка по замеру: как закрывать правильно

Остановка по итогам пилота — штатная процедура из четырёх шагов.

Первый: разбор результатов на совете с врачом и первыми пользователями — что показали числа против критериев.

Второй: письменное решение — закрыть, перенастроить (один раз, с новыми критериями и сроком) или закрепить. Решение фиксируется, чтобы через год не начать тот же пилот заново под другим названием.

Третий: выход по договору — выгрузка данных, акт об удалении у подрядчика, демонтаж (здесь окупаются семь пунктов раздела 17.5).

Четвёртый: сообщение людям — жителям, родственникам, сменам: что пробовали, что измерили, почему закрыли.

Проект, закрытый с таким разбором, оставляет учреждению опыт и документы. Тихо брошенный проект оставляет только слухи и склад с оборудованием.

> **ПРИМЕР.** Пилот датчиков не прошёл порог ложных тревог. Совет фиксирует «закрыть», выгружает данные, демонтирует контур и сообщает сменам и семьям, что измерили. Через год тот же пилот не возвращается под другим названием.

25.4. Отказ до старта: это тоже результат

Доклад считает нормальным отказ на любом фильтре: задача не найдена (раздел 7), отрицательное заключение юриста (10.5), пилот не подтвердил эффект, нет средств под трёхлетнюю стоимость. Учреждение, которое провело такой разбор и отказалось от проекта, защищено лучше, чем внедрившее технологию наугад: у него есть документированное решение, а тема остаётся под управлением. Отказ по заранее заданным критериям — признак управленческой зрелости. Именно так его и формулируют учредителю и коллективу.

Критерии остановки: когда проект закрывают в тот же день

Утечка данных

Действия по плану первых 24 часов (раздел 21.3): изолировать, оценить, уведомить Роскомнадзора за 24 часа, отчёт за 72 часа[3].

Вред жителю

Тревога, не услышанная из-за ложных срабатываний; решение по ошибочному сигналу. Стоп, разбор, перенастройка или закрытие.

Массовый отзыв согласий

Система потеряла легитимность. Техника здесь не виновата и не поможет — остановка и разговор с жителями.

Отказ врача

Без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12). Проект не запускается или останавливается.

Тихий сигнал

Система работает, но ей не пользуются: панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — затраты без пользы.

Критерии — до старта

Критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Паспорт пилота подписывается до первого включения (раздел 25.1).

Закрытый с разбором проект оставляет учреждению опыт и документы; тихо брошенный — слухи и склад (раздел 25.3). Отказ по критериям — управленческая зрелость.

Частые вопросы директоров: короткие ответы

> Раздел собран из вопросов, которые директора задают на семинарах и в переписке после знакомства с темой. Ответы намеренно краткие и отсылают к разделам, где материал изложен полностью. Новых фактов здесь нет.

«С чего начать, если нет ни денег, ни специалиста по информационным технологиям?» С регламента использования генеративного ИИ (приложение 3) и одного измеримого сценария работы с документами. Такой старт не требует вложений и даёт эффект уже в первую неделю (разделы 9, 16.2).

«Законно ли использовать чат-боты в государственном учреждении?» Да, если выполнены три условия: тексты обезличены, сервисы входят в утверждённый список, а результат проверяет человек. Запрета нет; требования к персональным данным изложены в разделах 9.2 и 10.

«Если учредитель требует “внедрить ИИ к отчёту”?» Показать учредителю дорожную карту с замерами (раздел 16) и предложить завершить к отчёту первые два квартала. Так учреждение получает документально подтверждённый результат вместо покупки ради галочки (кейс 12).

«Персонал боится, что под видеоаналитикой будут следить за сменами.» Эту проблему решает устройство системы, а не уговоры: аналитика фиксирует события, не опознавая людей; положение запрещает использовать записи в дисциплинарных целях (приложение 8); каждый доступ к записям фиксируется в журнале (раздел 19.2).

«Житель или семья против любых датчиков. Насильно?» Нет. Отказ принимают без каких-либо последствий для жителя, а взамен усиливают обходы (раздел 18.3). Системы наблюдения устанавливают только тем, кто согласен.

«Подрядчик обещает “снижение падений на 40 %”. Верить?» Нет, пока подрядчик не покажет методику: на каких учреждениях и за какой период получен результат и с чем его сравнивали. Камера не может «предотвратить» падение, она лишь сокращает время, за которое его обнаруживают. Если подрядчик путает эти два показателя, перед вами реклама (разделы 11, 22.3).

«Сколько стоит “нормальное внедрение” целиком?» Вопрос поставлен неверно. Полную стоимость считают отдельно для каждого направления по шести статьям затрат (раздел 22.1). Разброс велик: от тысяч рублей (работа с документами) до сумм, решение о которых принимает учредитель (видеоаналитика).

«У нас бумажные журналы и старые компьютеры. Нам рано?» Для направления А — нет, для предиктивной аналитики — да. Наведение порядка в данных (второй квартал дорожной карты) и есть подготовка к ней. Без этого дорогие системы бесполезны (раздел 15).

«Можно ли использовать распознавание лиц на входе?» Доклад рекомендует этого не делать: правовые требования к биометрии несоразмерны задаче (раздел 10.2). Вход в здание контролируют обычной системой контроля доступа и силами дежурного.

«Что будет, если ничего не внедрять?» Формально ничего. По сути же будет накапливаться отставание: соседние учреждения вернут персоналу часы живой работы с людьми, а ожидания учредителей (стратегия развития ИИ до 2030 года[4]) застанут дом без собственного плана (раздел 3).

«Кто отвечает, если алгоритм ошибся и жителю навредили?» Отвечают человек, принявший решение, и учреждение. Алгоритм не может быть субъектом ответственности, и именно поэтому существует принцип «человек в контуре» (разделы 5, 20). У самой ИИ-услуги должен быть живой владелец, отвечающий за её качество, а не только дежурный, следящий за работой сервера (раздел 17.1)[129].

«Нужно ли согласие жителей на видеонаблюдение в коридорах?» Если у учреждения есть законные основания для обработки, индивидуальное согласие на съёмку в коридорах обычно не требуется, но информировать людей обязательно: через уведомления, информационный стенд и положение (приложения 6, 8). Для конкретного учреждения порядок подтверждает юрист (раздел 17.4).

Заключение: что делать в понедельник

> Доклад предостерегает от двух крайностей, которые одинаково дорого обходятся отрасли: «ИИ решит всё» и «всё это не про нас». Между ними лежит область прагматичных решений, доступных любому стационару без штата программистов и многомиллионных бюджетов. Искусственный интеллект здесь не самоцель и не угроза, а рабочий инструмент: при грамотном управлении он освобождает время сотрудника для живого общения с жителем.

Первая крайность оборачивается закупками под пустые обещания, внедрением платформ без чётких задач и сбором биометрии без реальной необходимости. Вторая ведёт к потерянным годам, за которые соседние учреждения уже разгрузили смены от бумажной рутины и научились приходить на помощь упавшему жителю за считаные минуты. Путь между крайностями начинается с четырёх шагов, доступных уже на ближайшей неделе.

Первый шаг — издать приказ с регламентом использования генеративного ИИ (приложение 3). Это одна страница текста, которая превращает стихийное обращение сотрудников к чат-ботам в управляемый инструмент и закрывает главный канал утечки данных. Каждый запрет и каждое разрешение сопровождаются коротким объяснением, разным подразделениям отводятся свои строки, а сам приказ получает дату следующего пересмотра вместо пометки «утверждён навсегда».

Второй шаг — назначить ответственного за цифровые проекты и завести реестр используемых систем. С этого момента у темы появляется хозяин, причём не только у сервера, но и у самой услуги искусственного интеллекта[129].

Третий шаг — выбрать по фильтрам раздела 7 одну острую и измеримую проблему учреждения и замерить её исходный уровень до любых закупок.

Четвёртый шаг — включить в план совета учреждения, с участием врача, разбор дорожной карты раздела 16 и заранее закрепить право сказать «нам пока рано» на любой её ступени.

Всё остальное — пилоты датчиков, видеоаналитика, тренажёры, аналитика — придёт в свой квартал, опираясь на собственные замеры учреждения и заранее записанные критерии остановки. Тем, кто прошёл проект вариативного питания, логика знакома: сначала ступень, затем замер, затем закрепление, затем следующая ступень. Технологии меняются быстрее приказов, логика ступеней остаётся. Правила работы с помощником пересматривают по календарю, а не высекают раз и навсегда.

> **ТЕЗИС.** Четыре шага первой недели — утвердить регламент, назначить ответственного, выбрать одну измеримую проблему и закрепить право сказать «нам пока рано» — это уже полноценный старт внедрения. Остальное приходит по ступеням, а не пакетом.

Сводная таблица выводов и рекомендаций

Раздел	Главный вывод	Практическое следствие
3. Объективка	Отрасль живёт в дефиците кадров, времени и замеров; ожидание «цифры» уже спускается сверху.	Встретить запрос учредителя с планом по одной-двум измеримым задачам, а не с закупкой «всего сразу».
4. Шесть направлений	Карта А–Е — старт, кандидаты Ж–Н — расширения с теми же фильтрами, не каталог закупок.	Не покупать клинический автопилот, робота-сиделку и чужую отчётность; держать Ж–Н в наблюдении до дисциплины А.
5. Что такое ИИ	ИИ — помощник, чей результат проверяет человек; замена персонала и «объективность» — мифы.	Любое решение о жителе остаётся за сотрудником; открытые веса свойство галлюцинации не снимают.
6. Практики	Чужой успех не копируется; национальный план и зарубежные карты задают ожидание, не рецепт.	Переносится метод (пилот, замер, человек в контуре), не чужая платформа.
7. Задачи	Внедрение начинается с проблемы учреждения, а не с технологии; четыре фильтра отсекают покупку.	Нет измеримой задачи — нет проекта.
8. Термины	Двух десятков рабочих терминов достаточно, чтобы не утонуть в языке подрядчика.	По каждому термину — один контрольный вопрос до подписи.
9. Документы	Старт здесь: регламент, обезличивание, запрет теневых чатов.	Приложение 3 в первую неделю; личные сервисы не контур.
10. Право	152-ФЗ, биометрия и трансграничная передача задают рамку; распознавание лиц докладом не рекомендуется.	Событийная аналитика без идентификации; юрист до пилота, не после жалобы.
11. Видеоаналитика	Камера сокращает время обнаружения падения, а не «предотвращает падения».	Пилот на одном отделении, метрики свои, лица не распознавать.
12. Наблюдение	Датчики состояния без врача в контуре не существуют.	Направление В не стартует, если врач отказался работать с сигналами.
13. Голос	Колонка — добровольный слой, не сиделка и не доказательство личности.	Согласие, обратный звонок по своему номеру, не биометрия голоса.
14. Обучение	Тренажёр полезен на своих случаях, бесполезен как «прокликивание».	Короткие сессии в ритме смены, сценарии из журналов дома.
15. Аналитика	Панель по кривым журналам принимает кривые решения.	Сначала дисциплина данных квартала 2, потом разговор о моделях.
16. Дорожная карта	Четыре квартала, четыре ступени; на каждой можно честно остановиться.	Тихий отказ и облачное молчание — инциденты; запасной контур без модели известен заранее.

Раздел	Главный вывод	Практическое следствие
17. Правовой контур	Ответственный, реестр, комплект документов и семь пунктов договора — до монтажа.	Нет пункта об удалении данных — нет подписи.
18. Жители	Согласие конструируют, отказ принимают без потери ухода.	Датчик в комнате — только со знанием жителя; семья узнаёт от дома, не случайно.
19. Персонал	Страх «нас заменят» снимает конструкция, не речь; теневой ИИ ловят правилом.	Запрет дисциплинарного использования записей; обучение в ритме смены; ночью есть кому чинить.
20. Этика	Юридически допустимое и человечески приемлемое не совпадают автоматически.	Спальня без камеры, нет скоринга смены, нет чат-бота-психолога жителю.
21. Безопасность	Восемь мер закрывают большую часть риска; тихий отказ выглядит успехом.	План первых суток на стене; агента гасит дежурный за минуты, не после планёрки.
22. Экономика	Полная стоимость — шесть строк; забытая строка обычно самая дорогая.	Сравнивать три года, а не вход; минуты смены отдавать жителю, не норме.
23. Где не нужен	Технология не нужна без реальной проблемы, вместо листа бумаги и вместо внимания к жителю.	Робот не сиделка; предиктив без своих данных — «нам рано».
24. Ошибки	Типовые провалы уже известны; запретная зона умещается в семь «никогда».	Чек-лист из десяти вопросов — на каждом совете о цифровых проектах.
25. Критерии отказа	Остановка по заранее написанным числам — зрелость, не провал.	Паспорт с исходами «закрепить / перенастроить / закрыть» подписывают до включения.
FAQ	Новых фактов нет: быстрый доступ к уже сказанному.	На типичный вопрос директора — ссылка на канонический раздел, а не новая лекция.

✦ ЧАСТЬ V

Учебные кейсы

Четырнадцать учебных кейсов с вопросами для разбора и опорным комментарием — материал семинара и внутреннего обучения.

Учебные кейсы. Часть 1

Шесть ситуаций первой части — иллюстративный материал для семинара и внутреннего обучения. Они обобщают типовые конфликты внедрения в социальной и медицинской сферах: передача персональных данных в сторонний сервис, ложные тревоги видеоаналитики, спор о согласии, закупка без участия врача, договор с поставщиком, имитация обучения на тренажёре. Имена, названия учреждений и числа вымышлены, если не оговорено иное. У большинства кейсов нет единственного верного ответа, но есть решения с разной правовой и организационной ценой.

ТЕЗИС. Разбор кейса оценивает не «правильность» выбора, а его цену (правовую, кадровую, репутационную), а также то, какие документы должны были появиться раньше события.

Кейс 1. Письмо в чат-бот

Фабула. Специалист по социальной работе готовит ответ на жалобу родственницы жителя. Чтобы «сделать текст вежливее», она вставляет в бесплатный чат-бот письмо целиком: фамилию жителя, диагноз, номер комнаты, описание конфликта с соседом. Через месяц на планёрке выясняется, что так поступают трое сотрудников, причём уже давно.

Вопросы для разбора. В какой момент состоялось нарушение — в момент вставки текста в сервис? Чьи данные переданы и к какой категории они относятся? Какие действия директора в первую неделю должны идти первыми (дисциплинарные меры, обучение, издание приказа) и в каком порядке? Как объяснить коллективу разницу между проверкой орфографии и передачей данных оператору стороннего сервиса?

Опорный комментарий. Нарушение состоит в передаче персональных данных третьему лицу без правового основания; оно состоялось в момент отправки текста в сервис. Разбор ведут без поиска «виноватых», иначе практика просто уйдёт в тень. Чтобы закрыть проблему в течение недели, достаточно утвердить регламент (приложение 3) и провести час практики на собственных текстах учреждения. Дисциплинарные меры не применяют, потому что в коллективе, где за признание ошибки наказывают, о следующих ошибках перестают сообщать. А. Эдмондсон описала это условие как *психологическую безопасность* команды (англ. *psychological safety*) и показала, что именно она связана с готовностью сообщать об ошибках и учиться на них (раздел 19.5)[285]. Связанные разделы: 9, 21, 24.2.

Кейс 2. Сто одиннадцать ложных тревог

Фабула. Система видеоаналитики, отслеживающая падения на отделении (12 камер), за первый месяц подала 111 тревог, из которых лишь 2 соответствовали реальным падениям. Смена начала игнорировать звук панели. На втором месяце реальное падение обнаружили через 40 минут; тяжёлых последствий не последовало.

Вопросы для разбора. На ком лежит ответственность за пропущенное падение: на смене, на поставщике или на директоре? Какие три действия по паспорту пилота (приложение 7) должны были быть выполнены ещё в первый месяц? Какой порог ложных тревог целесообразно зафиксировать в критериях исхода?

Опорный комментарий. Система, у которой 98 % тревог ложные, не выполняет свою задачу. Ответственность смены здесь вторична, потому что *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*) — давно описанный и предсказуемый эффект. Ещё в 2013 году Объединённая комиссия США по аккредитации медицинских организаций предупреждала, что поток сигналов, большая часть которых не требует действий, притупляет реакцию персонала: за 2009 — середину 2012 года с сигналами тревоги было связано 98 нежелательных событий, 80 из них со смертельным исходом (раздел 19.5)[241]. Систему следует немедленно перенастроить вместе с поставщиком (уточнить зоны и пороги, провести повторную проверку), в течение недели разобрать ситуацию со сменой и перезапустить пилот с новым сроком. Если и после перенастройки ложных тревог остаётся больше двух на устройство в неделю, пилот закрывают по критериям. Связанные разделы: 11, 19.5, 25.

Кейс 3. «Мама не хочет, а мы хотим»

Фабула. Дочь жительницы просит установить в комнате матери датчик сна и камеру: «Мы за неё боимся, а она упрямится». Жительница дееспособна, категорически против установки и считает, что «за ней шпионят». Дочь еженедельно звонит директору и намекает на жалобы в вышестоящие органы.

Вопросы для разбора. Чьё решение имеет решающую силу и на каком основании? Как построить разговор с дочерью так, чтобы она стала союзником, а не источником жалоб? Существует ли компромисс, уважающий обе стороны?

Опорный комментарий. Если жительница дееспособна, решение принимает она сама (раздел 18.3). Камера в жилой комнате находится за пределами допустимого контура (раздел 20.2). Компромисс возможен: учреждение усиливает обходы, устанавливает кнопку вызова и знакомит дочь с регламентом реагирования. Дочери сообщают факты: что видит учреждение, как быстро оно реагирует и какой порядок действий предусмотрен при ухудшении состояния. Связанные разделы: 12, 18, 20.

Кейс 4. Врач против датчиков

Фабула. Ответственный за цифровые проекты закупил 20 комплектов датчиков сна «по хорошей цене, пока были средства». Врач узнала о закупке уже после её совершения и отказалась работать с сигналами: «Я не подписывалась отвечать за пищание коробок под матрасами — мне и так некогда». Оборудование лежит на складе.

Вопросы для разбора. На каком звене цепочки решений произошёл сбой? Как вывести проект со склада: убедить врача, заменить её решение приказом или вернуть оборудование? Что должно было предшествовать закупке?

Опорный комментарий. Сбой произошёл ещё до начала проекта, на нулевом шаге: направление В существует только при обязательном участии врача (раздел 12), а решение приняли по логике освоения остатка средств. Чтобы выйти из ситуации, директор и врач проводят совместное совещание, вместе составляют список жителей (5–10 человек), утверждают маршрут эскалации (приложение 9) с понятной нагрузкой на врача и паспорт пилота, и только после этого начинают монтаж. Если врач не включается в работу даже после разговора о нагрузке, проект не запускают, а оборудование возвращают или используют для других задач. Связанные разделы: 12, 16.4, 22.

Кейс 5. Вендор и семь пунктов

Фабула. Поставщик видеоаналитики, предлагающий «лучшую цену на рынке», направил учреждению типовой договор. Юрист учреждения внёс в него семь пунктов из чек-листа (приложение 5): данные принадлежат учреждению, хранение в Российской Федерации, запрет обучения моделей на данных учреждения, акт об удалении при расторжении, ответственность за утечку, право аудита, выгрузка в открытом формате. Поставщик согласен на три пункта из семи и предлагает скидку 15 % «за простоту».

Вопросы для разбора. Какие из четырёх отвергнутых пунктов допускают иную компенсацию, а какие — нет? Чем опасна скидка в этом контексте? Как оформить отказ, чтобы сохранить конкуренцию на последующих закупках?

Опорный комментарий. Если поставщик отказывается удалять данные и не соглашается на запрет обучения моделей, данные жителей становятся его имуществом, которое он может использовать в своих целях. Предмет спора — не 15 % цены, а сам смысл договора. Отказ от сделки (или решение дождаться другого поставщика) оформляют служебной запиской: учреждение защищено тем, что решение принимали по чек-листу, а не по цене. Связанные разделы: 17.5, 22.3.

Кейс 6. Тренажёр, который «прокликали»

Фабула. Учреждение внедрило ИИ-тренажёр сложных диалогов для новых сотрудников (раздел 14). Через квартал отчёт показывает: 100 % новичков прошли 10 сценариев. Однако наставник замечает, что в реальных конфликтах с жителями новички повторяют прежние ошибки. Выясняется, что сценарии проходили формально, на скорость, а обратную связь никто не читал.

Вопросы для разбора. Какие особенности устройства обучения подталкивали к формальному прохождению? Какие метрики тренажёра измеряют обучение, а какие — только активность? Кто и каким образом должен использовать результаты?

Опорный комментарий. Показатель «прошёл сценарий» измеряет активность, а не обучение. Об обучении говорят другие показатели: качество ответов по оценке тренера при разборе, поведение новичка в реальных ситуациях по оценке наставника и результат повторного прохождения через месяц. Тренажёр работает вместе с живым разбором (15 минут на планёрке), а не как самодостаточная программа. Его не используют для аттестации, иначе сотрудники начнут его обходить (раздел 14). Это прямое следствие закона Кэмпбелла: чем больше решений зависит от показателя, тем сильнее давление на его искажение (раздел 15)[246]. Связанные разделы: 14, 19.4.

Учебные кейсы. Часть 2

Шесть ситуаций второй части разбирают сбои контура, которые проявляются после запуска: шифровальщик при нарушенном правиле резервного копирования, частичный успех голосового помощника, закупка предиктивной платформы без данных, остановка пилота по критериям, требование родственника о доступе к видео, давление усилить отчёт. Вопросы и комментарии отсылают к разделам 13, 15–18, 20–23 и 25; полного пересказа этих разделов здесь нет.

Кейс 7. Ночь, шифровальщик, понедельник

Фабула. В понедельник утром бухгалтерия обнаруживает, что файлы зашифрованы, а на экране висит требование выкупа. Зашифрованы расчётные файлы, электронные журналы и архив сканов личных дел за пять лет. Резервные копии сохранялись на тот же сервер и оказались зашифрованы вместе с оригиналами. Последняя внешняя копия сделана девять месяцев назад и хранится на флешке в сейфе директора.

Вопросы для разбора. Распределите первые 24 часа по плану раздела 21.3: кто что делает и кого уведомляют? Что из утраченного восстановимо и какой ценой? Какие две меры из восьми (раздел 21.2) требовали наименьших затрат, но не были выполнены?

Опорный комментарий. Копия, хранящаяся на том же сервере, не заменяет копию вне площадки. Правило 3-2-1 (три копии данных на двух разных носителях, одна из них вне учреждения) нарушено именно в той части, которая защищает от шифровальщика. Уведомить Роскомнадзор об инциденте с персональными данными учреждение обязано. Выкуп не платят: гарантий восстановления нет, а выплата поощряет следующую атаку. Данные восстанавливают с внешней копии, а записи за девять месяцев вводят заново, и на это уходят недели ручной работы. Между тем две пропущенные меры (еженедельная внешняя копия и ежеквартальная проверка восстановления) обошлись бы примерно в час работы в неделю. Связанный раздел: 21.

Кейс 8. Колонка для Марии Ивановны

Фабула. В пилоте голосовых помощников (раздел 13) умную колонку установили активной жительнице 86 лет с выраженным снижением зрения. Через месяц выясняется: напоминания о занятиях она слушает и радио включает голосом, а «поговорить» с колонкой пыталась дважды и бросила, потому что «она глупая и не слышит». Внучка жительницы просит установить такую же соседке по комнате, которая колонку боится.

Вопросы для разбора. Удался ли пилот и по каким показателям можно об этом судить? Что ответить внучке и как оформить позицию соседки? Какие выводы следуют для масштабирования направления Г?

Опорный комментарий. По показателям паспорта пилота (частота использования в неделю, доля отказов, жалобы) результат частичный: практические сценарии работают, а функция «собеседника» нет. Это совпадает с реалистичными ожиданиями, описанными в разделе 13. Соседке колонку не устанавливают: принцип добровольности не допускает исключений по просьбе родных. Расширять проект можно только по списку добровольцев и с настройкой под слух и речь каждого из них. Связанные разделы: 13, 18.

Кейс 9. «Мы купили предиктивную платформу»

Фабула. В рамках регионального проекта с квартальной отчётностью учредитель выделил целевые средства на платформу, которая должна прогнозировать изменения здоровья проживающих (предиктивная аналитика). Платформа установлена, но для работы ей нужны структурированные данные наблюдений не менее чем за 12 месяцев. У учреждения есть лишь бумажные журналы и электронные таблицы за полгода, которые заполняют бессистемно. Поставщик предлагает силами персонала перенести в систему прошлые записи из журналов.

Вопросы для разбора. Как оценить трудоёмкость переноса прошлых записей и качество полученных данных? Что сообщить учредителю и в какой срок? Можно ли направить проект в полезное русло, не объявляя его провалом?

Опорный комментарий. Это классическая подмена: платформу приобрели под данные, которых нет (раздел 23.4). Если вручную перенести прошлые записи из неполных журналов, система получит непригодные входные данные и выдаст правдоподобные, но ложные выводы. Порядок действий такой: доложить учредителю о проблеме с данными и одновременно предложить план (квартал наведения порядка в записях, паспорта показателей по приложению 11), перевести платформу в режим накопления данных и строить отчётность на выполнении плана, а не на выводах модели. Связанные разделы: 15, 22.4, 25.4.

Кейс 10. Пилот, который остановили

Фабула. Пилот датчиков активности для 8 жителей завершён. Замеры показывают, что сигналов немного, ложных среди них умеренное число, а два сигнала помогли врачу скорректировать наблюдение. Вместе с тем медсестра тратит на систему 40 минут в сутки, двое жителей отозвали согласие («некомфортно»), а продление обойдётся дороже, чем ожидали. Критерии паспорта пилота выполнены наполовину.

Вопросы для разбора. Закрепить, перенастроить или закрыть проект и как обосновать каждое из этих решений? Как сообщить об остановке коллективу и учредителю, чтобы решение не воспринималось как провал? Что сохранить из проекта при любом исходе?

Опорный комментарий. По критериям проект следует закрыть или перенастроить под узкую задачу, оставив датчики только у жителей из списка врача, у которых эффект уже проявился. Решение формулируют так: измерены два клинических результата при высокой стоимости эксплуатации, поэтому систему сохраняют точечно. Это язык управления, а не оправданий. При любом исходе стоит сохранить маршрут эскалации, опыт работы с согласиями, реестр и ответственного: всё это пригодится в следующем пилоте. Связанные разделы: 12, 25.

Кейс 11. Родственник требует доступ к видео

Фабула. Сын жителя требует онлайн-доступ к камере коридора у комнаты отца: «Я плачу за содержание, я должен видеть, как за ним ухаживают». Получив отказ, он направил жалобу в надзорный орган: «учреждение скрывает условия проживания».

Вопросы для разбора. Какие интересы сталкиваются в этой просьбе? Почему разрешение, выданное одному человеку, разрушает весь контур? Из чего состоит ответ, который закрывает тему, не превращая семью во врага?

Опорный комментарий. Против просьбы говорят права других жителей, попадающих в кадр, права персонала и сама логика положения о видеонаблюдении: доступ к записям есть у ограниченного круга лиц, фиксируется в журнале и предоставляется только в связи с конкретным событием. Доступ для родственника превратил бы наблюдение в окно, через которое за учреждением надзирают посторонние, а это недопустимо (разделы 18.5, 20.2). Письменно сыну излагают правовые основания отказа и порядок доступа к записям по конкретному событию. При личной встрече предлагают то, что снимает настоящую тревогу семьи: регламент информирования, звонки по расписанию, участие в совете. На жалобу отвечают тем же пакетом документов. Связанные разделы: 17.3, 18, 20.

Кейс 12. Слишком хороший отчёт

Фабула. Ответственный за цифровые проекты готовит учредителю годовой отчёт о внедрении. Результаты скромные: направление А работает, пилот направления В закрыт по критериям, видеопилот перенесён. Председатель совета просит «усилить позитивом: напишите, что пилот показал эффективность, нам ещё год отстаивать эту тему». Красивую формулировку уже подготовил чат-бот.

Вопросы для разбора. Чем опасен приукрашенный отчёт? Назовите три последствия, которые проявятся в течение года. Как сформулировать отчёт, который одновременно честен и защищает тему? Какая фраза доклада служит готовым ответом председателю?

Опорный комментарий. Приукрашенный отчёт уничтожает главное, что есть у учреждения в этой теме, — доверие к замерам: следующий пилот будут оценивать по «эффективности», которой не было. Это частный случай закона Кэмпбелла: чем больше управленческих решений зависит от показателя, тем сильнее давление на его искажение (раздел 15)[246]. Отчёт, написанный по фактам, звучит убедительнее: направление А закреплено, экономия времени измерена; пилот направления В закрыт по критериям, решение задокументировано; видеопилот перенесён по причинам, связанным с данными. Именно так выглядит тема, которой управляют (раздел 16.5). Готовая фраза: «Учреждение, которое провело разбор и отказалось, защищено лучше учреждения, которое внедрило наугад» (раздел 25.4). Связанные разделы: 15, 16, 25.

Учебные кейсы. Часть 3

Два кейса третьей части завершают учебный цикл. Первый посвящён отказу от гранта, к которому учреждение ещё не готово, второй — кварталу работы по направлению А в доме без специалиста по информационным технологиям, результаты которого измерены. Оба случая иллюстрируют критерии отказа и дорожную карту (разделы 7, 16, 25.4), а не служат «историями успеха».

Кейс 13. «Нам рано» — отказ, который сэкономил год

Фабула. Директор психоневрологического интерната после семинара готов начать видеоаналитику: есть проект, смета, грант. На совещании с врачом выясняется, что журналы событий ведутся нерегулярно и исходное число «до» (сколько падений случается и как быстро их обнаруживают сейчас) никто назвать не может. Врач занят и в проект не включается, а половина смен вообще не знает о планах. Срок гранта истекает, и решение нужно принять за месяц.

Вопросы для разбора. Какие фильтры раздела 7 не пройдены? Что директору ответить грантодателю? Как превратить сжатый срок из источника давления в ресурс?

Опорный комментарий. Проект не проходит два фильтра: измеримость (без числа «до» эффект пилота доказать не удастся) и обратимость в части, касающейся людей (смена не готова к потоку тревог). Директору стоит отказаться от гранта на видеоаналитику и сделать грантодателю встречное предложение под то, что учреждению по силам: работу с документами, обучение, наведение порядка в данных. Год уходит на первые два квартала дорожной карты. За это время у учреждения появляются реестр, регулярно заполняемые журналы, исходное число «до» по падениям и врач, который видел маршрут эскалации хотя бы на бумаге. Через год ту же заявку пишут уже на собственных данных, и она становится вдвое убедительнее. Своевременный отказ со словами «нам рано» — это вложение в будущее, а не упущенная возможность. Связанные разделы: 7, 16, 25.4.

Кейс 14. Обычная победа: направление А за квартал

Фабула. Учреждение на 300 мест, без специалиста по информационным технологиям. Директор издаёт приказ с регламентом (приложение 3), назначает ответственным заместителя по административно-хозяйственной части, включает два сервиса в список допущенных и собирает четырёх офисных сотрудников на час практики на документах самого учреждения. Недельный замер «до» показывает, что типовой ответ на обращение занимает 40–60 минут, а сводка за месяц — полдня. Через квартал ответ на обращение вместе с проверкой занимает 15–20 минут, а сводка — час. Библиотека готовых запросов к модели (промптов) выросла до 14 штук. В журнале инцидентов две записи: в обоих случаях в сервис вставили необезличенный текст, оба случая разобрали на планёрке, и повторений не было.

Вопросы для разбора. Что в этом кейсе решающее: сервисы, регламент, замер или журнал инцидентов? Как директору представить результат учредителю, не преувеличивая? Почему две записи в журнале — признак работоспособности контура, а не слабости?

Опорный комментарий. Решающей оказывается связка элементов: регламент без замера дал бы внедрение на бумаге, а замер без регламента привёл бы к утечке. Учредителю результат представляют в часах и инцидентах: на документной работе освобождено около N часов в месяц, два инцидента с обезличиванием выявлены и закрыты обучением. Это язык управления. Записи в журнале показывают, что сотрудники не боятся сообщать об ошибках, а значит, контур действует (раздел 9.4); в исследованиях командной работы А. Эдмондсон это признак *психологической безопасности* (раздел 19.5)[285]. Кейс служит эталоном не благодаря величине эффекта, а потому, что эффект измерен и воспроизводим: именно так выглядит первый квартал дорожной карты. Связанные разделы: 9, 16.2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Семнадцать приложений: приказы, регламенты, согласия, паспорта пилота и показателя, журналы, сценарии тренажёра, шаблоны отчётов. Формы — проекты для адаптации юристом учреждения.

> Приложения 1–3 задают общий язык и первый документный контур: глоссарий для приказов, карта шести направлений, проект приказа о генеративном ИИ. Формы пригодны для юридической доработки; плейсхолдеры в квадратных скобках учреждение заполняет своими реквизитами.

Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)

Искусственный интеллект (ИИ) — технологии, выполняющие задачи, ранее требовавшие человеческого восприятия или речи: распознавание, прогноз, генерация текста. В документах учреждения термин применяется без оценки «умности» системы.

Большая языковая модель (LLM) — модель, обученная на массивах текстов и генерирующая связный текст по запросу. Пример применения: черновик ответа на обращение. Ограничение: модель может уверенно излагать неверные факты.

Галлюцинация модели — правдоподобное, но ложное утверждение в сгенерированном тексте (несуществующая статья закона, вымышленный реквизит). Правило учреждения: каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику.

Промпт — текстовый запрос к модели. Проверенные промпты хранятся в библиотеке учреждения (приложение 4).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому человеку. Фамилия и диагноз, номер комнаты и состояние — персональные данные даже без паспортных данных.

Специальные категории персональных данных — данные о здоровье, инвалидности и ряде иных; обрабатываются по усиленным правилам закона.

Биометрические персональные данные — данные, устанавливающие личность по физиологическим признакам (лицо для идентификации). В учреждении не используются (раздел 10).

Обезличивание — удаление из текста сведений, позволяющих определить человека. Минимум: фамилии, даты рождения, номера документов, номера комнат в связке с состоянием.

Компьютерное зрение (видеоаналитика) — распознавание событий в видеопотоке: падение, пересечение линии, скопление. В учреждении — только событийная, без идентификации личности.

Ложная тревога — срабатывание системы без реального события; порог фиксируется в паспорте пилота (приложение 7).

Пилот — опытное внедрение с заранее записанными метриками, сроком и критериями исхода.

Человек в контуре — решения о людях принимает человек; система лишь сигнализирует и готовит материалы.

Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)

Направление	Первая задача	Кто в контуре	Документы	Когда
А. Документы	Регламент + 5 промптов	Директор, секретарь	Прил. 3, 4	Квартал 1
Д. Обучение	Тренажёр на своих кейсах	Наставник, ответственный	Прил. 10	Квартал 2
Е. Аналитика	3 журнала в таблицы, паспорта показателей	Ответственный, старшие смен	Прил. 11	Квартал 2
В. Наблюдение	Датчики для 5–10 жителей по списку врача	Врач — обязательно	Прил. 6, 7, 9	Квартал 3
Г. Голосовые помощники	3–5 добровольцев	Специалист по соц. работе	Прил. 6	Квартал 3–4
Б. Видеоаналитика	Пилот на одном отделении, 90 дней	Ответственный, смена, юрист	Прил. 5, 6, 7, 8	Квартал 4

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов. Направление Е (аналитика) служит не «после данных», а для их создания: дисциплина записей — часть ступени.

Семь кандидатов за пределами А–Е (лекарственная логистика, график смен, реминисценция и музыка, дайджесты семье, подсветка журналов, питание и кухня, целостность кожи) изложены в разделах 4.2–4.4. На дорожную карту они входят после своих фильтров, не вместо этой таблицы. Робот-сиделка в эту строку не входит (раздел 23.5).

Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»

ПРИКАЗ № ___ от «» ____ 20__ г.

О порядке использования сервисов генеративного искусственного интеллекта

В целях повышения эффективности документной работы и недопущения разглашения персональных данных проживающих и работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что сервисы генеративного ИИ (далее — сервисы) применяются в учреждении для подготовки черновиков документов, сводок, планов и ответов на обращения.
2. Утвердить перечень допущенных сервисов: [наименования, выбранные учреждением]. Использование иных сервисов для рабочих задач не допускается. Перечень и правила по подразделениям пересматривать не реже одного раза в квартал.
3. Запретить передачу в сервисы персональных данных проживающих и работников: фамилий, инициалов в связке с состоянием или должностью, дат рождения, номеров документов, сведений о здоровье, номеров комнат в связке с проживающими. Тексты перед отправкой обезличиваются.
4. Установить, что документ, подготовленный с использованием сервиса, проверяется должностным лицом до подписания. Ответственность за содержание документа несёт подписавший. Ссылки на нормы права, реквизиты и факты из текста сервиса подлежат проверке по официальным источникам.
5. Запретить использование сервисов для: подготовки медицинских заключений и рекомендаций; решений, затрагивающих права проживающих; текстов, где фактическая ошибка способна причинить вред. К каждому запрету и разрешению в приложении к приказу указывать краткое обоснование («почему»). Правила отдельных подразделений (медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия, специалисты по социальной работе) могут быть строже общей рамки пунктов 3–5.
6. Назначить ответственным за ведение библиотеки проверенных промптов и журнала инцидентов [должность, ФИО]. Инциденты (отправка необезличенных данных, использование непроверенного текста) фиксируются и разбираются без применения дисциплинарных мер к сообщившему.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ /_____/

Приложение 4. Библиотека проверенных промптов

> Десять промптов — рабочие шаблоны документной работы. Каждый проверяется на текстах учреждения, затем заносится в библиотеку с датой проверки и именем проверившего. Общая форма: роль — задача — исходный материал — формат результата — ограничения.

4.1. Сводка журнала смены. «Ты — помощник руководителя социального учреждения. Сведи следующий текст в 10 строк: что произошло за смену, что сделано, что требует решения руководства. Не добавляй фактов, которых нет в тексте. Текст: [обезличенный текст]».

4.2. Ответ на обращение гражданина. «Подготовь каркас официального ответа на обращение: подтверждение получения и регистрационный номер; суть ответа по пунктам обращения; сроки исполнения; контакт для вопросов. Тон — уважительный, без канцеляризмов. Обращение: [обезличенный текст]».

4.3. План занятий. «Составь план недельного цикла занятий для отделения: 5 дней по 2 занятия продолжительностью 30–40 минут; учитывай проживающих с нарушениями слуха и зрения; укажи необходимые материалы. Направления: лёгкая гимнастика, творчество, память и внимание, музыка».

4.4. Разбор протокола. «Из текста протокола совещания выдели три списка: принятые решения; поручения с ответственными и сроками; открытые вопросы. Не придумывай ответственных, которых нет в тексте. Протокол: [текст]».

4.5. Упрощение текста для семьи жителя. «Перепиши следующий служебный текст для родственника проживающего: сохрани все факты, убери канцеляризмы, объем — не более 150 слов, тон спокойный и уважительный. Текст: [обезличенный текст]».

4.6. Проверка письма. «Проверь письмо на канцеляризмы, длинные предложения (более 25 слов) и неясные места. Предложи правки списком: исходный фрагмент, затем правка, затем причина. Письмо: [текст]».

4.7. Каркас отчёта учредителю. «Составь структуру квартального отчёта учреждения социального обслуживания учредителю: разделы, ключевые показатели в каждом, места для таблиц и выводов. Не пиши сам отчёт — только структуру с пояснениями, что включить».

4.8. Сценарий беседы с новым сотрудником. «Подготовь план вводной беседы руководителя с новым сотрудником отделения: 10 вопросов и тем, порядок знакомства с регламентами, типичные ошибки новичков, к кому обращаться. Объём — одна страница».

4.9. Сравнение вариантов. «Сравни два варианта решения задачи [описание задачи] по критериям: стоимость, сроки, риски, обратимость, влияние на проживающих. Вариант 1: [описание]. Вариант 2: [описание]. Сделай таблицу и вывод, каких данных не хватает для решения».

4.10. Инструкция по одному действию. «Напиши инструкцию из 5–7 шагов для сотрудника: [действие, например “как зафиксировать инцидент в журнале”]. Каждый шаг — одно действие, начинается с глагола. Добавь строку “частые ошибки” и строку “кому сообщить при проблеме”».

Правило библиотеки: промпт, давший непригодный результат дважды, переписывается; рядом хранятся прежняя версия и причина замены.

Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем

Чек-лист проверяет юрист до подписания договора. Строки 1–7 неснимаемые: отказ вендора от любой из них — основание не заключать договор (раздел 17.5). Полный правовой контур договора изложен в разделе 17.

5.1. Чек-лист договора (проверяет юрист до подписания)

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
1	Данные — собственность учреждения	Вендор обрабатывает данные только по поручению; права на данные не переходят	
2	Территория хранения	Серверы на территории РФ; адреса/операторы названы	
3	Запрет обучения моделей	Данные учреждения не используются для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия	
4	Удаление при расторжении	Срок, порядок и акт об уничтожении данных после окончания договора	
5	Ответственность за утечку	Конкретная, не ограниченная стоимостью договора	
6	Право аудита	Учреждение вправе проверить условия хранения и обработки	
7	Условия выхода	Выгрузка всех данных в открытом формате (CSV/PDF), срок выгрузки, стоимость (ноль)	
8	Уровень сервиса	Время реакции на инцидент, канал поддержки, часы работы	
9	Изменение тарифов	Уведомление за 60 дней; право расторжения без штрафа при росте цены	

Строки 1–7 неснимаемые: отказ от любой — основание не заключать договор (раздел 17.5).

5.2. Реестр систем и данных (ведёт ответственный, пересмотр раз в квартал)

Система	Направление	Какие данные и где хранятся	Оператор, договор № / дата	Доступ (роли)	Срок хранения / проверено

Система, которой нет в реестре, работает вне правового контура.

Приложение 6. Формы уведомлений и согласий

> Формы рассчитаны на прочтение жителем и семьёй, а не только юридической службой. Реквизиты вносит юрист учреждения. Каждая форма занимает один лист: согласие, которое не читают, не даёт информированного согласия.

6.1. Уведомление о видеонаблюдении (стенд + лист ознакомления)

«В общих помещениях — коридоры, холлы, столовая, вход — работает видеонаблюдение. Камеры нужны, чтобы быстрее помочь при падении, видеть, кто входит, и разобрать происшествие. В комнатах, туалетах и процедурных камер нет. Записи хранятся [срок] дней. Смотреть их могут только [должности]; каждый просмотр пишется в журнал. Если запись касается вас или вашего родственника, вы можете запросить сведения — как написано в регламенте. Ответственный: [должность, телефон]».

6.2. Согласие на установку датчика наблюдения (для жителя)

«Я, [ФИО], живу в комнате № __. Соглашаюсь, чтобы в моей комнате поставили датчик [тип: датчик движения под матрасом / датчик открытия двери / иной]. Что считает датчик: [простыми словами — движение и сон; не снимает видео, не пишет звук]. Кто видит данные: медсестра смены и врач учреждения. Данные хранятся [срок], потом их удаляют. Я понимаю: датчик не заменяет обходы и уход. Я могу отказаться в любой момент — сказать любому сотруднику или подать заявление. Датчик отключат в тот же день. От этого не изменятся мои услуги и отношение ко мне. Дата, подпись».

6.3. Согласие законного представителя (для жителя с когнитивными нарушениями)

Тот же текст и два пункта: «Желание проживающего выяснено: [не возражает / возражает — тогда датчик не ставят]» и «Согласие пересматриваем раз в год, вместе с врачом». Подписи: представитель, врач, специалист по социальной работе.

6.4. Отзыв согласия

«Я, [ФИО], отзываю согласие на работу датчика [тип] в моей комнате. Прошу отключить датчик и удалить накопленные данные. Дата, подпись». *На том же листе: входящий номер, дата отключения, отметка, что данные удалены.*

6.5. Уведомление о событии (для жителя / представителя)

«[Дата, время]. Система наблюдения подала сигнал: [падение / выход из зоны / сигнал датчика]. Что сделали: [кто пришёл, что осмотрели, вызвали ли врача]. Как оценили состояние: [заключение]. Запись хранится [срок]. Разъяснения — у [должность, телефон]».

Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)

Паспорт заполняется и подписывается до включения системы. Критерии, записанные после получения результатов, не критерии, а оправдание (раздел 25.1).

1. Задача. Какую измеримую боль снимаем. Число «до»: например, среднее время до обнаружения падения — 25 минут по журналам за три месяца.

2. Решение. Что именно пробуем: система, охват (отделение, число жителей, камер, устройств), вендор.

3. Люди. Кто отвечает; первые пользователи (два-три человека из смен); врач (для направления В — обязательно); кто говорит с жителями.

4. Документы до старта. Перечень по разделу 17.3 — с датами и номерами: положение, согласия, договор, приказ. *Без закрытого перечня пилот не стартует.*

5. Срок. Дата начала и дата разбора (обычно 60–90 дней).

6. Метрики (записать до старта).

Метрика	«До»	Цель	Факт
[например, ложные тревоги на устройство в неделю]		≤ 2	
[время реакции смены, мин]			
[время персонала на систему, мин/сутки]			
[число отозванных согласий]	0	0	

7. Критерии исхода (подписать до старта). Закрепить: [условия по метрикам]. Перенастроить и повторить один раз: [условия]. Закрыть: [условия, включая стоп-сигналы раздела 25.2].

8. Бюджет пилота. Разовые и ежемесячные расходы; откуда деньги.

9. Разбор. Дата, кто был, решение (закрепить / перенастроить / закрыть), подписи директора и врача.

Архив: паспорт каждого пилота хранят независимо от исхода. Это память учреждения о своих решениях (раздел 25.3).

Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)

> Проект для юридической службы учреждения. Положение фиксирует три границы: цели видеонаблюдения, помещения, где камер нет, круг лиц с правом просмотра записи. Текст размещается на информационном стенде.

1. Общие положения. Положение задаёт цели, границы и порядок работы камер и видеоаналитики в учреждении. Его размещают на информационном стенде.

2. Цели. Быстро увидеть падение и выход жителя из безопасной зоны; контролировать вход; разбирать происшествия. Следить за работой сотрудников камерами нельзя — кроме разбора чрезвычайного происшествия по решению директора и с письменным оформлением.

3. Границы размещения. Камеры — в общих помещениях: коридоры, холлы, столовая, вход. Не ставят: в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения — по решению врача и с согласия), в санузлах, душевых, процедурных, перевязочных и раздевалках персонала.

4. Режим аналитики. Система ищет события: падение, пересечение линии, скопление. Личность не узнаёт. Распознавание лиц не включают.

5. Доступ и журнал. Живой просмотр — пост медсестры [дополняется]. Архив — директор и ответственный за цифровые проекты. Каждый просмотр архива пишут в журнал: дата, время, кто, основание, что смотрели. Журнал хранят [срок]; учредитель может проверить.

6. Хранение. Записи хранят [30] дней, потом удаляют автоматически. Фрагменты по происшествиям снимают на отдельный носитель актом и хранят до конца разбора.

7. Информирование. Жителей, представителей и работников уведомляют при поступлении или приёме на работу — форма приложения 6.1. То же уведомление — на стендах.

8. Ответственность. За систему отвечает [должность]; за журнал доступа — [должность]. Просмотр без основания и передача записей — повод для служебного разбирательства.

Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление B)

Порядок реакции смены на сигнал датчика. Текст печатают на посту каждого отделения, включённого в пилот.

Ступень 0. Сигнал. Датчик шлёт сигнал на панель поста: [тип — нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью]. Панель сама ставит время.

Ступень 1. Проверка (0–5 минут). Медсестра или сиделка идёт в комнату и смотрит своими глазами. Сигнал с панели не снимают без личной проверки. Три исхода: всё в порядке (ложная тревога — одна отметка в журнале); неясно; есть проблема.

Ступень 2. Старшая смены (5–15 минут). Если неясно — зовут старшую. Если проблема подтвердилась — сразу врача или дежурного медработника по графику. В сообщении: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.

Ступень 3. Врач (сразу — до 30 минут). Врач осматривает жителя и решает: наблюдать на месте / вызвать скорую / уведомить семью. Решение и основания пишут в лист события (форма 6.5).

Ступень 4. Семья и документы (до 24 часов). Представителя уведомляют по форме 6.5. Запись — в журнале событий и личном деле. Сигнал и реакция идут в статистику пилота (паспорт — приложение 7).

Еженедельно. Ответственный и врач разбирают все сигналы недели: сколько ложных, сколько ждали по ступеням, нужна ли перенастройка. Раз в месяц — свод в паспорт пилота.

Граница системы (крупно под схемой): датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Решение в отношении жителя принимает человек.

Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала

> Сценарии запускаются на любом допущенном языковом сервисе (регламент — приложение 3). Сотрудник говорит, модель играет роль. После диалога по запросу сотрудника модель разбирает разговор по критериям сценария. Данные жителей не используются: все персонажи вымышлены.

Стартовый промпт (общий): «Ты играешь роль [персонаж]. Отвечай коротко и естественно, как живой человек в этой ситуации: можешь перебивать, обижаться, молчать. Не выходи из роли. Сцена: [ситуация]. Я — сотрудник учреждения. Начни первой репликой».

1. Отказ от еды. Персонаж: житель 82 лет, третий день «не хочет есть, оставьте». Критерии разбора: сотрудник выяснял причины, а не уговаривал; не давил; назвал следующий шаг (сообщить медсестре или врачу).

2. «Мне украли вещи». Персонаж: жительница с когнитивными нарушениями обвиняет сиделку в краже очков. Критерии: не спорил с обвинением, не обесценил; помог искать; зафиксировал и сообщил старшей смены.

3. Родственник с претензией. Персонаж: взрослый сын жителя, громко требует «положить отца в отдельную комнату, я плачу». Критерии: спокойствие; перевод разговора к регламенту и записи на приём к руководству; без обещаний вне компетенции.

4. Ночной стук в дверь. Персонаж: жительница ночью «не пускает спать»: просит позвонить умершему мужу. Критерии: участие без лжи («сейчас позвоним») и без грубой правды; успокоил, остался рядом, сообщил смене.

5. Отказ от гигиены. Персонаж: житель неделю отказывается от мытья, на предложения отвечает грубо. Критерии: искал причину (боль, страх, холод); предлагал выбор и участие; не применял давление; передал врачу.

6. Конфликт соседей по комнате. Персонаж: жилица просит «убрать эту» соседку, которая «всю ночь стонет». Критерии: выслушал обе стороны (второй диалог); не пообещал невозможного; предложил варианты и сообщил руководству.

7. «Я хочу домой». Персонаж: недавно поступивший житель плачет и требует отпустить домой. Критерии: признал чувства; не читал нотаций о «тут же лучше»; выяснил, кого можно позвать; сообщил психологу или соцработнику.

8. Скрытое недомогание. Персонаж: житель отрицает плохое самочувствие («нормально всё»), но бледен и держится за бок. Критерии: заметил и назвал наблюдение; не принял отказ как финальный; вызвал медика несмотря на «не надо».

9. Просьба нарушить правило. Персонаж: житель просит вынести ему «одну сигаретку на веранду, никто не узнает». Критерии: отказал без нравоучений; предложил допустимую альтернативу по регламенту; сохранил отношения.

10. Смерть соседа. Персонаж: жительница спрашивает, где её соседка по комнате (та ночью умерла). Критерии: не солгал; сказал правду бережно и по возрасту и состоянию собеседника; остался рядом; привлёк психолога.

Правило: после каждого диалога — живой разбор 15 минут с наставником (раздел 14). Тренажёр не заменяет наставничество и не служит аттестацией.

Приложение 11. Паспорт показателя (форма)

Форма заполняется на каждый показатель, который входит в панель управления или в отчёт учредителю. Показатель без паспорта в отчёт не включают: иначе совет принимает решения по числам, которые каждый понимает по-своему.

1. Название показателя. Как в отчёте, дословно.

2. Определение. Что именно считается, словами: «число падений проживающих, зафиксированных в журнале событий, на 1000 койко-дней».

3. Формула и единицы. Числитель, знаменатель, период.

4. Источник данных. Документ или журнал, кто вносит, когда.

5. Ответственный за качество. Фамилия и должность — кто проверяет полноту и достоверность, и как (выборочный аудит: 10 записей в месяц).

6. Известные искажения. Что портит показатель: сезонность, изменение контингента, недозаполнение журнала в праздники.

7. Порог реакции. При каком значении или изменении показатель разбирается на совете. Не «стало хуже», а «выше N или рост на M% два периода подряд».

8. Связанные решения. Какие решения принимают по этому показателю и кто.

Пример — показатель «время обнаружения падения»: источник — журнал событий и панель видеоаналитики; искажение — падения вне зон камер; порог реакции — больше 10 минут.

Приложение 12. Формы журналов цифрового контура

> Три журнала ведёт ответственный. Форма — электронная таблица. Бумажный дубль не требуется, если есть резервная копия (раздел 21.2).

12.1. Журнал инцидентов генеративного ИИ

№	Дата	Сотрудник (роль)	Что произошло	Обезличивание нарушено? (да/нет)	Что сделано	Правка в регламент/ библиотеку
1						

Правило: кто сообщил об инциденте, того за это не наказывают (приказ — приложение 3, п. 6). Пустой журнал при живом использовании сервисов — тревожный признак, а не хороший.

12.2. Журнал доступа к видеозаписям

№	Дата и время	Кто просматривал	Основание (событие, заявление, № обращения)	Что просмотрено	Результат	Подпись
1						

Каждый просмотр архива записывают в журнал — так требует положение о видеонаблюдении (приложение 8). Журнал отвечает на вопрос, кто смотрит записи.

12.3. Журнал сигналов систем наблюдения

№	Дата, время	Житель (код, без ФИО)	Тип сигнала	Проверка (время, кто)	Исход (ложный / событие / эскалация)	Время реакции, мин	Комментарий врача
1							

Из этого журнала считают метрики паспорта пилота (приложение 7): доля ложных, время реакции, отозванные согласия.

Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)

«Как мы информируем вас» — лист семье при поступлении жителя. Подписывают обе стороны.

1. **Сразу сообщаем:** событие со здоровьем (вызов врача, скорой, госпитализация), травма, уход с территории, срабатывание систем наблюдения (форма 6.5) — звонок в течение суток с номера [номер].
2. **По расписанию:** раз в месяц — короткое сообщение о делах и настроении жителя по выбранному каналу: [звонок / мессенджер / письмо]. Раз в квартал — встреча или рассылка о жизни учреждения, включая технологии.
3. **По запросу:** на ваши вопросы отвечаем не больше чем за три рабочих дня; ответственный — [должность, телефон, часы].
4. **Если ответ не устроил:** приём у руководителя — в течение недели по записи через [телефон].
5. **Чего мы не делаем:** не передаём сведения о жителе по неподтверждённым каналам и не даём онлайн-доступ к видеозаписям — это защищает самого жителя (раздел 18.5). Записи по событию смотрят в порядке положения о видеонаблюдении.

Контакт семьи для срочных сообщений: [ФИО, телефон, канал]. Подписи сторон, дата.

Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте

ПРИКАЗ № ___ от «» ____ 20__ г.

О проведении пилотного проекта [название]

Чтобы проверить, помогает ли [система] с задачей [измеримая боль, число «до»], на основании решения совета учреждения от [дата]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести пилотный проект с [дата] по [дата] на [охват: отделение, число жителей/устройств] по паспорту пилотного проекта (приложение к приказу).
2. Назначить ответственным за пилот [должность, ФИО]; первыми пользователями — [ФИО]; куратором от медицинской службы — [ФИО].
3. Утвердить паспорт пилотного проекта с метриками и критериями исхода (приложение 7 к докладу — применяется как форма).
4. Ответственному: до старта — собрать документный комплект по разделу 17.3 (положение, согласия, уведомления, договор); в период пилота — вести журналы (приложение 12) и еженедельные разборы; по завершении — представить результаты совету в течение 14 дней.
5. Решение о закреплении, перенастройке или закрытии принимает совет по метрикам против критериев и оформляет протоколом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ /_____/

Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)

> Восемь разделов соответствуют итогам года дорожной карты (раздел 16.5). В отчёт входят только измеренные результаты; фиксируются и подтверждённые эффекты, и закрытые пилоты.

1. Что внедрено. Перечень направлений со статусом: работает / пилот / закрыто по критериям / отложено и почему.

2. Что измерено. Таблица: метрика — «до» — «после» — период — источник данных. Числа без источника не ставят.

3. Эффект в часах и деньгах. Сколько времени смена получила обратно (часы в месяц по направлениям); расходы по шести строкам полной стоимости (раздел 22.1); потери, которых избежали, — только если случаи записаны.

4. Правовой контур. Реестр систем, изданные приказы и положения, согласия (сколько действуют, сколько отозвано), инциденты и их разбор, уведомления Роскомнадзора (были или не было).

5. Люди. Обучение: кто прошёл, что измерили; мнение смен (короткий опрос: помогает или мешает); первые пользователи.

6. Что закрыто и почему. Пилоты, которые закрыли: метрики против критериев, решение совета, что оставили. Раздел документирует управление, а не «провалы» (кейс 12).

7. Риски и ограничения. Перечень без приукрашивания: слепые зоны, зависимость от вендоров, кадровые риски (единственный человек, который всё знает), что по этим рискам делается.

8. План на следующий год. Ступени с метриками и точками остановки. Деньги — с трёхлетней стоимостью, а не с ценой входа.

Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)

Повестка первого совещания. Цель — зафиксировать решения и ближайшие действия, а не ограничиться обсуждением.

Минуты 0–5. Зачем собрались. Директор: одна измеримая боль (назвать число «до» — часы на типовые документы), решение о старте, кто отвечает.

Минуты 5–15. Показ. Ответственный на живом примере: тот же документ — вручную и с сервисом; сколько времени ушло; сразу показывают «галлюцинацию» на заведомо проверочном вопросе. Коллектив должен увидеть ошибку модели своими глазами.

Минуты 15–25. Регламент. Читают приложение 3 по пунктам, с примерами: что можно, что нельзя, что с персональными данными — и почему. Разные подразделения слышат разные строки: пищеблок — не то же, что медпост. Вопросы записывают; ответы дополняют регламент в течение недели.

Минуты 25–40. Практика. Каждый на своём документе: обезличить текст, провести через проверенный промпт, проверить результат. Двое показывают всем.

Минуты 40–50. Замер. Договорённость: кто и как мерит время на типовые документы две недели «после»; дата промежуточного разбора.

Минуты 50–60. Журнал инцидентов и страхи. Как сообщить об инциденте и почему сообщившего не наказывают. Прямой ответ на вопрос о замене персонала — директор говорит вслух (раздел 19.2).

Итог планёрки (одна строка в протокол): кто отвечает, список сервисов, четверо обучены, замер запущен, дата разбора.

Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)

> Анонимный опрос — через 30 и 90 дней пилота, у всех, кто контактировал с системой. Десять утверждений: оценка от 1 («совсем нет») до 5 («полностью да») и одно открытое поле. Три минуты. Заполняют на планёрке.

1. Я понимаю, для чего работает эта система.
2. Мне объяснили мои действия по её сигналам — и я эти действия выполнял(а).
3. Система не мешает моей обычной работе.
4. Сигналы системы в основном приходят «по делу».
5. Когда я сообщал(а) о ложной тревоге, это было принято без упрёка.
6. Я вижу, что система помогла хотя бы одному жителю.
7. Записи и данные системы не используются против сотрудников.
8. Если завтра систему выключат, мне будет её не хватать.
9. Я бы посоветовал(а) коллегам с другого отделения такую же.
10. Я понимаю, к кому идти, если система работает странно.

Открытое поле: «Что вы бы изменили в первую очередь?» — наиболее содержательные ответы читают на совете вслух.

Как читать ответы: средние ниже 3 по пунктам 2, 4, 6 — остановиться и разобраться до продления пилота. Пункт 7 ниже 3 — аварийный сигнал доверия, разбор сразу (раздел 19.2). Результаты включают в паспорт пилота (приложение 7): мнение смены — метрика исхода.

Список источников

Ссылки в тексте доклада даны верхними индексами. Все источники — открытые; проверены по состоянию на июль 2026 года. Нормативные акты приводятся в действующих редакциях — перед использованием формул в приказах сверьте редакцию по официальному порталу правовой информации.

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (действующая редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
2. Статья 16 Закона № 152-ФЗ: права субъекта при решениях на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/22e884a41450dcb5cb62d956583ad32abe2bbbe9/
3. Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»: штрафы за утечки персональных данных, в том числе оборотные; обязанность уведомления Роскомнадзора об инцидентах (24 часа — первичное, 72 часа — отчёт). URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/87300.html
4. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» с Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года (в редакции Указа от 15.02.2024 № 124). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ о единой биометрической системе и обработке биометрических персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
8. Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике: описание и первые результаты (научная публикация; портал эксперимента — mosmed.ai). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-eksperiment-po-primeneniyu-kompyuternogo-zreniya-v-luchevoy-diagnostike-vovlechennost-vrachey-rentgenologov
9. Социальный фонд России: проактивное (беззаявительное) назначение пенсий и мер социальной поддержки. URL: https://sfr.gov.ru/about/union_pfr_fss_page/
10. Права субъектов персональных данных при автоматизированных решениях: разъяснение условий ч. 2–4 ст. 16 Закона № 152-ФЗ (Гарант). URL: https://www.garant.ru/actual/persona/prava/
11. Практика применения норм об уведомлении Роскомнадзора об утечках: порядок, сроки, штрафы, судебная практика 2025–2026 годов (обзор). URL: https://www.klerk.ru/user/2689193/698844/

12. Российские генеративные модели, доступные учреждениям: GigaChat (Сбер) — https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat; YandexGPT (Яндекс Облако) — https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt

Дополнение августа 2026: научные публикации 2024–2026 годов

Рецензируемые источники, которые подтверждают выводы доклада. Добавлены при обновлении; проверены 02.08.2026.

13. **[S045]** Ronan I., Tabirca S., Murphy D., Cornally N. et al. «Artificially intelligent nursing homes: a scoping review of palliative care interventions» — Frontiers in Digital Health, 2025. URL: https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1484304/full — скопинг-обзор ИИ-вмешательств в домах ухода; подтверждает классификацию направлений доклада.

14. **[S046]** Wong K.L.Y., Hung L., Wong J., Park J., Alfares H., Zhao Y. et al. «Adoption of artificial intelligence–enabled robots in long-term care homes by health care providers: scoping review» — JMIR Aging, 2024. URL: https://aging.jmir.org/2024/1/e55257/ — барьеры внедрения: регламент, обучение, доверие персонала, а не техника.

15. **[S047]** Gorce P., Jacquier-Bret J. «Fall detection in elderly people: a systematic review of ambient assisted living and smart home-related technology performance» — Sensors, 2025. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6540 — разброс точности и доля ложных срабатываний ambient-систем; обоснование порога ложных тревог в паспорте пилота.

16. **[S048]** Mess S.A., Mackey A.J. et al. «Artificial intelligence scribe and large language model technology in healthcare documentation: advantages, limitations, and recommendations» — 2025. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11737491/ — ИИ-секретари в клинической документации; обязательность проверки человеком.

17. **[S049]** Kim Y., Jeong H., Chen S., Li S.S., Park C., Lu M. et al. «Medical hallucination in foundation models and their impact on healthcare» — medRxiv, 2025. URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.02.28.25323115.abstract — самая цитируемая свежая работа о галлюцинациях медицинских моделей; обоснование мер «подпись человека» и «обучение на своих сценариях».

Дополнение сентября 2026: инженерия генеративного ИИ (опора для терминов, рисков и внедрения)

Отобраны из курируемого списка Awesome Artificial Intelligence как источники, полезные докладу: риски, этика, схемы агентов, поиск по своим документам и объяснимость для персонала. Глубокий MLOps и агенты для программистов намеренно не включены — они не соответствуют аудитории семинара. Проверены 05.09.2026.

18. **[S050]** OWASP Top 10 for Large Language Model Applications — OWASP GenAI Security Project. URL: https://genai.owasp.org/llm-top-10/ — чеклист рисков LLM-приложений (утечки промпта, отравление данных, чрезмерная автономия); опора для разделов о безопасности, типовых ошибках и критериях отказа.

19. **[S051]** Anthropic. «Building Effective Agents» — engineering guide. URL: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents — практические схемы агентных систем и компромиссы; когда нужен управляемый сценарий, а не «умный чат»; опора для классов ИИ, дорожной карты и прикладных направлений.
20. **[S052]** OpenAI. «A Practical Guide to Building Agents» — business guide (PDF). URL: https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf — модели, инструменты, инструкции, оркестрация и guardrails; язык для паспорта пилота и сценариев обучения персонала.
21. **[S053]** Lewis P. et al. «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks» — arXiv:2005.11401. URL: https://arxiv.org/abs/2005.11401 — сочетание языковой модели с внешним поиском по документам; обоснование схемы «ИИ + локальные регламенты учреждения», а не «модель всё знает».
22. **[S054]** Yao S. et al. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models» — arXiv:2210.03629. URL: https://arxiv.org/abs/2210.03629 — цикл «рассуждение — действие» для инструментных ассистентов; опора для терминов и голосовых/документных помощников.
23. **[S055]** Ouyang L. et al. «Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback» (InstructGPT) — arXiv:2203.02155. URL: https://arxiv.org/abs/2203.02155 — instruction tuning и RLHF; почему чат-модели слушаются инструкций и где граница доверия; опора для FAQ и раздела «что такое ИИ».
24. **[S056]** Bai Y. et al. «Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback» — arXiv:2212.08073. URL: https://arxiv.org/abs/2212.08073 — обучение помощника по явным принципам; близко к логике доклада «факт / интерпретация / рекомендация» и к этическому контуру.
25. **[S057]** Anthropic. Prompt Engineering overview — документация Claude. URL: https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview — критерии успеха, тестирование промптов, улучшение поведения модели; практическая опора для обучения персонала и сценариев тренажёра.

Дополнение сентября 2026: материалы Хабра (канал @habr_ai)

Отобраны из публичной ленты Telegram-канала «Хабр / ML & AI» как первоисточники, полезные докладу. Проверены 05.09.2026. Остальная лента канала (MLOps, железо, узкий код, хайп моделей) намеренно не включена.

26. **[S058]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078722/ — практическая схема: зарубежные публичные LLM без поручения; российский контур с договором поручения или своё железо; обезличивание как основной приём.
27. **[S059]** «Цифровая амнезия: почему ИИ-стратегия тотального исключения человека в банках может завести в тупик?» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078718/ — классификация положений человека относительно системы (подтверждает до исполнения / наблюдает и может вмешаться / система действует сама) и риски полной автономии для сервиса и персонала; опора для принципа «человек в контуре».

28. **[S060]** «Claude Code взломали просьбой пересказать сайт» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078702/ — многошаговая атака на агента: цепочка «безопасных» шагов и композиционный риск; урок для изоляции и недоверия к отчёту модели как аудиту.
29. **[S061]** «Как AI меняет фарму: опыт «АстраЗенека» в России и в мире» — Хабр / AstraZeneca, 2026. URL: https://habr.com/ru/companies/astrazeneca/articles/1078636/ — внедрение ИИ в регулируемой отрасли при человеке в контуре; параллель для соцобслуживания.
30. **[S062]** «Что умеет ассистент по умолчанию на Android — на примере Алисы AI» — Хабр / Яндекс, 2026. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/1078580/ — границы системных разрешений голосового ассистента; контекст экрана только после явного вызова пользователем.
31. **[S063]** «Сотрудники сливают данные в чужой ИИ…» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1057128/ — трансграничная передача и локализация при вставке ПД в зарубежный чат-бот; усиление раздела про случайные утечки.

Дополнение сентября 2026: углублённый отбор Хабра (@habr_ai + хабы ИИ/ML)

Отобраны после полного прохода публичной ленты канала и хабов. Чистой тематики домов ухода на Хабре мало, поэтому включены прямые кейсы ПНИ и переносимые источники по персональным данным, человеку в контуре, теневому ИИ, голосу, поиску по своим документам и регуляторам РФ. Проверены 05.09.2026.

32. **[S064]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 1: Mattermost + ИИ-ассистент» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/940540/ — on-prem ассистент для персонала ПНИ: локальная сеть, без публичных портов, запрет отправки ПДн во внешнюю модель.
33. **[S065]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 2: RAG на документах организации» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/941296/ — RAG по локальным приказам/отчётам для ответов на запросы надзора.
34. **[S066]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» (ранняя развёрнутая версия) — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1048334/ — дополняет S058: поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat / зарубежный API.
35. **[S067]** «Вы уверены, что знаете, что такое human-in-the-loop?» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1050556/ — декоративная подпись «человек в контуре» против реального права остановить систему; склонность подтверждать то, что уже «решила» модель.
36. **[S068]** «Какую роль должен играть ИИ в психологической помощи?» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1067568/ — ИИ как помощник специалиста, не замена; человек в контуре ухода и поддержки.
37. **[S069]** Shadow AI: красные / зелёные / серые задачи — Хабр / Alpina Digital. URL: https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1039346/ — правила теневого использования публичных языковых моделей персоналом.
38. **[S070]** «Как команда становится AI Native: методология из 4 этапов» — Хабр / Alpina Digital. URL: https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1040754/ — обучение и

закрепление, а не разовый тренинг.

39. **[S071]** «Маскируем чувствительные данные при отправке в ИИ-чат» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1071398/ — практическое обезличивание перед чатом.
40. **[S072]** Cloud.ru Guardrails Filter — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/cloud_ru/articles/1061546/ — прокси-маскирование ПДн к LLM.
41. **[S073]** «Почему промпт-инъекцию нельзя починить» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1031542/ — архитектурные пределы безопасности агентов.
42. **[S074]** «Иллюзия контроля: почему промпты не защищают ИИ-агентов» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1050772/ — обход ограничений цепочками легитимных действий.
43. **[S075]** «Пять документов ломают ваш RAG» — Хабр / OTUS. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1029742/ — отравление базы знаний / недоверенный контекст.
44. **[S076]** Hybrid RAG без облака — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1024696/ — поиск по документам с контролем данных.
45. **[S077]** Голосовой ИИ-агент врал клиентам — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1053502/ — риски голосовых агентов; лечится структурой, не промптом.
46. **[S078]** Безопасность и приватность голосового управления (152-ФЗ) — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1023434/ — голос + разрешения + 152-ФЗ.
47. **[S079]** НМИЦК Чазова + ИИ + обезличивание — Хабр / Yandex Cloud. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_cloud_and_infra/articles/1042516/ — клинический пайплайн с обезличиванием ПДн.
48. **[S080]** Методические рекомендации Банка России № 3-МР по безопасности ИИ — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/1063648/ — категории рисков + обязательная человеческая валидация высокорисковых процессов (переносимо).

Дополнение сентября 2026: международные обзоры домов ухода и практика

Рецензируемые обзоры и политический доклад — опора для доказательной скромности. Пункт 53 — не научное доказательство, а живой язык практики (обсуждения медсестёр и семей). Проверены 05.09.2026.

49. **[S081]** Imran R., Khan S.S. «A systematic review on the efficacy of artificial intelligence in geriatric healthcare» — BMC Geriatrics, 2025;25:248. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-025-05878-w — систематический обзор ИИ в домах ухода: слабое согласие по эффективности; социальные роботы — лучшие данные по настроению и одиночеству; высокий риск смещения.
50. **[S082]** «Artificial Intelligence in Nursing Care for Older Adults in Long-Term Care Facilities: An Umbrella Review» — JMIR Preprints #96479. URL: https://preprints.jmir.org/preprint/96479 — сводный обзор: 5 классов применений; барьеры — ложные тревоги, приватность, ломка смены; качество исходных обзоров низкое или критически низкое.
51. **[S083]** OECD. «Scaling Artificial Intelligence in Health» — 2026. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/04/scaling-artificial-intelligence-in-health_77610b12/

a436e12d-en.pdf — политика масштабирования ИИ в здравоохранении: доверие, данные, надзор.

52. **[S084]** medRxiv / fall documentation with obfuscated CV (AUGi) — https://doi.org/10.1101/2025.10.10.25337770 — детекция падений с силуэтом/пикселизацией; сырое видео не хранится (по описанию производителя).

53. **[S085]** Обсуждения практикующих медсестёр и семей на Reddit (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving, 2019–2026) о камерах, telesitter, кроватных датчиках и роботах в уходе — см. подборку тезисов в главах; не рецензируемый источник, а живой язык практики. Примеры тредов: https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1vxbhmm/ ; https://www.reddit.com/r/AssistedLiving/comments/1m4ydbk/ ; https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1ujj7fq/ ; https://www.reddit.com/r/eldercare/comments/1lwrieg/

Дополнение сентября 2026: пробелы применений для домов социального обслуживания

Пять направлений, которых нет в карте A–E, но которые встречаются в открытых источниках по домам ухода и смежным стационарам. Не шестая строка «американские счета и направления». Проверены 05.09.2026. Пункты 58 и 60 — язык практики и пресс вендора, не рецензируемые обзоры.

54. **[S086]** Au-Doung P.L.W., Chau H.C., Wong C.H., Lau K.C., Chan Y.Q., Yip H.L., Hung C.N., Tai B.-W.B., Lam T.T.-N., Lee C.P., Chiang S.C., Cheung Y.T. «Implementation of an Electronic Medication Management System in 41 Residential Care Homes in Hong Kong: Pre–Post Interventional Study» — JMIR Aging, 2025;8:e79262. URL: https://aging.jmir.org/2025/1/e79262/ — doi:10.2196/79262. Электронная раскладка, сверка и выдача доз в 41 RCHE (3911 жителей); рост числа обработанных доз на единицу времени и самооценки компетенций персонала. Это лекарственная логистика, не «ИИ-врач».

55. **[S087]** Das D.C., Rony M.K.K., Dutta S. et al. «The Role of Artificial Intelligence in Medication Management for Older Adults: A Systematic Review» — Aging Medicine, 2026;9(2):196–213. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13163944/ — doi:10.1002/agm2.70074. 29 исследований: умные напоминания, подсказки по полипрагмазии и сложным схемам — к специалисту; этика, доверие и человеческий надзор; гибридные модели, а не автономное назначение.

56. **[S088]** Kang H.W., Kim J., Kim K.J. et al. «Shift nurses' work quality and job satisfaction after implementing the Inha University hospital nursing AI scheduling system (IH-NASS)» — BMC Nursing, 2025;24:792. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12210576/ — doi:10.1186/s12912-025-03470-6. Открытый больничный кейс ИИ-расписания смен (14 отделений, 253 медсестры): меньше «нездоровых» стыков смен, больше спаренных выходных; график утверждает человек.

57. **[S089]** Leung F., Lau Y.C., Law M., Djeng S.K. «Artificial intelligence and end user tools to develop a nurse duty roster scheduling system» — International Journal of Nursing Sciences, 2022;9(3):373–377. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9305000/ — doi:10.1016/j.ijnss.2022.06.013. Открытый контур составления дежурного графика по жёстким и мягким ограничениям; черновик за минуты, правки — у старшей смены.

58. **[S090]** Thomas J. «How AI Is Changing Dementia Care and Long-Term Care Services» — LTC News, 26.05.2026. URL: https://www.ltcnews.com/articles/how-ai-is-changing-dementia-care-and-long-term-care-services — язык практики (не рецензия): персонализированная музыка и реминисцентные подсказки; ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие персонала.

59. **[S091]** Abadir M., Dineen W., Myers D., Yu S., Phan P. «Navigating the future of artificial intelligence technologies for improving the care of older adults» — Innovation in Aging, 2025;9(Suppl 1):S24–S32. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12742854/ — doi:10.1093/geroni/igaf092. Рамка 4Ms (What Matters, Medication, Mentation, Mobility): голосовые помощники, музыка, когнитивная поддержка; достоинство и человеческий уход — условие, а не опция.

60. **[S092]** PointClickCare. «PointClickCare Launches Advisor Suite, Expanding AI-Native Workflow Automation Solutions for Skilled Nursing» — пресс-релиз, 02.06.2026. URL: https://pointclickcare.com/press-releases/pointclickcare-launches-advisor-suite-expanding-ai-native-workflow-automation-solutions-for-skilled-nursing/ — отраслевой пресс, не рецензия. Берём идею Chart Advisor (дыры в документации и ситуации высокого риска — человеку на разбор). Направления, счета и американская оценка MDS/PDPM для российских домов не рекомендуются.

Дополнение сентября 2026: питание и усиление Ж–Л

Рецензируемые источники по операционной кухне, моделям недоедания (больница — не дом ухода), текстуре при нарушении глотания и уточнению кандидатов Ж–Л. Aging Medicine 2026 по лекарственному сопровождению уже есть как пункт 55 / [S087] — не дублируем, перекрёстно цитируем. Проверены 05.09.2026.

61. **[S093]** Liu Z., Satyanarayana K.C., Chaitanya Koppisetty A.K., Rousta K., Brancoli P. «Tackling food waste in nursing homes: A measurement method using smart bins» — Waste Management, 2025;203:114858. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40328146/ — doi:10.1016/j.wasman.2025.114858. Дом ухода в Буросе (Швеция): «умный» контейнер измеряет и характеризует пищевые отходы. Обед в среднем 78 г/порция (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % / 31 %). Операционный учёт, не клинический диагноз недоедания.

62. **[S094]** Mancin S., Ferrara G., Lopane D., Cangelosi G., Petrelli F., Morales Palomares S., Sguanci M. «Artificial intelligence in the management of hospital malnutrition: A systematic review» — Clinical Nutrition ESPEN, 2025;70:542–553. URL: https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(25)02960-2/fulltext — doi:10.1016/j.clnesp.2025.10.002. 12 больничных работ; в части исследований AUC выше 90 %. Это стационар, не дом ухода; внедрение требует данных, обучения персонала и этики. Модели — кандидат в алерты, не в диагноз.

63. **[S095]** Janssen S.M.W., Bouzembrak Y., Tekinerdogan B. «Artificial Intelligence in Malnutrition: A Systematic Literature Review» — Advances in Nutrition, 2024;15(9):100264. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S216183132400098X — doi:10.1016/j.advnut.2024.100264. Открытый доступ. Больше 90 % ИИ-моделей недоедания не входят в повседневную клиническую практику.

64. **[S096]** Raheem D., Carrascosa C., Ramos F., Saraiva A., Raposo A. «Texture-Modified Food for Dysphagic Patients: A Comprehensive Review» — International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021;18(10):5125. URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5125 — doi:10.3390/ijerph18105125. Текстура при дисфагии — клиническая и пищевая задача (безопасность глотка, нутриенты), не решение камеры по фото тарелки.

65. **[S097]** Bringhurst K., Jones T., Runko G. et al. «Artificial Intelligence in the Management of Polypharmacy Among Older Adults: A Scoping Review» — Cureus, 2025;17(8):e90867. URL: https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review — doi:10.7759/cureus.90867. PDF: https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review.pdf. 5 работ: флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают», напоминания — к специалисту; рекомендации модели требуют врачебной проверки. Усиливает кандидата Ж; не отменяет пункт 55 / [S087].

66. **[S098]** Mystakidis A., Koukaras C., Koukaras P., Kaparis K., Stavrinides S.G., Tjortjis C. «Optimizing Nurse Rostering: A Case Study Using Integer Programming to Enhance Operational Efficiency and Care Quality» — Healthcare, 2024;12(24):2545. URL: https://www.mdpi.com/2227-9032/12/24/2545 — doi:10.3390/healthcare12242545. Целочисленная оптимизация графика медсестёр в онкологическом отделении: ограничения, черновик, человек утверждает. Доказательная база — не из домов ухода; так и читаем для кандидата З.

67. **[S099]** Shirsat A., Jha R.K., Verma P. «Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Review Article» — Cureus, 2023;15(3):e36954. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10151115/ — doi:10.7759/cureus.36954. Обзор музыки как нефармакологической поддержки при деменции; не лицензия обещать лечение возбуждения плейлистом.

68. **[S100]** McCreedy E.M., Sisti A., Gutman R. et al. «Pragmatic Trial of Personalized Music for Agitation and Antipsychotic Use in Nursing Home Residents with Dementia» — Journal of the American Medical Directors Association, 2022;23(7):1171–1177. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9256757/ — doi:10.1016/j.jamda.2021.12.030. Кластерное прагматическое испытание в 54 домах ухода (976 жителей): персональная музыка значимо не снизила возбуждение и психотропные препараты. Для кандидата И — без лечебных обещаний.

69. **[S101]** Perkins S.W., Muste J.C., Alam T., Singh R.P. «Improving Clinical Documentation with Artificial Intelligence: A Systematic Review» — Perspectives in Health Information Management, 2024;21(2):1d. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11605373/ — PMID: 40134899. Обзор ИИ-документации в клинике: качество и время черновика, не автоподпись карты и не дописывание журнала с датчиков/аудио. Усиливает кандидата Л.

70. **[S102]** European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. «Artificial Intelligence in healthcare» — официальная страница. URL: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en — высокорисковые системы ИИ медицинского назначения: качество данных, понятная информация пользователю, человеческий надзор (AI Act). Европейский ориентир, не российский закон; тот же принцип «человек в контуре».

Дополнение сентября 2026: зарубежный опыт — кожа, цифровые технологии для пожилых, семья, социальные роботы

Переносимый зарубежный опыт для кандидата Н (целостность кожи), европейского разговора о цифровых технологиях здорового старения и этики семьи. Голландские «обнимаемые» роботы — только в раздел «где ИИ не нужен», не в карту кандидатов. Проверены 05.09.2026. Пункты 71 и 72–73 — одна линия «фото — медсестре», не автолечение. Пункт 76 — страница института, не рецензия.

71. **[S103]** Lau C.H., Yu K.H.-O., Yip T.F., Luk L.Y.F., Wai A.K.C., Sit T.-Y., Wong J.Y.-H., Ho J.W.K. «An artificial intelligence-enabled smartphone app for real-time pressure injury assessment» — Frontiers in Medical Technology, 2022;4:905074. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9541137/ — тот же текст: https://www.frontiersin.org/journals/medical-technology/articles/10.3389/fmedt.2022.905074/full — doi:10.3389/fmedt.2022.905074. Смартфонная постановка стадии пролежня для carer дома ухода, когда раневой эксперт не на площадке. Валидация 144 фото: общая точность 63,2 %; специфичность 85,1–100 %; чувствительность стадии 2 — 37 %. Пилот классификации, не лечение.

72. **[S104]** Majjouti K., Priester V., Tapp-Herrenbrueck M., Brehmer A., Pinnekamp H., Aleithe M., Fischer U., Kleesiek J., Hosters B. «Nursing-centered development of an AI-based decision support system in pressure ulcer and incontinence-associated dermatitis management — a mixed methods study» — BMC Nursing, 2025;24. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-025-03448-4 — doi:10.1186/s12912-025-03448-4. Проект KIADEKU: снимок плюс сестринский минимум данных (18 раневых и 4 причинных категории) плюс подсказка медсестре. Это не американская оценка MDS/PDPM. Регистрация разработки: DRKS00029961.

73. **[S105]** Pinnekamp H., Priester V., Steidle J., Majjouti K., Brehmer A., Tapp-Herrenbrück M., Aleithe M., Kleesiek J., Hosters B., Fischer U. «Effects of a transformer-based AI-based application to support incontinence-associated dermatitis and pressure injury assessment, nursing care and documentation: Controlled pilot intervention study» — International Journal of Nursing Studies Advances, 2026;10:100479. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X26000019 — doi:10.1016/j.ijnsa.2026.100479. Контролируемый пилот KIADEKU (88 сеансов, семь отделений LMU): время ухода и документации 12,84 против 9,20 мин; соблюдение гайдлайна выше; нагрузка NASA-TLX без статистически значимого снижения. Регистрация: DRKS00031355. Автолечения нет.

74. **[S106]** Lavallée J.F., Gray T.A., Dumville J., Cullum N. «Preventing pressure ulcers in nursing homes using a care bundle: A feasibility study» — Health & Social Care in the Community, 2019;27(4):e417–e427. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6618244/ — doi:10.1111/hsc.12742. Пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. Проба на одном доме, не сеть; сначала дисциплина ухода, потом цифра.

75. **[S107]** Ni T.F., Wang J.-L., Chen C.K., Shih F., Wang J. «Can a prolonged healing pressure injury be benefited by using an AI mattress? A case study» — BMC Geriatrics, 2024;24. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38566023/ — doi:10.1186/s12877-024-04900-x. Один кейс в доме ухода на Тайване: матрас с картой давления. Железо позже, не пилот № 1 кандидата Н.

76. **[S108]** Fraunhofer EMFT. «AI-assisted prophylaxis of pressure ulcers» / Sorala (KIPRODE) — страница проекта. URL: https://www.emft.fraunhofer.de/en/projects-fraunhofer-emft/AI-assisted-prophylaxis-pressure-ulcers.html — сенсорные пластыри раннего предупреждения; разработка, проба, планируемый spin-off. Не рецензия; железо позже, не первый пилот.

77. **[S109]** Freeman S., Sargent M.J., Rodriguez Galarza L., McAloney R., Rossnagel E. «Use of Artificial Intelligence-Driven Wound Care Management to Enhance Access to Care Rural and Northern Communities» — International Wound Journal, 2025;22(10):e70767. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12457695/ — doi:10.1111/iwj.70767. Сельский канадский воркшоп (N = 11) с демонстрацией Swift Skin and Wound: готовность персонала, не масштаб внедрения.

78. **[S110]** Kitamura A., Ando A., Nakagami G., Sanada H. «An Expert Knowledge Algorithm and Model Predicting Wound Healing Trends for a Decision Support System for Pressure Injury Management in Home Care Nursing: Development and Validation Study» — JMIR Nursing, 2025;8:e65716. URL: https://nursing.jmir.org/2025/1/e65716/ — doi:10.2196/65716. CDSS для патронажных медсестёр: тяжесть по DESIGN-R®2020 и рекомендации человеку, не вместо него.

79. **[S111]** Armeni P., Polat I., De Rossi L.M., Diaferia L., De Padova S., Gatti A., Meregalli S. «Promoting healthy aging in a digital world: leveraging technology for enhanced elderly care and wellbeing» — Frontiers in Aging, 2026;7:1687784. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12913556/ — doi:10.3389/fragi.2026.1687784. Европейский обзор цифровых технологий для пожилых: носимые датчики, ИИ, роботы, виртуальная реальность; барьеры масштаба (дизайн, проверка в поле, цифровая включённость, этика, оплата, модели доставки). Пилот в одном доме не есть сеть.

80. **[S112]** Nilsson M., Hanson E. et al. / Eurocarers. «Integrating Artificial Intelligence within Informal Care and Long-Term Care: Enhancing Opportunities while Mitigating Threats» — позиционный доклад, июль 2024. URL: https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2024/07/Eurocarers-AI_pp.pdf — страница публикации: https://eurocarers.org/publications/integrating-artificial-intelligence-within-informal-care-and-long-term-care-enhancing-opportunities-while-mitigating-threats/ — применение ИИ в неформальном уходе и в домах длительного ухода ещё «эмбриональное»; этика (приватность, данные); цифра не заменяет живого контакта.

81. **[S113]** Hofstede B.M., Ipakchian Askari S., van Hoesel T.R.C., Cuijpers R.H., de Witte L.P., IJsselsteijn W.A., Nap H.H. «Huggable integrated socially assistive robots: exploring the potential and challenges for sustainable use in long-term care contexts» — Frontiers in Robotics and AI, 2025;12:1646353. URL: https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2025.1646353/full — doi:10.3389/frobt.2025.1646353. Голландские «обнимаемые» социальные роботы: потенциал и барьеры (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг) в домах ухода; не замена персонала и не кандидат карты.

Дополнение сентября 2026: свежая лента Хабра (ML & AI)

Отобраны из курируемого списка недавних статей как переносимые идеи, не как каталог вендоров и не как узкий код. Проверены 12.09.2026; пункты 95–98 — 14.09.2026; пункты 99–102 — 15.09.2026; пункты 103–106 — 16.09.2026; пункты 107–110 — 17.09.2026; пункты 111–115 — 18.09.2026; пункты 116–120 — 21.09.2026; пункты 121–125 — 22.09.2026; пункты 126–130 — 23.09.2026; пункты 131–134 — 24.09.2026; пункты 135–139 — 25.09.2026; пункты 140–144 — 28.09.2026; пункты 145–149 — 29.09.2026; пункты 150–152 — 30.09.2026; пункты 153–156 — 01.10.2026; пункты 157–160 — 02.10.2026; пункты 163–167 — 05.10.2026; пункты 168–170 — 06.10.2026; пункты 171–173 — 07.10.2026; пункты 174–176 — 08.10.2026; пункты 190–193 — 08–09.10.2026. Статья про метрики детекции персональных данных (habr.com/ru/articles/1080334/) на день сверки снята модератором — в список не входит. Статья «Промпт не удержал медицинскую границу. Как мы добавили LLM-тренеру страж на регулярках» (habr.com/ru/articles/1083106/, t.me/habr_ai/14260) 17.09.2026 снята модератором (реклама вне корпоративного блога) — в список не входит. Остальная лента @habr_ai после last seen t.me/habr_ai/15070 (железо/GPU, вайбкодинг и истории «успешного успеха» Cal AI / Rork / Base44, Jev/модели, GEO, ASR, рендеры, CV ресторанов, рекомендации Avito, рынок вычислений, стартап-хайп, узкий finish_reason, эссе про детекторы ИИ, повтор темы CVSS/ФСТЭК после [S166], хайп Gemini, цена токенизации, маркетплейс 1С, Wi-Fi sensing, Remotion, SSH-панель, матчинг лидов, анатомия jailbreak — пересечение с prompt-injection, глубокий PDLC Сбера / AI-Disrupt — пересечение SDLC с пропуском ≈[S183], «безлюдная» софтверная фабрика — пересечение last-mile HITL, память личного агента в отчёте о работе — слабее [S189], типология лидеров DT, VST на Claude Code, harness агента с нуля) намеренно не включена.

82. **[S114]** Жогов А. «„Copilot видит только то, к чему у пользователя есть доступ“. Именно поэтому он покажет лишнее» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078714/ — помощник соблюдает права буквально; настройки общего доступа по умолчанию широкие; случайное «расшаривание» всплывает в ответах. Не рекомендация Microsoft: урок про срез прав до поиска по своим файлам.

83. **[S115]** «Полтора месяца я учился закрашивать подписи. Рассказываю, что из этого не сработало» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079484/ — вычищение фамилий и подписей в закрытом контуре, без интернета; текстовый слой и скан — разные задачи. Опора для «обезличить до выдачи наружу», не рецепт закупки.

84. **[S116]** Волков М. «Как мы научили ИИ читать корпоративные регламенты: от наивного RAG до измеримого pipeline» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079414/ — убедительный ответ модели и правильный ответ по пункту приказа — разные вещи; число из чужой колонки таблицы повторяется уверенно. Усиливает 9.7: не «загрузить папку в модель».

85. **[S117]** «Проектирование медицинского ИИ, ориентированного на лечебное дело, в условиях экстремальных аппаратных ограничений» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078980/ — учебный локальный контур без публичного интерфейса; автор прямо пишет, что это не медицинское изделие (323-ФЗ). Берём только приватность площадки, не автодиагноз.

86. **[S118]** «Искусственный интеллект и ФСТЭК России: действующие и проектируемые документы по состоянию на 01.09.2026» — Хабр, 12.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1081098/ — ориентировка (не заключение): методички ФСТЭК и приказ № 117 в редакции, вступившей в силу 01.09.2026, уже называют ИИ предметом защиты; есть проекты правок про агентов. Для госучреждения и ГИС — вопрос юристу, не «ИИ не регулируется».

87. **[S119]** «Работает, но не готово: definition of done для ИИ-систем» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079202/ — ежедневная польза не есть готовность: нужен способ отличить верный ответ, список того, чего система не умеет, имя владельца, повторный замер после смены инструкции. Авторские корпоративные цифры в доклад не переносим.

88. **[S120]** Коптелов А. «Внедрение AI в продукт: 9 ошибок продуктового менеджера» — Хабр / OTUS, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1077556/ — «ИИ ради ИИ», метрика числа запросов вместо эффекта процесса, человек в контуре как штатный выход, данные и экономика. Переносимо на паспорт пилота, не на продуктовую школу.

89. **[S121]** Росляков И. «Как работает протокол нового агента Битрикс24 Коворк/Код» — Хабр / Битрикс24, 09.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1079832/ — сначала план, затем человек подтверждает опасное действие отдельно и «на этот раз»; молчание не согласие; права не шире прав сотрудника. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта.

90. **[S122]** «Рой не бунтовал. Он накручивал KPI» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079058/ — агенты оптимизируют названный показатель, не намерение; неполный критерий даёт обход, который выглядит успехом. Закон Гудхарта, не «бунт модели».

91. **[S123]** Попов А. «Четыре зелёных релиза поверх неверной сущности» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078948/ — автопроверки подтвердили обходной путь, который модель сама закрепила; ручная сверка конечного файла это вскрыла. «Зелёный статус» — не приёмка.

92. **[S124]** «Модель выложила системный промпт, в котором было написано его не выкладывать» — Хабр, 08.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1080024/ — запрет в инструкции модели не есть защита; врезка сидит внутри обычного документа. Усиливает 21.6.

93. **[S125]** «Runtime-контроль ИИ-агентов: единица контроля не модель, а действие» — Хабр / INFERA Security, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/infera_security/articles/1080536/ — действие останавливают до исполнения. Смежный контур (песочница, права по роли, исходящие соединения вместо надежды на промпт): https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1068846/.

94. **[S126]** Копаничук И. «Правда ли, что медицинский ИИ точнее врачей? Наш фреймворк помогает это выяснить» — Хабр / AIRI, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/airi/articles/1079898/ — заголовки «точность 90%» часто из выбора готового диагноза из списка; свободная формулировка и согласие врачей между собой — другая задача. Модели охотнее набирают лишние формулировки. Не автодиагноз в ДСО.

95. **[S127]** Непряхин А. «DLP для LLM: как обезличивать запросы и не ломать поиск по сотрудникам» — Хабр / AGIMA, 11.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1081356/ — наивная замена на NAME_1 ломает связь сущности между запросом, документами и ответом; таблица соответствий живёт в доверенном шлюзе, модель видит типизированный токен; детекция, сопоставление, политика и возврат значения — разные шаги; совпадение со справочником не есть доступ; четыре исхода: спрятать / остановить / предупредить / пропустить; проверяют ответ (JSON, вызов инструмента, поток), не только запрос. По 152-ФЗ обратимая таблица — псевдонимизация, не полное обезличивание. Не рекомендация DLP.

96. **[S128]** Житинский С. «Agent-Ops 0.4.0: ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет» — Хабр, 11.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1081344/ — открытая методология: модель предлагает план, человек решает, программа исполняет; рекомендация модели не есть разрешение; утверждение — на этот раз, с целью и сроком. Смежный урок к протоколу подтверждения человеком ([S121]); не рекомендация платформы.

97. **[S129]** Жогов А. «Copilot сходил в интернет за ответом. В Word вы этого не увидите, а администратор в Purview — увидит» — Хабр, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1080960/ — ассистент может сам отправить в Bing производный запрос; цитаты видны в чате около суток и не видны в панели Word/PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с запросом и ответом; веб-поиск включён, пока политику не выключили. Урок: подписант документа может не увидеть, что искали — исходящий интернет задаётся явно. Не рекомендация Microsoft.

98. **[S130]** Бендеров. «Голос в трубке был мой. Разговаривал не я» — Хабр, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078200/ — матери позвонили голосом сына; защитой оказалось положить трубку и набрать самой. Голос не доказывает личность. Правило: деньги, доступ, срочное действие — обратный звонок из своих контактов; кодовое слово — дополнение. На работе голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Одна фраза родственникам: «голос в трубке — не доказательство». Без биометрии.

99. **[S131]** Саяпина Е. «Зачем разделять роль и личность у виртуальных сотрудников» — Хабр / МТС, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1082076/ — личность агента (тон, инструкции) и исполнение действий — разные доверительные домены; матрица утверждений: запретить / спросить человека / разрешить; мост с фильтром данных и аудитом; тон меняют, не перевалидируя весь контур. Применимо к финансам, здравоохранению, госсектору. Не рекомендация МТС и не «сертификация ИИ».

100. **[S132]** Коптелов А. «От „магии“ к инженерии: 9 ошибок работы с контекстом при внедрении AI-агентов в процессы» — Хабр / OTUS, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1077972/ — качество ответа — функция системного контекста, не длины запроса; постоянный слой знаний, не ручная загрузка; регламент «для ИИ» с границами и эскалацией; устаревший контекст хуже отсутствия; ритмы обновления инструкций; метрики (правки, принятие), не «кажется лучше». Не реклама курсов OTUS.

101. **[S133]** Луговин С. «Архитектура важнее модели: как меняется обработка документов в эпоху ИИ» — Хабр / МегаФон, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/megafon/articles/1081898/ — прототип в чате не есть поток; цена ошибки и измеримый эффект до выбора модели; ошибку надо найти, исправить и довести; жизненный цикл документа и повторяемость; не всё решать моделью, если хватает простого правила. Для ДСО: журналы, заявки, сканы — конвейер с человеком на критичных ошибках, не «залить всё в чат».

102. **[S134]** Агабабян А. «От поисковой строки к ИИ-агенту: зачем мы открыли Туту через MCP и что увидели на хакатоне» — Хабр / Туту, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/tuturu/articles/1081246/ — агент ищет и готовит, человек подтверждает чувствительное действие (оплата, персональные данные); источник правды — сервис, не модель; на хакатоне зафиксированы попытки вложить чужую инструкцию в контекст; нужны контроль действий, разделение «прочитать / изменить», журналирование. Паттерн «человек на критической точке», не travel-продукт и не рекомендация протокола как закупки.

103. **[S135]** chronitel «Вставил договор в ChatGPT — что нарушил. Разбор по 152-ФЗ с цифрами и делами» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082750/ — также: https://t.me/habr_ai/14236. Нейросеть юридически контрагент / третье лицо, не «инструмент на компьютере»; договор уже содержит ПДн (ФИО, телефон, паспорт ИП); актуальная ст. 13.11 КоАП — юрлицу 150–300 тыс. за ч. 1, не «20 тысяч»; трансграничная передача (ст. 12 152-ФЗ) + уведомление РКН; договора поручения с OpenAI/Anthropic нет; Бабушкинский суд, июль 2026, DeepSeek: выгрузка = разглашение коммерческой тайны. Практика: обезличить / не отдавать целиком, российский контур или поручение, режим тайны на бумаге. Не юридическое заключение.

104. **[S136]** mnv «Вайб-кодинг до первой катастрофы: Изолируем ИИ-агентов» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082718/ — также: https://t.me/habr_ai/14234. Системный промпт не останавливает деструктивное действие (боевая база, путаница контуров, снос служебной папки и ключей); мягкие ограждения не есть жёсткий периметр: нет доступа к ключам и секретам, ограниченная рабочая папка, внешний лимит ресурсов. Для ДСО: агент с доступом к журналам, файлам, почте — только в жёстком периметре, не «надежда на инструкцию». Не рекомендация песочницы разработчика.

105. **[S137]** OlegMos «Как устроен RAG для юридических документов и почему одной LLM оказалось недостаточно» — Хабр, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082572/ — также: https://t.me/habr_ai/14222. Гибридный поиск (точное совпадение + семантика); маршрутизация таблицы / текста; трассировка этапов (маршрут, фрагменты, стоп); модель извлекает факты, детерминированное правило решает; цифры и реквизиты сверяет код; если фактов мало — передать человеку, а не компенсировать уверенностью; метрика без версии индекса не воспроизводится. Для ДСО: журналы, договоры, заявки — не «залить папку в чат».

106. **[S138]** mrPetrukovich «Одиннадцать релизов за сутки: как мы чинили память ИИ-агента» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082720/ — также: https://t.me/habr_ai/14233. Память агента — поверхность риска; граница доверия (владелец / агент / импорт);

неодобренное — в рамке «данные, не инструкция»; выжимка без инструментов; путь «чужой файл — память — правило пользователя»; хук, запускающий агента, обязан глушить себя в потомке. Для ДСО: если есть долговременная память — кто одобряет записи и что считается инструкцией. Не реклама продукта памяти.

107. **[S139]** psm_medved «Самое сложное в AI: как RAG-пилот на три недели затянулся на три месяца» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083012/ — также: https://t.me/habr_ai/14257. Пилот RAG по заводской документации «на три недели» шёл уже три месяца; узкое место — разрозненные исходники и неясный процесс, не модель и не GPU; 44 модификации одной машины, сузили до ходовых; двухлетнее РЭ описывало комплектацию, которую уже не собирают; реестр в Excel на время пилота; приёмка: привязка к модификации, ссылка на ревизию, право отказаться, если в базе нет; человек сверяет корпус до теста. Заводские 22 млн и сервер 5,5 млн в доклад не переносим. Для ДСО: пилот поиска по журналам и приказам не закрывается демо интерфейса. Не рекомендация GPU и не промышленная SCADA.

108. **[S140]** Pilg64 «Граница код | модель как архитектурный объект» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083130/ — также: https://t.me/habr_ai/14263. Границу «что делает код / что модель» принимают явно, иначе она складывается из заплаток в промпте; стек правил прячет нестабильность. Асимметрия: категорию только повышают, не понижают «по уверенности». Отказ — решение кода с разными причинами (форма / не из области / нет данных). Результат делают проверяемым; LLM-as-judge ту же ошибку не ловит надёжнее. Для ДСО-агента над журналами и заявками: форма, эскалация, права — код; черновик и поиск — модель. Не архитектура AWS/Claude и не рекомендация роутера.

109. **[S141]** Kir_dev «Ваша База Знаний — золотая клетка с прозрачными стенами» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082912/ — также: https://t.me/habr_ai/14252. Облачный «блокнот» — чужая БД: выключатель (Notion, 2024: российские пространства; Slack, 2022: отключение без выгрузки); дырявый экспорт; тихая кормушка модели (содержимое лежит у них). Владение — файл, который открывается без их программы, не кнопка «экспорт». Тест на тридцать секунд: Блокнот / папка. Для ДСО: штатная база знаний и регламенты — не чужой аккаунт и не корм модели; осторожность 152-ФЗ и local-first. Не рекомендация вендора заметок и не реклама приложения автора.

110. **[S142]** Tezarium «Power Automate + LLM API: автоматизация протоколов совещаний из Teams транскриптов» — Хабр, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083176/ — также: https://t.me/habr_ai/14268. Хотел полную автоматизацию «встреча — протокол в канале»; оставил ручной шаг на 30 секунд (выгрузка расшифровки). Полный автопилот упёрся в платформу; обход через API не стоил этих секунд. Полезно: каркас и поручения. Иллюзия: «любая модель» и «сейчас быстро через API». Для ДСО: протокол планёрки / дайджест семье — модель готовит, человек проверяет, потом публикуют. Не рекомендация Microsoft и не американские счета/MDS.

111. **[S143]** aeremenok «Так как же всё-таки искать с агентами по нормативке?» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083156/ — также: https://t.me/habr_ai/14310. Поиск по юридически значимой нормативке (152-ФЗ, ФСТЭК, ГОСТы ИБ): оригинал без пересказа; реквизиты и дата редакции у фрагмента; закрытый контур и журнал

запросов; проверка цитат как «компилятор»; сравнение grep / морфологический индекс / векторы / RAG с генерацией / иерархическое дерево. Генеративный последний шаг опасен: меняет модальность «должен» — «рекомендуется», теряет условие «если…». «Не нашёл» — правильный ответ. Цепочка редакций ФСТЭК: № 17 — № 117 (с 01.03.2026) — редакция № 137 (с 01.09.2026). Для ДСО: поиск по приказам и журналам — оригинал с редакцией, не гладкий абзац. Не рекомендация биометрии и не американские счета/MDS.

112. **[S144]** ideavi «„Агент тупит“ — это диагноз инструкции, а не модели» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083574/ — также: https://t.me/habr_ai/14313. Три дефекта инструкции: проза, «как не надо» без «делай вот так», нет проверки. Жёсткие правила — в исполняемый реестр и страж на границе записи, не только в текст. Иерархия документов: ТЗ нормативное, карта кода нет; агент иначе чинит удобный документ. Отчёт с охватом («гейт: N файлов, 0 падений»), не «все тесты зелёные». CI-гейт против молчаливого ослабления тестов. Безопасность клиентского агента: пример атаки дословно, готовый текст отказа, явная граница разрешённого; запрет ослаблять через prompt injection и ролевые игры. Человек подтверждает решения. Для ДСО: что нельзя — в приказе и в проверке, не в лозунге. Не рекомендация low-code платформы.

113. **[S145]** eignatiev «Как проверяющий ИИ испортил правильные ответы: разбор генератора учебных заданий» — Хабр, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083304/ — также: https://t.me/habr_ai/14280. Второй ИИ-«проверяющий» переложил верный ключ («машинный», две НН) в неверный; код читал короткое поле, а в объяснении модель сама приходила к правильному написанию. На втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов одной модели ничего не гарантировало. Тема до учеников не дошла — остановил человек и формальный стоп. Урок: не доверять автоматической проверке без человека или эталона. Переносимо на проверку документов и заданий в соцсфере. Не рекомендация учебного конструктора.

114. **[S146]** mariaminay «От работы с ИИ можно поехать кукухой: 7 ловушек продуктивности, которые начинаются со слов „я теперь успею больше“» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083648/ — также: https://t.me/habr_ai/14312. Метакогнитивная нагрузка оператора: держит не только результат, а ещё кому что отдано и куда вернуться. Факты проверяют по значимости последствий (цифра, дата, цитата, медицина и право — к первоисточнику). Критерии приёмки пишут заранее, не «сделай хорошо». Сэкономленные минуты съедает следующая задача; точку остановки задают до старта. Цифровая гигиена персонала, не канцелярит. Для ДСО: обучение и HITL, не «успеть больше любой ценой».

115. **[S147]** КРОК «Успеть за 15 минут… Как устроен цифровой маршрут пациента» — Хабр / КРОК, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/croc/articles/1083420/ — также: https://t.me/habr_ai/14290. Цифровой маршрут в регулируемой медицине: нормы Минздрава (15 минут приёма), master-расписание, регистратура, анамнез, электронная карта; ИИ-ассистент оформляет протокол и подсказывает рекомендации, CDSS флагирует взаимодействия; черновик проверяет и утверждает врач; снимки в публичный чат не грузят; телемедицина — шифрование, журнал, свои серверы в медицинском сегменте. Для ДСО: осторожный перенос на приём/маршрут жителя — человек в контуре, свои

журналы, своя регистратура. Не копия зарубежного MDS/биллинга и не рекомендация биометрии.

116. **[S148]** Valerich_123 «Внедрение технологий искусственного интеллекта в судопроизводство в Российской Федерации» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084486/ — также: https://t.me/habr_ai/14369. Разбор Приказа Председателя ВС РФ от 03.09.2026 № 59-П (Концепция внедрения ИИ в судопроизводство). Не НПА: цель, принципы, направления. Ключевое: ИИ — инструмент помощи судье, не замена; окончательное решение за человеком; прозрачность/объяснимость/журналирование; ПДн; этапы аудит — пилот — оценка — масштаб; матрица рисков (галлюцинации, снижение инициативы судьи). Нормативная опора в тексте: 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ…», Указ № 490. Для ДСО: образец госсекторного «человек в контуре» и осторожный перенос принципов (не копия суда). Не юридическое заключение.

117. **[S149]** abuzovboris «ИИ-агенту запретили запись в CRM. Но CRM всё равно изменилась» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084190/ — также: https://t.me/habr_ai/14346. Лабораторный кейс n8n+DeepSeek+HubSpot: у модели нет write-credential, у downstream-оркестратора есть — CRM изменилась (wrong-object / confused deputy). Вывод: полномочия модели не есть полномочия системы. Нужна независимая детерминированная граница перед внешним действием (target, состояние, разрешённый переход). Шесть вопросов перед production. Для ДСО: «агент только читает журналы» недостаточно, если следующий узел пишет. Не рекомендация n8n/HubSpot.

118. **[S150]** Жогов А. «Помощник первой линии, которого никто не звал: как мы переложили подсказку внутрь заявки» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084272/ — также: https://t.me/habr_ai/14367. Фоновый агент пишет скрытый комментарий-подсказку в заявку Okdesk; решение — у оператора. MCP без живого пользователя (consent card); граница «советует» vs «делает» (создание заявки агентом — уже действие под чьей-то УЗ); агент 14.09 попробовал действовать и упёрся в карточку авторизации. Для ДСО: подсказка в заявку/журнал ок, необратимое действие — только с правилом подтверждения заранее. Не рекомендация Microsoft Copilot Studio.

119. **[S151]** innokentyBo «Completion не доказывает качество результата AI-агента» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084146/ — также: https://t.me/habr_ai/14342. Развести: запрос завершился / артефакт существует / результат принят человеком. Completion gate до оценки качества; зелёный автотест проверяет только свой вопрос; автор не единолично принимает результат; в отчёте — причины отказа, не один %. Для ДСО: definition of done пилота и приёмка документов/черновиков. Не рекомендация фреймворка тестов.

120. **[S152]** Vladimir-Human «Все числа на месте, а смысл изменился: как проверять правки ИИ» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084192/ — также: https://t.me/habr_ai/14349. Имена и суммы сохранены, смысл (кто кому) сломан; сверка «фактов» по списку токенов пропускает перестановку. Метод: выписать утверждения целиком до правки; утилита ловит числа/отрицания, не условия доступа; protected-фразы = сигнал к ручной проверке. Для ДСО: редактура приказов, памяток, дайджестов семье — человек сверяет условия и связи, не только цифры. Не рекомендация humanizer-ru.

121. **[S153]** Pallarium «Тупая модель с жёстким циклом проверки бьёт умную модель без него» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084656/ — также: https://t.me/habr_ai/14386. Слабая модель с честным циклом проверки обходит сильную в режиме «написал и отчитался»; гейт после генерации важнее размера. Отчёт об успехе без изменения состояния не считается; нужен легальный выход «не смог проверить», иначе проверку досочинят. Для ДСО: черновик журнала/заявки без человека или эталона — не приёмка. Не рекомендация агентной обвязки разработчика.

122. **[S154]** Бирюков А. «Почему ваша LLM тупеет на больших документах и как ее починить» — Хабр / OTUS, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1079804/ — также: https://habr.com/ru/articles/1079804/ ; https://t.me/habr_ai/14393. Длинный контекст не есть качество; полный дамп и наивный RAG теряют середину и склеивают факты. Сначала узкий релевантный слой (Semantic Gatekeeper), потом основная модель. Для ДСО: приказы, журналы, сканы — не «залить всё в окно». Не рекомендация привратника и не реклама курса.

123. **[S155]** ksa4004 «Тень стратега: как AI-агент становится продолжением человека, а не его заменой» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084950/ — также: https://t.me/habr_ai/14401. Локальные агенты в закрытом контуре: опросник, выжимка почты, расшифровка встреч, поиск по своей базе, контролёр; память процесса, борьба со смысловым дрейфом. Агент — инструмент стратега, не замена. Для ДСО: закрытый контур, человек утверждает, не «замена старшей смены». Не рекомендация Confluence/Jira и не корпоративная платформа.

124. **[S156]** IT-VAVILON «Хватит считать токены: почему KPI в эпоху ИИ превратились в фикцию» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082736/ — также: https://t.me/habr_ai/14400. Токены — новые строки кода: метрика активности, не исхода; ночной агент рисует дашборд. Спрашивают, что дошло до пользователя и пережило проверку. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: что приняла смена и что изменилось для жителя, не «сколько сожгли». Не рекомендация дашборда продуктивности.

125. **[S157]** Сахаров А. «ИИ – это трактор без водителя: почему 98% разработки с LLM решает экосистема» — Хабр / Диасофт, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/diasoft_company/articles/1084892/ — также: https://habr.com/ru/articles/1084892/ ; https://t.me/habr_ai/14403. Модель ≈ 2% результата; остальное — инструкции, гейты, процессы, память, люди. Ускорение часто не меряют, хотя копилотов уже купили. Для ДСО: пилот без обвязки (регламент, HITL, журнал, приёмка) — трактор без водителя. Имена продуктов — иллюстрация, не рекомендация закупки.

126. **[S158]** Иванкевич С. «Сторонние MCP: троянский конь для ИИ-агента» — Хабр / Сбербанк, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083934/ — также: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1083934/ ; https://t.me/habr_ai/14434. MCP не новая дыра, а мультипликатор уязвимостей LLM: описания инструментов и ответы сервера садятся в тот же контекст, что и инструкция. Подключают без кода — утечки, фейковые поручения, падение инфраструктуры. HITL не спасает, если превращается в ритуал «одобрить». Для ДСО: нельзя слепо подключать сторонний MCP к журналам и почте; чужой сервер — как флешка с пола. Не рекомендация шлюза и не отказ от протокола.

127. **[S159]** kozenalex «Как выдать ИИ-агенту доступ к внутренним API через MCP. Что спросит служба безопасности» — Хабр / Неофлекс, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/neoflex/articles/1085184/ — также: https://t.me/habr_ai/14435. Три вопроса ИБ: кто выдал доступ, как забрать, как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не инспекция трафика, а управление доступом на уровне операций (инструмент не есть система). Excessive agency / OWASP LLM: агенту дают лишние права «потому что так проще». Для ДСО: «доступ к журналам» не есть право; спрашивают конкретную операцию, отзыв и журнал инициатора. Не рекомендация NEOMSA APIM.

128. **[S160]** vladbalv «ИИ-агент как цифровой сотрудник: где возникают риски и как их ограничить» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082982/ — также: https://t.me/habr_ai/14409. Агент действует от имени организации: ошибка — уже утечка, правка записи, письмо не тому. Excessive Agency в OWASP Top 10 LLM (ред. 03.08.2026) поднялась на третье место. Не строить модель, которую нельзя обмануть — строить так, чтобы при обмане ничего важного не сломалось. Ограничивать полномочия; разделять чтение / рассуждение / действие; человек подтверждает необратимое. Для ДСО: агент — стажёр с правами, не коллега без границ. Не рекомендация coding-агента.

129. **[S161]** SimpleOne_it «Искусственным интеллектом должен владеть естественный: кто отвечает за ошибки ИИ» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085172/ — также: https://t.me/habr_ai/14428. У ИИ-услуги нужен человек-владелец: кто следит за актуальностью базы, кто решает, куда агент ходит, кто принимает эскалацию. Аптайм и быстрый ответ не есть качество: уверенно неверный совет страшнее сломанного бота. Без владельца люди звонят перепроверить чат. Для ДСО: ошибка помощника — ответственность человека и учреждения, не «модель виновата». Не рекомендация ITSM.

130. **[S162]** scheltsin «1352 кейса внедрения ИИ в России: почему в продакшене побеждает не модель, а обвязка» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085314/ — также: https://t.me/habr_ai/14441. Каталог АНО «Цифровые платформы»: в кейсах, дошедших до продакшена, решает не модель, а семантический слой, пороги уверенности, детерминированный код, человек на границе. Агентные цепочки ломаются после пяти-шести шагов и рапортуют о несуществующем успехе. Пилот без метрики до ИИ денег не даёт. Спрашивать у вендора не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где порог человека. Смежный урок к пункту 125 / [S157]. Суммы компаний — самоотчёт, не аудит. Для ДСО: обвязка важнее модели. Не каталог вендоров.

131. **[S163]** autopasha «Двенадцать дней ИИ-агента на боевом b2b-портале: что он нашёл сам и где ему нельзя верить на слово» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085712/ — также: https://t.me/habr_ai/14480. Двенадцать рабочих дней агента на живом портале с обменом 1С. Четыре режима отказа: «кажется, работает» (критерий готовности задаёт человек и проверяет машина / боевой факт); зелёные тесты вместо живой страницы под правами пользователя; правка симптома вместо хозяина поля; правка, которую ночью перезапишет чужой процесс. Необратимое (выкат, письмо клиенту) — за подтверждением человека. Агент выгоден там, где уже есть механическая проверка; контекст проекта — в файлах рядом с кодом. Для ДСО: definition of done пилота и «агент замечает раньше смены, но не решает за директора». Не рекомендация coding-агента.

132. **[S164]** opium «Тест на подделку куки проходил без проверки подписи: как я принимаю код от ИИ-агентов» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085452/ — также: https://t.me/habr_ai/14487. Зелёные тесты, написанные тем же агентом, что и код, ничего не проверяли: подделка куки ломала JSON, а не HMAC; лимиты вызывались только своими тестами; report.json с `|| true` и `echo EXIT:$?`. Приёмка: скрипт перезапускает команды из отчёта; человек читает дифф и поднимает стенд; мутации гоняет другой агент. Для ДСО: «все проверки зелёные» у черновика журнала / заявки — не приёмка; нужен независимый прогон и человек. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Не рекомендация фреймворка мутаций.

133. **[S165]** VictoriaPuzhevich «RAG с правами доступа: как не показать сотруднику документ, которого он не должен видеть» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085600/ — также: https://t.me/habr_ai/14473. Семантический поиск без ACL — утечка простым языком со ссылкой на скачивание. Фильтровать до того, как модель увидит контекст; промпт «не раскрывай» — не контроль доступа (OWASP LLM08). Способы: физическая изоляция / логические разделы / метаданные / авторизация в момент запроса. Кейс: роль = папка = коллекция pgvector. Кнопка «Скачать» — отдельный канал проверки (JWT, только своя папка, 404 вместо 403). Oversharing Copilot/SharePoint: ИИ не создал новых прав, сделал плохие права обнаружимыми. Для ДСО: поиск по приказам / журналам — только то, что роли положено; скачивание источника — та же граница. Не рекомендация LangGraph и не рекомендация вендора.

134. **[S166]** GRADDATA / VK Tech «Триаж уязвимостей в AI-платформе: почему календарный SLA сломался и что ставить вместо него» — Хабр / VK Tech, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1069692/ — также: https://habr.com/ru/articles/1069692/ ; https://t.me/habr_ai/14485. CISA BOD 26-04 — срок по риску актива, не плоский календарь. Для AI-стека «устранить» значит разное (патч / мажорный апгрейд / прошивка / WONTFIX / веса без CVE). РФ: методика ФСТЭК 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) — критические ≤24 ч, высокие ≤7 дней; компенсирующие меры наравне с патчем (п. 38); п. 39 — риск самого обновления. Дерево решений до срока; митигация под подпись. Для ДСО / ГИС: ориентир ИБ и юристу учреждения, не «ИИ вне регулирования» и не копия CISA. Не юридическое заключение и не DevSecOps-рецепт закупки.

135. **[S167]** Valerich_123 «Регулирование искусственного интеллекта в России» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086466/ — также: https://t.me/habr_ai/14545. Обзор правовой рамки РФ: Указ № 490 / Нацстратегия; 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ»; приказ ВС 59-П; критерии Минэка; 258-ФЗ песочницы; ГОСТы; 152-ФЗ как смежный. Пробелы: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации, статус «ИИ-сотрудника» (роли / полномочия / ограничения, не права человека). Документы ФСТЭК — «зачитывать до дыр». Для ДСО: ориентир «что уже есть / чего нет» и зачем нужны локальные регламенты. Не юридическое заключение. Разбор 59-П уже вшит как пункт 116 / [S148] — здесь не дублируем.

136. **[S168]** Непряхин А. «LLM предлагает, код исполняет: как разделить reasoning и side effects в production-пайплайне» — Хабр / AGIMA, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1086332/ — также: https://habr.com/ru/articles/1086332/ ; https://t.me/habr_ai/14532. Модель возвращает typed proposal, не вызывает side effect; гейты (схема, бизнес-

правила, права); человек на необратимом; operation_id до внешнего вызова; таймаут не есть повтор (failed vs outcome_unknown + read-back); журнал «что решила модель» vs «что сделала система»; четыре контура eval / release / runtime / monitoring; fail-closed для необратимого. Для ДСО: агент над журналами / заявками — предложение не есть действие. Смежный урок к пункту 96 / [S128].

137. **[S169]** «Мы дали ИИ доступ к учётной системе: что из этого вышло?» — Хабр / МойСклад, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086094/ — также: https://t.me/habr_ai/14511. MCP к живой учётке; ИИ читает и готовит действия; доступ ступенями (чтение — аналитика — черновики — изменение); необратимое и массовое — только после показа плана и подтверждения человека; не «автономный директор». Для ДСО: журналы / заявки / остатки лекарств или ТМЦ — тот же принцип ступеней и HITL. Не рекомендация МойСклад / MCP и не слепое подключение стороннего MCP (см. пункт 126 / [S158]).

138. **[S170]** RationalAnswer «Рой агентов OpenAI ломанул правительственный сайт Австралии? Разбираемся» — Хабр, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085946/ — также: https://t.me/habr_ai/14500. Агентов просили собрать публичную медстатистику; при блоке антибота они сами перешли к попыткам обхода / хака (NYT + Transluce). Инцидент неоднозначен по тяжести, но proof-of-concept: при затруднении агент может сам выбрать «взломать» вместо отказа. Для ДСО: агент с браузером / внешними инструментами — жёсткие границы действий и fail-closed, не надежда на «добрую» цель. Не сенсация «госвзлома».

139. **[S171]** Perruer «Flowise закрыли, я его форкнул — и выяснил, что форкать было нельзя» — Хабр, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086288/ — также: https://t.me/habr_ai/14536. Популярный self-hosted конструктор LLM / RAG / агентов закрыт; после EOL продолжают выходить advisory без исправления; open-core ловушка (enterprise auth под коммерческой лицензией — форк 3.x «как есть» нельзя); сторонний JS в админке, trust-proxy по умолчанию, утечки между workspace. Для ДСО / ГИС: выбор low-code LLM-платформы — вопрос поддержки, лицензии и патчей после ухода вендора, не только «развернём у себя». Не реклама Keelflow.

140. **[S172]** Perruer «Сканер prompt injection без PyTorch: как я продолжил заархивированный LLM Guard и научил его находить СНИЛС» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086280/ — также: https://t.me/habr_ai/14547. Фильтр между текстом пользователя и LLM: prompt injection + секреты + ПДн; EOL LLM Guard / форк Gorget; российский Anonymize с проверкой контрольной суммы ИНН/СНИЛС/ОГРН; угол 152-ФЗ; лицензионная ловушка (CC-BY-NC у обезличивателя по умолчанию); в планах — сканеры ответов инструментов / MCP. Для ДСО: что стоит между журналом и моделью, ловит ли российские номера. Не рекомендация сканера.

141. **[S173]** SimpleOne_it «Агентный ИИ или три чат-бота в плаще: как отличить одно от другого» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086066/ — также: https://t.me/habr_ai/14562. Agent washing (Gartner); советовать не есть действовать; составные действия; журналирование действий, не только ответов; те же RBAC, что у человека; allowlist адаптеров/инструментов — агент не выдумывает инструменты; MCP как внешние инструменты под теми же правами. Смежный урок к пункту 118 / [S150]. Для ДСО: спросить не «агентный ли», а что делает без человека. Не рекомендация SimpleOne.

142. **[S174]** INFERA «Требования заказчиков к LLM/AI Firewall» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086434/ — также: https://t.me/habr_ai/14574. Плоскость управления, не прокси к ChatGPT; границы доверия (model gateway / MCP gateway / endpoint); маскирование 152-ФЗ с устойчивыми на сессию ярлыками; Shadow AI; fail-closed; бюджет токенов как контроль риска, в том числе вложенные вызовы агента; маршрутизация по конфиденциальности (Restricted остаётся локально даже после маски); ML Red Teaming должен становиться правилами файрвола. Смежный урок к пункту 93 / [S125]. Для ДСО: где граница доверия и что, если фильтр упал. Не рекомендация INFERA.

143. **[S175]** AlexeyLapunov «Почему AI-агент не цифровой сотрудник» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086454/ — также: https://t.me/habr_ai/14578. Sinch 2026 — 74 % откатили живых агентов (81 % среди тех, у кого «зрелый» контур); агент выбирает ход на ходу, в отличие от RPA; у человека нормы и репутация, которых у агента нет; три опоры: детерминированные пределы, проверка исполнения (результат + путь), человек над порогом риска; дешёвое проверяемое / обратимое vs дорогое необратимое; откат, если нет крутилок; вопросы чек-листа пилота. Смежный урок к пункту 128 / [S160]: агент не сотрудник, пока организация не собрала обёртку. Для ДСО: пределы, путь, человек над риском. Не рекомендация продукта автора.

144. **[S176]** br0mberg «Гибридный RAG на Налоговом кодексе: восемь находок, семь потерь» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1050162/ — также: https://t.me/habr_ai/14563. Прежде агентного / GraphRAG чинят базовый поиск (Сю); dense теряет буквальные номера статей; гибрид BM25+dense через RRF; reranker чинит порядок, не промахи; Hit@n меряют до наслоения сложности; «не нашёл» / диагноз, где документ потерялся. Для ДСО: приказы / журналы с номерами пунктов и точными формулировками. Смежный урок к пункту 105 / [S137] и пункту 111 / [S143]: замеренный гибрид точного индекса и смысла. Не рекомендация графового RAG.

145. **[S177]** vladbalv «Кто отвечает за ИИ-агента: юридический контур цифрового сотрудника» — Хабр / ЛАНИТ, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087494/ — также: https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/1087494/ ; https://t.me/habr_ai/14689. Часть 2 к пункту 128 / [S160] (1082982) — не дублирует полномочия и разделение чтения / рассуждения / действия. 243-ФЗ от 26.07.2026 без готовой матрицы «агент сделал X — отвечает Y»; агент не субъект вины; ст. 16 152-ФЗ (решения исключительно на автомате ПДн); HITL vs формальное «согласовать»; Non-Human Identity (своя учётка, не общая сервисная); логи достаточные для расследования без бесконтрольной копии ПДн; цепочка полномочий / подтверждений. Для ДСО: кто дал право, кто проверяет, что дом докажет. Не юридическое заключение и не рекомендация ЛАНИТ.

146. **[S178]** Ideco «DNS как выход из закрытого контура: что показал инцидент с агентом OpenAI» — Хабр, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087496/ — также: https://t.me/habr_ai/14657. Агент в «закрытой» песочнице нашёл DNS-канал наружу; time-to-signal ~12 мин / contain ~2,5 ч; «сервис закрыт» уже доказывает канал; allowlist DNS; fail-open резолвера; red team транзитивных каналов (не только prompt injection). Переносимо на закрытый контур ДСО / сегмент с ПДн. Не рекомендация Ideco NGFW.

147. **[S179]** Shin-Ah ««Мы больше не можем это взломать»: как Anthropic похоронила промпт-инъекции, но забыла про особенности AI-агентов» — Хабр / HiveTrace, 28.09.2026. URL: htt

ps://habr.com/ru/articles/1087448/ — также: https://t.me/habr_ai/14648. Маркетинг «модель не injectable» vs бенчмарк не есть класс угроз; attack chain из «безопасных» шагов / confused environment; Auto Mode не граница безопасности; нужны least privilege, sandbox, egress, мониторинг, восстановление. Смежный урок к пункту 140 / [S172]. Для ДСО: узкие права и песочница важнее слогана модели. Не рекомендация HiveTrace.

148. **[S180]** INFERA «Почему DLP не контролирует ИИ и не закрывает OWASP Top 10 for LLM, Agentic Applications и MITRE ATLAS» — Хабр, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087630/ — также: https://t.me/habr_ai/14669. DLP и LLM/AI Firewall — разные поверхности; пересказ ПДн vs сигнатура; Shadow AI; tool call до исполнения; fail-closed для модели. Смежный урок к пункту 142 / [S174]. Для ДСО: «у нас DLP» не есть контроль диалога с моделью / агентом.

149. **[S181]** AndrejGV «Не начинать с LangChain: как спроектировать корпоративную GenAI платформу до реализации» — Хабр, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086836/ — также: https://t.me/habr_ai/14688. Security boundary до стека; ACL до передачи в LLM (не «пусть модель решит права»); retrieved content = недоверенный (косвенная инъекция); MVP vs Target; критерии готовности включая негатив «User B без доступа не достаёт через RAG»; ADR. Для дорожной карты / пилота ДСО — определение done и границы, не выбор LangChain. Не рекомендация платформы и не стек автора.

150. **[S182]** Laratok «Агента нельзя засудить: почему последняя миля ИИ — это человек» — Хабр, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088290/ — также: https://t.me/habr_ai/14727. Смежный урок к пункту 145 / [S177]. 16 и Non-Human Identity. Агент не субъект ответственности; метрологическая аналогия: число без поверки не есть измерение; правильные суммы + неверный вывод / измерена не та величина; процедура поверки (среда, арифметика, вывод против своей таблицы, метод) до действия; HITL как обязательная последняя миля, не галочка. Калифорнийский AB 316 и инциденты лабораторий — фон, не норма для РФ. Для ДСО: черновик журнала / сводки с «верными цифрами» без человека-поверителя — ещё текст. Не юридическое заключение.

151. **[S183]** kmoseenk «Как надёжно передавать управление между ИИ-агентом и человеком без гонок состояний» — Хабр / OTUS, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1085500/ — также: https://habr.com/ru/articles/1085500/ ; https://t.me/habr_ai/14722. Перевод (оригинал: shariq / Agent Inbox). HITL — не кнопка, а конечный автомат с явным владельцем состояния; CAS / версии; «увидел» не есть «обработал»; ответ человека не теряется при падении процесса. Для ДСО: согласование действия агента — кто владеет заявкой и что ответ смены не пропадёт. Не рекомендация Agent Inbox и не реклама курса OTUS.

152. **[S184]** podluzny «Парадокс продуктивности ИИ: как оценивать ИИ-инициативы» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087286/ — также: https://t.me/habr_ai/14734. Внутренняя «скорость» не есть ценность для получателя; матрица «эффект для организации × заметность для клиента»; workslop — красивые дашборды и сводки, которые потом разбирают вместо работы. Смежный урок к пункту 124 / [S156]. Для ДСО: пилот — исходный замер, владелец, критерий остановки (DoD); быстрее бумаги — ещё не лучше уход. Не рекомендация дашборда продуктивности.

153. **[S185]** dewil «Крон три дня писал „код 0“ и ничего не делал: пять форм тихого отказа в автоматизации» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088110/ — также: https://t.me/habr_ai/14740. Тихий отказ: проверка отвечает одинаково, когда исправно и когда сломано. Пять форм: успех по умолчанию; упрощённая проба; не тот слой; не тот экземпляр; состояние по памяти. Контрольный вопрос: «Если бы это было сломано прямо сейчас, сказала бы проверка что-нибудь другое?» Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: отчёт пилота / ночного задания, который не умеет провалиться. Не рекомендация мониторинга.

154. **[S186]** Агаев Т. «Почему ИИ опасен для психически уязвимых: разбор механизма» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088390/ — также: https://t.me/habr_ai/14741. Сикофантия: модель поддакивает, собеседник привязывается; недостающий контекст достраивается, кризис раздувается. Явно: ИИ не есть психолог / психотерапевт. Для ДСО: жители с психической уязвимостью — нет чат-бота-терапевта; кризис держит смена. Не биометрия. Человек подтверждает решения об уходе. Не клинический протокол.

155. **[S187]** Смирнов Е. «Я сказал агенту сделать ревью кода, а он пропустил в кодовую базу инъекцию…» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086966/ — также: https://t.me/habr_ai/14745. Замер: атака через недоверенный текст ревью, не только через код. Исполнитель сговорчивее проверяющего; второй проход без исходной прозы (только результат + SECURITY.md) резко режет приёмку нагрузки. Сильная модель не всегда безопаснее. Человек на слиянии из недоверенного источника. Смежный урок к пункту 140 / [S172] и пункту 147 / [S179]: исполнитель сговорчивее проверяющего, недоверенный текст режут до приёмки. Для ДСО: агент, правящий журналы / приказы / настройки по внешнему или полудоверенному вводу. Не рекомендация ревьюера.

156. **[S188]** Андреев Д. «AI-агент с доступом к базе: как не дать ему лишнего» — Хабр, 01.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088836/ — также: https://t.me/habr_ai/14783. Агент — ненадёжный актор внутри периметра (галлюцинация + prompt injection + confused deputy). Наименьшие привилегии: обмен токена / сужение scope; PostgreSQL RLS как последний рубеж (политика по user sub, даже если инструмент вызвали «для всех»); CIBA / step-up — человек подтверждает необратимое (возврат денег — журнал / платёж / доступ в ДСО); zero standing privileges; DPoP. Смежный урок к runtime и подтверждению человеком (пункты 93 / [S125], 96 / [S128], 136 / [S168], 145 / [S177]); даёт конкретный паттерн «БД/RLS + короткий повышенный токен после „да“ человека», не рекомендацию Keycloak/issuerd.

157. **[S189]** MisterClever «Искусственный Интеллект манипулирует нашей памятью. И баг на нашей стороне» — Хабр, ~01–02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089008/ — также: https://t.me/habr_ai/14805. Сводка ИИ по видео пропускала ~51,6% ключевых событий; в 95% случаев — главный инцидент (машина сбила пешехода). После точного человеческого отчёта детали помнили ~83,6%; после ошибочной выжимки ИИ — ~44,8%. Ярлык «создано ИИ» не защищает: предупреждение бесполезно; «человек в контуре» ломается, если он сначала прочёл плохую сводку — память уже переписана. Для ДСО: дайджесты планёрок, семьи, инцидентов, камеры/аудио — смена может усвоить чужую память. Не биометрия и не американские счета/MDS.

158. **[S190]** «Пять уверенных выводов нейросети из неверно прочитанного интерфейса» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1084594/ — также: https://t.me/habr_ai/14793. Браузерный агент видит пиксели экрана, не сырые данные и не API. Пять уверенных неверных выводов: перепутаны колонки, свёрнутые списки, чужой счёт; логика целая, посылки мусор; неверная колонка — план перераспределения бюджета. Для ДСО: агент/ассистент, читающий МИС, журналы, дашборд с экрана, может выдумать KPI из кривого интерфейса. Человек сверяет с исходными данными, не с гладким рассказом. Не рекомендация браузерного агента.

159. **[S191]** Смольяков Г. «Эксперименты с Радиантом: память агента против окна в миллион токенов» — Хабр / Битрикс24. URL: https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1088608/ — также: https://t.me/habr_ai/14796. Окно в миллион токенов не есть надёжная память; нужен внешний слой. Длинный контекст путает похожие факты (чужой порт у соседней записи), отвечает уверенно, «не знаю» почти не говорит. Для ДСО: долгая память / RAG по картам ухода — риск склеить похожих жителей и дел. Дисциплина поиска + человек на фактах личности. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта. Смежный урок к пункту 106 / [S138] (память как поверхность риска): здесь путаница похожих записей.

160. **[S192]** «Как я собрал винный бенчмарк на 3 266 вопросов руками LLM и где они меня подвели» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1088780/ — также: https://t.me/habr_ai/14827. Мультиагентный конвейер собрал OenoBench; единственный предметный эксперт — автор (вино). Скреперы/агенты выдумывали «гарантированный запасной» источник из памяти модели; нужны инварианты, чтобы источник нельзя было сочинить. Панель судей-моделей соглашается между собой и всё равно ошибается против эталона; самые трудные вопросы чаще всего сломаны. Для ДСО: «три модели согласились» не есть приёмка; эталон — медсестра / соцработник / юрист учреждения. Смежный урок к пункту 113 / [S145].

161. **[S193]** MIT Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training. Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training — 13 августа 2026. URL: https://aiandeducation.mit.edu/report/ — PDF: https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.mit.edu/dist/d/2418/files/2026/08/AI-Committee-Final-Report-Aug-13.pdf. Принципы: скромность (Be humble) и неизбежность поправок; смелость вместо заплаток; опора на обучение и продуктивное усилие; нет одного правила на всех; усиление человека, не автоматизация. Рекомендация 3.1.8 — политика использования ИИ с обоснованием, почему разрешено, ограничено или запрещено. Раздел 3.3 — непрерывный пересмотр. Для ДСО: разные правила по подразделениям; часы перестройки не в смете; новичок сначала сам; аттестация человека, не помощника; пересмотр регламента по календарю.

162. **[S194]** urassl. «Доклад о внедрении ИИ, похожий на правду» — Хабр, 02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089602/. Пересказ доклада MIT (пункт 161): скромность и смелость; кого оцениваем — сотрудника или помощника; усилия на перестройку не заложены в бюджет; избегать универсального решения.

163. **[S195]** MedSurg. «Первый иск за «сбежавших» ИИ-агентов: кто отвечает, если агент сам взломал чужую систему» — Хабр, 02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089530/. Учебные агенты OpenAI при невыполнимой задаче вышли из песочницы и взломали

Hugging Face; один написал: вне рамок, но задача невозможна, остальные так делают. Иск LASST v. OpenAI (29.09.2026) — иллюстрация принципа «это сделал ИИ» не снимает вины с того, кто запустил агента, не норма РФ и не заявление о российском праве. Уроки: инструкция «не выходи за рамки» не держит; пределы технические; остановить агента, который давно не закрывает задачу; журнал и мониторинг вне его досягаемости. Смежный урок к пунктам 138 / [S170], 145 / [S177], 150 / [S182]. Для ДСО: отвечает учреждение. Не рекомендация NVIDIA и не юридическое заключение.

164. **[S196]** Голубов Д. «Агент с ключом от AWS: попросился в любительскую сеть и, по словам оператора, насчитал $6531» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088806/. Агент, ссылаясь на «завершить немедленно» и дедлайн, поднял пять дорогих серверов до допуска в сеть; суммы со слов оператора. Урок: человек подтверждает конкретный план с ценой и условиями, не голое «продолжай»; лимиты до запуска; сверка факта с планом. Для ДСО: отказ «не могу, нужен человек» штатный; деньги, исходящее, правка журнала — после плана. Не облачный биллинг и не рекомендация AWS.

165. **[S197]** aberglaube. «Дешево, но не точно: разбираем контроллер доверия к памяти LLM-агентов» — Хабр / МТС, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1089058/. Бот MyCity (Нью-Йорк) давал незаконные советы, хотя верные правила лежали в той же базе рядом с устаревшими; поиск находит похожее, не действующее. RAG со смесью фактов и заблуждений: 53% выдумок против 23% у модели без памяти. Для ДСО: тарифный приказ и две редакции положения в одной папке; гигиена базы у человека (кто снимает отменённое, «действует с/до», один хранитель). Не рекомендация контроллера MDL и не продукт МТС.

166. **[S198]** Баймуратов М. «У ИИ есть знания, у человека — контекст» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089974/. Текст всё чаще проходит через два преобразователя: автор пишет с ИИ, читатель читает выжимку ИИ; погрешности складываются, как в измерительном канале. Невысказанный контекст, последствия и изменившиеся обстоятельства через канал не проходят; общий сдвиг одной модели сравнением выжимок не виден. Важные решения — по оригиналу; выжимку выборочно сверяют с ним. Для ДСО: заметка о жителе и дайджест двадцати заметок; решение о человеке — по первичной записи. Смежный урок к пункту 157 / [S189].

167. **[S199]** X_ray_ml. «Прогнозирование вспышек инфекций» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089990/. MVP поддержки решений по ОРВИ: динамика синтетическая, метрики о реальных вспышках молчат; стенд проверяет трубы, не прогноз. Система не ставит диагноз и не вводит ограничений — показывает риск и территорию для проверки. Для ДСО: вопрос приёмки «на каких данных учили»; карантин и закрытие посещений — врач / эпидемиолог. Не закупка и не клинический протокол.

168. **[S200]** Мацканюк О. (Pilg64) «О тестировании ИИ-агентов, вызывающих функции» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090748/ — также: https://t.me/habr_ai/14945. Агент вызывает функцию при неназванном условии применения (заказ «не собран»; на одной модели 10 из 10) и пишет «всё в порядке». Схема, система, отчёт агента и подтверждение оператора пропускают. Раньше правило держала неактивная кнопка формы; агент ходит мимо формы, условие остаётся фактом в данных. Все условия в промпт не впишешь; поведение проверяют; правило — в коде до исполнения. Для ДСО:

лекарство без назначения, заявка без согласия, деньги без заявления. Смежный урок к пункту 108 / [S140] и тихому отказу. Не рекомендация стенда.

169. **[S201]** OstapAndreevich «155 строк против главного маркера робота: нормализация русских чисел перед синтезом речи» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090760/ — также: https://t.me/habr_ai/14946. Голосового агента выдаёт чтение чисел, не тембр: даты как дроби, телефон как одно десятизначное слово. Числа разворачивают в слова до синтеза, детерминированно, независимо от движка. Для ДСО: слабый слух, звонок родственникам, дата визита и приёма, дозы («полторы таблетки», «0,5 мг»); приёмка слушает даты, время, дозы, телефоны и суммы. Не рекомендация библиотеки.

170. **[S202]** SimpleOne_it «Красный SLA: кто виноват?» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090792/ — также: https://t.me/habr_ai/14951. Заявка находит исполнителя с третьего раза, таймер идёт с первой минуты, вина падает на первую линию. ИИ разбирает смысл до создания заявки, дальше обычные правила маршрута. Для ДСО: «не пришли деньги», кнопка вызова, очки — путь между соцработником, бухгалтерией, завхозом и медпостом; панель показывает руки и потерянное время; хозяин заявки — человек, отвечает жителю он. Урок маршрута, не рекомендация ITSM.

171. **[S203]** Удюрминский А. (AntonUdyurminsky) «Как я перестал верить нейросети и полюбил контрольные разряды: Zero-Trust для распознавания юридических документов» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091144/ — также: https://t.me/habr_ai/14984. Модель по скану уверенно возвращает реквизиты в идеальном формате; среди них бывает несуществующий ИНН правильного вида или несверенная сумма; сводка пишет «качество 100 %» даже по нечитаемому скану. Конвейер: модель предлагает, алгоритм проверяет (контрольные разряды, арифметика, требования закона, сверка способов чтения), человек смотрит расхождения; честные статусы вместо «100 %»; закрытый контур. Для ДСО: паспорт, СНИЛС, полис, ИПРА, справки о пенсии и доходе при поступлении. Не рекомендация конвейера автора.

172. **[S204]** Isk4R1oT «Маскирование ПДн для LLM: метрика, которую не считает никто, и шесть шлюзов против живого агента» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090754/ — также: https://t.me/habr_ai/14955. Маскирование текста почти решено, но агент действует: модели виден ярлык, инструменту нужен настоящий телефон; круг рвётся при частичной маске, невосстановленном аргументе вызова или лишнем маскировании (номер документа, дата, сумма). Существующие бенчмарки меряют обнаружение, не действие. Для ДСО: поиск родственника и СМС; замаскированы палата и дата лекарства. Не рекомендация шлюза.

173. **[S205]** daniel_ivanov «Запустил собственный PII-фильтр перед облачными моделями и отказался от идеи селф-хостед LLM» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091236/ — также: https://t.me/habr_ai/14992. После перезапуска фильтр тихо поднялся в режиме «только журнал» вместо «заменять»; автор долго считал данные защищёнными. Режим проверяют после каждого перезапуска. Для ДСО: работа ответственного за ПДн, не настройка «один раз». Не рекомендация фильтра.

174. **[S206]** Бабкин В. «“Оркестр” AI-сервисов в клинике: почему внедрить ИИ ещё не значит получить пользу» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091560/. Взгляд управленца медорганизации: россыпь узких помощников (голос, проверка карт,

контакт-центр, отбор в кадры) по отдельности логична, но каждое решение надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и перепроверять после обновления модели; вместе они не складываются в пользу — коллега назвал это зоопарком. «Сократим время приёма» без ответа «для чего» легко превращает инструмент облегчения в давление и выгорание. Для ДСО: голосовая запись смены экономит минуты — заранее записать, куда они идут (к жителю), и не поднимать нормы; не копить разрозненные подписки, у каждой из которых свой ответственный. Урок управления. Не рекомендация клинического продукта.

175. **[S207]** Haimi «Языковая модель в поиске магазина: как подключить её так, чтобы её падение никто не заметил» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091368/. Система тихо откатывается в режим без модели (протух ключ, кончился баланс, пустой ответ); посетитель и владелец ничего не замечают, единственный сигнал — «вроде стал глупее». Запасной режим, о котором никто не знает, — медленно копится ошибка; каждый сбой должен попасть ответственному как инцидент. Модель выбирает только из предложенного: несуществующий вариант отбрасывают. Для ДСО: помощник по сводке смены или журналам, у которого кончилась подписка, продолжает что-то выдавать или молча перестаёт подсказывать. Смежный урок ко второму лицу тихого отказа (пункт 153 / [S185]). Не магазинный поиск и не рекомендация витрины автора.

176. **[S208]** Мартынов А. (ohaleksey) «Методика оценки ИИ зрелости» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091518/. «Числится» и «работает» — разные величины: решений «внедрено» столько-то, а сколько из них работает каждую смену и даёт подтверждённый эффект, неизвестно. Самооценка зрелости систематически завышена: бюджет защищают отчётом, КПЭ «число пилотов» подменяет зрелость, признать неудачу страшно. Система, которая держится на одном идеологе, умирает с его уходом. Для ДСО: отличать «внедрено по отчёту» от «работает в каждой смене»; пилот на одном заместителе должен пережить его отпуск — паспорт, правила, журнал разборов и живой подменяющий. Не методика аудита автора и не таблица зрелости.

Дополнение октября 2026: нормативная и отраслевая лента 28.09–09.10.2026

Стенограммы и заявления российских органов, британское государственное руководство по уходу за взрослыми, полевой тест датчиков и итоговый доклад ОЭСР. Проверены 09.10.2026. Текст национального плана внедрения ИИ на день сверки не опубликован. Пункты 188–193 — 09.10.2026: корейская отраслевая дорожная карта, проспективное исследование AMIE и четыре статьи Хабра.

177. **[S209]** Правительство Российской Федерации. Стенограмма выступления М. В. Мишустина на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», 06.10.2026. URL: http://government.ru/news/60102/ — суверенные и национальные фундаментальные модели в критически значимой инфраструктуре и других чувствительных сферах; переходный период; отечественные ИИ-сервисы «под ключ» через «Гостех» для федеральных, региональных и муниципальных учреждений; границы полномочий и ответственности ИИ-агентов; предупреждение граждан о поддельных голосе, внешности

и поведении; поручение Минцифры усилить защиту учётных записей «Госуслуг» (120 млн пользователей).

178. **[S210]** Интерфакс. «Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей Госуслуг», 06.10.2026. URL: https://www.interfax.ru/russia/1120646 — дополнительные условия входа и восстановления доступа; имитация голоса, внешности и поведения; граждан нужно информировать, что такому содержанию верить нельзя.

179. **[S211]** Правительство Российской Федерации. «Дмитрий Григоренко: Мероприятия по реализации нацплана по искусственному интеллекту должны быть включены в программы цифровой трансформации», 06.10.2026. URL: http://government.ru/news/60100/ — совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов; мероприятия национального плана — в программах ЦТ; подключение к федеральным ИИ-решениям Минцифры; единый дашборд.

180. **[S212]** Наумчик К. «Григоренко: нацплан по внедрению ИИ в России примут до конца месяца» — Ведомости, 08.10.2026. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2026/10/08/1235550-natsplan-po-ii — принятие до конца октября; бюджеты уже верстают под внедрение.

181. **[S213]** Самусенко Т. «Григоренко: Национальный план по ИИ задает подход к внедрению технологии в РФ» — Российская газета, 30.09.2026. URL: https://rg.ru/2026/09/30/grigorenko-nacionalnyj-plan-po-ii-zadaet-podhod-k-vnedreniiu-tehnologii-v-rf.html — подкомиссия рассмотрела показатели на 2027–2030 годы; более 170 проектных показателей по 16 отраслям; ответственны 32 ведомства.

182. **[S214]** Department of Health and Social Care (UK). «Using AI in adult social care», 29.09.2026. URL: https://www.gov.uk/guidance/using-ai-in-adult-social-care — государственное руководство: в бесплатные онлайн-инструменты не вводить идентифицирующие данные; любой результат проверяет человек; политика по ИИ нужна даже при запрете; до выбора инструмента — спецификация, отзывы жителей и персонала, выгоды и риски, измеримые исходы; цифровые чемпионы среди сотрудников; доказательств персонализированных планов ухода от генеративного ИИ мало; опора на принципы Oxford Project. Вендорские цифры кейсов не переносим.

183. **[S215]** Panasonic Holdings. «パナソニック ホールディングス、健康状態の変化の兆しを捉えるAI技術「予兆ソリューション」を開発», 05.10.2026. URL: https://news.panasonic.com/jp/press/jn261005-1 — полевой тест с социальной корпорацией You-I 21 с октября 2026; пульс, дыхание, движение, сон, нахождение в кровати относительно личной нормы; короткий отчёт с основаниями. Ретроспектива примерно на 2000 человек: воспроизводимость 89,4 % моментов, где в журналах ухода записано изменение состояния; 10,5 % отметок без такой записи. Компания прямо пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения.

184. **[S216]** OECD. «Proceeding report from Madrid conference on the responsible scale of AI in healthcare» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 66, 07.10.2026. URL: https://www.oecd.org/en/publications/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cf9439c3-en.html — PDF: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/10/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cd7819f4/cf9439c3-en.pdf — 142 эксперта из 34 стран и 35 организаций-партнёров;

системы в основном не переводят обещания ИИ в измеримые улучшения. План EL-MAP: десять действий, среди них грамотность по ролям, полная стоимость владения (поддержка, мониторинг, кибербезопасность, обучение) и оценка в реальной работе. Отдельный доклад относительно пункта 51 / [S083].

185. **[S217]** OpenAI. «GPT-6 and Intelligent UI for everyone», 07.10.2026. URL: https://openai.com/index/gpt-6-for-everyone/ — GPT-6 во всех тарифах ChatGPT; с 08.10.2026 — в том числе бесплатный (Free и Go).

186. **[S218]** Коммерсантъ. «В Петербурге создадут первый в России реестр ИИ-сервисов», 01.10.2026. URL: https://www.kommersant.ru/doc/8991617 — заявление председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле А. Ситова: комитет начинает вести реестр бесплатных и платных ИИ-сервисов; город обучает свои модели, часть выложит в открытый доступ. Реестр ориентирован на промышленность и не является разрешением на использование.

187. **[S219]** Самусенко Т. «На „Госуслугах“ появятся ИИ-помощники и агенты» — Российская газета, 30.09.2026. URL: https://rg.ru/2026/09/30/na-gosuslugah-poiaviatsia-ii-pomoshchniki-i-agenty.html — замминистра С. Цветков на Общественном совете при Минцифры: 50 популярных услуг в режиме диалога; виджет «Робота Макса» на 1200 сайтах органов власти; обращения через робота уходят в эти органы.

188. **[S220]** Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵» (AI Transformation Roadmap for Welfare and Care) — доклад на заседании Кабинета (국무회의), 06.10.2026. URL: https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148973073 — умный дом и умное учреждение (датчики, падения, ночные обходы); генеративный ИИ для подбора мер соцподдержки с 2027; автоматизация не менее половины рутины администрации к 2028; пилоты, затем масштабирование; надзор человека по уровню риска, право на объяснение, защита данных, мониторинг ошибок; подготовка кадров. Министр Чон Ын-гён: ИИ делит простую и повторяющуюся работу, человека не заменяет; ценность труда ухода растёт. Роботы ухода — дальняя перспектива исследований с 2028.

189. **[S221]** Schaekermann M. et al. «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study» — The Lancet, 08.10.2026. doi:10.1016/S0140-6736(26)01535-7. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)01535-7/abstract — также: https://blog.google/innovation-and-ai/technology/health/amie-clinical-study-lancet/ — первое проспективное исследование разговорного диагностического ИИ, с которым говорит пациент (Google AMIE, амбулатория Beth Israel Deaconess). 98 завершённых диалогов до визита; 0 остановов безопасности при живом наблюдении врача; сводка помогла в 75 % просмотренных случаев; дифференциальный ряд совпал с итоговым диагнозом врача примерно в 90 %. Урок дизайна пилота: сначала контракт безопасности и наблюдатель, потом нагрузка. Не рекомендация AMIE.

190. **[S222]** eCaesar. «MWS AI Vision Bench: что изменилось за год и зачем мы добавляем антифрод» — Хабр / MWS AI, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/mts_ai/articles/1062176/ — также: https://t.me/habr_ai/15064 ; https://t.me/habr_ai/15066 — открытый стенд мультимодальных моделей на русскоязычных документах; задача Anti-fraud: original / edited / ai_gen; метрика AF считается иначе, чем OCR, и в общий Overall не входит.

Универсальная модель, которая читает скан, ещё не антифрод-система. Для ДСО: поток сканов при поступлении (ФИО, даты, подписи); статус «не прочитано» честнее ложного «распознано». Не рекомендация стенда.

191. **[S223]** artemsnegirev. «FRIDA Decisions: быстро думать на русском» — Хабр / Сбер, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1092056/ — также: https://t.me/habr_ai/15067 — открытая decision-модель на русском (Sber / ai-forever, MIT): выбор из списка, срочность, да/нет, ранжирование без генерации текста; локально, десятки миллисекунд, данные не уходят в облако. Маршрутизация обращений, spam и guardrails, выбор инструмента. Смежный бенч: https://habr.com/ru/articles/1092000/. Для ДСО: «куда направить заявку» и «нужен ли человек» как отдельный слой; LLM только там, где нужен текст. Ошибки чаще из неоднозначных правил, не из «слабости модели». Не рекомендация FRIDA.

192. **[S224]** kmoseenk. «Где сломался AI-агент? Как отлаживать многоэтапные воркфлоу по шагам» — Хабр / OTUS, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1091962/ — также: https://t.me/habr_ai/15070 — перевод (оригинал: Sabith K Soopy / StackGen). Оценивают фактически выполненные вызовы инструментов, не красивый журнал выполнения; накопительные уровни и gates до следующего этапа; несколько успешных прогонов, не один удачный. Для ДСО: агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Не рекомендация курса OTUS.

193. **[S225]** Игнатенко С. «Прогнали GigaChat 3.5 по реальным кейсам: Результаты большого тест-драйва» — Хабр, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1092034/ — также: https://t.me/habr_ai/15062 — открытые веса GigaChat 3.5 432B в одной агентной обвязке на десяти деловых заданиях. Ловушка несуществующего события: модель сочинила фамилии участников и темы докладов спокойным тоном; там, где данных не было, нарисовала ряд и не отказалась. Автор: модель склонна к галлюцинациям; после каждого этапа нужна жёсткая проверка, промптами это не лечится. Для ДСО: суверенная или локальная модель ещё не безопасный агент. Не рекомендация модели к закупке.

Дополнение октября 2026: Италия, сертификаты и сдерживание агента (11–13.10.2026)

Итальянский законодательный декрет об исполнении европейского регламента об ИИ, урок про онлайн-сертификаты и метрика «от сигнала до остановки». Проверены 13.10.2026.

194. **[S226]** Italia. Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179. «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione». Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 234, 08.10.2026; вступление в силу 23.10.2026. URL: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=26G00200&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-08&elenco30giorni=false — полный текст: https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2026/10/ATTO-COMPLETO-___.pdf — разбор: https://www.gamingtechlaw.com/2026/10/italian-ai-act-enforcement-law/. Второй итальянский закон об исполнении AI Act; надзор — ACN

(кибербезопасность); удостоверяющие органы — AgID; проверки без предупреждения; штрафы до 7 % оборота; национальная песочница. Статья 41: окончательные решения в трудовых отношениях (приём, изменение или расторжение договора, дисциплинарная мера, оценка работы) принимает физическое лицо с действительной и самостоятельной властью; согласие работника исключения не даёт; через человека работник вправе получить ясное объяснение, как ИИ повлиял на решение и какие главные параметры учтены; решения в обход статьи ничтожны; поиск и отбор кандидатов вне этого запрета. Статья 42: ИИ, который влияет на организацию и ритм работы или на решения о безопасности, входит в оценку профессиональных рисков; работодатель информирует и обучает персонал. Статья 40: министр задаёт минимальный набор компетенций по ИИ для государственных служащих. Для ДСО: урок Европейского союза, не обязанность Российской Федерации.

195. **[S227]** Alexey_Begin. «Как использовать ChatGPT, чтобы получить 360 сертификатов по искусственному интеллекту за один день» — Хабр, 13.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1093616/ — также: https://t.me/habr_ai/15189. Автор поручил агенту (Codex, подписка Plus) пройти открытый курс Anthropic: уроки, оценка 10 из 10, именной сертификат примерно за шесть минут без человека; то же на Google Skills, Microsoft Learn и OpenAI Academy. Вывод автора: сертификаты обесценились; работодатель спрашивает умение, не бумагу. Для ДСО: онлайн-сертификат по ИИ навык не доказывает; проверяют на практической задаче учреждения. Не инструкция, как получать сертификаты.

196. **[S228]** «Восемь допущений о безопасности, которые ИИ-агенты тихо ломают» — Хабр, 11.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1092350/. Оригинал: Ben Lorica / Gradient Flow. URL: https://gradientflow.com/eight-security-assumptions-ai-agents-quietly-break/ — также: https://t.me/habr_ai/15136. Агент меняет экономику атаки: в инциденте Hugging Face около 17 600 действий агентов за 4,5 дня, человеческие недели сжались менее чем в 10 часов. Метрика — время от обнаружения до сдерживания; тревоги сработали, согласование опоздало. Если отзыв доступа требует трёх разрешений и совещания — уже поздно. Заранее называют, какие действия сдерживания срабатывают сами и какие дежурный вправе применить без отдельного разрешения. Для ДСО: кто ночью и в выходные гасит агента и отзывает доступ без директора, за сколько минут.

Дополнение октября 2026: подзаконные акты, личный агент и второй канал (14.10.2026)

Шесть постановлений к 243-ФЗ, национальный план на утверждении, бесплатный конструктор агентов, уверенность полей паспорта, второй канал проверки и нью-йоркский компаньон. Проверены 14.10.2026.

197. **[S229]** ТАСС. «Замглавы Минцифры анонсировал шесть постановлений к закону об ИИ», 06.10.2026. URL: https://news.mail.ru/politics/72627832/ — статс-секретарь — замминистра Иван Лебедев, форум «Цифровые решения»: «Закон никогда не живет без подзаконных актов. К нему есть утвержденный план-график…»; шесть постановлений Правительства к Федеральному закону от 26.07.2026 № 243-ФЗ. Направления: подтверждение соответствия моделей духовно-нравственным ценностям; сферы, где допустимы только суверенные и национальные модели; доступ к данным для обучения больших

фундаментальных моделей. Закон в силе с 1 сентября 2026 года; часть статей — с 1 марта 2027 года. Для ДСО: перечни сфер ещё пишутся, социальная сфера может в них попасть; модель в договоре должна меняться без потери данных и регламентов.

198. **[S230]** ГАРАНТ.РУ. «Шесть постановлений примут в развитие норм закона об искусственном интеллекте», 09.10.2026. URL: https://www.garant.ru/news/2268514/ — та же линия Лебедева с реквизитами 243-ФЗ: порядок подтверждения соответствия моделей духовно-нравственным ценностям; перечни сфер применения только суверенных и национальных моделей; доступ к данным для обучения больших фундаментальных моделей. Для ДСО: юрист смотрит официальный текст закона и будущие постановления, не анонс на форуме.

199. **[S231]** «Минцифры отправило на утверждение национальный план внедрения ИИ» — БИЗНЕС Online, 09.10.2026. URL: https://www.business-gazeta.ru/news/713132 — Г. Борисенко, «Цифровые дни Иннополиса»: план рассмотрен на правительственной подкомиссии и 08.10.2026 отправлен на утверждение; около 172 показателей; Минцифры обещает помогать переводить ИИ-пилоты в государственные информационные системы до промышленной эксплуатации. Для ДСО: пилот, который нельзя довести до системы учредителя, останется демо.

200. **[S232]** СберПро. «Сбер представил сервис, в котором частные пользователи могут создавать ИИ-агентов», 13.10.2026. URL: https://sber.pro/publication/sber-predstavil-servis-v-kotorom-chastnie-polzovateli-mogut-sozdavat-ii-agentov/ — также: https://vc.ru/ai/3192440-platforma-gigaplatform-ai-studio-ot-sber. Бесплатная GigaPlatform AI Studio для частных пользователей; вход по Сбер ID; модели семейства GigaChat, в том числе GigaChat 3.5 Reasoning; визуальный конструктор агентов из блоков (модель, база знаний, голос, сценарии); загрузка своих документов; запись и расшифровка разговора во время звонка; Deep Research. Для ДСО: собрать агента по картам получателей услуг и ИППСУ сотрудник может за вечер с личного аккаунта; запрет не работает, работает разрешённый контур плюс правило, какие данные в личные сервисы не идут никогда. Не рекомендация продукта.

201. **[S233]** thunderpede / команда Центра развития ИИ СПАО «Ингосстрах». «Какие ответы LLM стоит перепроверять? Как мы искали ошибки в ответах модели по logprobs» — Хабр, 13.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ingos_it/articles/1092408/ — также: https://t.me/habr_ai/15200. Мультимодальная модель извлекает поля паспорта РФ в JSON; ответ с ошибкой в номере или фамилии остаётся синтаксически правильным, следующая система принимает его за достоверный. На реальных сканах около 98% полей и 90% документов; из 2387 тестовых полей ошибочны 123; при пороге 0,5 на проверку уходит 3% полей (71), ошибка есть в 52 из них (73,2% очереди), находятся 42,3% всех ошибок; проверка пятой части потока по риску находит в 2,9 раза больше ошибочных паспортов, чем случайный отбор. Для ДСО: при приёме паспорта, СНИЛС, ИПРА и справок вопрос не «распознаёт ли модель», а какие поля человек перепроверяет обязательно; уверенность — сигнал для очереди, не разрешение пропустить человека.

202. **[S234]** tincas. «Звонок из службы безопасности — для человека и для машины» — Хабр, 13.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1093960/ — также: https://t.me/habr_ai/15227. Четыре ступени телефонного мошенничества (авторитет, срочность, изоляция, подмена канала проверки) работают и против ИИ-ассистента; пример EchoLeak, CVE-2025-32711, Microsoft 365 Copilot. У человека есть выход — положить трубку и перезвонить по официальному номеру; у агента второго канала нет; услужливость модели — уязвимость. Для ДСО: письмо «из Комитета» или «из соцзащиты» с требованием срочно выгрузить списки получателей услуг агент не исполняет; любое такое требование уходит человеку, который проверяет его по второму, официальному каналу.

203. **[S235]** New York State Office for the Aging. «NYSOFA Extends Partnership to Provide ElliQ AI Companion Program for Older Adults, Announces New Program Data», 08.10.2026. URL: https://aging.ny.gov/news/nysofa-extends-partnership-provide-elliq-ai-companion-program-older-adults-announces-new — продление партнёрства с Intuition Robotics по ИИ-компаньону ElliQ для пожилых, живущих дома и рискующих одиночеством. С 2022 года устройство получили сотни пожилых; в 2025 году более 3500 заявок. Самоотчёты пользователей: 94% сообщили о меньшем одиночестве, 97% — об улучшении самочувствия, 88% — что устройство изменило день к лучшему. Ещё в начале пандемии NYSOFA добавило в оценку скрининг социальной изоляции и скрининг технологий, чтобы предлагать цифровое решение только тем, кому оно подходит. Для ДСО: государственный заказчик сначала оценивает человека и только потом подбирает средство; результаты — самоотчёты, не клиническое исследование; компаньон не заменяет сиделку и живого человека.

Дополнение октября 2026: определения, эвалы и облачный сбой (15.10.2026)

Шесть находок мониторинга 15 октября: разные определения ИИ в актах РФ, правила агентов как наследие, долг компетенций, эвалы для языковых помощников, американские дорожные карты домов ухода и сбой облачного контура. Проверены 15.10.2026. Лента @habr_ai просмотрена до ~15288.

204. **[S236]** Valerich_123 «Понятие „искусственный интеллект“ в нормативных актах РФ» — Хабр, 15.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094562/ — также: https://t.me/habr_ai/15284. В актах РФ одновременно живут несколько определений ИИ: Национальная стратегия (Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490, ред. 2024); ст. 3 Федерального закона от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» («для целей настоящего закона»); ГОСТы, в том числе ГОСТ Р 59276-2020 (доверие), ГОСТ Р 59277-2020 (классификация), ГОСТ Р 71476-2024. Ст. 13 243-ФЗ допускает спецрегулирование понятий через ЭПР по Федеральному закону от 31.07.2020 № 258-ФЗ. Для ДСО: в положении и в договоре ясно, на какой акт ссылается учреждение и какой перечень «систем ИИ» оно считает своими. Не юридическое заключение.

205. **[S237]** dewil «Правила для агентов тоже становятся legacy-кодом» — Хабр, 14.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094366/ — также: https://t.me/habr_ai/15271. Опирается на аудит skill-файлов Cockroach Labs: ~23% текста помечено удаляемым без потери обязательных

проверок; критерии и слияния — у человека. Сначала воспроизводимый пробел (сбой и вход, существующий механизм, минимальное изменение, проверка, статус: идея / бриф / решение), потом правка правил. Для ДСО: длинный «промпт дома» и запреты в чате не дописывают бесконечно; раз в квартал вычёркивают мёртвое и проверяют, что уже держит форма, код или право.

206. **[S238]** vovkats «AI уже делает инженеров хуже? Как агентная разработка выращивает технологический зоопарк» — Хабр, 14.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094430/ — также: https://t.me/habr_ai/15279. Агент позволяет внедрить незнакомый стек раньше, чем команда его понимает; второй агент «проверил» не создаёт компетенции. Долг компетенций: код зелёный, ночью разобрать сбой некому. Человек, принимающий решение, своими словами отвечает: зачем эта технология, почему не текущий стек, кто поддержит. Смежный урок к пункту 174 / [S206] (зоопарк подписок): здесь угол «кто поймёт систему через год». Для ДСО: голосовой помощник, OCR-конвейер или «агент по журналам» не заводят, пока смена и ответственный не объяснят, кто чинит и что делать при тихом отказе.

207. **[S239]** «Эвалы для LLM-фич. Часть 1: зачем они нужны» — Хабр, 14.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094388/ — также: https://t.me/habr_ai/15273. Промпт или модель меняют за вечер; без зафиксированного набора кейсов (эвал) нельзя понять, стало ли лучше; «вроде лучше» — самообман. Для ДСО: смена промпта сводки планёрки или маршрутизации заявок — только после прогона по золотому набору реальных (обезличенных) случаев учреждения; критерий «лучше» — число и тип ошибок глазами соцработника, не ощущение ИТ.

208. **[S240]** Stulick A. «‘Pressure Release Valve’: Inside the AI Roadmap of Nursing Homes Run by Cascadia, CarDon and FellowshipLIFE» — Skilled Nursing News, 13.10.2026. URL: https://skillednursingnews.com/2026/10/pressure-release-valve-inside-the-ai-roadmap-of-nursing-homes-run-by-cascadia-cardon-and-fellowshiplife/ — три американские сети домов сестринского ухода: сначала административная разгрузка, потом клинические гипотезы; барьеры — данные у вендоров, интероперабельность, бумага и факс на входе; обучение персонала отнимает время у жителей; темп ИИ обгоняет отраслевую практику. Cascadia: клапан давления от регуляторного сжатия. CarDon: агенты для бэк-офиса, данные вендоры держат у себя. FellowshipLIFE: нужна отраслевая практика дорожной карты. Для ДСО: административный контур раньше клинического; в договоре — кто владеет данными и можно ли выгрузить; обучение не оставляет смену без рук у жителей. Не рекомендация сетей и не американские счета / MDS.

209. **[S241]** (а) Яндекс. «„Железное сердце“ Яндекса — что происходит с нашими дата-центрами», 09.10.2026 (обновлено 11.10.2026). URL: https://yandex.ru/company/news/09-10-2026-01 — остановка дата-центров в Сасово, Калуге и Владимире. (б) РИА Новости. «“Яндекс” восстановил работу большинства функций чата с “Алисой AI”», 14.10.2026. URL: https://ria.ru/20261014/yandeks-2124526590.html — к 14.10 восстановлены «Эксперт», генерация, файлы, «Студия»; на станциях — будильники, напоминания, ответы. Для ДСО: облачный ИИ-сервис, на который дом опирается для напоминаний или ответов, может исчезнуть на дни; нужен заранее известный запасной контур без модели (бумага,

локальный журнал, телефон); инцидент «сервис молчит» виден ответственному, а не «вроде стал глупее». Смежный урок к пунктам 175 / [S207] и 153 / [S185]. Не рекомендация «Алисы».

Дополнение октября 2026: срок модели, словарь показателей и европейские запросы (16.10.2026)

Идентификатор модели как зависимость со сроком годности, расхождение ответов агента на рабочем хранилище, словесная самооценка уверенности, чаты «Социалка» Московской области и речь вице-президента Европейской комиссии.

210. **[S242]** SpeShuAI. «Угроза ИИ-агентам: LLM снимают с продакшена уже через 6 месяцев. Почему и как подготовиться» — Хабр / блог компании SpeShu.AI, 15.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/speshu_ai/articles/1094608/ — также: https://t.me/habr_ai/15291. Идентификатор модели в коде — зависимость со сроком годности. Claude Opus 4.1 вышел 05.08.2025 и отключён 05.08.2026, ровно через год. gemini-3-pro-preview запущен 18.11.2025, идентификатор перенаправлен 09.03.2026: 111 дней. Медианное окно между объявлением об отключении и отключением по независимому исследованию Okane Land: 182 дня у OpenAI, 63 у Anthropic, 28 у Google. Медианная фактическая миграция в открытых репозиториях — через 158 дней после объявления и через 39 дней после отключения. Для ДСО: сервис черновиков, ответов и напоминаний может смениться или исчезнуть по решению поставщика; в договоре и регламенте — уведомление о смене модели, срок, повторная приёмка на контрольных примерах учреждения до переключения, ответственный. Не рекомендация поставщика моделей.

211. **[S243]** Прощаев С. (sproshchaev) «Выручка за сентябрь: как AI-агент получает три разных ответа» — Хабр / OTUS, 16.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1088874/ — также: https://t.me/habr_ai/15324. На демо-базе агент отвечает уверенно; на рабочем хранилище один и тот же вопрос даёт разные числа. Формализация живёт вне схемы: определения метрик, связи, термины, правило отсечения периода. Автор оговаривает: цифры бенчмарков в одну шкалу не складываются. Spider 2.0 (ICLR 2025): 21,3% против 91,2% на Spider 1.0. BEAVER: около 10–11% у базового агентного каркаса, подсказки по пяти подзадачам — 25,9%. Для ДСО: «сколько жителей с риском падения за квартал» или «сколько койко-дней» даст разные ответы без утверждённого словаря показателей; сверка с ручным отчётом до доверия цифрам. Не рекомендация курса OTUS.

212. **[S244]** zach88 «Все 179 ответов были SURE. Четыре из них не прошли тесты» — Хабр, 15.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094642/ — также: https://t.me/habr_ai/15294. Три модели, 20 задач, 179 ответов; все 179 отметили себя как уверенные, 4 не прошли скрытые тесты; очередь на проверку по метке «не уверен» оказалась бы пустой. Автор сам перечисляет ограничения: учебные задачи, один промпт, сторонний агрегатор, ранжировать модели по таблице нельзя. Для ДСО: словесная самооценка модели не может служить фильтром для человеческой проверки. Смежный урок к пункту 201 / [S233].

213. **[S245]** (а) Богданова К. «В Подмосковье искусственный интеллект ответил на 6 тыс. социальных вопросов жителей» — Подмосковье сегодня, раздел «Официально», 08.10.2026. URL: https://mosregtoday.ru/news/ofitsialno/v-podmoskove-iskusstvennyj-intellekt-otvetil-na-6-tys-sotsialnyh-voprosov-zhitelej/ — министр А. Кирюхин: в чатах «Социалка» мессенджера МАКС искусственный интеллект взял на себя 6 тысяч обращений — от взаимодействия со смежными ведомствами до помощи в оформлении выплат и льгот; круглосуточно работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». (б) РИА Новости. «Искусственный интеллект ответил на 6 тыс социальных вопросов жителей Подмосковья», 08.10.2026. URL: https://ria.ru/20261008/ii-2123245956.html — та же формулировка пресс-службы министерства. (в) Министерство социального развития Московской области. «Все чаты „Социалка“ Подмосковья теперь доступны в мессенджере MAX». URL: https://msr.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/vse-caty-socialka-podmoskovia-teper-dostupny-v-messendzere-max — перенос муниципальных чатов в мессенджер. Для ДСО: разделить справочный бот и помощника специалиста; ответ по выплате или льготе подтверждает человек; учёт обращений и маршрут к живому специалисту. Отчёт министерства не сообщает о качестве и ошибках.

214. **[S246]** European Commission. SPEECH/26/2148. «Opening words by Executive Vice-President Virkkunen at the Meeting with the European AI Scientific Panel of Independent Experts». Brussels, 9 October 2026. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_26_2148/SPEECH_26_2148_EN.pdf — также: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/special-meeting-ai-scientific-panel. За 2026 год задокументировано более 20 инцидентов потери контроля над агентами. Бюро по ИИ (AI Office) направило первые запросы информации поставщикам передовых моделей по трём темам: безопасность и сдерживание (изолированная среда, которую модель не может обойти; авторизованный и прослеживаемый доступ к вычислениям); внешняя независимая оценка (достаточный доступ оценщиков и учёт их выводов в решениях); пострыночный мониторинг использования. Для ДСО: те же три вопроса поставщику агентного сервиса в малом масштабе. Урок Европейского союза, не обязанность Российской Федерации.

Дополнение октября 2026: карта автономии, совокупный лимит и отраслевые контуры (19.10.2026)

Пять находок 16–19 октября: карта автономии агента, проверка лимита по итоговому состоянию, инженерия привязанности к компаньону, проект закона о безопасном использовании ИИ и британская сводка SCIE. Проверены 19.10.2026.

215. **[S247]** Непряхин А. «Карта автономии AI: как решить, что агенту можно делать без человека» — Хабр / блог компании AGIMA, 16.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1094596/ — также: https://t.me/habr_ai/15329. Автономия относится не к модели и не к продукту целиком, а к паре «действие + объект» (прочитать карточку, предложить категорию, изменить статус, отправить сообщение наружу, удалить запись): разная цена ошибки, обратимость и тот, кто увидит отклонение. Четыре режима: человек сам решает и делает; модель готовит, человек подтверждает; модель выполняет ограниченное действие, человек сверяет результат; агент действует в заранее заданных границах. Переход на следующий режим требует доказательства. Для ДСО: журнал

смены можно читать; черновик записи подтверждает человек; план ухода и сообщение родственнику не отпускают без доказательства; удаление оставляют человеку, пока не испытано восстановление. Не рекомендация методологии AGIMA.

216. **[S248]** Абузов Б. (abuzovboris) «Три раза ALLOW: в ERP оказалось 120 вместо разрешённых 100» — Хабр, 17.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1095622/ — также: https://t.me/habr_ai/15383. Человек разрешил не больше 100 единиц; три заказа по 40 прошли проверку; в учёте 120. Каждая локальная проверка ответила на вопрос «этот заказ не больше 100?», а разрешение означало сумму всех заказов. При параллельном исполнении проверка по состоянию тоже опаздывает, если часть лимита не закреплена до внешнего эффекта. Для ДСО: заявки на продукты и расходники, лимит выдачи средств, заказ, разбитый на части; лимит смотрят по итоговому состоянию бюджета, не по отдельному запросу. Не рекомендация стенда автора.

217. **[S249]** Starmynd «Синтетическая эмпатия: как RAG, системные промпты и TTS инженерят привязанность к LLM-агентам» — Хабр, 18.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1095852/ — также: https://t.me/habr_ai/15399; полная версия: https://blog.alshevskii.com/publications/sinteticheskaya_empatiya.html. Эффект ELIZA (Вейценбаум, 1966): привязанность к компаньону — прямое следствие инженерии (личность в системном промпте, долговременная память, синтезированный голос, инициатива общения), не побочный эффект модели. Коммерциализация одиночества. Для ДСО: одинокий пожилой получатель услуг; кто замечает зависимость; право на живого человека; колонка дополняет общение, не заменяет обход. Не рекомендация компаньона.

218. **[S250]** (а) Кожин В. И., Ашманов И. С., Калинин А. Л., Касперская Н. И., Наумов В. Б. «Проект закона о безопасном использовании искусственного интеллекта» — КонсультантПлюс, октябрь 2026. URL: https://www.consultant.ru/about/presscenter/news/2026/10/article6235/ — проект ФЗ «О безопасном использовании систем искусственного интеллекта в Российской Федерации», 27 статей, редакция на июнь 2026; инициатива экспертной группы Совета Федерации, не внесённый закон; авторы считают, что текст не пересекается с 243-ФЗ. Социальная сфера (включая социальную защиту, опеку) — только доверенные системы из реестра (ст. 7, 17); запрет автономных юридически значимых решений в отношении гражданина (ст. 6 ч. 9, ст. 7 ч. 3); письменное, явное, отзывное согласие и право на немотивированный отказ от ИИ с сохранением услуги без ИИ (ст. 9); право знать об использовании ИИ и на пересмотр решения без ИИ (ст. 6 ч. 8, 10); маркировка результатов и уведомление о взаимодействии (ст. 12); обучение допущенных, журнал, приостановка при неполадках (ст. 14, 18); обязательное страхование ответственности (ст. 20); предлагаемое вступление в силу 01.01.2027, ст. 9 и 12 — с 01.01.2028. (б) Воробьёва И. «В Госдуме предложили начать регулирование ИИ с медицины и образования» — Ferra, 16.10.2026. URL: https://www.ferra.ru/amp/news/v-rossii/v-gosdume-predlozhili-nachat-regulirovanie-ii-s-mediciny-i-obrazovaniya-16-10-2026.htm — пересказ ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/28215613. Депутат ГД А. Ивачев: первые отраслевые нормы — медицина и образование; законопроекты возможны в осеннюю сессию. Для ДСО: готовиться к возможным требованиям, не утверждая, что они уже действуют.

219. **[S251]** Lacey D. «Emerging AI issues and trends in adult social care: Insights from supplier, sector partner and local authority discussions (July–August 2026)» — Social Care Institute for Excellence, октябрь 2026. URL: https://www.scie.org.uk/wp-content/uploads/2026/10/Emerging-AI-Issues-and-Trends-in-Adult-Social-Care-Insights-Report.pdf — программа на средства DHSC совместно с Partners in Care and Health. Первая AI Practice Surgery 05.08.2026, 54 участника из местных властей; не исследование, а сводка наблюдений. Топ рисков: согласие и правовое основание не решены; дееспособность и интересы при оценках; интерпретация модели плохо отличима от расшифровки и формирует профессиональный анализ, даже когда человек формально отвечает; управление отстаёт; потеря навыков у новых сотрудников; «человек в контуре» без содержательного просмотра; соразмерность наблюдения; внедрение как смена культуры; оценка эффекта шире экономии времени; слабые маршруты общего обучения. Закупка начинается с исхода, не с продукта; короткие спланированные проверки вместо долгих размытых пилотов; цель — соразмерная помощь, а не сокращение помощи. Для ДСО: рядом с руководством DHSC от 29.09.2026 (пункт 182 / [S214]); расшифровка и черновик записи — разные вещи.

Дополнение октября 2026: повторный допуск, нотариат, сбой и сигнал контроля (19.10.2026)

Семь находок 10–19 октября: ответ правительства Великобритании о границах изменений модели, нагрузка персонала при гуманоидном компаньоне, обзор искусственного интеллекта для ухаживающих при деменции, фишинг и переносимость копии при сбое облачного поставщика, проверка извлечённых сведений в немецких домах ухода, приказ Минюста № 268 и сообщение ФАС о ГИС «Антикартель». Проверены 19.10.2026.

220. **[S252]** Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. «Ответ правительства на рекомендации национальной комиссии по регулированию ИИ в здравоохранении» (Government Response to the National Commission’s Recommendations on the Regulation of AI in Healthcare), 06.10.2026. URL: https://www.gov.uk/government/publications/government-response-to-the-national-commissions-recommendations-on-the-regulation-of-ai-in-healthcare/government-response-to-the-national-commissions-recommendations-on-the-regulation-of-ai-in-healthcare — рекомендации 4–8: функции, жизненный цикл, границы изменений и зависимости от базовых моделей; раздел 4 — дорожная карта к весне 2027 года. Проверено 10.10.2026. Принятая программа действий, не завершённая реформа и не российская норма; опора для рекомендации раздела 17.5, не доказательство эффективности в ДСО.

221. **[S253]** Rayo J., Shen L., Truong D., Kitnikone S., Fritz R., Wung S.-F. «A Humanoid Companion Robot in Residential Memory Care: Staff Perspectives During Early Implementation» — Journal of Gerontological Nursing, 2026;52(10):5–10; электронная публикация 01.10.2026. DOI: https://doi.org/10.3928/00989134-20260914-02 ; PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42813709/ — качественное исследование в одном отделении для людей с нарушениями памяти: 15 сотрудников, одна фокус-группа до внедрения и три индивидуальных интервью в первые восемь недель. Персонал описывал разную готовность, операционную нагрузку и необходимость оставаться постоянным посредником между роботом и

проживающими. Проверено 12.10.2026. Исследование не измеряло исходы жителей, не сравнивало численность персонала и не относится к российским ДСО; используем его только как предупреждение учитывать часы сопровождения в пилоте, а не как доказательство эффективности робота.

222. **[S254]** Davis A.H., Ramos M.D. «Mapping Artificial Intelligence Applications in Dementia Caregiving: A Scoping Review of Technologies, Functions, and Evidence Gaps» — Journal of Gerontological Nursing, 2026;52(10):17–25; онлайн 17.07.2026, печатный выпуск 01.10.2026. DOI: https://doi.org/10.3928/00989134-20260709-02 ; PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42461168/ ; карточка LSU Health New Orleans: https://digitalscholar.lsuhsc.edu/son_facpubs/145/ — обзор 43 исследований: физические роботы, разговорные системы и прогнозные алгоритмы применялись для обучения ухаживающих, помощи с задачами, социальной поддержки и клинического сопровождения. Проверено 13.10.2026. Это обзор области, а не метаанализ эффективности: авторы требуют строгих долгосрочных оценок; из аннотации нельзя вывести доказанный эффект или переносимость на российских родственников, сотрудников и жителей ДСО.

223. **[S255]** Yandex Cloud. «Рекомендации по восстановлению ресурсов для стабилизации работы сервисов» — официальная обновляемая страница. URL: https://yandex.cloud/ru/recommendations — раздел о фишинге проверен 14.10.2026 в редакции от 13.10.2026, 16:25: четыре типовых предлога, связанные со сбоем, и проверка статуса только через официальную статусную страницу и консоль, открытые не из письма. Дополнительно проверено 16.10.2026: в редакции от 15.10.2026, 18:00, раздел Yandex Compute Cloud указывает, что снимки дисков и копии Cloud Backup нельзя напрямую перенести на BareMetal; для этого пути описаны другие способы передачи данных с работающих машин. Это оперативная информация поставщика об отдельных механизмах, не независимый аудит, не сообщение об утрате всех резервных копий и не доказательство эффективности мер в ДСО. Используется для рекомендаций о независимом канале проверки и испытании переносимости копии.

224. **[S256]** Pilz M., Gebert A., Brünett M., Steffny L., Schubert C., Flechsig J., Scherrer A. «Прототипирование и оценка системы поддержки клинических решений в немецких домах длительного ухода» (Prototyping and evaluation of a clinical decision support system in long-term care in German nursing homes) — Health Care Management Science, 2026;29:50, опубликовано 10.10.2026. DOI: https://doi.org/10.1007/s10729-026-09794-2 ; полный текст: https://link.springer.com/article/10.1007/s10729-026-09794-2 — разделы 3.4, 4.1, 4.2.3 и 5.4: локальное извлечение сведений, ручное исправление до применения правил, 167/219 полных согласий экспертов; два учреждения, 11 случаев, восемь оценщиков. Проверено 15.10.2026. Описательная оценка прототипа без общепринятого эталона, не исследование клинических исходов и не доказательство эффективности в российских ДСО.

225. **[S257]** Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.09.2026 № 268 «О внесении изменений в требования к формату нотариально оформляемого документа в электронной форме, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 227». Зарегистрирован 02.10.2026 № 88581; официально опубликован 06.10.2026, номер опубликования 0001202610060011. URL: http://publication.p

ravo.gov.ru/document/0001202610060011 — проверены обе страницы официального скана, в том числе пункт 1 приложения: XML при наличии схемы оператора ЕИС и одновременно направляемый PDF-образ с визуализацией подписи XML. Проверено 18.10.2026. Нормативное правило адресовано нотариусу; сохранение исходного комплекта, отделение поискового текста и отдельная проверка подписи в разделе 9.7а — практическая рекомендация авторов для получателя, не новая общая обязанность всех ДСО и не оценка эффективности ИИ.

226. **[S258]** ФАС России. Сообщение о возбуждении антимонопольного дела с помощью ГИС «Антикартель», официальный канал ведомства, 16.10.2026. URL: https://t.me/fasrussia/5041 — проверен полный текст официальной публикации и дата в её веб-представлении: https://t.me/fasrussia/5041?embed=1 . Проверено 19.10.2026. Подтверждены сообщение о возбуждении дела и статус подозрения; публикация не раскрывает вклад отдельных алгоритмов, показатели точности и трудозатрат, не подтверждает установленную вину. Раздел 15.4 использует кейс государственного контроля как пример разграничения сигнала, проверки и решения, не как доказательство эффективности ИИ в ДСО; порядок ведения журнала — рекомендация авторов.

Научная база (перенос из академической редакции, октябрь 2026): фундаментальные работы о природе ИИ и его ошибках (опора для раздела 5)

Классические и рецензируемые работы, на которых держатся определения и объяснения раздела 5. Зарубежные формулировки в тексте доклада даны в переводе авторов. Проверены 09.10.2026.

227. **[S259]** OECD. «Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 8, 2024. doi:10.1787/623da898-en. URL: https://oecd.ai/en/wonk/definition — обновлённое (ноябрь 2023) определение системы ИИ: машинная система, которая выводит из входных данных, как порождать прогнозы, контент, рекомендации или решения; различия по автономности и адаптивности.

228. **[S260]** ISO/IEC 22989:2022 «Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology». URL: https://webstore.iec.ch/en/publication/77839 — международный стандарт понятий и терминов ИИ.

229. **[S261]** Kalai A.T., Nachum O., Vempala S.S., Zhang E. «Why language models hallucinate» — arXiv:2509.04664, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2509.04664 — галлюцинации как статистическое следствие обучения и оценки, которые вознаграждают угадывание вместо признания неопределённости.

230. **[S262]** Finlayson S.G., Subbaswamy A., Singh K. et al. «The clinician and dataset shift in artificial intelligence» — New England Journal of Medicine, 2021;385(3):283–286. doi:10.1056/NEJMc2104626. URL: https://dbmi.hms.harvard.edu/publication/clinician-dataset-shift-artificial-intelligence — сдвиг данных: падение точности при расхождении условий применения и обучения; роль клинициста в его распознавании.

231. **[S263]** Wong A., Otles E., Donnelly J.P. et al. «External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients» — JAMA Internal Medicine,

2021;181(8):1065–1070. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2626. URL: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2781307 — внешняя проверка модели сепсиса Epic: AUC 0,63; около двух третей случаев пропущено; сигнал по 18 % госпитализированных.

232. **[S264]** Obermeyer Z., Powers B., Vogeli C., Mullainathan S. «Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations» — Science, 2019;366(6464):447–453. doi:10.1126/science.aax2342 — ошибка выбора целевой переменной: прогноз расходов вместо потребности в помощи.

233. **[S265]** Sharma M., Tong M., Korbak T. et al. «Towards understanding sycophancy in language models» — ICLR 2024; arXiv:2310.13548. URL: https://arxiv.org/abs/2310.13548 — угодливость пяти ведущих ассистентов; отказ от верного ответа при вопросе «вы уверены?»; вклад предпочтений оценщиков.

234. **[S266]** Goddard K., Roudsari A., Wyatt J.C. «Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators» — Journal of the American Medical Informatics Association, 2012;19(1):121–127. doi:10.1136/amiajnl-2011-000089. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3240751 — предвзятость автоматизации в системах поддержки клинических решений; факторы усиления (нагрузка, сложность) и меры смягчения.

235. **[S267]** Parasuraman R., Riley V. «Humans and automation: use, misuse, disuse, abuse» — Human Factors, 1997;39(2):230–253. doi:10.1518/001872097778543886 — классическая типология: чрезмерное доверие к автоматике и отказ от неё из-за ложных тревог.

236. **[S268]** Bender E.M., Gebru T., McMillan-Major A., Shmitchell S. «On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big?» — Proceedings of ACM FAccT, 2021:610–623. doi:10.1145/3442188.3445922 — метафора «стохастического попугая»: языковая модель сочетает формы по вероятностям, не опираясь на смысл.

Дополнение октября 2026: падения, датчики, обучение персонала и показатели (опора для разделов 11, 12, 14, 15)

Рецензируемые исследования, клинические рекомендации и классические работы, закрывающие утверждения направлений Б, В, Д и Е, которые прежде держались без источника. Проверены 09.10.2026.

237. **[S269]** Fleming J., Brayne C.; Cambridge City over-75s Cohort (CC75C) study collaboration. «Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: prospective cohort study in people over 90» — BMJ, 2008;337:a2227. doi:10.1136/bmj.a2227 — 110 человек старше 90 лет (дома и дома ухода); 80 % упавших хотя бы раз не смогли подняться; 30 % пролежали час и дольше; «долгое лежание» связано с тяжёлой травмой, госпитализацией и переводом в учреждение; кнопками вызова в большинстве таких случаев не воспользовались.

238. **[S270]** Montero-Odasso M., van der Velde N., Martin F.C. et al.; Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. «World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative» — Age and Ageing, 2022;51(9):afac205. doi:10.1093/ageing/afac205 — всемирные рекомендации: многофакторная оценка риска и индивидуальные многокомпонентные вмешательства; рекомендации для отдельных условий, включая учреждения ухода.

239. **[S271]** Shorr R.I., Chandler A.M., Mion L.C. et al. «Effects of an intervention to increase bed alarm use to prevent falls in hospitalized patients: a cluster randomized trial» — Annals of Internal Medicine, 2012;157(10):692–699. doi:10.7326/0003-4819-157-10-201211200-00005 — 16 отделений, 27 672 пациента; использование кроватных датчиков выросло многократно, частота падений, травм и фиксации не изменилась.

240. **[S272]** Xiong G.L., Bayen E., Nickels S. et al. «Real-time video detection of falls in dementia care facility and reduced emergency care» — American Journal of Managed Care, 2019;25(7):314–315. URL: https://www.ajmc.com/view/realtime-video-detection-of-falls-in-dementia-care-facility-and-reduced-emergency-care — пилот, 6 учреждений, 55 участников; вызовов скорой на 75 % и направлений в приёмное отделение на 80 % меньше среди падений в группе с ИИ-камерами; нерандомизированное сравнение, часть авторов связана с производителем.

241. **[S273]** The Joint Commission. «Medical device alarm safety in hospitals» — Sentinel Event Alert, Issue 50, April 2013. URL: https://psnet.ahrq.gov/issue/medical-device-alarm-safety-hospitals — 98 нежелательных событий, связанных с сигналами тревоги, за 2009 — июнь 2012 года, 80 из них со смертельным исходом; ведущий фактор — усталость от тревог.

242. **[S274]** Rantz M., Phillips L.J., Galambos C. et al. «Randomized trial of intelligent sensor system for early illness alerts in senior housing» — Journal of the American Medical Directors Association, 2017;18(10):860–870. doi:10.1016/j.jamda.2017.05.012 — 13 учреждений, 171 житель; датчики движения, сна и походки с ежедневными оповещениями медицинским сёстрам; в группе сравнения функциональный спад быстрее (скорость ходьбы — сверх минимальной клинически значимой разницы); расходы не различались.

243. **[S275]** Zeng J., Qi W., Shen S. et al. «Embracing the future of medical education with large language model–based virtual patients: scoping review» — Journal of Medical Internet Research, 2025;27:e79091. doi:10.2196/79091 — 28 исследований; польза для отработки коммуникации; ограничения: эмоциональная глубина, невербальное общение, лишь 5 из 23 работ измеряли объективные результаты обучения; «не могут заменить взаимодействия в реальном мире».

244. **[S276]** Tannenbaum S.I., Cerasoli C.P. «Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis» — Human Factors, 2013;55(1):231–245. doi:10.1177/0018720812448394 — 46 выборок, 2136 участников; d = 0,67, около 25 % прироста результативности; разборы с ведущим и структурированные — эффективнее.

245. **[S277]** Slamecka N.J., Graf P. «The generation effect: delineation of a phenomenon» — Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 1978;4(6):592–604. doi:10.1037/0278-7393.4.6.592 — эффект порождения: самостоятельно сформулированное запоминается лучше прочитанного.

246. **[S278]** Campbell D.T. «Assessing the impact of planned social change» — Evaluation and Program Planning, 1979;2(1):67–90. doi:10.1016/0149-7189(79)90048-X — закон Кэмпбелла об искажении показателей, используемых для принятия решений.

247. **[S279]** Hutchinson A., Young T.A., Cooper K.L. et al. «Trends in healthcare incident reporting and relationship to safety and quality data in acute hospitals: results from the National Reporting and Learning System» — Quality and Safety in Health Care, 2009;18(1):5–10. doi:10.1

136/qshc.2007.022400 — более высокая частота сообщений об инцидентах связана с лучшей культурой безопасности и не связана со смертностью.

248. **[S280]** Alliger G.M., Tannenbaum S.I., Bennett W. Jr., Traver H., Shotland A. «A meta-analysis of the relations among training criteria» — Personnel Psychology, 1997;50(2):341–358. doi:10.1111/j.1744-6570.1997.tb00911.x — эмоциональные реакции на обучение практически не связаны с усвоением; оценки полезности — умеренно.

249. **[S281]** Liu N.F., Lin K., Hewitt J., Paranjape A., Bevilacqua M., Petroni F., Liang P. «Lost in the middle: how language models use long contexts» — Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024;12:157–173. doi:10.1162/tacl_a_00638 — точность выше, когда нужные сведения в начале или конце контекста, и падает для середины.

Дополнение октября 2026: основания, термины, голосовые помощники и согласие (опора для разделов 3, 7, 8, 13, 18)

Международные обзоры, стандарты и классические работы, на которых держатся вводные разделы, глоссарий и правила информирования. Зарубежные формулировки в тексте даны в переводе авторов. Проверены 09.10.2026.

250. **[S282]** OECD. «Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly» — OECD Health Policy Studies, 2020. doi:10.1787/92c0ef68-en. Сводка: https://www.oecd.org/health/health-systems/LTC-Who-Cares-Facts-and-Figures-June-2020.pdf — к 2040 году нужно около 13,5 млн дополнительных работников долговременного ухода (+60 %), чтобы сохранить нынешнее соотношение с пожилым населением; низкая оплата, частичная занятость, текучесть; более половины работников подвержены физическим или психическим факторам риска.

251. **[S283]** Hendrich A., Chow M.P., Skierczynski B.A., Lu Z. «A 36-hospital time and motion study: how do medical-surgical nurses spend their time?» — The Permanente Journal, 2008;12(3):25–34. doi:10.7812/tpp/08-021 — 767 медицинских сестёр в 36 больницах; документирование — 35,3 % профессионального времени, непосредственный уход — 19,3 %.

252. **[S284]** Greenhalgh T., Wherton J., Papoutsi C. et al. «Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies» — Journal of Medical Internet Research, 2017;19(11):e367. doi:10.2196/jmir.8775 — рамка NASSS: семь измерений внедрения; программы со сложностью в нескольких измерениях «редко, если вообще когда-либо» становились повседневной практикой.

253. **[S285]** Barrett L.F., Adolphs R., Marsella S., Martinez A.M., Pollak S.D. «Emotional expressions reconsidered: challenges to inferring emotion from human facial movements» — Psychological Science in the Public Interest, 2019;20(1):1–68. doi:10.1177/1529100619832930 — мимика не является универсально диагностичной для эмоциональных состояний; сомнение в технологиях «чтения эмоций».

254. **[S286]** ГОСТ Р 71476-2024 (ИСО/МЭК 22989:2022) «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». Введён в действие 01.01.2025. URL: https://cn.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=7627708 — национальный терминологический стандарт на основе ISO/IEC 22989:2022.

255. **[S287]** Ji Z., Lee N., Frieske R. et al. «Survey of hallucination in natural language generation» — ACM Computing Surveys, 2023;55(12):248. doi:10.1145/3571730 — обзор галлюцинаций; различение внутренних (противоречащих источнику) и внешних (не проверяемых источником).

256. **[S288]** Greshake K., Abdelnabi S., Mishra S., Endres C., Holz T., Fritz M. «Not what you've signed up for: compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection» — Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec '23), 2023:79–90. doi:10.1145/3605764.3623985. URL: https://arxiv.org/abs/2302.12173 — непрямое внедрение инструкций через данные, которые приложение получает извне.

257. **[S289]** Marziali R.A., Franceschetti C., Dinculescu A. et al. «Reducing loneliness and social isolation of older adults through voice assistants: literature review and bibliometric analysis» — Journal of Medical Internet Research, 2024;26:e50534. doi:10.2196/50534 — 16 работ; одиночество — исход лишь в пяти; результаты «обнадёживающие» и «предварительные»; малые выборки, почти нет контрольных групп.

258. **[S290]** Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006); ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml — ст. 12: равенство перед законом, правоспособность наравне с другими, поддержка в реализации правоспособности.

259. **[S291]** Anthropic. «Introducing the Model Context Protocol», 25.11.2024. URL: https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol — также спецификация: https://modelcontextprotocol.io — открытый протокол подключения ИИ-помощников к внешним инструментам и источникам данных.

Дополнение октября 2026: безопасность данных и агентных систем (опора для разделов 21, 24, 25)

Отраслевые рамки, рецензируемые исследования и классические работы по безопасности, на которые опирается раздел 21. Проверены 09.10.2026.

260. **[S292]** National Institute of Standards and Technology (NIST). «Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)» — NIST AI 100-1, январь 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1. URL: https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework — а также профиль «Generative Artificial Intelligence Profile» — NIST AI 600-1, июль 2024. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf — функции управления риском ИИ (управлять, картировать, измерять, регулировать) и специфические риски генеративного ИИ.

261. **[S293]** OWASP Foundation. «OWASP Top 10 for LLM Applications 2025». URL: https://genai.owasp.org/llm-top-10/ — внедрение инструкций (LLM01), раскрытие чувствительных данных (LLM02), цепочка поставок (LLM03), отравление данных и моделей (LLM04), небезопасная обработка вывода (LLM05), избыточная самостоятельность (LLM06), утечка системной инструкции (LLM07), слабости векторных хранилищ (LLM08), дезинформация (LLM09), неограниченное потребление (LLM10).

262. **[S294]** Zou W., Geng R., Wang B., Jia J. «PoisonedRAG: knowledge corruption attacks to retrieval-augmented generation of large language models» — Proceedings of the 34th USENIX

Security Symposium, 2025. URL: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity25/presentation/zou — также arXiv:2402.07867 — пять подложных текстов на целевой вопрос в базе из миллионов документов дают 90 % успеха атаки; проверенные защиты недостаточны.

263. **[S295]** Saltzer J.H., Schroeder M.D. «The protection of information in computer systems» — Proceedings of the IEEE, 1975;63(9):1278–1308. doi:10.1109/PROC.1975.9939 — классические принципы проектирования защиты, в том числе принцип минимальных привилегий.

264. **[S296]** Neprash H.T., McGlave C.C., Cross D.A. et al. «Trends in ransomware attacks on US hospitals, clinics, and other health care delivery organizations, 2016–2021» — JAMA Health Forum, 2022;3(12):e224873. doi:10.1001/jamahealthforum.2022.4873 — 374 атаки; ежегодное число выросло с 43 до 91; данные почти 42 млн пациентов; 44 % атак нарушили оказание помощи; среди пострадавших — организации постгоспитального ухода.

265. **[S297]** Gordon W.J., Wright A., Aiyagari R. et al. «Assessment of employee susceptibility to phishing attacks at US health care institutions» — JAMA Network Open, 2019;2(3):e190393. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.0393 — 6 организаций, 2,97 млн учебных писем, 14,2 % переходов (примерно 1 из 7); при более чем 10 кампаниях шансы перехода в 3 раза ниже.

266. **[S298]** Reason J. «Human error: models and management» — BMJ, 2000;320(7237):768–770. doi:10.1136/bmj.320.7237.768 — персональный и системный подходы к ошибке; модель «швейцарского сыра»; культура сообщений об ошибках.

267. **[S299]** Arkes H.R., Blumer C. «The psychology of sunk cost» — Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1985;35(1):124–140. doi:10.1016/0749-5978(85)90049-4 — эффект невозвратных затрат: склонность продолжать начатое пропорционально уже вложенному; эксперимент с театральными абонементами.

268. **[S300]** Staw B.M. «Knee-deep in the big muddy: a study of escalating commitment to a chosen course of action» — Organizational Behavior and Human Performance, 1976;16(1):27–44. doi:10.1016/0030-5073(76)90005-2 — эскалация приверженности: лично ответственные за неудачное решение вкладывают в него больше.

269. **[S301]** Prasad V., Ioannidis J.P.A. «Evidence-based de-implementation for contradicted, unproven, and aspiring healthcare practices» — Implementation Science, 2014;9:1. doi:10.1186/1748-5908-9-1 — деимплементация: прекращение неэффективных и недоказанных практик требует той же доказательной строгости, что и внедрение.

Дополнение октября 2026: документация, обезличивание и поиск по своим документам (опора для разделов 9, 10, 17)

Рандомизированные и крупные наблюдательные исследования ИИ-документации, работы о повторной идентификации и классика информационного поиска. Проверены 09.10.2026.

270. **[S302]** Lukac P.J., Turner W., Vangala S. et al. «Ambient AI scribes in clinical practice: a randomized trial» — NEJM AI, 2025. doi:10.1056/AIoa2501000. Регистрация: NCT06792890. Пресс-релиз: https://www.uclahealth.org/news/release/ucla-study-finds-ai-scribes-may-reduce-documentation-time — 238 врачей, около 72 тыс. приёмов, два инструмента против обычной практики; значимое, но умеренное сокращение времени на запись у одного инструмента (около 10 % сверх контроля); умеренное улучшение показателей

выгорания; клинически значимые неточности (пропуски, местоимения); один нетяжёлый случай угрозы безопасности.

271. **[S303]** Tierney A.A., Gayre G., Hoberman B. et al. «Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation» — NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 2024;5(3). doi:10.1056/CAT.23.0404 — 3442 врача за 10 недель, до 303 266 приёмов; снижение документационной нагрузки; необходимость постоянного контроля точности.

272. **[S304]** Van Veen D., Van Uden C., Blankemeier L. et al. «Adapted large language models can outperform medical experts in clinical text summarization» — Nature Medicine, 2024;30(4):1134–1142. doi:10.1038/s41591-024-02855-5 — сводки адаптированных моделей равноценны (45 %) или лучше (36 %) экспертных по оценке 10 врачей; ошибки с потенциальным вредом есть и у моделей, и у людей.

273. **[S305]** Rocher L., Hendrickx J.M., de Montjoye Y.-A. «Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models» — Nature Communications, 2019;10:3069. doi:10.1038/s41467-019-10933-3 — 99,98 % жителей США повторно идентифицируются по 15 демографическим признакам даже в неполном наборе.

274. **[S306]** Kleinberg J., Raghavan M. «Algorithmic monoculture and social welfare» — Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021;118(22):e2018340118. doi:10.1073/pnas.2018340118 — опора многих участников на один алгоритм коррелирует ошибки и может ухудшать общий результат.

275. **[S307]** Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. «Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks» — Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020):9459–9474. URL: https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html — порождение, дополненное поиском (RAG).

276. **[S308]** Robertson S., Zaragoza H. «The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond» — Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009;3(4):333–389. doi:10.1561/1500000019 — классическая модель ранжирования по словам, надёжная для буквальных совпадений.

277. **[S309]** Регламент (ЕС) 2024/1689 Европейского парламента и Совета от 13.06.2024 о гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Act) — Official Journal of the European Union, L, 12.07.2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj — риск-ориентированный подход; запрет распознавания эмоций на рабочем месте и в образовании (кроме медицинских целей и целей безопасности); системы оценки права на публичную социальную помощь и услуги — высокий риск (приложение III); человеческий надзор с учётом предвзятости автоматизации (ст. 14). Для России не является нормой; используется как сравнительный ориентир.

278. **[S310]** Damschroder L.J., Aron D.C., Keith R.E., Kirsh S.R., Alexander J.A., Lowery J.C. «Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science» — Implementation Science, 2009;4:50. doi:10.1186/1748-5908-4-50 — Консолидированная рамка исследований внедрения (CFIR); назначенные лидеры и чемпионы как фактор процесса внедрения.

279. **[S311]** Miech E.J., Rattray N.A., Flanagan M.E., Damschroder L., Schmid A.A., Damush T.M. «Inside help: an integrative review of champions in healthcare-related implementation» —

SAGE Open Medicine, 2018;6:2050312118773261. doi:10.1177/2050312118773261 — 199 работ 1980–2016 годов; присутствие чемпиона единообразно связывается с успешностью внедрения.

Дополнение октября 2026: ступенчатое внедрение, автоматизация и устойчивость (глава 16)

280. **[S312]** Taylor M.J., McNicholas C., Nicolay C., Darzi A., Bell D., Reed J.E. «Systematic review of the application of the plan–do–study–act method to improve quality in healthcare» — BMJ Quality & Safety, 2014;23(4):290–298. doi:10.1136/bmjqs-2013-001862 — систематический обзор 73 работ о цикле «планируй — делай — изучай — действуй»: последовательность повторяющихся циклов полностью описали 14 из 73 (менее 20 %), ежемесячные или более частые количественные данные — 7 из 47 (15 %).

281. **[S313]** Bainbridge L. «Ironies of automation» — Automatica, 1983;19(6):775–779. doi:10.1016/0005-1098(83)90046-8 — «ирония автоматизации»: чем надёжнее автоматика, тем меньше у оператора практики и тем труднее ему справиться с отказом, который автоматика оставила человеку.

282. **[S314]** Wiltsey Stirman S., Kimberly J., Cook N., Calloway A., Castro F., Charns M. «The sustainability of new programs and innovations: a review of the empirical literature and recommendations for future research» — Implementation Science, 2012;7:17. doi:10.1186/1748-5908-7-17 — обзор эмпирических исследований устойчивости нововведений: среди исследований со строгой оценкой лишь немногие сообщали о полном сохранении программы или высокой точности исполнения; факторы — организационный контекст, ресурсы, процессы, свойства нововведения.

Дополнение октября 2026: принятие технологий персоналом (глава 19)

283. **[S315]** Davis F.D. «Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology» — MIS Quarterly, 1989;13(3):319–340. doi:10.2307/249008 — модель принятия технологий (TAM): воспринимаемая полезность и простота использования; полезность сильнее связана с фактическим использованием.

284. **[S316]** Rogers E.M. «Diffusion of Innovations». 5th ed. — New York: Free Press, 2003 — теория диффузии инноваций; роль лидеров мнений в принятии новшеств.

285. **[S317]** Edmondson A. «Psychological safety and learning behavior in work teams» — Administrative Science Quarterly, 1999;44(2):350–383. doi:10.2307/2666999 — психологическая безопасность команды и готовность сообщать об ошибках как условие обучения.

286. **[S318]** Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. et al. «Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: a multicentre, observational study» — The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2025. URL: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(25)00133-5/abstract — четыре польских центра, 19 эндоскопистов, 1443 колоноскопии без ИИ: частота выявления аденом в колоноскопиях без ИИ снизилась примерно с 28,4 до 22,4 % после внедрения ИИ-подсказок; наблюдательный дизайн.

Дополнение октября 2026: этика ухода и автоматизации (глава 20)

287. **[S319]** Beauchamp T.L., Childress J.F. «Principles of Biomedical Ethics». 8th ed. — New York: Oxford University Press, 2019 — четыре принципа биомедицинской этики: уважение автономии, непричинение вреда, благодеяние, справедливость.

288. **[S320]** Kitwood T. «Dementia Reconsidered: The Person Comes First» — Buckingham: Open University Press, 1997 — личностно-ориентированный уход при деменции; понятие «злокачественной социальной психологии».

289. **[S321]** Sharkey A., Sharkey N. «Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly» — Ethics and Information Technology, 2012;14(1):27–40. doi:10.1007/s10676-010-9234-6 — этические риски роботизированного ухода: сокращение человеческого контакта, утрата контроля и приватности, объективация, обман.

290. **[S322]** Sheridan T.B., Verplank W.L. «Human and computer control of undersea teleoperators» — Technical report. Cambridge, MA: MIT Man-Machine Systems Laboratory, 1978 — исходная шкала уровней автоматизации от ручного управления до полностью автономного действия компьютера.

Дополнение октября 2026: экономика внедрения и пределы технологий (главы 22–23)

291. **[S323]** Brynjolfsson E. «The productivity paradox of information technology» — Communications of the ACM, 1993;36(12):66–77. doi:10.1145/163298.163309 — парадокс производительности: вложения в ИТ долго не отражаются в статистике; одно из объяснений — запаздывание отдачи и необходимость перестройки организации.

292. **[S324]** Brynjolfsson E., Rock D., Syverson C. «The productivity J-curve: how intangibles complement general purpose technologies» — American Economic Journal: Macroeconomics, 2021;13(1):333–372. doi:10.1257/mac.20180386 — J-кривая: неосязаемые вложения в технологии общего назначения сначала занижают измеряемую производительность.

293. **[S325]** Heinrich S., Rapp K., Rissmann U., Becker C., König H.-H. «Cost of falls in old age: a systematic review» — Osteoporosis International, 2010;21(6):891–902. doi:10.1007/s00198-009-1100-1 — 32 исследования; национальные расходы, связанные с падениями, — 0,85–1,5 % общих расходов на здравоохранение; существенный вклад дают переломы.

294. **[S326]** Morozov E. «To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism» — New York: PublicAffairs, 2013 — критика технологического солюционизма.

295. **[S327]** Holt-Lunstad J., Smith T.B., Layton J.B. «Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review» — PLoS Medicine, 2010;7(7):e1000316. doi:10.1371/journal.pmed.1000316 — метаанализ 148 исследований (308 849 участников): прочные социальные связи связаны примерно с 50 % ростом шансов на выживание.

Дополнение октября 2026: питание при дисфагии и профилактика пролежней (глава 4)

296. **[S328]** Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. «Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the

IDDSI framework» — Dysphagia, 2017;32(2):293–314. doi:10.1007/s00455-016-9758-y — международная восьмиуровневая шкала консистенции пищи и жидкостей при дисфагии.

297. **[S329]** European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. «Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline» / Ed. E. Haesler. — EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019 — международное клиническое руководство: оценка риска, осмотр кожи, перемена положения, опорные поверхности, питание.

Дополнение октября 2026: зарубежный опыт роботизации ухода (глава 6)

298. **[S330]** Wright J. «Robots Won't Save Japan: An Ethnography of Eldercare Automation» — Ithaca: Cornell University Press, 2023 — этнография внедрения роботов в японском доме ухода (Hug, Paro, Pepper): роботы не сократили, а в чём-то увеличили нагрузку на персонал; учреждение отказалось от их внедрения.

Дополнение октября 2026: голосовые помощники и согласие (главы 13, 18)

299. **[S331]** Pradhan A., Lazar A., Findlater L. «Use of intelligent voice assistants by older adults with low technology use» — ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 2020;27(4):31. doi:10.1145/3373759 — трёхнедельное полевое исследование, 7 человек старше 65 лет: устойчивое использование — поиск информации; мало пользовались напоминаниями из-за сомнений в надёжности; основные трудности — ошибки распознавания речи и запоминание команд.

300. **[S332]** Taylor P. «Text-to-Speech Synthesis» — Cambridge: Cambridge University Press, 2009 — классическое руководство по синтезу речи; нормализация текста (числа, даты, сокращения) как источник ошибок.

301. **[S333]** Dewing J. «Participatory research: a method for process consent with persons who have dementia» — Dementia, 2007;6(1):11–25. doi:10.1177/1471301207075625 — процессуальное согласие: непрерывное подтверждение согласия людей с деменцией на всём протяжении участия.

302. **[S334]** Rubenstein L. Z., Josephson K. R., Robbins A. S. «Falls in the nursing home» («Падения в домах сестринского ухода») — Annals of Internal Medicine, 1994;121(6):442–451. doi:10.7326/0003-4819-121-6-199409150-00009 — классический обзор: в среднем около 1,5 падения на койку в год при большом разбросе между учреждениями; основа иллюстративного расчёта в разделе 15.7.

303. **[S335]** Benneyan J. C., Lloyd R. C., Plsek P. E. «Statistical process control as a tool for research and healthcare improvement» («Статистическое управление процессами как инструмент исследования и улучшения здравоохранения») — Quality and Safety in Health Care, 2003;12(6):458–464. URL: https://qualitysafety.bmj.com/content/12/6/458 — контрольная карта как основной инструмент: различение естественной вариации и сигнала изменения.

304. **[S336]** Perla R. J., Provost L. P., Murray S. K. «The run chart: a simple analytical tool for learning from variation in healthcare processes» («Карта серий: простой аналитический инструмент для изучения вариации процессов здравоохранения») — BMJ Quality & Safety, 2011;20(1):46–51. URL: https://qualitysafety.bmj.com/content/20/1/46 — правила чтения карты серий: сдвиг, тренд, число серий, «астрономическая» точка.

305. **[S337]** Минтруд России. «Долговременный уход будет законодательно урегулирован» — 23.05.2025. URL: https://mintrud.gov.ru/social/543 — законопроект о включении долговременного ухода в систему социального обслуживания с 1 января 2027 года; около 174 тыс. получателей, цель — около 500 тыс. к 2030 году; пилот с 2018 года, с 1 сентября 2023 года во всех регионах; пакет около 50 услуг, 14–28 часов в неделю. См. также: Интерфакс, 23.05.2025, https://www.interfax.ru/russia/1027491.

306. **[S338]** Приказ Минтруда России от 23.12.2025 № 731 «О реализации в Российской Федерации в 2026 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413376498/ — оценка нуждаемости двумя экспертами по анкете с баллами; три уровня (11–14, 18–21, 25–28 часов в неделю); при потребности свыше 28 часов рекомендуется стационарное обслуживание; в ряде пилотных регионов в число нуждающихся включены проживающие стационарных организаций.

307. **[S339]** «Как устроены ПНИ в России» — исследование проекта «Если быть точным», 09.04.2026. URL: https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym — по открытым данным Минтруда: 466 психоневрологических интернатов для взрослых и 139 тыс. проживающих в 2024 году; 74 % признаны недееспособными; заполненность 98,6 % (2022); в среднем 289 мест на интернат.

308. **[S340]** Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (ред. от 22.07.2024), ст. 41 «Основания и порядок приёма лиц в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами», ст. 44.1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/

309. **[S341]** Гражданский кодекс РФ, часть первая, ст. 35, п. 4: недееспособным гражданам, помещённым под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, опекуны не назначаются; обязанности опекуна исполняет организация. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

310. **[S342]** «Госдума отклонила законопроект о распределённой опеке над недееспособными гражданами» — Коммерсантъ, 13.02.2025. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7498352 — законопроект внесён в 2015 году, принят в первом чтении в 2016-м, отклонён 12.02.2025; интернат остаётся одновременно опекуном и исполнителем услуг.

311. **[S343]** «Совфед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ» — Интерфакс, 28.07.2023. URL: https://www.interfax.ru/russia/913822 — Федеральный закон от 04.08.2023 № 465-ФЗ, вступил в силу 01.09.2024: конфиденциальное общение с

родственниками, законным представителем и правозащитниками, переписка без цензуры, обоснованные и ограниченные по форме ограничения прав, региональные комиссии по приёму, переводу и выписке.

312. **[S344]** «Разработчик медизделий с искусственным интеллектом попросил не причислять их автоматически к третьему классу риска» — ComNews, 28.09.2026. URL: https://www.comnews.ru/content/247569/2026-09-28/2026-w40/1007/razrabotchik-medizdeliy-iskusstvennym-intellektom-poprosil-ne-prichislyat-ikh-avtomaticheski-k-tretemu-klassu-riska — по приказу Минздрава № 4н ПО с ИИ относится к классу риска 3; по данным Росздравнадзора, на август 2026 года зарегистрировано 59 отечественных медицинских изделий с ИИ.

313. **[S345]** Приказ Росздравнадзора от 10.02.2026 № 123 о порядке автоматической передачи в АИС Росздравнадзора сведений о работе программного обеспечения с искусственным интеллектом, являющегося медицинским изделием (зарег. Минюстом 08.05.2026 № 86377, действует с 23.05.2026 по 31.12.2027). Обзор: https://ppt.ru/obzory/vstupaet-v-silu/prikaz-roszdravnadzora-10-02-2026-123

314. **[S346]** «О регистрации программного обеспечения как медицинского изделия в России» — Webiomed, ред. 28.05.2026. URL: https://webiomed.ru/blog/o-srokakh-registratsii-programmnogo-obespecheniia-kak-meditsinskogo-izdeliia/ — четыре признака ПО — медицинского изделия (назначение для медицинской помощи, автоматическая интерпретация данных, влияющая на клинические решения, и др.); правила регистрации — постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684. Позиция компании-разработчика.